

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
KHOA THỐNG KÊ – TIN HỌC



BÁO CÁO CUỐI HỌC KỲ
HỌC PHẦN: KIỂM THỬ PHẦN MỀM
ĐỀ TÀI: HỆ THỐNG QUẢN LÝ THƯ VIỆN

Giảng viên hướng dẫn	: Ts. Trần Thị Thuý Trinh
Lớp	: 49K14.2
Sinh viên thực hiện	: Trần Thị Ánh Lai
	: Nguyễn Thị Tiên Dung
	: Trần Tiến Phát
	: Trương Thị Hồng Hoa
	: Trần Lê Phương Linh
	: Nguyễn Thế Đức

Đà Nẵng, Tháng 5 năm 2026

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH ẢNH	i
DANH MỤC BẢNG BIỂU	iii
LỜI MỞ ĐẦU	1
CHƯƠNG 1. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	2
1.1. Tổng quan	2
1.1.1. Giới thiệu doanh nghiệp	2
1.1.2. Phân tích hiện trạng	2
1.1.3. Mục tiêu nghiệp vụ của hệ thống.....	2
1.1.4. Phạm vi hệ thống	2
1.2. Phân tích và đặc tả hệ thống	3
1.2.1. BPMN As-Is	3
1.2.2. BPMN To – Be	4
1.2.3. Usecase diagram	5
1.3. Yêu cầu chức năng.....	6
1.4. Thiết kế lớp	38
1.5. Thiết kế logic cơ sở dữ liệu.....	38
1.6. Đặc tả figma	51
CHƯƠNG 2. KẾ HOẠCH KIỂM THỬ.....	124
2.1. Introduction.....	124
2.1.1. Purpose	124
2.1.2. Scope	125
2.1.3. Document Terminology and Acronyms	126
2.1.4. References	127
2.2. Target Test Areas	127
2.3. Test Specification.....	129
2.3.1. Features to be tested	129
2.3.2. Features not to be tested	143
2.3.3. Test items.....	144
2.3.4. Test Deliverables	144
2.4. Milestones &Schedule	145
2.5. Test Cycle Entry and Exit Criteria.....	146
2.5.1. Entry Criteria	146
2.5.2. Exit Criteria	146
2.5.3. Abnormal Termination	147

2.6. Environmental Needs.....	148
2.6.1. Hardware and Software	148
2.6.2. Productivity and Support Tools	148
2.6.3. Test Environment Configurations	149
2.7. Roles and Responsibilities	150
2.8. Risks and Contingency	151
CHƯƠNG 3. KIỂM THỬ THỦ CÔNG.....	153
3.1. Thực thi kiểm thử.....	153
3.1.1. Quản lý truy cập	153
3.1.2. Đăng xuất.....	158
3.1.3. Quản lý mượn sách.....	161
3.1.4. Quản lý trả sách	178
3.1.5. Quản lý sách	215
3.1.6. Quản lý người dùng	236
3.1.7. Báo cáo thống kê	243
3.2. Test report	257
3.2.1. Thông tin chung.....	257
3.2.2. Test Cycle	257
3.2.3. Kết quả.....	257
3.3. Bug tracking list.....	258
3.3.1. Quản lý trả sách	258
3.3.2. Quản lý trả sách	259
3.3.3. Báo cáo – thống kê	259
CHƯƠNG 4. KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG.....	260
4.1. Test script.....	260
4.1.1. Cấu hình Môi trường Kiểm thử và Hằng số Framework.....	260
4.1.2. Page Object Thanh điều hướng Sidebar	260
4.1.3. Base Page Object và Thư viện Tiện ích chung.....	261
4.1.4. Page Object Trang chủ	262
4.1.5. Page Object Trang Đăng nhập.....	262
4.1.6. Page Object Trang Quản lý Người dùng	262
4.1.7. Page Object Trang Quản lý Sách.....	264
4.1.8. Page Object Trang Quản lý Mượn sách	265
4.1.9. Page Object Trang Quản lý Trả sách và Thanh toán phí phạt.....	276
4.1.10. Quản lý mượn sách.....	288

4.1.11. Quản lý trả sách	298
4.2. Test report auto	353
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN.....	354
ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC CỦA CÁC THÀNH VIÊN.....	356

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1. BPMN As - Is	3
Hình 2. BPMN To be	4
Hình 3. Use case diagram.....	5
Hình 4. Sơ đồ thiết kế lớp	38
Hình 5. Sơ đồ quan hệ	40
Hình 6. Đặc tả figma chức năng đăng nhập	51
Hình 7. Đặc tả figma màn hình quên mật khẩu.....	53
Hình 8. Đặc tả figma màn hình đổi mật khẩu	54
Hình 9. Đặc tả figma màn hình tổng quan	56
Hình 10. Đặc tả figma màn hình tìm kiếm phiếu mượn.....	60
Hình 11. Đặc tả figma màn hình thêm phiếu mượn.....	63
Hình 12. Đặc tả figma màn hình gia hạn mượn sách	65
Hình 13. Đặc tả figma màn hình xoá phiếu mượn	67
Hình 14. Đặc tả figma màn hình xác nhận trả sách.....	68
Hình 15. Đặc tả figma màn hình xác nhận trả hàng	71
Hình 16. Đặc tả figma màn hình thanh toán phí phạt	73
Hình 17. Đặc tả figma màn hình thanh toán phí phạt	76
Hình 18. Đặc tả figma màn hình xử lý mất sách.....	79
Hình 19. Đặc tả figma màn hình xác nhận xử lý mất sách.....	82
Hình 20. Đặc tả figma màn hình xác nhận đền sách	84
Hình 21. Đặc tả figma màn hình xác nhận đền sách	87
Hình 22. Đặc tả figma màn hình thêm sách mới.....	89
Hình 23. Đặc tả figma màn hình chỉnh sửa thông tin sách	91
Hình 24. Đặc tả figma màn hình tìm kiếm sách.....	93
Hình 25. Đặc tả figma màn hình xem chi tiết sách	96
Hình 26. Đặc tả figma màn hình danh sách sách	98
Hình 27. Đặc tả figma màn hình xoá sách và huỷ.....	101
Hình 28. Đặc tả figma màn hình sách trong kho.....	103
Hình 29. Đặc tả figma màn hình thêm bản sao sách	106
Hình 30. Đặc tả figma màn hình tra cứu người dùng.....	107
Hình 31. Đặc tả figma màn hình xem chi tiết người dùng.....	110
Hình 32. Đặc tả figma màn hình báo cáo sách đã trả.....	112
Hình 33. Đặc tả figma màn hình báo cáo sách đang cho mượn.....	115
Hình 34. Đặc tả figma màn hình báo cáo sách đã được trả.....	118

Hình 35. Đặc tả figma màn hình báo cáo phí phạt.....	121
Hình 36. Test report auto.....	353

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1. Đặc tả chức năng đăng nhập	6
Bảng 2. Đặc tả chức năng đăng xuất	7
Bảng 3. Đặc tả chức năng thêm sách mượn	9
Bảng 4. Đặc tả chức năng xoá sách mượn	10
Bảng 5. Đặc tả chức năng gia hạn sách mượn	11
Bảng 6. Đặc tả chức năng tìm kiếm thông tin phiếu mượn.....	12
Bảng 7. Đặc tả chức năng thêm sách mới	14
Bảng 8. Đặc tả chức năng chỉnh sửa thông tin sách.....	16
Bảng 9. Đặc tả chức năng xoá thông tin sách	17
Bảng 10. Đặc tả chức năng tìm kiếm sách	19
Bảng 11. Đặc tả chức năng thêm bản sao sách	20
Bảng 12. Đặc tả chức năng xem sách trong kho	21
Bảng 13. Đặc tả chức năng xác nhận trả sách	24
Bảng 14. Đặc tả chức năng tìm kiếm thông tin trả sách.....	25
Bảng 15. Đặc tả chức năng xử lý mất sách	26
Bảng 16. Đặc tả chức năng xác nhận đền sách	27
Bảng 17. Đặc tả chức năng thanh toán phí phạt.....	29
Bảng 18. Đặc tả chức năng xem báo cáo sách đang được mượn	30
Bảng 19. Đặc tả chức năng xem báo cáo sách còn trong kho	32
Bảng 20. Đặc tả chức năng Xem báo cáo sách được trả	33
Bảng 21. Đặc tả chức năng Xem báo cáo phạt.....	35
Bảng 22. Đặc tả chức năng Tra cứu người dùng.....	36
Bảng 23. Đặc tả chức năng Xem chi tiết người dùng	37

LỜI MỞ ĐẦU

Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, việc ứng dụng phần mềm vào công tác quản lý đã trở thành xu hướng tất yếu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và giảm thiểu sai sót trong quá trình xử lý dữ liệu. Đặc biệt, đối với các thư viện – nơi lưu trữ và quản lý khối lượng lớn tài liệu, sách báo và thông tin người dùng – việc xây dựng một hệ thống quản lý hiện đại, chính xác và dễ sử dụng là vô cùng cần thiết.

Xuất phát từ thực tế đó, nhóm chúng em lựa chọn đề tài “Thiết kế hệ thống quản lý thư viện” trong khuôn khổ môn học Kiểm thử phần mềm. Đề tài không chỉ giúp chúng em vận dụng kiến thức về phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống mà còn tập trung vào việc xây dựng các kịch bản kiểm thử nhằm đảm bảo phần mềm hoạt động ổn định, đúng chức năng và đáp ứng nhu cầu người sử dụng.

Thông qua đề tài này, nhóm mong muốn hiểu rõ hơn quy trình phát triển phần mềm gắn liền với kiểm thử, từ đó phát hiện lỗi sớm, nâng cao chất lượng hệ thống và hạn chế rủi ro trong quá trình triển khai thực tế. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để chúng em rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, tư duy logic và áp dụng kiến thức lý thuyết vào bài toán thực tiễn.

Mặc dù đã cố gắng hoàn thiện đề tài trong phạm vi môn học, song không tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm chúng em rất mong nhận được sự góp ý từ giảng viên để đề tài được hoàn thiện hơn.

CHƯƠNG 1. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

1.1. Tổng quan

1.1.1. Giới thiệu doanh nghiệp

Thư viện là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực cung cấp và quản lý tài liệu, phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và giải trí của người dùng. Với nguồn tài liệu đa dạng bao gồm sách, báo, tạp chí và tài liệu số, thư viện đóng vai trò quan trọng trong việc lưu trữ và lan tỏa tri thức.

Hiện nay, thư viện phục vụ nhiều đối tượng như sinh viên, giảng viên và cộng đồng, với các hoạt động chính như quản lý sách, quản lý độc giả, mượn – trả tài liệu và thống kê báo cáo. Trong bối cảnh số lượng tài liệu và người dùng ngày càng tăng, doanh nghiệp hướng đến việc ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả quản lý, cải thiện chất lượng phục vụ và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người sử dụng.

1.1.2. Phân tích hiện trạng

Hiện nay, nhiều thư viện vẫn đang quản lý theo phương pháp thủ công hoặc sử dụng các công cụ đơn giản như Excel, dẫn đến một số hạn chế như:

- Việc tìm kiếm thông tin sách và độc giả còn chậm, mất thời gian
- Dễ xảy ra sai sót trong quá trình ghi chép mượn – trả sách
- Khó kiểm soát tình trạng sách (đang mượn, quá hạn, mất sách,...)
- Việc thống kê, báo cáo chưa nhanh chóng và thiếu chính xác
- Khó mở rộng và quản lý dữ liệu khi số lượng sách và người dùng tăng lên

Do đó, cần có một hệ thống phần mềm chuyên nghiệp để khắc phục các hạn chế trên, đảm bảo tính chính xác, nhanh chóng và hiệu quả trong công tác quản lý thư viện.

1.1.3. Mục tiêu nghiệp vụ của hệ thống

Hệ thống quản lý thư viện được xây dựng nhằm tự động hóa các hoạt động nghiệp vụ như quản lý sách, quản lý người mượn và quy trình mượn – trả tài liệu, qua đó giảm thiểu công việc thủ công và hạn chế sai sót trong quá trình xử lý. Hệ thống giúp nâng cao hiệu quả tra cứu thông tin, hỗ trợ thống kê và báo cáo nhanh chóng, chính xác, phục vụ tốt hơn cho công tác quản lý của thư viện. Đồng thời, việc ứng dụng phần mềm còn góp phần cải thiện chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu của sinh viên, giảng viên trong môi trường giáo dục hiện đại.

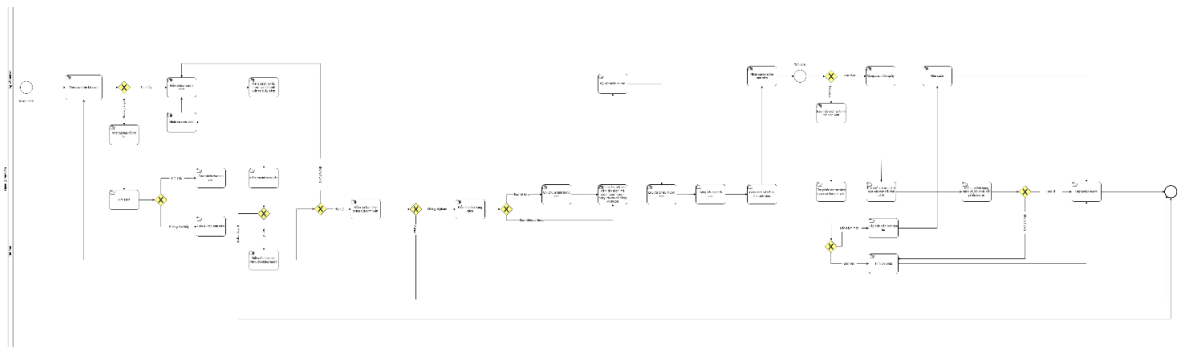
1.1.4. Phạm vi hệ thống

- Phạm vi tổ chức: Hệ thống quản lý thư viện được triển khai trong phạm vi thư viện của trường đại học nhằm hỗ trợ công tác quản lý sách, người dùng và hoạt động mượn – trả. Hệ thống giúp nâng cao hiệu quả vận hành và cải thiện chất lượng phục vụ bạn đọc.
- Phạm vi người dùng: Hệ thống phục vụ hai nhóm người dùng chính gồm thủ thư và người đọc (sinh viên, giảng viên). Thủ thư thực hiện các chức năng quản lý, trong khi người đọc chủ yếu tra cứu thông tin và theo dõi tình trạng mượn sách.

- Phạm vi chức năng: Giải pháp bao gồm các nhóm chức năng chính:
 - Quản lý truy cập
 - Quản lý mượn sách
 - Quản lý trả sách
 - Quản lý sách
 - Báo cáo - thống kê
 - Quản lý tài khoản
 - Quản lý người dùng
- Phạm vi tích hợp: Hệ thống hoạt động độc lập và sử dụng cơ sở dữ liệu nội bộ để lưu trữ thông tin. Trong giai đoạn hiện tại, hệ thống chưa tích hợp với các hệ thống bên ngoài như cổng thanh toán trực tuyến hoặc hệ thống quản lý sinh viên.
- Ngoài phạm vi hệ thống: Hệ thống không bao gồm các chức năng như mượn sách trực tuyến, thanh toán phí phạt online, tích hợp thẻ sinh viên hoặc kết nối thư viện số. Những chức năng này sẽ được xem xét trong các giai đoạn phát triển sau.

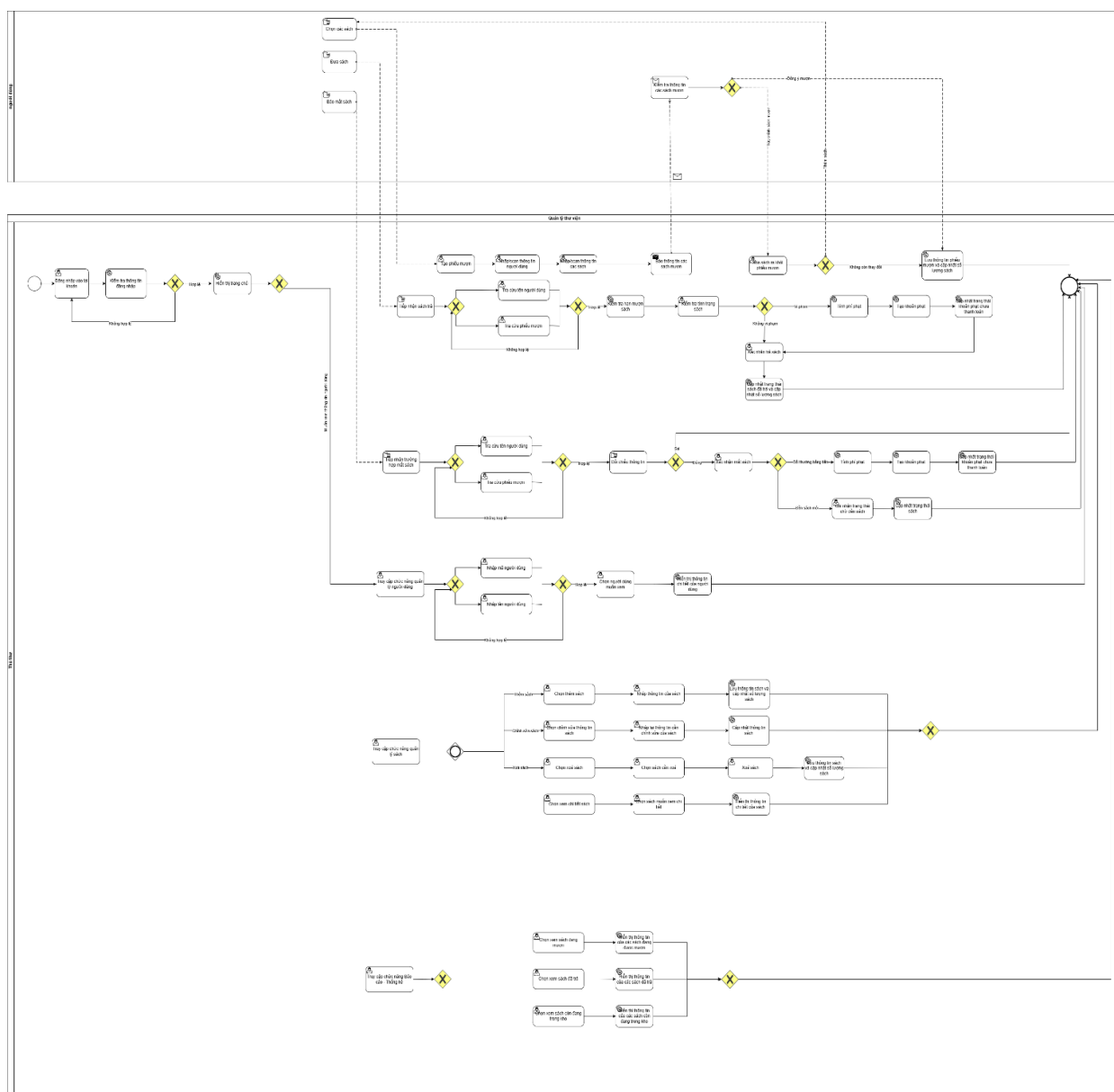
1.2. Phân tích và đặc tả hệ thống

1.2.1. BPMN As-Is



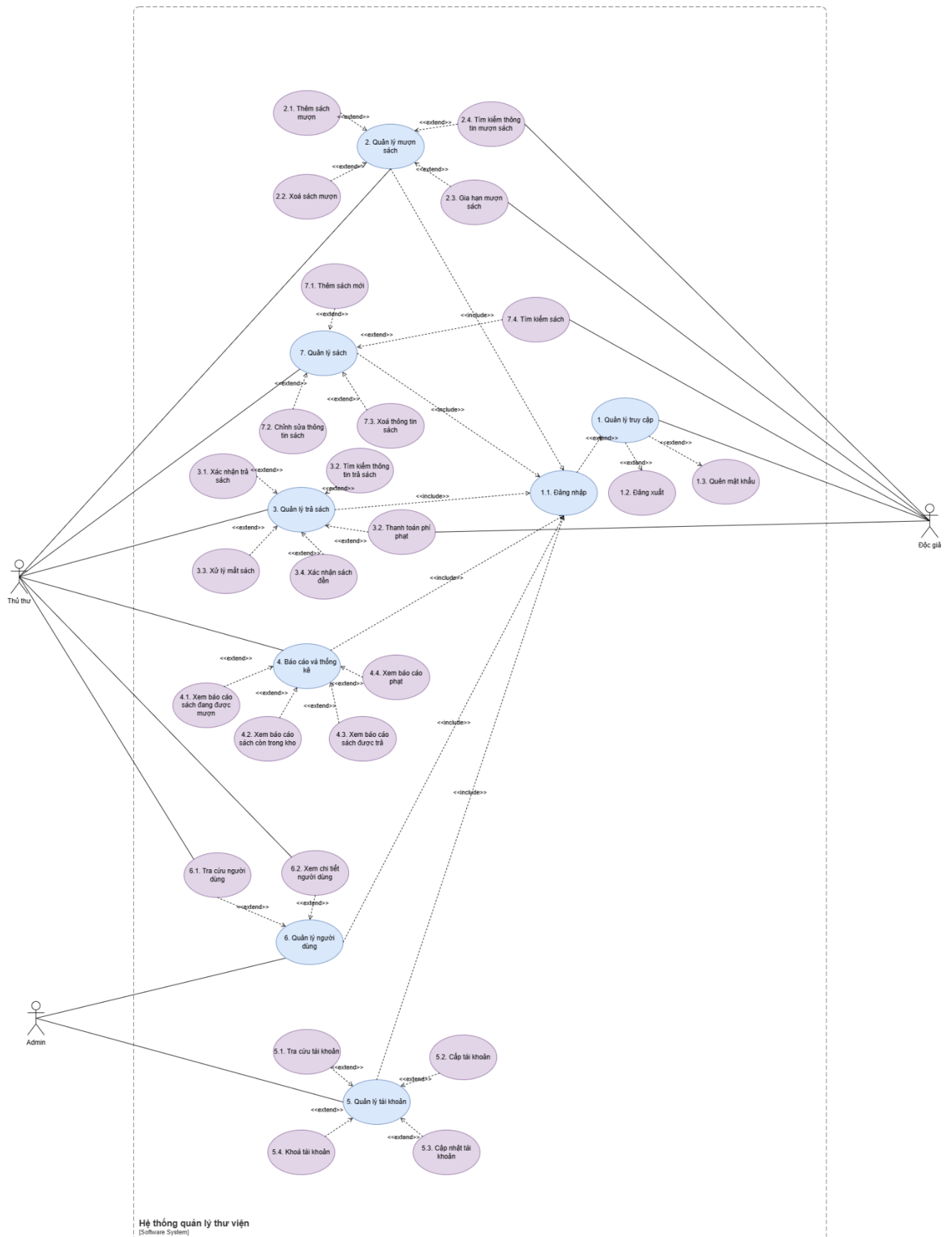
Hình 1. BPMN As - Is

1.2.2. BPMN To – Be



Hình 2. BPMN To be

1.2.3. Usecase diagram



Hình 3. Use case diagram

1.3. Yêu cầu chức năng

1.3.1. Quản lý truy cập

1.3.1.1. Đăng nhập

Use case ID	1.1
Use case name	Đăng nhập
Description	Là người dùng hệ thống, tôi muốn đăng nhập để truy cập các chức năng theo quyền.
Actors	Thủ thư
Priority	High
Triggers	Người dùng chọn chức năng Đăng nhập từ trang chủ
Pre-conditions	Tài khoản đã tồn tại trong hệ thống
Post-conditions	Người dùng truy cập hệ thống theo quyền
Main flow	- Hệ thống hiển thị giao diện đăng nhập - Người dùng nhập tên đăng nhập - Người dùng nhập mật khẩu - Người dùng nhấn Đăng nhập - Hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập - Nếu hợp lệ, hệ thống cho phép truy cập - Hệ thống chuyển người dùng đến màn hình chính theo vai trò
Alternative flows	
Exception flows	5a. Tên đăng nhập hoặc mật khẩu sai 5a1. Hệ thống hiển thị thông báo “Sai thông tin đăng nhập” 5a2. Quay lại bước 2 5b. Lỗi kết nối cơ sở dữ liệu 5b1. Hệ thống hiển thị “Không thể kết nối hệ thống, vui lòng thử lại” 5b2. Kết thúc
Business rules	N/A
Non-functional requirement	N/A

Bảng 1. Đặc tả chức năng đăng nhập

1.3.1.2. Đăng xuất

Use case ID	1.2
Use case name	Đăng xuất
Description	Là người dùng hệ thống, tôi muốn đăng xuất để kết thúc phiên làm việc, đảm bảo an toàn tài khoản và ngăn người khác sử dụng trái phép.
Actors	Thủ thư
Priority	High
Triggers	Người dùng chọn chức năng Đăng xuất (nút/biểu tượng Đăng xuất trên menu hoặc trang chính).
Pre-conditions	Người dùng đang đăng nhập hợp lệ trong hệ thống.
Post-conditions	- Phiên đăng nhập của người dùng được kết thúc. - Người dùng được chuyển về màn hình đăng nhập (hoặc trang chủ). - Người dùng không thể truy cập các chức năng yêu cầu đăng nhập cho đến khi đăng nhập lại.
Main flow	- Người dùng chọn chức năng Đăng xuất. - Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận: Bạn có chắc chắn muốn đăng xuất không? - Người dùng chọn Xác nhận. - Hệ thống thực hiện đăng xuất. - Hệ thống chuyển người dùng về màn hình đăng nhập và hiển thị thông báo Đăng xuất thành công.
Alternative flows	3a. Người dùng Hủy đăng xuất 3a1. Người dùng chọn Hủy. 3a2. Hệ thống đóng hộp thoại và giữ nguyên trạng thái đang đăng nhập. → UC kết thúc.
Exception flows	
Business rules	N/A
Non-functional requirement	N/A

Bảng 2. Đặc tả chức năng đăng xuất

1.3.2. Quản lý mượn sách

1.3.2.1. Thêm sách mượn

Use case ID	2.1
Use case name	Thêm phiếu mượn
Description	Là thủ thư, tôi muốn thực hiện thêm sách mượn để theo dõi
Actors	Thủ thư
Priority	High
Triggers	Thủ thư chọn nút thêm ở màn hình Quản lý mượn sách
Pre-conditions	• Đã đăng nhập vào hệ thống • Sách đã được lưu vào hệ thống • Thông tin người dùng đã được lưu vào hệ thống
Post-conditions	• Thông tin sách mượn được lưu vào hệ thống
Main flow	1. Thủ thư chọn nút Thêm phiếu mượn 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu để nhập các thông tin: Mã người dùng, họ và tên người dùng (tương ứng với mã), mã sách trong kho, số lượng, ngày mượn, ngày đến hạn trả 3. Thủ thư nhập mã người dùng 4. Thủ thư nhập mã sách trong kho 5. Thủ thư nhập ngày mượn 6. Thủ thư chọn nút lưu 7. Hệ thống lưu thông tin mượn sách, cập nhật số sách và thông báo thêm thông tin mượn sách thành công
Alternative flows	3a. Thủ thư scan mã người dùng 4a. Nếu còn mượn thêm sách thì quay lại bước 2
Exception flows	3a. Nếu mã người dùng không tồn tại trong hệ thống thì hiển thị thông báo không tìm thấy người dùng và quay lại bước 3 3a. Nếu mã người dùng có loại người dùng khác Độc giả hoặc có trạng thái tốt nghiệp thì thông báo Người dùng này không thể mượn sách 4a. Nếu mã sách trong kho không hợp lệ thì hiển thị thông báo Không tìm thấy sách và quay lại bước 4 4b. Nếu mã sách trong kho có TrangThaiSach là đang mượn thì thông báo Mã sách đã được mượn và quay lại bước 4 6a. Thủ quỹ chọn nút hủy và kết thúc

	7a. Nếu hệ thống lưu không thành công thì hiển thị thông báo lỗi lưu không thành công, vui lòng thử lại và kết thúc
Business rules	- Chỉ cho mượn khi Loại người dùng là Độc giả - Không cho mượn nếu vượt giới hạn số lượng sách đang mượn tối đa. - Mã phiếu mượn sinh mã tự động - Ngày trả tự động là 30 ngày kể từ ngày mượn
Non-functional requirement	N/A

Bảng 3. Đặc tả chức năng thêm sách mượn

1.3.2.2. Xóa sách mượn

Use case ID	2.2
Use case name	Xóa sách mượn
Description	Là thủ thư, tôi muốn thực hiện xóa sách mượn
Actors	Thủ thư
Priority	Cao
Triggers	Thủ thư chọn nút xóa khi chọn vào sách mượn ở màn hình quản lý sách mượn
Pre-conditions	- Đã đăng nhập vào hệ thống - Phiếu mượn đã được lưu vào hệ thống
Post-conditions	Thông tin phiếu mượn được xóa khỏi hệ thống
Main flow	- Thủ thư chọn nút xóa ở dòng phiếu mượn cần xóa trong danh sách phiếu mượn ở màn hình Quản lý sách mượn - Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận Bạn có muốn xóa? - Thủ thư chọn nút Đồng ý - Hệ thống xóa phiếu mượn và thông báo Xóa phiếu mượn thành công
Alternative flows	3a. Thủ thư chọn nút Hủy và kết thúc

Exception flows	4a. Nếu hệ thống có lỗi thì thông báo xóa phiếu mượn không thành công và kết thúc 4b. Nếu trạng thái đang là Đang mượn thì hiển thị thông báo “Không thể xóa phiếu mượn đang mượn” 4c. Nếu trạng thái đang là Quá hạn thì hiển thị thông báo “Không thể xóa phiếu mượn quá hạn”
Business rules	Quy tắc toàn vẹn dữ liệu: Không được phép xóa phiếu mượn nếu cột trạng thái hiển thị chưa trả hoặc quá hạn
Non-functional requirements	N/A

Bảng 4. Đặc tả chức năng xóa sách mượn

1.3.2.3. Gia hạn sách mượn

Use case ID	2.3
Use case name	Gia hạn sách mượn
Description	Là thủ thư, tôi muốn thực hiện gia hạn phiếu mượn cho người dùng
Actors	Thủ thư
Priority	Cao
Triggers	Thủ thư chọn nút cập nhật khi chọn vào phiếu mượn ở màn hình quản lý sách mượn
Pre-conditions	• Đã đăng nhập vào hệ thống • Phiếu mượn đã được lưu vào hệ thống
Post-conditions	Thông tin sách mượn được cập nhật trong hệ thống
Main flow	1. Thủ thư dòng sách mượn cần gia hạn trong danh sách sách mượn ở màn hình Quản lý sách mượn 2. Hệ thống hiển thị chi tiết thông tin phiếu mượn: Mã người dùng, họ và tên người dùng (tương ứng với mã), mã sách, tên sách, ngày đến hạn trả, ngày đến hạn trả mới(cho phép chỉnh sửa)

	3. Thủ thư nhập ngày đến hạn trả mới 4. Thủ thư chọn nút lưu 5. Hệ thống cập nhật thông tin phiếu mượn trong hệ thống và thông báo gia hạn mượn sách thành công
Alternative flows	4a. Thủ quỹ chọn nút Hủy và kết thúc
Exception flows	3a. Nếu ngày trả mới nhỏ hơn ngày mượn thì hiển thị thông báo “Ngày gia hạn mới không thể nhỏ hơn ngày mượn” và quay lại bước 3 5a. Nếu hệ thống có lỗi thì thông báo gia hạn mượn sách không thành công và kết thúc
Business rules	N/A
Non-functional requirements	N/A

Bảng 5. Đặc tả chức năng gia hạn sách mượn

1.3.2.4. Tìm kiếm thông tin phiếu mượn

Use case ID	2.4
Use case name	Tìm kiếm thông tin sách mượn
Description	Là thủ thư, tôi muốn thực hiện tìm kiếm thông tin sách mượn
Actors	Thủ thư
Priority	Thấp
Triggers	Thủ thư nhập từ khóa vào thanh tìm kiếm ở chức năng quản lý sách mượn
Pre-conditions	Đã đăng nhập vào hệ thống
Post-conditions	Thông tin phiếu mượn hiển thị thành công
Main flow	1. Thủ thư nhập mã phiếu mượn 2. Thủ thư chọn nút tìm kiếm

	3. Hệ thống hiển thị thông tin của phiếu mượn: Mã sách, tên sách, mã người dùng, tên người dùng, ngày mượn, ngày đến hạn trả, tình trạng
Alternative flows	1a. Thủ thư nhập mã người dùng
Exception flows	4a. Nếu thông tin phiếu mượn không tồn tại trong hệ thống thì hiển thị thông báo Không tìm thấy phiếu mượn và kết thúc
Business rules	N/A
Non-functional requirements	N/A

Bảng 6. Đặc tả chức năng tìm kiếm thông tin phiếu mượn

1.3.3. Quản lý sách

1.3.3.1. Thêm sách mới

Use case ID	7.1
Use case name	Thêm sách mới
Description	Là thủ thư, tôi muốn thêm thông tin sách mới để phục vụ cho việc quản lý sách.
Actors	Thủ thư
Priority	High
Triggers	Thủ thư chọn chức năng “thêm sách mới”
Pre-conditions	- Thủ thư đăng nhập vào hệ thống - Hệ thống đang trong màn hình quản lý
Post-conditions	Thông tin sách mới được lưu thành công trong cơ sở dữ liệu.
Main flow	- Hệ thống hiển thị form nhập thông tin sách. - Thủ thư tên sách - Thủ thư nhập tên tác giả - Thủ thư nhập thể loại - Thủ thư nhập tên nhà xuất bản - Thủ thư nhập năm xuất bản - Thủ thư nhập số lượng - Thủ thư bấm “Lưu”

	9. Hệ thống sinh mã và gán trạng thái ban đầu là “Có sẵn” sau đó lưu thông tin sách vào CSDL 10. Hệ thống hiển thị thông báo “Thêm sách mới thành công”
Alternative flows	N/A
Exception flows	2.a. Nếu hệ thống kiểm tra tên sách không hợp lệ theo BR thông báo “Tên sách không hợp lệ. Vui lòng nhập tên sách không chỉ chứa số hoặc ký tự đặc biệt.” và quay lại bước 1. 3.a. Nếu hệ thống kiểm tra tên tác giả không hợp lệ thì thông báo “Tên tác giả không hợp lệ. Vui lòng nhập tên tác giả không chỉ chứa số hoặc ký tự đặc biệt” và quay lại bước 2. 4.a. Nếu hệ thống kiểm tra thể loại không hợp lệ thì thông báo “Thể loại không hợp lệ. Vui lòng nhập thể loại có ít nhất một ký tự chữ cái hoặc từ mô tả cụ thể.” và quay lại bước 4. 5.a. Nếu hệ thống kiểm tra thể loại không hợp lệ thì thông báo “Tên NXB không hợp lệ. Vui lòng nhập tên NXB không chỉ chứa số hoặc ký tự đặc biệt.” và quay lại bước 4. 6.a. Nếu hệ thống kiểm tra thể loại không hợp lệ thì thông báo “Năm NXB không hợp lệ. Vui lòng nhập năm từ 1450 đến năm hiện tại.” và quay lại bước 4. 7.a. Nếu hệ thống kiểm tra số lượng không hợp lệ thì thông báo “Số lượng không hợp lệ. Vui lòng nhập số lượng lớn hơn 0” 8.a.1. Chủ chọn “Hủy” 8.a.2. Hệ thống thông báo “Bạn chưa thêm mới sách, xác nhận hủy” và dòng chữ “Hành động này sẽ xóa các thông tin sách đã nhập” 8.a.3. Chủ chọn “Đồng ý”, không thì quay lại b6 8.a.4. Hệ thống hủy thêm sách và kết thúc 10.a. Nếu hệ thống gặp lỗi lưu thông tin sách mới không thành công thì hủy thông tin và thông báo “Thêm thông tin sách thất bại” rồi kết thúc.

Business rules	- Tên sách, tên nhà xuất bản: Không được chỉ toàn số hoặc chỉ toàn ký tự đặc biệt. - Tên tác giả, thể loại: Không được chỉ toàn số - Năm xuất bản: - Năm xuất bản phải là số nguyên, có định dạng 4 chữ số (YYYY) - Từ 1450 (thời điểm ra đời máy in Gutenberg) đến năm hiện tại - Khi thêm mới sách, hệ thống tự động gán trạng thái mặc định là “Có sẵn”.
Non-functional requirement	Thời gian xử lý ≤ 3 giây. Giao diện dễ nhìn, nút to Form xử lý hiển thị dữ liệu cũ rõ ràng, có xác nhận trước khi lưu. Chức năng hoạt động 24/7, không ảnh hưởng đến các module khác

Bảng 7. Đặc tả chức năng thêm sách mới

1.3.3.2. Chỉnh sửa thông tin sách

Use case ID	7.2
Use case name	Chỉnh sửa thông tin sách
Description	Là Thủ thư, tôi muốn chỉnh sửa thông tin của một sách đã tồn tại trong hệ thống để cập nhật dữ liệu quản lý sách cho chính xác.
Actors	Thủ thư
Priority	High
Triggers	Thủ thư chọn chức năng “Chỉnh sửa” trên một sách cụ thể
Pre-conditions	- Thủ thư đã đăng nhập thành công - Hệ thống đang ở màn hình Quản lý sách - Sách cần chỉnh sửa đã tồn tại trong hệ thống - Sách không ở trạng thái “Đang mượn”
Post-conditions	- Thông tin sách được cập nhật thành công trong cơ sở dữ liệu - ID sách không thay đổi
Main flow	- Thủ thư chọn một sách cần chỉnh sửa - Thủ thư nhấn icon bút chì - Hệ thống hiển thị form chỉnh sửa với thông tin hiện tại của sách - Thủ thư chỉnh sửa một hoặc nhiều thông tin: Tên sách, Tên tác giả, Thể loại, Tên NXB, Năm xuất bản, Số lượng - Thủ thư nhấn nút “Cập nhật” - Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu

	7. Hệ thống cập nhật thông tin sách vào cơ sở dữ liệu 8. Hệ thống hiển thị thông báo “Cập nhật thông tin sách thành công”
Alternative flows	4.a. Nếu còn chỉnh sửa các thông tin khác thì quay lại bước 4
Exception flows	4.a. Nếu hệ thống kiểm tra tên sách không hợp lệ theo BR thông báo “Tên sách không hợp lệ. Vui lòng nhập tên sách không chỉ chứa số hoặc ký tự đặc biệt.” và quay lại bước 3. 4.b. Nếu hệ thống kiểm tra tên tác giả không hợp lệ thì thông báo “Tên tác giả không hợp lệ. Vui lòng nhập tên tác giả có ít nhất một ký tự chữ cái” và quay lại bước 3. 4.c. Nếu hệ thống kiểm tra thể loại không hợp lệ thì thông báo “Thể loại không hợp lệ. Vui lòng nhập thể loại có ít nhất một ký tự chữ cái hoặc từ mô tả cụ thể.” và quay lại bước 3. 4.d. Nếu hệ thống kiểm tra thể loại không hợp lệ thì thông báo “Tên NXB không hợp lệ. Vui lòng nhập tên NXB không chỉ chứa số hoặc ký tự đặc biệt.” và quay lại bước 3. 4.e. Nếu hệ thống kiểm tra thể loại không hợp lệ thì thông báo “Năm NXB không hợp lệ. Vui lòng nhập năm từ 1450 đến năm hiện tại.” và quay lại bước 3. 4.f. Nếu hệ thống kiểm tra số lượng không hợp lệ thì thông báo “Số lượng không hợp lệ. Vui lòng nhập số lượng lớn hơn 0” quay lại bước 3 5.a – Thủ thư chọn “Hủy” 5.a.1. Hệ thống thông báo “Bạn có thay đổi chưa được lưu, Bạn có chắc chắn muốn hủy?” và dòng chữ “Hành động này sẽ xóa các thông tin sách đã nhập” 5.a.3. Thủ thư chọn “Đồng ý” 5.a.4. Hệ thống hủy thao tác chỉnh sửa và quay lại màn hình danh sách sách 6.a. Nếu hệ thống gặp lỗi lưu thông tin sách không thành công thì hủy thông tin và thông báo “Cập nhật thông tin sách thất bại” rồi kết thúc.

Business rules	- Tên sách, tên nhà xuất bản: Không được chỉ toàn số hoặc chỉ toàn ký tự đặc biệt. - Tên tác giả, thể loại: Không được chỉ toàn số - Năm xuất bản: - Năm xuất bản phải là số nguyên, có định dạng 4 chữ số (YYYY) - Từ 1450 (thời điểm ra đời máy in Gutenberg) đến năm hiện tại - Không cho phép chỉnh sửa thông tin sách khi sách đang được mượn. - Trạng thái sách không được chỉnh sửa trực tiếp trong Use Case này.
Non-functional requirement	Thời gian xử lý ≤ 3 giây. Hiển thị rõ ràng dữ liệu cũ và dữ liệu sau chỉnh sửa Có xác nhận trước khi lưu hoặc hủy Chức năng hoạt động 24/7, không ảnh hưởng đến các module khác

Bảng 8. Đặc tả chức năng chỉnh sửa thông tin sách

1.3.3.3. Xóa thông tin sách

Use case ID	7.3
Use case name	Xóa thông tin sách
Description	Là Thủ thư, tôi muốn xóa thông tin của một sách khỏi hệ thống khi sách không còn được quản lý trong thư viện.
Actors	Thủ thư
Priority	High
Triggers	Thủ thư chọn chức năng “Xóa” đối với một sách cụ thể
Pre-conditions	- Thủ thư đã đăng nhập thành công - Hệ thống đang ở màn hình Quản lý sách - Sách cần xóa đã tồn tại trong hệ thống
Post-conditions	- Thông tin sách được xóa khỏi cơ sở dữ liệu hoặc được đánh dấu không còn hoạt động - Dữ liệu liên quan vẫn đảm bảo toàn vẹn
Main flow	- Thủ thư chọn một sách cần xóa - Thủ thư nhấn nút icon thùng rác - Hệ thống hiển thị hộp thoại “Bạn có chắc chắn muốn xóa” và dòng chữ “Hành động này sẽ xóa sách khỏi hệ thống” - Thủ thư chọn “Đồng ý”

	5. Hệ thống kiểm tra điều kiện xóa sách 6. Hệ thống xóa thông tin sách khỏi hệ thống 7. Hệ thống hiển thị thông báo “Xóa thông tin sách thành công”
Alternative flows	N/A
Exception flows	4.a.1. Chủ chọn “Hủy” 4.a.2. Hệ thống hủy xóa thông tin sách và kết thúc 5.a. Nếu hệ thống kiểm tra sách đang ở trạng thái “Đang được mượn” thì hiển thị: “Không thể xóa sách đang được mượn” 5.b. Nếu hệ thống kiểm tra Sách đã từng được mượn và có dữ liệu liên quan (phiếu mượn, lịch sử mượn). Hệ thống chuyển trạng thái sang “Ngừng sử dụng”, và thông báo “Sách đã có lịch sử mượn, sách được chuyển sang trạng thái ngừng sử dụng” 6.a. Nếu hệ thống gặp lỗi khi xóa thông tin sách thì thông báo “Xóa thông tin sách mới thất bại” rồi kết thúc.
Business rules	- Không cho phép xóa sách đang được mượn - Sách có lịch sử mượn không được xóa vật lý - ID sách không được tái sử dụng - Chỉ Thủ thư mới có quyền xóa sách - Không cho phép xóa sách ở trạng thái “Đang mượn” - Sách ở trạng thái “Ngừng sử dụng” không hiển thị cho mượn
Non-functional requirement	- Thời gian xử lý ≤ 3 giây. - Thao tác xóa phải có xác nhận - Đảm bảo toàn vẹn dữ liệu - Không ảnh hưởng đến các module khác

Bảng 9. Đặc tả chức năng xóa thông tin sách

1.3.3.4. Tìm kiếm sách

Use case ID	7.4
Use case name	Tìm kiếm sách
Description	Là Thủ thư, tôi muốn tìm kiếm sách trong hệ thống thông qua một thanh tìm kiếm duy nhất, trong đó tôi có thể nhập tên sách, tên tác giả, thể loại, tên nhà xuất bản hoặc năm xuất bản, nhằm nhanh chóng tra cứu và quản lý thông tin sách.
Actors	Thủ thư

Priority	Medium
Triggers	Thủ thư nhập từ khóa vào thanh tìm kiếm và chọn chức năng “Tìm kiếm”.
Pre-conditions	• Thủ thư đăng nhập vào hệ thống • Hệ thống đang trong màn hình quản lý sách
Post-conditions	• Danh sách sách thỏa điều kiện tìm kiếm được hiển thị • Không làm thay đổi dữ liệu trong hệ thống
Main flow	1. Thủ thư nhập từ khóa tìm kiếm: Tên sách, Tên tác giả, Thể loại, Tên NXB, Năm xuất bản, Trạng thái sách 2. Thủ thư nhấn nút “Tìm kiếm” 3. Hệ thống kiểm tra dữ liệu nhập vào 4. Hệ thống truy vấn cơ sở dữ liệu 5. Hệ thống hiển thị danh sách thông tin chung của sách 6. Thủ thư xem chi tiết thông tin sách 7. Hệ thống hiển thị chi tiết của sách
Alternative flows	2.a. Nếu muốn tìm kiếm tiếp thì quay lại bước 1 6a. Thủ thư không muốn xem chi tiết 6a1. Kết thúc use case
Exception flows	3a. Ô tìm kiếm trống 3a1. Hệ thống hiển thị toàn bộ danh sách sách và cho phép tìm lại => Quay về Bước 1 4a. Lỗi truy vấn 4a1. Hệ thống thông báo “Không thể thực hiện tìm kiếm. Vui lòng thử lại sau.” => Kết thúc 7a. Lỗi khi hiển thị chi tiết sách 7a1. Hệ thống thông báo “Hệ thống lỗi, không thể hiển thị chi tiết sách” => Kết thúc
Business rules	• Cho phép tìm kiếm theo một hoặc nhiều tiêu chí • Các tiêu chí tìm kiếm: Không bắt buộc nhập • Không yêu cầu duy nhất • Tìm kiếm không phân biệt chữ hoa – chữ thường • Cho phép tìm kiếm gần đúng (contains / like) với các trường text

	Năm xuất bản (nếu nhập) phải thỏa Business Rule năm xuất bản
Non-functional requirement	Thời gian xử lý ≤ 3 giây. Kết quả hiển thị rõ ràng, có phân trang (nếu nhiều) Không ảnh hưởng đến dữ liệu hệ thống Hoạt động ổn định khi số lượng sách lớn

Bảng 10. Đặc tả chức năng tìm kiếm sách

1.3.3.5. Thêm bản sao sách

Use case ID	7.5
Use case name	Thêm bản sao sách
Description	Là thủ thư, tôi muốn thêm bản sao của một cuốn sách đã tồn tại trong hệ thống, để tăng số lượng sách có sẵn trong thư viện.
Actors	Thủ thư
Priority	High
Triggers	Thủ thư chọn chức năng icon “Copy”
Pre-conditions	- Thủ thư đã đăng nhập vào hệ thống - Hệ thống đang ở màn hình quản lý sách - Sách được chọn vẫn tồn tại trong database
Post-conditions	- Số lượng bản sao của sách được cập nhật thành công trong cơ sở dữ liệu - Hệ thống lưu thêm số lượng mới cho đúng mã sách
Main flow	- Hệ thống hiển thị danh sách sách - Thủ thư nhấn icon Copy tại một sách cụ thể - Hệ thống kiểm tra sách tồn tại trong DB - Hệ thống hiển thị form nhập số lượng bản sao cần thêm Hiển thị sẵn: - Mã sách (không chỉnh sửa) - Tên sách (không chỉnh sửa) - Thủ thư nhập số lượng bản sao cần thêm - Thủ thư bấm “Thêm bản sao” - Hệ thống kiểm tra dữ liệu hợp lệ - Hệ thống cập nhật số lượng sách trong DB - Hệ thống refresh lại giao diện danh sách sách - Hệ thống hiển thị thông báo “Thêm bản sao sách thành công”

Alternative flows	N/A
Exception flows	7.a. Nếu hệ thống kiểm tra số lượng không hợp lệ thì thông báo “Số lượng không hợp lệ. Vui lòng nhập số lượng lớn hơn 0” 8.a.1. Chủ chọn “Hủy” 8.a.2. Hệ thống thông báo “Bạn chưa thêm mới sách, xác nhận hủy” 8.a.3. Chủ chọn “Đồng ý” → quay lại màn hình hiển thị danh sách sách 8.a.4. Hệ thống hủy thêm sách và kết thúc 8.b.5. Thủ thư chọn “Không” → quay lại màn hình đang nhập 10.a. Nếu hệ thống gặp lỗi lưu thông tin sách mới không thành công thì hủy thông tin và thông báo “Thêm bản sao sách thất bại” rồi kết thúc.
Business rules	Khi thêm mới sách, hệ thống tự động gán trạng thái mặc định là “Có sẵn”. Số lượng bản sao sách phải lớn hơn 0
Non-functional requirement	Thời gian xử lý ≤ 3 giây. Giao diện dễ nhìn, nút to Form xử lý hiển thị dữ liệu cũ rõ ràng, có xác nhận trước khi lưu. Chức năng hoạt động 24/7, không ảnh hưởng đến các module khác

Bảng 11. Đặc tả chức năng thêm bản sao sách

1.3.3.6. Xem sách trong kho

Use case ID	7.6
Use case name	Xem sách trong kho
Description	Là thủ thư, tôi muốn xem chi tiết từng sách trong kho khi chọn một dòng sách, bao gồm thông tin từng bản sách, mã từng cuốn, trạng thái để phục vụ cho việc quản lý và theo dõi tình trạng sách.
Actors	Thủ thư
Priority	High
Triggers	Thủ thư chọn một dòng sách trong danh sách quản lý sách.
Pre-conditions	- Thủ thư đã đăng nhập vào hệ thống. - Hệ thống đang ở màn hình danh sách quản lý sách. - Dữ liệu sách trong kho đã được tải từ cơ sở dữ liệu.
Post-conditions	- Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết từng cuốn sách trong kho. - Không thay đổi dữ liệu trong cơ sở dữ liệu (chỉ xem)

Main flow	1. Hệ thống hiển thị toàn bộ danh sách sách hiện có 2. Thủ thư nhấn chọn một dòng chứa thông tin sách 3. Hệ thống chuyển sang màn hình Xem sách trong kho. 4. Hệ thống hiển thị danh sách chi tiết từng cuốn sách thuộc đầu sách đó, bao gồm: Mã sách, Mã từng cuốn (mã bản sao / mã vạch), Trạng thái (Có sẵn / Đang mượn / Hỏng / Mất) 5. Thủ thư có thể nhấn nút “Quản lý sách”. 6. Hệ thống quay lại màn hình danh sách tổng hợp tất cả sách.
Alternative flows	5.a.1. Thủ thư không nhấn “Quản lý sách” → tiếp tục hiển thị tại màn hình Xem sách trong kho → Kết thúc
Exception flows	3.a. Nếu hệ thống gặp lỗi lưu thông tin sách mới không thành công thì hủy thông tin và thông báo “Thêm thông tin sách thất bại” rồi kết thúc.
Business rules	Mỗi sách trong kho có thể có nhiều bản sao (copy). Mỗi bản sao phải có mã định danh riêng (mã cuốn / barcode). Trạng thái sách gồm: • Có sẵn • Đang mượn • Hỏng • Mất Không được phép chỉnh sửa dữ liệu trong màn hình xem chi tiết (chỉ xem).
Non-functional requirement	Thời gian xử lý ≤ 3 giây. Giao diện dễ nhìn, nút to Form xử lý hiển thị dữ liệu cũ rõ ràng, có xác nhận trước khi lưu. Chức năng hoạt động 24/7, không ảnh hưởng đến các module khác

Bảng 12. Đặc tả chức năng xem sách trong kho

1.3.4. Quản lý trả sách

1.3.4.1. Xác nhận trả sách

Use case ID	3.1
Use case name	Xác nhận trả sách
Description	Là Thủ thư, tôi muốn xác nhận đổi trạng thái bản ghi khi người dùng đến trả sách.
Actors	Thủ thư
Priority	High

Triggers	Thủ thư bấm nút Xác nhận trả ở một dòng trong bảng danh sách.
Pre-conditions	• Thủ thư đã đăng nhập hệ thống và có quyền xử lý trả sách. • Tồn tại bản ghi mượn ở trạng thái Đang mượn hoặc Quá hạn. • Thông tin sách thuộc đúng khoản mượn của người dùng.
Post-conditions	• Bản ghi mượn được cập nhật trạng thái Đã trả. • Các khoản phạt (nếu có) được tạo với trạng thái Chưa thanh toán. • Dữ liệu mượn – trả được lưu nhất quán trong hệ thống. • Số lượng sách trong kho được cập nhật, nếu tình trạng khi trả là hư hỏng thì thay đổi trạng thái sách rồi cập nhật số lượng sách trong kho.
Main flow	1. Hệ thống hiển thị danh sách sách đang mượn. 2. Thủ thư bấm Xác nhận trả ở dòng bản ghi mượn tương ứng. 3. Hệ thống mở popup Xác nhận trả sách và hiển thị thông tin: - Mã sách trong kho, Tên sách, Người mượn, Hạn trả - Tình trạng sách khi trả: Tốt / Hư hỏng 4. Thủ thư chọn tình trạng và bấm Xác nhận trả. 5. Hệ thống: - Cập nhật trạng thái bản ghi mượn sang Đã trả - Thực hiện kiểm tra, cập nhật và xử lý các khoản phạt (nếu có) - Hệ thống hiển thị thông báo “Xác nhận trả sách thành công”. - Cập nhật trạng thái sách (nếu có) và số lượng sách trong kho.
Alternative flows	1a. Thủ thư scan mã phiếu mượn. 4a. Hủy thao tác trả sách 4a1. Thủ thư bấm Hủy. 4a2. Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận hủy thao tác. 4a3. Thủ thư xác nhận hủy. 4a4. Hệ thống không ghi nhận thay đổi dữ liệu và quay về màn hình ban đầu. → UC kết thúc. 5a. Trả sách trễ hạn (NgàyTrả > HạnTrả) 5a1. Hệ thống tính số ngày quá hạn.

	5a2. Hệ thống tính phí phạt trễ hạn theo công thức: $\text{Tiền phạt} = \text{Số ngày quá hạn} \times \text{Mức phạt/ngày}.$ 5a3. Hệ thống tạo khoản phạt (Trạng thái: Chưa thanh toán). → Tiếp tục bước 7. 5b. Sách hư hỏng khi trả 5b1. Thủ thư chọn tình trạng sách = Hư hỏng. 5b2. Thủ thư chọn mức loại tình trạng hư hỏng và nhập mô tả. 5b3. Hệ thống tính phí phạt hư hỏng theo bảng phí. 5b4. Hệ thống tạo khoản phạt (Trạng thái: Chưa thanh toán). → Tiếp tục bước 7. 5c. Trả sách vừa trễ hạn vừa hư hỏng 5c1. Hệ thống áp dụng đồng thời: ○ Phạt trễ hạn ○ Phạt hư hỏng 5c2. Hệ thống tổng hợp các khoản phạt vào phí phạt chung. → Tiếp tục bước 6.
Exception flows	2a. Không tìm thấy bản ghi mượn 2a1. Hệ thống hiển thị thông báo: Không tìm thấy bản ghi mượn. → UC kết thúc. 4b. Chưa chọn tình trạng sách khi trả 4b1. Thủ thư bấm Xác nhận khi chưa chọn Tốt/Hư hỏng. 4b2. Hệ thống hiển thị lỗi tại field: Vui lòng chọn tình trạng sách khi trả. → Quay lại bước 3. 6d. Lỗi hệ thống khi xác nhận 6d1. Hệ thống hiển thị: “Xác nhận trả sách thất bại”. → UC kết thúc.
Business rules	- Chỉ xác nhận trả khi Trạng Thái $\in \{\text{Đang mượn, Quá hạn}\}.$ - Nếu Ngày Trả > Hạn Trả $\Rightarrow$ phát sinh phạt trễ hạn = Số Ngày Quá Hạn $\times$ Mức Phạt Mỗi Ngày. - Nếu Tình trạng khi trả = Hư hỏng $\Rightarrow$ phát sinh phạt hư hỏng theo Chính Sách Phạt. - Một lần trả có thể phát sinh nhiều khoản phạt.

Non-functional requirement	N/A
----------------------------	-----

Bảng 13. Đặc tả chức năng xác nhận trả sách

1.3.4.2. Tìm kiếm thông tin trả sách

Use case ID	3.2
Use case name	Tìm kiếm thông tin trả sách
Description	Là thủ thư, tôi muốn thực hiện tìm kiếm thông tin sách mượn để trả sách.
Actors	Thủ thư
Priority	Medium
Triggers	Thủ thư chọn chức năng quản lý trả sách
Pre-conditions	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống
Post-conditions	Thông tin phiếu mượn hiển thị với nội dung tìm kiếm tương ứng
Main flow	- Thủ thư nhập Mã phiếu mượn - Thủ thư chọn nút Tìm kiếm - Hệ thống hiển thị thông tin: Mã phiếu mượn, mã sách trong kho, Tên sách, Tên người mượn, Ngày mượn, Hạn trả, Tình trạng
Alternative flows	1a. Tìm kiếm bằng Tên người mượn 1a1. Thủ thư nhập thông tin Người mượn → Tiếp tục bước 2 1b. Tìm kiếm mã phiếu mượn bằng cách Scan 1b1. Thủ thư chọn Scan 1b2. Hệ thống hiển thị màn hình Scan và bật thiết bị quét 1b3. Thủ thư quét barcode phiếu mượn 1b4. Hệ thống đọc barcode, lấy mã phiếu mượn và tự động điền vào thanh tìm kiếm → Tiếp tục bước 2
Exception flows	4a. Nếu thông tin phiếu mượn không tồn tại trong hệ thống thì hiển thị

	thông báo không tìm thấy sách mượn và kết thúc
Business rules	N/A
Non-functional requirements	N/A

Bảng 14. Đặc tả chức năng tìm kiếm thông tin trả sách

1.3.4.3. Xử lý mất sách

Use case ID	3.3
Use case name	Xử lý mất sách
Description	Là Thủ thư, tôi muốn xử lý trường hợp độc giả làm mất sách đang mượn, nhằm ghi nhận tình trạng mất sách và có cách xử lý phù hợp bao gồm: Đền bù bằng cách đền sách hoặc nộp tiền phạt
Actors	Thủ thư
Priority	High
Triggers	• Người dùng khai báo mất sách • Thủ thư xác định sách không được trả và chọn chức năng Xử lý mất sách.
Pre-conditions	• Thủ thư đã đăng nhập hệ thống và có quyền xử lý mất sách. • Tồn tại bản ghi mượn hợp lệ ở trạng thái Đang mượn hoặc Quá hạn.
Post-conditions	• Bản ghi mượn được cập nhật trạng thái Đang xử lý và cập nhật trạng thái đợi đến khi độc giả đền sách mới hoặc ghi nhận các khoản phạt liên quan được tạo trong trường hợp bồi thường tiền (và phí xử lý nếu có). • Hệ thống hiển thị tổng số tiền phải thu (tổng hợp từ các khoản phạt chưa thanh toán) • Số lượng sách trong kho được cập nhật • Trạng thái sách được cập nhật thành “Đã mất”
Main flow	1. Hệ thống hiển thị danh sách các sách đang mượn 2. Thủ thư chọn Báo mất vào bản ghi sách tương ứng 3. Hệ thống hiển thị Form Xử lý mất sách bao gồm những thông tin: Tên sách, Người dùng, Ngày khai báo mất sách, Ghi chú, Phương án bồi hoàn (bao gồm Bồi thường tiền hoàn tiền và Đền sách mới)

	4. Thủ thư điền Ngày khai báo mất 5. Thủ thư chọn phương án bồi hoàn Bồi thường tiền và chọn Xác nhận 6. Hệ thống thông báo Xác nhận mất sách thành công, tạo khoản phạt tương ứng với trạng thái Chưa thanh toán.
Alternative flows	5a. Bồi hoàn bằng Đền sách mới 5a1. Người dùng chọn cách đền sách, thủ thư tiến hành chọn Đền sách mới và chọn Xác nhận 5a2. Hệ thống thông báo Xác nhận mất sách thành công và chuyển sang trạng thái Chờ đền sách.
Exception flows	4a. Không nhập ngày khai báo 4a1. Thủ thư không nhập vào ô thông tin Ngày khai báo mất 4a2. Hệ thống thông báo yêu cầu bắt buộc: “Vui lòng chọn ngày hợp lệ”. → Tiếp tục với bước 5 6a. Xác nhận Xử lý mất sách thất bại 6a1. Hệ thống hiển thị thông báo: “Xác nhận xử lý mất sách thất bại. → Kết thúc use case.
Business rules	- Chỉ Xử lý mất khi Trạng Thái $\in$ {Đang mượn, Quá hạn}. - Khi chọn Bồi thường tiền $\Rightarrow$ tạo KhoảnPhạt loại “Mất sách” (và “Phí xử lý” nếu có), trạng thái Chưa thanh toán. - Khi chọn Đền sách mới $\Rightarrow$ cập nhật trạng thái hồ sơ sang Chờ đền sách; không tạo phạt mất sách (trừ khi có “phí xử lý” bắt buộc).
Non-functional requirement	N/A

Bảng 15. Đặc tả chức năng xử lý mất sách

1.3.4.4. Xác nhận đền sách

Use case ID	3.4
Use case name	Xác nhận đền sách
Description	Là Thủ thư, tôi muốn xác nhận việc người dùng đã nộp sách đền thay cho thanh toán bằng tiền, nhằm hoàn tất quá trình xử lý mất sách và cập nhật trạng thái mượn cũng như trạng thái đền sách
Actors	Thủ thư
Priority	High

Triggers	Thủ thư mở danh sách chờ đền sách và chọn bộ hồ sơ đền sách tương ứng và chọn chức năng Xác nhận đền sách khi độc giả nộp sách đền.
Pre-conditions	Tồn tại bản ghi mượn ở trạng thái Chờ đền sách
Post-conditions	• Mã phiếu mượn được cập nhật trạng thái Đã xử lý – Đền sách. • Sách mới được ghi nhận/nhập kho với trạng thái Sẵn sàng. • Số lượng sách trong kho được cập nhật.
Main flow	1. Hệ thống hiển thị các trường hợp chờ đền sách. 2. Thủ thư nhấn chọn Hồ sơ muốn đền 3. Hệ thống hiển thị Form chức năng Xác nhận đền sách 4. Thủ thư kiểm tra tình trạng sách và chọn Xác nhận 5. Hệ thống cập nhật trạng thái và hoàn tất xử lý.
Alternative flows	4a. Sách đền không đạt yêu cầu (sai ấn bản/tình trạng) 4a1. Thủ thư chọn Hủy → Kết thúc use case
Exception flows	5a. Xác nhận đền sách thất bại 5a1. Hệ thống hiển thị thông báo: “Xác nhận đền sách thất bại. → Kết thúc use case.
Business rules	- Xác nhận đền sách chỉ thực hiện khi trạng thái = Chờ đền sách. Sau khi xác nhận thì cập nhật trạng thái Chờ đền sách sang Đã xử lý đền sách và tạo bản ghi Sách Trong Kho mới trạng thái Sẵn sàng.
Non-functional requirement	N/A

Bảng 16. Đặc tả chức năng xác nhận đền sách

1.3.4.5. Thanh toán phí phạt

Use case ID	3.5
Use case name	Thanh toán phí phạt
Description	Là Thủ thư, tôi muốn thu và ghi nhận thanh toán các khoản phí phạt (trễ hạn, hư/hỏng, mất sách, ...) đã được hệ thống ghi nhận cho người dùng, nhằm cập nhật trạng thái các khoản phạt từ Chưa thanh toán sang Đã thanh toán.
Actors	Thủ thư
Priority	High

Triggers	Thủ thư bấm nút Thanh toán tại một dòng người dùng có nhu cầu muốn thanh toán.
Pre-conditions	- Thủ thư đã đăng nhập hệ thống. - Thủ thư có quyền thu phí phạt. - Hệ thống tồn tại dữ liệu phí phạt của người dùng, bao gồm cả khoản phạt Chưa thanh toán và Đã thanh toán.
Post-conditions	- Các khoản phạt được thanh toán được cập nhật trạng thái từ Chưa thanh toán sang Đã thanh toán. - Danh sách phí phạt vẫn lưu và hiển thị đầy đủ các khoản phạt của người dùng, bao gồm cả khoản đã thanh toán. - Với người dùng đã thanh toán hết, hệ thống vẫn hiển thị trên danh sách với Tổng tiền cần thanh toán = 0đ. - Thủ thư vẫn có thể xem chi tiết các khoản phạt đã thanh toán.
Main flow	- Hệ thống hiển thị Danh sách phí phạt của người dùng, mỗi dòng gồm: - Mã phạt - Người dùng - Mã người dùng - Tổng tiền phạt cần thanh toán. - Thủ thư bấm Thanh toán tại một dòng người dùng muốn thanh toán. - Hệ thống mở pop-up Thanh toán phí phạt và hiển thị thông tin: Người dùng, Mã sách trong kho, Tên sách, Loại phạt, Lý do, Số tiền, Ngày tạo, Mã phiếu mượn, Trạng thái, Phương thức thanh toán, Tổng tiền - Thủ thư chọn phương thức thanh toán. - Thủ thư bấm Xác nhận. - Hệ thống cập nhật lại danh sách khoản phạt, tổng tiền, trạng thái các khoản phạt Chưa thanh toán của người dùng → Đã thanh toán - Hệ thống hiển thị thông báo: “Thanh toán phí phạt thành công”.
Alternative flows	5a. Hủy thao tác thanh toán 5a1. Thủ thư bấm Hủy trên pop-up. 5a2. Hệ thống hiển thị xác nhận hủy thao tác. 5a3. Thủ thư xác nhận hủy. 5a4. Hệ thống đóng popup, không ghi nhận giao dịch, không cập nhật

	trạng thái khoản phạt. → UC kết thúc.
Exception flows	2a. Không tìm thấy thông tin người dùng 2a1. Hệ thống hiển thị thông báo: “Không tìm thấy thông tin người dùng.” → UC kết thúc. 4a. Chưa chọn phương thức thanh toán 4a1. Hệ thống hiển thị lỗi: “Vui lòng chọn phương thức thanh toán.” → Quay lại bước 4. 6a. Xác nhận thanh toán thất bại 6a1. Quá trình lưu, xác nhận thanh toán gặp lỗi 6a2. Hệ thống thông báo “Xác nhận thanh toán thất bại” → Kết thúc use case 6a. Xác nhận thanh toán thất bại 6a1. Quá trình lưu, xác nhận thanh toán gặp lỗi 6a2. Hệ thống thông báo “Xác nhận thanh toán thất bại” → Kết thúc use case
Business rules	- Chỉ thanh toán các Khoản phạt có Trạng thái là Chưa thanh toán. - Một giao dịch thanh toán có thể thanh toán nhiều khoản phạt.
Non-functional requirement	N/A

Bảng 17. Đặc tả chức năng thanh toán phí phạt

1.3.5. Báo cáo và thống kê

1.3.5.1. Xem báo cáo sách đang được mượn

Use case ID	4.1
Use case name	Xem báo cáo sách đang cho mượn
Description	Là quản lý thư viện tôi muốn xem báo cáo các sách đang được cho mượn để theo dõi tình trạng mượn sách và phục vụ công tác quản lý
Actors	Thủ thư
Priority	Medium
Trigger	Thủ thư chọn chức năng “Báo cáo” → “Báo cáo sách đang cho mượn”

	trên giao diện hệ thống
Pre-Conditions	- Thủ thư đã đăng nhập vào hệ thống thành công - Hệ thống quản lý thư viện đang hoạt động bình thường - Cơ sở dữ liệu có thông tin về phiếu mượn sách
Post-Conditions	Danh sách báo cáo sách đang cho mượn (mã sách, tên sách, người mượn, ngày mượn, hạn trả, trạng thái) được hiển thị cho thủ thư
Main Flow	1. Thủ thư chọn chức năng “Báo cáo” 2. Thủ thư chọn “Xem báo cáo sách đang cho mượn” 3. Hệ thống truy xuất danh sách các sách có trạng thái đang cho mượn 4. Hệ thống hiển thị báo cáo chi tiết cho Thủ thư
Alternative Flows	N/A
Exception Flows	3a. Không có sách đang cho mượn: 3a1. Hệ thống không tìm thấy tên sách phù hợp 3a2. Hệ thống hiển thị thông báo: “<i>Hiện tại không có sách nào đang được cho mượn</i>”. 3b. Lỗi truy xuất dữ liệu: 3b1. Hệ thống gặp lỗi khi truy vấn cơ sở dữ liệu 3b2. Hiển thị thông báo: “<i>Không thể tải báo cáo, vui lòng thử lại sau</i>”
Business Rules	- Chỉ Thủ thư mới có quyền xem báo cáo sách đang cho mượn - Báo cáo chỉ bao gồm các sách chưa được trả - Trạng thái quá hạn được xác định dựa trên ngày hiện tại và hạn trả
Non-function Requirements	- Thời gian hiển thị báo cáo ≤ 3 giây - Dữ liệu báo cáo phải chính xác và cập nhật theo thời gian thực - Giao diện báo cáo rõ ràng, dễ đọc và dễ lọc thông tin - Hệ thống hoạt động ổn định $\geq 99\%$ trong giờ làm việc

Bảng 18. Đặc tả chức năng xem báo cáo sách đang được mượn

1.3.5.2. Xem báo cáo sách còn trong kho

Use case ID	4.2
Use case name	Xem báo cáo sách còn trong kho
Description	Là quản lý thư viện (thủ thư) tôi muốn xem báo cáo các sách còn trong kho để nắm được số lượng sách hiện có và phục vụ công tác quản lý, bổ sung sách khi cần thiết
Actors	Thủ thư
Priority	Medium
Trigger	Thủ thư chọn chức năng “Báo cáo” → “Báo cáo sách còn trong kho” trên giao diện hệ thống
Pre-Conditions	- Thủ thư đã đăng nhập vào hệ thống thành công - Hệ thống quản lý thư viện đang hoạt động bình thường - Cơ sở dữ liệu có thông tin về sách và số lượng tồn kho
Post-Conditions	Báo cáo sách còn trong kho (mã sách, tên sách, thể loại, số lượng tổng, số lượng đang cho mượn, số lượng còn lại) được hiển thị cho thủ thư.
Main Flow	1. Thủ thư chọn chức năng “Báo cáo” 2. Thủ thư chọn “Xem báo cáo sách còn trong kho” 3. Hệ thống truy xuất dữ liệu sách và tính toán số lượng còn trong kho 4. Hệ thống hiển thị báo cáo chi tiết cho Thủ thư
Alternative Flows	N/A
Exception Flows	3a. Không có sách trong kho: 3a1. Hệ thống không tìm thấy dữ liệu sách 3a2. Hệ thống hiển thị thông báo: “<i>Hiện tại không có sách trong kho</i>” 3b. Lỗi truy xuất dữ liệu: 3b1. Hệ thống gặp lỗi khi truy vấn cơ sở dữ liệu

	3b2. Hiện thị thông báo: “ <i>Không thể tải báo cáo, vui lòng thử lại sau</i> ”
Business Rules	- Chỉ thủ thư có quyền xem báo cáo sách còn trong kho - Số lượng sách còn trong kho = Tổng số sách – Số sách đang cho mượn - Chỉ hiển thị các sách đang được quản lý trong hệ thống
Non-function Requirements	- Thời gian hiển thị báo cáo ≤ 3 giây. - Dữ liệu tồn kho phải chính xác và cập nhật - Giao diện báo cáo rõ ràng, có thể sắp xếp và tìm kiếm - Hệ thống hoạt động ổn định $\geq 99\%$ trong giờ làm việc

Bảng 19. Đặc tả chức năng xem báo cáo sách còn trong kho

1.3.5.3. Xem báo cáo sách đã trả

Use case ID	4.3
Use case name	Xem báo cáo sách được trả
Description	Là quản lý thư viện tôi muốn xem báo cáo các sách đã được trả để theo dõi tình hình trả sách và phục vụ công tác thống kê, quản lý hoạt động mượn – trả
Actors	Thủ thư
Priority	Medium
Trigger	Thủ thư chọn chức năng “Báo cáo” → “Báo cáo sách được trả” trên giao diện hệ thống
Pre-Conditions	- Thủ thư đã đăng nhập vào hệ thống thành công - Hệ thống quản lý thư viện đang hoạt động bình thường - Cơ sở dữ liệu có thông tin phiếu trả sách
Post-Conditions	Danh sách báo cáo sách đã được trả (mã sách, tên sách, người mượn, ngày mượn, ngày trả, trạng thái trả đúng hạn/quá hạn) được hiển thị cho thủ thư
Main Flow	

	1. Thủ thư chọn chức năng “Báo cáo”. 2. Thủ thư chọn “Xem báo cáo sách được trả”. 3. Hệ thống truy xuất dữ liệu các phiếu mượn đã được trả. 4. Hệ thống hiển thị báo cáo chi tiết cho Thủ thư.
Alternative Flows	N/A
Exception Flows	3a. Không có sách được trả: 3a1. Hệ thống không tìm thấy dữ liệu sách đã trả. 3a2. Hệ thống hiển thị thông báo: “Chưa có sách nào được trả”. 3b. Lỗi truy xuất dữ liệu: 3b1. Hệ thống gặp lỗi khi truy vấn cơ sở dữ liệu. 3b2. Hiển thị thông báo: “Không thể tải báo cáo, vui lòng thử lại sau”
Business Rules	- Chỉ thủ thư mới có quyền xem báo cáo sách được trả. - Chỉ các phiếu mượn có trạng thái đã trả mới được đưa vào báo cáo. - Trạng thái trả đúng hạn/quá hạn được xác định dựa trên ngày trả và hạn trả.
Non-function Requirements	- Thời gian hiển thị báo cáo ≤ 3 giây. - Dữ liệu báo cáo phải chính xác, đầy đủ và không trùng lặp. - Giao diện báo cáo rõ ràng, dễ lọc theo ngày trả hoặc người mượn. - Hệ thống hoạt động ổn định $\geq 99\%$ trong giờ làm việc.

Bảng 20. Đặc tả chức năng Xem báo cáo sách được trả

1.3.5.4. Xem báo cáo phạt

Use case ID	4.5
Use case name	Xem báo cáo phạt
Description	Là quản lý thư viện, tôi muốn xem báo cáo tiền phạt (bao gồm các khoản đã thanh toán và chưa thanh toán) để theo dõi tình hình vi phạm mượn – trả sách

Actors	Thủ thư
Priority	Medium
Trigger	Thủ thư chọn chức năng “Báo cáo” → “Sách đang cho mượn” trên giao diện hệ thống → Chọn tên sách để xem người mượn đã thanh toán phí phạt hay chưa
Pre-Conditions	- Thủ thư đã đăng nhập vào hệ thống thành công - Hệ thống quản lý thư viện đang hoạt động bình thường - Cơ sở dữ liệu có thông tin phiếu mượn và khoản phạt
Post-Conditions	Hệ thống hiển thị báo cáo tiền phạt, bao gồm: - Danh sách các khoản phạt đã trả và chưa trả - Thông tin chi tiết: mã phiếu mượn, người mượn, mã sách trong kho, tên sách, tổng tiền phạt, trạng thái thanh toán Thống kê tổng hợp: - Tổng tiền phạt đã thu - Tổng tiền phạt chưa thu - Khoản phạt cao nhất - Người mượn có mức phạt nhiều nhất
Main Flow	1. Thủ thư chọn chức năng “Báo cáo” 2. Thủ thư chọn “Tên sách muốn xem” 3. Hệ thống truy xuất dữ liệu các phiếu mượn có phát sinh tiền phạt 4. Hệ thống phân loại tiền phạt theo trạng thái đã thanh toán / chưa thanh toán 5. Hệ thống tính toán các số liệu thống kê liên quan đến tiền phạt 6. Hệ thống hiển thị báo cáo chi tiết và thống kê cho Thủ thư
Alternative Flows	N/A
Exception Flows	3a. Không có dữ liệu tiền phạt 3a1. Hệ thống không tìm thấy phiếu mượn nào phát sinh tiền phạt 3a2. Hệ thống hiển thị thông báo: “Hiện chưa có dữ liệu tiền phạt.”

	3b. Lỗi truy xuất dữ liệu 3b1. Hệ thống gặp lỗi khi truy vấn cơ sở dữ liệu 3b2. Hệ thống hiển thị thông báo: “Không thể tải báo cáo tiền phạt, vui lòng thử lại sau”
Business Rules	- Chỉ Thủ thư mới có quyền xem báo cáo tiền phạt - Khoản phạt phát sinh từ: trễ hạn, hư hỏng, mất sách (và phí xử lý nếu có) Trạng thái tiền phạt gồm: - Đã thanh toán - Chưa thanh toán Số tiền phạt được tính dựa trên: - Số ngày quá hạn (nếu áp dụng đối với phạt trễ hạn) - Sách hư hỏng - Mất sách - Mức phạt theo quy định thư viện Khoản phạt cao nhất được xác định dựa trên giá trị tiền phạt lớn nhất trong hệ thống
Non-function Requirements	- Thời gian hiển thị báo cáo ≤ 3 giây. - Dữ liệu báo cáo phải chính xác, đầy đủ, không trùng lặp - Giao diện báo cáo: Cho phép lọc theo trạng thái thanh toán, người mượn, khoảng thời gian Dễ đọc, dễ thống kê Hệ thống hoạt động ổn định $\geq 99\%$ trong giờ làm việc

Bảng 21. Đặc tả chức năng Xem báo cáo phạt

1.3.6. Quản lý người dùng

1.3.6.1. Tra cứu người dùng

Use case ID	6.1
Use case name	Tra cứu người dùng
Description	Là Thủ thư, tôi muốn tra cứu người dùng trong hệ thống để nhanh chóng xác định đối tượng cần xem
Actors	Thủ thư/Quản trị viên

Priority	Medium
Triggers	Người dùng chọn menu “Người dùng” và nhập thông tin để tìm kiếm
Pre-conditions	Thủ thư/Quản trị viên đã đăng nhập hệ thống
Post-conditions	Hiển thị được danh sách người dùng tương ứng với nội dung nhập vào
Main flow	1. Người dùng truy cập màn hình “Danh sách người dùng”. 2. Hệ thống hiển thị danh sách người dùng(STT, Mã người dùng, Họ tên, Loại người dùng, Lớp, Trạng thái tốt nghiệp) 3. Quản trị viên nhập từ khóa tìm kiếm theo “Mã người dùng” 4. Quản trị viên nhấn “Tìm kiếm” 5. Hệ thống truy vấn và hiển thị danh sách kết quả phù hợp
Alternative flows	3a. Tìm kiếm theo “Họ tên” 3a1. Người dùng nhập “Họ tên” vào thanh tìm kiếm <i>Tiếp tục bước 4</i> 3b. Lọc theo các tiêu chí 3b1. Người dùng chọn bộ lọc theo “Trạng thái tốt nghiệp” (bao gồm các lựa chọn: “Đã tốt nghiệp” và “Đã tốt nghiệp”) <i>Tiếp tục bước 4</i>
Exception flows	5a. Không có kết quả phù hợp 5a1. Hệ thống thông báo “Không tìm thấy người dùng phù hợp”
Business rules	- Thủ thư chỉ được xem danh sách Độc giả - Quản trị viên có quyền xem toàn bộ
Non-functional requirement	- Danh sách được sắp xếp theo tăng dần của “Mã người dùng” - Ngoài cách Tìm kiếm bằng chọn vào Thanh tìm kiếm thì sử dụng phím tắt / để bắt đầu nhập thông tìm kiếm nhanh chóng - Có thể sử dụng phím Enter để tìm kiếm thay vì phải click vào nút “Tìm kiếm”

Bảng 22. Đặc tả chức năng Tra cứu người dùng

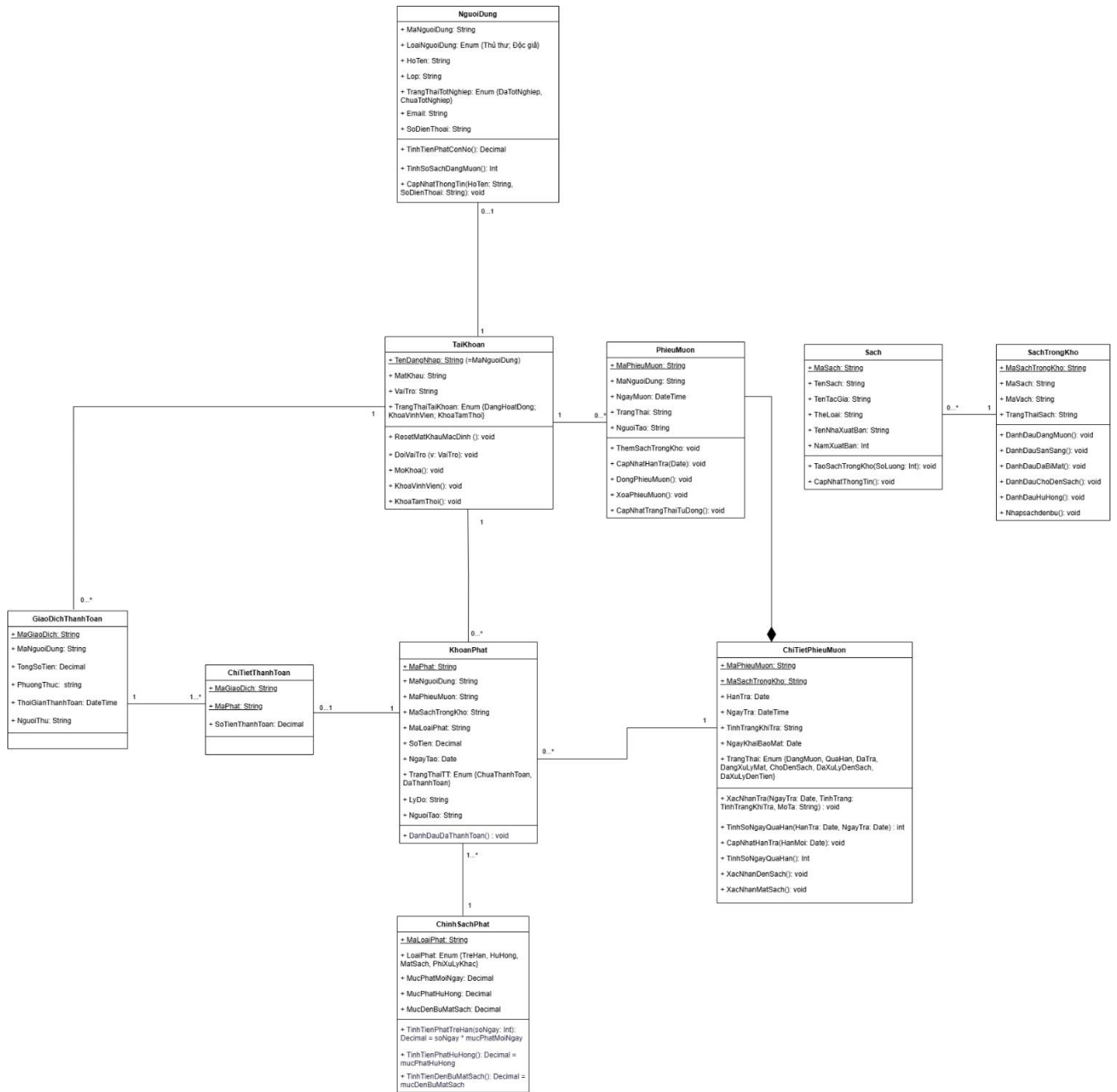
1.3.6.2. Xem chi tiết người dùng

Use case ID	6.2
Use case name	Xem chi tiết người dùng

Description	Là Thủ thư tôi muốn xem thông tin chi tiết của một người dùng để đối chiếu và phục vụ quản lý.
Actors	Thủ thư/Quản trị viên
Priority	High
Triggers	Người dùng chọn Thao tác Xem chi tiết ở mỗi dòng Người dùng
Pre-conditions	• Người dùng đã đăng nhập và có quyền xem. • Thông tin người dùng đã được lưu vào hệ thống
Post-conditions	Hiển thị thông tin chi tiết người dùng tương ứng.
Main flow	1. Người dùng chọn Xem chi tiết 1 người dùng bất kỳ từ danh sách người dùng 2. Hệ thống hiển thị chi tiết thông tin người dùng: Mã người dùng, Họ tên, Email, Số điện thoại, Số sách đang mượn, Tiền phạt còn nợ
Alternative flows	N/A
Exception flows	N/A
Business rules	- Thủ thư chỉ được xem danh sách Độc giả - Quản trị viên có quyền xem toàn bộ
Non-functional requirement	Những cột thông tin truy vấn với giá trị NULL → Thay bằng “N/A”

Bảng 23. Đặc tả chức năng Xem chi tiết người dùng

1.4. Thiết kế lớp



Hình 4. Sơ đồ thiết kế lớp

1.5. Thiết kế logic cơ sở dữ liệu

1.5.1. Thiết kế bảng

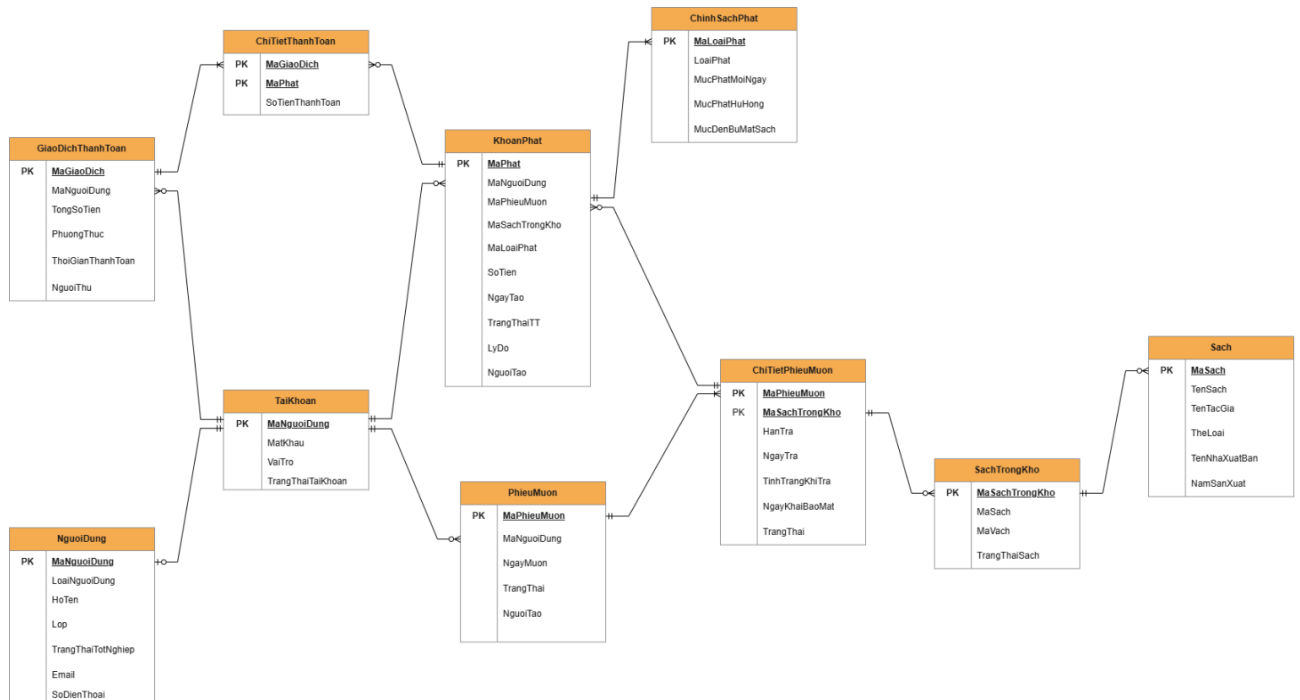
- Sach(MaSach, TenSach, TenTacGia, TheLoai, TenNhaXuatBan, NamXuatBan)
- SachTrongKho(MaSachTrongKho, MaSach, MaVach, TrangThaiSach)
- PhieuMuon(MaPhieuMuon, MaNgoiDung, NgayMuon, TrangThai, NguoiTao)
- ChiTietPhieuMuon(MaPhieuMuon, MaSachTrongKho, HanTra, NgayTra, TinhTrangKhiTra, NgayKhaiBaoMat)
- TaiKhoan(MaNgoiDung, MatKhau, VaiTro, TrangThaiTaiKhoan)

- NgnoiDung(MaNgnoiDung, LoaiNgnoiDung, HoTen, Lop, TrangThaiTotNghiep, Email, SoDienThoai)
- GiaoDichThanhToan(MaGiaoDich, MaNgnoiDung, TongSoTien, PhuongThuc, ThoiGianThanhToan, TrangThai, NgnoiThu)
- ChiTietThanhToan(MaGiaoDich, MaPhat, SoTienThanhToan)
- KhoanPhat(MaPhat, MaNgnoiDung, MaPhieuMuon, MaSachTrongKho, MaLoaiPhat, SoTien, NgayTao, TrangThaiTT, LyDo, NgnoiTao)
- ChinhSachPhat(MaLoaiPhat, LoaiPhat, MucPhatMoiNgay, MucPhatHuHong, MucDenBuMatSach)

1.5.2. Chuẩn hóa

- Chuẩn hóa PhieuMuon, ChiTietPhieuMuon, SachTrongKho:
 - SachTrongKho(MaSachTrongKho, MaSach, MaVach,TrangThaiSach)
 - ChiTietPhieuMuon(MaPhieuMuon, MaSachTrongKho, HanTra, NgayTra, TinhTrangKhiTra, NgayKhaiBaoMat)
 - PhieuMuon(MaPhieuMuon, MaNgnoiDung, NgayMuon, TrangThai, NgnoiTao)
- Chuẩn hóa GiaoDichThanhToan, ChiTietThanhToan, KhoanPhat
 - GiaoDichThanhToan(MaGiaoDich, MaNgnoiDung, TongSoTien, PhuongThuc, ThoiGianThanhToan, TrangThai, NgnoiThu)
 - ChiTietThanhToan(MaGiaoDich, MaPhat, SoTienThanhToan)
 - KhoanPhat(MaPhat, MaNgnoiDung, MaPhieuMuon, MaSachTrongKho, MaLoaiPhat, SoTien, NgayTao, TrangThaiTT, LyDo, NgnoiTao)

1.5.3. Sơ đồ quan hệ



Hình 5. Sơ đồ quan hệ

1.5.4. Thiết kế vật lý cơ sở dữ liệu

- Bảng Sach**

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
MaSach	CHAR(10)	PK	Mã sách
TenSach	NVARCHAR(255)	NOT NULL	Tên Sách
TenTacGia	NVARCHAR(255)	NULL	Tác giả
TheLoai	NVARCHAR(100)	NULL	Thẻ loại
TenNhaXuatBan	NVARCHAR(255)	NULL	Nhà xuất bản
NamXuatBan	INT	CHECK(NamXuatBan>0)	Năm xuất bản

- Bảng SachTrongKho**

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
MaSachTrongKho	CHAR(10)	PK	Mã sách trong kho
MaSach	CHAR(10)	FK→Sach(MaSach)	Tham chiếu sách
MaVach	VARCHAR(50)	UNIQUE	Mã vạch sách
TrangThaiSach	NVARCHAR(50)	NOT NULL	Trạng thái sách

• **Bảng NgườiDùng**

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
MaNguoiDung	CHAR(10)	PK	Mã người dùng
LoaiNguoiDung	NVARCHAR(50)	NOT NULL	Sinh viên/ Giảng viên
HoTen	NVARCHAR(255)	NOT NULL	Họ tên
Lop	NVARCHAR(50)	NULL	Lớp
TrangThaiTotNghiep	BIT	NULL	1: Đã tốt nghiệp
Email	VARCHAR(100)	DEFAULT 0	Email
SoDienThoai	VARCHAR(10)	NULL	Số điện thoại

• **Bảng TàiKhoan**

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
MaNguoiDung	CHAR(10)	PK, FK→NguoiDung	Mã tài khoản
MatKhau	VARCHAR(255)	NOT NULL	Mật khẩu mã hóa
VaiTro	NVARCHAR(50)	NOT NULL	Admin/Thủ thư
TrangThaiTaiKhoan	BIT	DEFAULT 1	1: Hoạt động

• **Bảng PhieuMuon**

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
MaPhieuMuon	CHAR(10)	PK	Mã phiếu mượn

MaNguoiDung	CHAR(10)	FK→NguoiDung	Người mượn
NgayMuon	DATE	DEFAULT GETDATE()	Ngày mượn
TrangThai	NVARCHAR(50)	NOT NULL	Trạng thái mượn
NguoiTao	CHAR(10)	FK→NguoiDung	Người lập

• **Bảng ChiTietPhieuMuon**

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
MaPhieuMuon	CHAR(10)	PK,FK→PhieuMuon	Phiếu mượn
MaSachTrongKho	CHAR(10)	PK,FK→SachTrongKho	Sách mượn
HanTra	DATE	NOT NULL	Hạn trả
NgayTra	DATE	NULL	Ngày trả
TinhTrangKhiTra	NVARCHAR(100)	NULL	Tình trạng
NgayKhaiBaoMat	DATE	NULL	Ngày báo mất

• **Bảng ChinhSachPhat**

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
MaLoaiPhat	CHAR(10)	PK	Mã loại phạt
LoaiPhat	NVARCHAR(100)	NOT NULL	Loại phạt
MucPhatMoiNgay	MONEY	NULL	Mức phạt mỗi ngày
MucPhatHuHong	MONEY	NULL	Phạt hư hỏng
MucDenBuMatSach	MONEY	NULL	Đền bù mất

• **Bảng KhoanPhat**

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
MaPhat	CHAR(10)	PK	Mã khoản phạt

MaNguoiDung	CHAR(10)	FK→NguoiDung	Người bị phạt
MaPhieuMuon	CHAR(10)	FK→PhieuMuon	Phiếu mượn
MaSachTrongKho	CHAR(10)	FK→SachTrongKho	Sách
MaLoaiPhat	CHAR(10)	FK→ChinhSachPhat	Loại phạt
SoTien	MONEY	CHECK(>=0)	Số tiền
NgayTao	DATETIME	DEFAULT GETDATE()	Ngày tạo
TrangThaiTT	NVARCHAR(50)	NOTNULL	Trạng thái thanh toán
LyDo	NVARCHAR(255)	NULL	Lý do
NguoiTao	CHAR(10)	FK→TaiKhoan	Người lập

• **Bảng GiaoDichThanhToan**

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
MaGiaoDich	CHAR(10)	PK	Mã giao dịch
MaNguoiDung	CHAR(10)	FK→NguoiDung	Người trả
TongSoTien	MONEY	CHECK (>=0)	Tổng tiền
PhuongThuc	NVARCHAR(50)	NULL	Phương thức
ThoiGianThanhToan	DATETIME	DEFAULT GETDATE()	Thời gian thanh toán
TrangThai	NVARCHAR(50)	NOT NULL	Trạng thái
NguoiThu	CHAR(10)	FK→TaiKhoan	Người thu

• **Bảng ChiTietThanhToan**

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
MaGiaoDich	CHAR(10)	PK,FK→GiaoDichThanhToan	Mã giao dịch

MaPhat	CHAR(10)	PK,FK→KhoanPhat	Khoản phạt
SoTienThanhToan	MONEY	CHECK (>=0)	Số tiền trả

1.5.5. Ước lượng dung lượng lưu trữ dữ liệu

- Bảng NguoiDung**

Tên Bảng	Tên cột	Dung lượng (bytes)
	maNguoiDung (10 char)	10
	loaiNguoiDung (50 char)	50
	hoTen (100 char)	100
	lop (30 char)	30
	trangThaiTotNghiep (50 char)	50
	email (100 char)	100
	soDienThoai (10 char)	10
	Tổng lượng dữ liệu thô	350
	Overhead (30%)	105
	Tổng dung lượng cho 1 bản ghi	455
	Số lượng bản ghi khởi tạo ban đầu	5000
	Tổng dung lượng lưu trữ ban đầu	2.275.000
	Ước lượng dữ liệu gia tăng/tháng	100
	Dung lượng sau 1 năm	2.821.000
	Dung lượng sau 5 năm	5.005.000

- Bảng TaiKhoan**

Tên Bảng	Tên cột	Dung lượng (bytes)
	maNguoiDung (20 char)	20

	matKhau (200 char)	200
	vaiTro (50 char)	50
	trangThaiTaiKhoan (50 char)	50
	matKhauMacDinh (BIT)	1
	ngayCapTaiKhoan (DATETIME)	8
	Tổng lượng dữ liệu thô	329
	Overhead (30%)	99
	Tổng dung lượng cho 1 bản ghi	329
	Số lượng bản ghi khởi tạo ban đầu	5000
	Tổng dung lượng lưu trữ ban đầu	2.140.000
	Ước lượng dữ liệu gia tăng/tháng	100
	Dung lượng sau 1 năm	2.653.600
	Dung lượng sau 5 năm	4.708.000

- **Bảng Sach**

Tên Bảng	Tên cột	Dung lượng (bytes)
	maSach (10 char)	10
	tenSach (200 char)	200
	tenTacGia (100 char)	100
	theLoai (100 char)	100
	tenNhaXuatBan (100 char)	100
	namXuatBan (INT)	4
	trangThaiSach (50 char)	50

	Tổng lượng dữ liệu thô	564
	Overhead (30%)	169
	Tổng dung lượng cho 1 bản ghi	733
	Số lượng bản ghi khởi tạo ban đầu	3000
	Tổng dung lượng lưu trữ ban đầu	2.199.000
	Ước lượng dữ liệu gia tăng/tháng	50
	Dung lượng sau 1 năm	2.639.000
	Dung lượng sau 5 năm	4.639.000

- **Bảng SachTrongKho**

Tên Bảng	Tên cột	Dung lượng (bytes)
	maSachTrongKho (10 char)	10
	maSach (10 char)	10
	maVach (50 char)	50
	trangThai(50 char)	50
	Tổng lượng dữ liệu thô	120
	Overhead (30%)	36
	Tổng dung lượng cho 1 bản ghi	156
	Số lượng bản ghi khởi tạo ban đầu	10000
	Tổng dung lượng lưu trữ ban đầu	1.560.000
	Ước lượng dữ liệu gia tăng/tháng	200
	Dung lượng sau 1 năm	1.934.400
	Dung lượng sau 5 năm	3.684.000

- **Bảng PhieuMuon**

Tên Bảng	Tên cột	Dung lượng (bytes)
	maPhieuMuon (10 char)	10
	ngayMuon (DATETIME)	8
	maNguoiDung (10 char)	10
	nguoiTao (20 char)	20
	trangThai (50 char)	50
	ghiChu (200 char)	200
	Tổng lượng dữ liệu thô	298
	Overhead (30%)	89
	Tổng dung lượng cho 1 bản ghi	387
	Số lượng bản ghi khởi tạo ban đầu	15000
	Tổng dung lượng lưu trữ ban đầu	5.805.000
	Ước lượng dữ liệu gia tăng/tháng	500
	Dung lượng sau 1 năm	8.133.000
	Dung lượng sau 5 năm	16.629.000

- **Bảng ChiTietPhieuMuon**

Tên Bảng	Tên cột	Dung lượng (bytes)
	maPhieuMuon (10 char)	10
	maSachTrongKho (10 char)	10
	hanTra (DATE)	8
	ngayTra (DATETIME)	8
	trinhTrangKhiTra (200 char)	200

	moTa (200 char)	200
	trangThai (50 char)	50
	Tổng lượng dữ liệu thô	486
	Overhead (30%)	146
	Tổng dung lượng cho 1 bản ghi	632
	Số lượng bản ghi khởi tạo ban đầu	40000
	Tổng dung lượng lưu trữ ban đầu	25.280.000
	Ước lượng dữ liệu gia tăng/tháng	1200
	Dung lượng sau 1 năm	34.393.600
	Dung lượng sau 5 năm	68.595.000

- **Bảng KhoanPhat**

Tên Bảng	Tên cột	Dung lượng (bytes)
	maPhat (10 char)	10
	maNguoiDung (10 char)	10
	maLoaiPhat (10 char)	10
	soTien (MONEY)	8
	ngayPhatSinh (DATETIME)	8
	trangThaiThanhToan (50 char)	50
	lyDo (200 char)	200
	nguoiTao (20 char)	20
	ngayTao (DATETIME)	8
	Tổng lượng dữ liệu thô	324

	Overhead (30%)	97
	Tổng dung lượng cho 1 bản ghi	421
	Số lượng bản ghi khởi tạo ban đầu	8000
	Tổng dung lượng lưu trữ ban đầu	3.368.000
	Ước lượng dữ liệu gia tăng/tháng	300
	Dung lượng sau 1 năm	4.882.000
	Dung lượng sau 5 năm	9.890.000

- **Bảng GiaoDichThanhToan**

Tên Bảng	Tên cột	Dung lượng (bytes)
	maGiaoDich (10 char)	10
	maNguoiDung (10 char)	10
	tongSoTien (MONEY)	8
	phuongThuc (50 char)	50
	thoiGianThanhToan (DATETIME)	8
	trangThai (50 char)	50
	nguoiThu (20 char)	20
	Tổng lượng dữ liệu thô	156
	Overhead (30%)	47
	Tổng dung lượng cho 1 bản ghi	203
	Số lượng bản ghi khởi tạo ban đầu	5000
	Tổng dung lượng lưu trữ ban đầu	1.015.000
	Ước lượng dữ liệu gia tăng/tháng	200

	Dung lượng sau 1 năm	1.503.600
	Dung lượng sau 5 năm	3.055.000

- **Bảng ChiTietThanhToan**

Tên Bảng	Tên cột	Dung lượng (bytes)
	maGiaoDich (10 char)	10
	maKhoanPhat (10 char)	10
	soTienThanhToan (MONEY)	8
	Tổng lượng dữ liệu thô	28
	Overhead (30%)	8
	Tổng dung lượng cho 1 bản ghi	36
	Số lượng bản ghi khởi tạo ban đầu	10000
	Tổng dung lượng lưu trữ ban đầu	360.000
	Ước lượng dữ liệu gia tăng/tháng	400
	Dung lượng sau 1 năm	532.800
	Dung lượng sau 5 năm	1.332.000

- **Bảng ChinhSachPhat**

Tên Bảng	Tên cột	Dung lượng (bytes)
	maLoaiPhat (10 char)	10
	loaiPhat (50 char)	50
	mucPhatMoiNgay (MONEY)	8
	mucPhatHuHong (MONEY)	8
	mucDenBuMatSach (MONEY)	8
	Tổng lượng dữ liệu thô	84

	Overhead (30%)	25
	Tổng dung lượng cho 1 bản ghi	109
	Số lượng bản ghi khởi tạo ban đầu	10
	Tổng dung lượng lưu trữ ban đầu	1.090
	Ước lượng dữ liệu gia tăng/tháng	0
	Dung lượng sau 1 năm	1.090
	Dung lượng sau 5 năm	2.000

1.6. Đặc tả figma

1.6.1. Chức năng quản lý truy cập

1.6.1.1. Màn hình đăng nhập

The login page features a central form with the following elements:

- 1**: DUE logo with the text "ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG" below it.
- 2**: Text "ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG" in bold.
- 3**: Text "Thư viện TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ" below the university name.
- 4**: Label "Mã sinh viên" (Student ID) next to a text input field.
- 5**: The student ID input field.
- 6**: Label "Mật khẩu" (Password) next to a text input field.
- 7**: The password input field.
- 8**: Link "Quên mật khẩu?" (Forgot password?) next to the password field.
- Đăng nhập**: A blue button to submit the login information.
- 9**: Footer text: "Bạn hỗ trợ? Liên hệ: thuvien@due.edu.vn
Hotline: (0236) 3842 308".

Hình 6. Đặc tả figma chức năng đăng nhập

NO	LOẠI	MÔ TẢ	GHI CHÚ
1	Logo	Hiển thị logo của trường đại học Kinh Tế, đại học Đà Nẵng như hình bên	
2	Text	Hiển thị cứng “ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG”	
3	Text	Hiển thị cứng “Thư viện TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ”	
4	Text	Hiển thị thông tin là mã sinh viên	
5	Input text	Hiển thị ô trống để nhập mã sinh viên	
6	Text	Hiển thị thông tin là mật khẩu	
7	Input text	Hiển thị ô trống để nhập mật khẩu	
8	Button	Hiển thị dòng “Quên mật khẩu” Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ hiển thị màn hình quên mật khẩu	
9	Button	Hiển thị “Đăng nhập” Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ chuyển đến màn hình chính của phần mềm	
10	Text	Hiển thị thông tin thông tin liên lạc: Email, Số điện thoại	

1.6.1.2. Màn hình quên mật khẩu

NO	LOẠI	MÔ TẢ	GHI CHÚ
1	Logo	Hiển thị logo của trường đại học Kinh Tế, đại học Đà Nẵng như hình bên	
2	Text	Hiển thị cứng “ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG”	
3	Text	Hiển thị cứng “Thư viện TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ”	
4	Text	Hiển thị thông tin là “Địa chỉ email”	
5	Input text	Hiển thị ô trống để nhập Email	
6	Button	Hiển thị “Gửi yêu cầu đặt lại mật khẩu” Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ ra màn hình nhập lại mật khẩu mới	
7	Text	Hiển thị thông tin thông tin liên lạc: Email, Số điện thoại	

Hình 7. Đặc tả figma màn hình quên mật khẩu

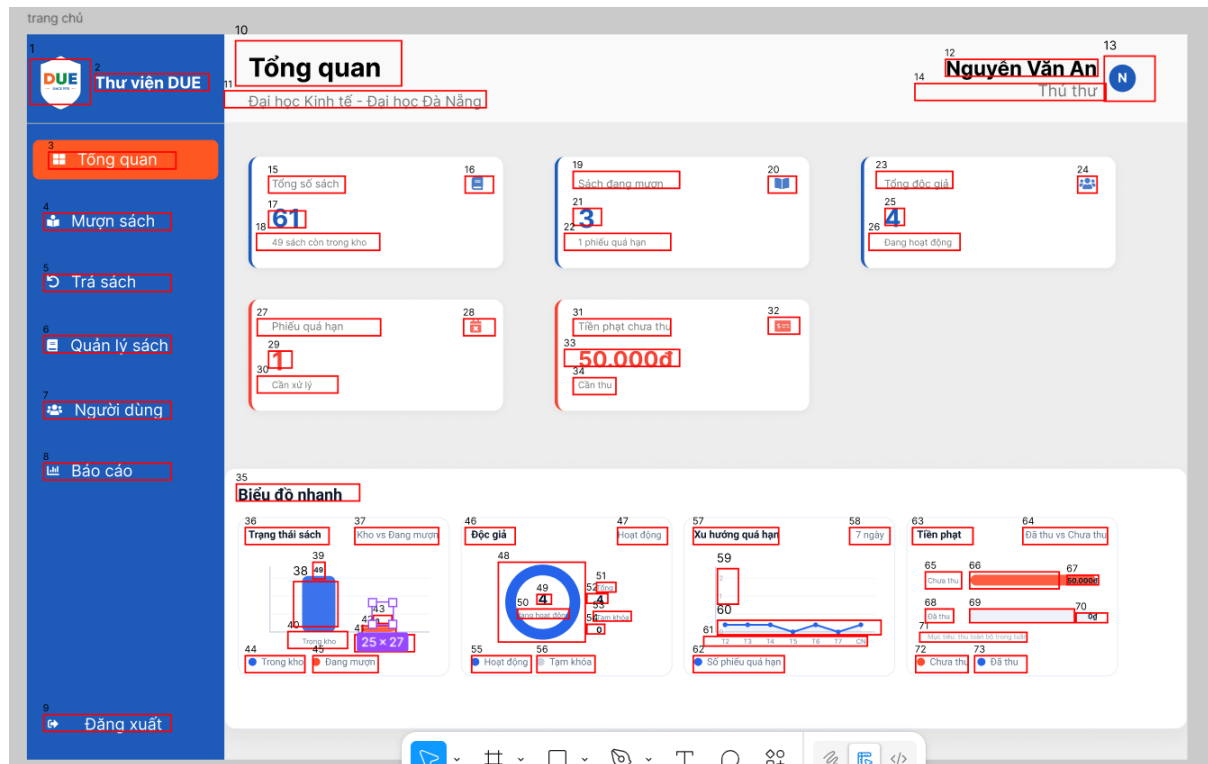
1.6.1.3. Màn hình đổi mật khẩu

The wireframe shows a password change interface. At the top is the DUE logo (1). Below it is the university name 'ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG' (2) and the library name 'Thư viện TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ'. The form contains three input fields: 'Mật khẩu cũ' (3) with a length indicator '5', 'Mật khẩu mới' (4) with a length indicator '7', and a confirmation field 'Xác nhận mật khẩu mới' (5) with a length indicator '9'. A blue button labeled 'Đổi mật khẩu' (6) is at the bottom. A footer box (7) provides contact information: 'Cần hỗ trợ? Liên hệ: thuvien@due.edu.vn Hotline: (0236) 3842 308'.

Hình 8. Đặc tả figma màn hình đổi mật khẩu

NO	LOẠI	MÔ TẢ	GHI CHÚ
1	Logo	Hiển thị logo của trường đại học Kinh Tế, đại học Đà Nẵng như hình bên	
2	Text	Hiển thị cứng “ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG”	
3	Text	Hiển thị cứng “Thư viện TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ”	
4	Text	Hiển thị thông tin “Mật khẩu cũ”	
5	Input text	Hiển thị ô trống để nhập mật khẩu cũ	
6	Text	Hiển thị thông tin “Mật khẩu mới”	
7	Input text	Hiển thị ô trống để nhập mật khẩu mới	
8	Text	Hiển thị thông tin “Xác nhận mật khẩu mới”	
9	Input Text	Hiển thị ô trống để xác nhận lại mật khẩu mới	
10	Button	Hiển thị “Đổi mật khẩu” Sự kiện: Khi bấm vào sẽ quay lại màn hình đổi mật khẩu thành công	
11	Text	Hiển thị thông tin thông tin liên lạc: Email, Số điện thoại	

1.6.2. Màn hình tổng quan



Hình 9. Đặc tả figma màn hình tổng quan

STT	Tên	Mô tả
1	Logo	Hiển thị logo DUE cứng
2	Text	Hiển thị cứng dòng thông tin “Thư viện DUE”
3	Button	Hiển thị cứng “Tổng quan” và icon Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ điều hướng đến màn hình Tổng quan
4	Button	Hiển thị cứng “Mượn sách” và icon Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ điều hướng đến màn hình Mượn sách
5	Button	Hiển thị cứng “Trả sách” và icon Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ điều hướng đến màn hình Trả sách
6	Button	Hiển thị cứng “Quản lý sách” và icon Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ điều hướng đến màn hình Quản lý sách
7	Button	Hiển thị cứng “Người dùng” và icon Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ điều hướng đến màn hình Người dùng

8	Button	Hiển thị cứng “Báo cáo” và icon Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ điều hướng đến màn hình Báo cáo
9	Button	Hiển thị cứng “Đăng xuất” và icon Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ điều hướng đến màn hình Đăng xuất
9	Text	Hiển thị label “Nhà xuất bản”
10	Text	Hiển thị cứng label “Quản lý sách”
11	Text	Hiển thị mô tả “Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng”
12	Text	Hiển thị tên chủ tài khoản đăng nhập VD “Nguyễn Văn An”
13	Text	Hiển thị vai trò của chủ tài khoản VD “Thủ thư”
14	Text	Hiển thị cứng avt cá nhân
15	Text	Hiển thị label “Tổng số sách”
16	Icon	Hiển thị icon cứng quyền sách
17	Number	Hiển thị số lượng tổng số sách VD “61”
18	Text	Hiển thị cứng tổng số sách còn lại trong kho VD “49 sách còn trong kho”
19	Text	Hiển thị label “Sách đang mượn”
20	Icon	Hiển thị cứng icon quyền sách đang mượn
21	Number	Hiển thị số lượng sách đang mượn VD “3”
22	Text	Hiển thị số lượng phiếu quá hạn Hiển thị cứng tổng số phiếu quá hạn trong kho VD “49 sách còn trong kho”
23	Text	Hiển thị label “Tổng độc giả”
24	Icon	Hiển thị icon cộng đồng 3 người
25	Number	Hiển thị số lượng độc giả VD “4”

26	Text	Hiển thị label trạng thái độc giả VD “Đang hoạt động”
27	Text	Hiển thị label “Phiếu quá hạn”
28	Icon	Hiển thị cứng icon cuốn lịch
29	Number	Hiển thị số lượng phiếu quá hạn VD “1”
30	Text	Hiển thị trạng thái phiếu quá hạn VD “Cần xử lý”
31	Text	Hiển thị label “Tiền phạt chưa thu”
32	Icon	Hiển thị cứng thẻ ngân hàng
33	Number	Hiển thị số tiền chưa thu phạt VD “50.000đ”
34	Text	Hiển thị trạng thái của tiền phạt chưa thu VD “Cần thu”
35	Text	Hiển thị label “Biểu đồ nhanh” được in đậm
36	Text	Hiển thị label “Trạng thái sách” được in đậm
37	Text	Hiển thị label “Kho vs đang mượn”
38	Column chart	Hiển thị thanh biểu đồ đứng hình trụ màu xanh dương
39	Number	Hiển thị thông tin về số lượng sách đang ở trong kho
40	Text	Hiển thị label của thanh biểu đồ “Trong kho”
41	Text	Hiển thị label của thanh biểu đồ “Đang mượn”
42	Column chart	Hiển thị thanh biểu đồ đứng hình trụ màu cam
43	Number	Hiển thị thông tin về số lượng sách đang được mượn
44	Text	Hiển thị chấm tròn màu xanh dương và label của thanh biểu đồ “Trong kho”
45	Text	Hiển thị chấm tròn màu cam và label của thanh biểu đồ “Đang mượn”
46	Text	Hiển thị label cứng “Độc giả” được in đậm
47	Text	Hiển thị label cứng “Hoạt động”

48	Doughnut chart	Hiển thị biểu đồ dạng tròn rỗng bên trong, chỉ có vòng bao ngoài
49	Number	Hiển thị số lượng độc giả hiện tại VD “4”
50	Text	Hiển thị trạng thái của độc giả VD “Đang hoạt động”
51	Text	Hiển thị label “Tổng”
52	Number	Hiển thị tổng số lượng độc giả đã có
53	Text	Hiển thị label cứng “Tạm khóa”
54	Number	Hiển thị tổng số lượng độc giả bị tạm khóa VD “0”
55	Text	Hiển thị chấm trong màu xanh dương và label VD “Hoạt động”
56	Text	Hiển thị chấm trong màu xám và label VD “Tạm khóa”
57	Text	Hiển thị label “Xu hướng quá hạn” được in đậm
58	Text	Hiển thị label “7 ngày”
59	Number	Hiển thị giới hạn của trực đọc
60	Line chart	Hiển thị hình dạng của biểu đồ
61	Text	Hiển thị label chỉ các thứ trong tuần “T2”, ”T3”, ”T4”, “T5”, “T6”, “T7”, “CN”
62	Text	Hiển thị chấm tròn màu xanh dương và label “Số phiếu quá hạn”
63	Text	Hiển thị cứng label “Tiền phạt” in đậm
64	Text	Hiển thị label “Đã thu và Chưa thu”
65	Text	Hiển thị label “Chưa thu”
66	Progress bar	Hiển thị cứng màu cam
67	Number	Hiển thị số tiền chưa thu VD “50.000đ” được in đậm
68	Text	Hiển thị label “Đã thu”
69	Progress bar	Hiển thị cứng màu xám

70	Number	Hiển thị số tiền chưa thu VD “0đ” được in đậm
71	Text	Hiển thị label “Mục tiêu: thu toàn bộ trong tuần”
72	Text	Hiển thị chấm tròn cam và label “Chưa thu”
73	Text	Hiển thị chấm tròn xám và label “Đã thu”

1.6.3. Chức năng quản lý mượn sách

1.6.3.1. Màn hình tìm kiếm phiếu mượn

Quản lý mượn sách

Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

Nguyễn Văn An
Thủ thư

Tìm kiếm phiếu mượn

Nhập thông tin để tìm kiếm

Danh sách phiếu mượn

Mã phiếu mượn	Mã người dùng	Tên người dùng	Ngày mượn	Ngày đến hạn	Tình trạng	Thao tác
TC001	2051010001	Trần Thị Bình	5/1/2026	19/1/2026	Quá hạn	
TC001	2051010002	Trần Bình Na	11/1/2026	19/11/2026	Đang mượn	
MIS3001	2051010003	Hồ Bảo Trân	5/1/2026	19/11/2025	Đã trả	
MIS3021	2051010004	Nguyễn Bình	5/1/2026	29/8/2026	Đang mượn	
MIS3007	2051010005	Nguyễn Khiêm	14/2/2025	19/11/2025	Đã trả	
ELC3008	2051010006	Trần Thị Linh	12/1/2026	9/12/2026	Đang mượn	
SMT1006	2051010007	Đoàn Hồ Châu	6/4/2026	24/3/2026	Quá hạn	
LAW2001	2051010008	Lê Thị Loan	18/10/2025	17/5/2026	Đang mượn	

Hình 10. Đặc tả figma màn hình tìm kiếm phiếu mượn

NO	LOẠI	MÔ TẢ	GHI CHÚ
1	Logo	Hiển thị logo của trường đại học Kinh Tế, đại học Đà Nẵng như hình bên	
2	Text	Hiển thị cứng “Thư viện DUE”	
3	Button	Hiển thị icon thể hiện tổng quan và hiển thị cứng “Tổng quan” Sự kiện: Khi nhấn vào thì hiển thị màn hình tổng quan	
4	Button	Hiển thị cứng “Mượn sách” và hiển thị icon thể hiện mượn sách Sự kiện: Khi nhấn vào hiển thị màn hình mượn sách	
5	Button	Hiển thị icon thể hiện trả sách và hiển thị cứng “Trả sách” Sự kiện: Khi nhấn vào hiển thị màn hình trả sách	
6	Button	Hiển thị icon thể hiện quản lý sách và hiển thị cứng “Quản lý sách” Sự kiện: Khi nhấn vào hiển thị màn hình quản lý sách	
7	Button	Hiển thị icon thể hiện người dùng và hiển thị cứng “Người dùng” Sự kiện: Khi nhấn vào hiển thị màn hình người dùng	
8	Button	Hiển thị icon thể hiện báo cáo và hiển thị cứng “Báo cáo” Sự kiện: Khi nhấn vào hiển thị màn hình báo cáo	
9	Button	Hiển thị cứng icon thể hiện đăng xuất và hiển thị cứng “Đăng xuất” Sự kiện: Khi nhấn vào thì sẽ đăng xuất hiển thị màn hình đăng nhập	
10	Text	Hiển thị “Quản lý mượn sách”	
11	Text	Hiển thị text cứng “Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng”	
12	Text	Hiển thị tên người dùng	
13	Icon	Hiển thị icon avatar người dùng	
14	Text	Hiển thị vai trò của người dùng	
15	Text	Hiển thị cứng “Tìm kiếm phiếu mượn”	

16	Input text	Hiển thị ô trống nhập thông tin phiếu mượn (mã phiếu mượn hoặc mã người dùng) để tìm kiếm, placeholder là “Nhập thông tin để tìm kiếm”	
17	Button	Hiển thị cứng icon tìm kiếm và hiển thị cứng “Tìm kiếm” Sự kiện: Khi nhấn vào thì điều hướng hiển thị phiếu mượn tìm được	
18	Button	Hiển thị cứng icon scan sách và hiển thị cứng “Scan sách” Sự kiện: Khi nhấn vào thì điều hướng sang màn hình scan sách	
19	Text	Hiển thị cứng “Danh sách phiếu mượn”	
20	Table Header/ Text	Hiển thị tiêu đề cứng “Mã phiếu mượn”	
21	Text Row	Hiển thị cột text mã phiếu mượn	
22	Table Header/ Text	Hiển thị tiêu đề cứng “Mã người dùng”	
23	Text Row	Hiển thị cột mã người dùng	
24	Table Header/ Text	Hiển thị tiêu đề cứng “Tên người dùng”	
25	Text Row	Hiển thị cột tên người dùng	
26	Table Header/ Text	Hiển thị tiêu đề cứng “Ngày mượn”	
27	Text Row	Hiển thị cột ngày mượn	
28	Table Header/ Text	Hiển thị tiêu đề cứng “Ngày đến hạn”	
29	Text Row	Hiển thị cột ngày đến hạn	
30	Table Header/ Text	Hiển thị tiêu đề cứng “Tình trạng”	

31	Text Row	Hiển thị cột tình trạng	
32	Table Header/ Text	Hiển thị tiêu đề cứng “Thao tác”	
33	Text Row	Hiển thị cột icon cập nhật Sự kiện: khi nhấn vào sẽ hiển thị popup màn hình gia hạn mượn sách	
34	Text Row	Hiển thị cột icon xóa phiếu sách Sự kiện: khi nhấn vào sẽ hiển thị popup màn hình xác nhận xóa phiếu mượn	

1.6.3.2. Màn hình popup thêm phiếu mượn

1 **Thêm phiếu mượn**

2 Mã người dùng * 16 Tên người dùng 4 Ngày mượn * 18 Ngày đến hạn trả *

3 231123142 5 23/01/2026 19 30/5/2026

6 Mã sách trong kho * 8 Tên sách 10 Số lượng

7 MS001 9 Kinh tế vi mô 11 1 12 x

13 + Thêm dòng mới

14 Hủy 15 Lưu phiếu mượn

Hình 11. Đặc tả figma màn hình thêm phiếu mượn

NO	LOẠI	MÔ TẢ	GHI CHÚ
1	Text	Hiển thị text cứng “Thêm phiếu mượn”	
2	Text	Hiển thị text cứng “Mã người dùng *”	
3	Input text	Hiển thị ô trống nhập mã người dùng	
4	Text	Hiển thị cứng “Ngày mượn *”	
5	Input date	Hiển thị ô trống nhập ngày mượn	
6	Text	Hiển thị cứng “Mã sách trong kho *”	
7	Input text	Hiển thị ô trống nhập mã sách	
8	Text	Hiển thị cứng “Tên sách *”	
9	Input text	Hiển thị tên sách khi nhập mã sách	
10	Text	Hiển thị cứng “Số lượng”	
11	Input number	Hiển thị ô trống nhập số lượng sách	
12	Button	Hiển thị icon dấu x Sự kiện: Khi nhấn vào thì sẽ xóa đi dòng mượn sách hiện tại	
13	Button	Hiển thị “+ Thêm dòng mới” Sự kiện: Khi nhấn vào thì sẽ hiển thị thêm 1 dòng mượn sách để nhập vào	
14	Button	Hiển thị text cứng “Hủy” Sự kiện: Sau khi nhấn vào thì thoát khỏi màn hình popup thêm phiếu mượn và điều hướng sang màn hình quản lý mượn sách	
15	Button	Hiển thị text cứng “Lưu” Sự kiện: Sau khi nhấn vào thì hiển thị thông báo “Thêm phiếu mượn thành công” nếu lưu thành công, hiển thị thông báo “Thêm phiếu mượn thất bại” nếu lưu thất bại	
16	Text	Hiển thị cứng “Tên người dùng”	
17	Text	Hiển thị tên người dùng tương ứng với khi nhập mã ở ô stt 3	
18	Text	Hiển thị cứng “Ngày đến hạn trả *”	
19	Input date	Hiển thị ô trống nhập ngày đến hạn trả	

1.6.3.3. Màn hình popup gia hạn mượn sách

1 **Gia hạn ngày trả sách**

2 **Mã người dùng** 14 **Tên người dùng** 4 **Ngày đến hạn trả** 16 **Ngày đến hạn trả mới ***

3 23456675643 15 Lê Thị Bình 5 01/23/2026 17 01/23/2026

6 **Mã sách trong kho** 8 **Tên sách** 10 **Số lượng**

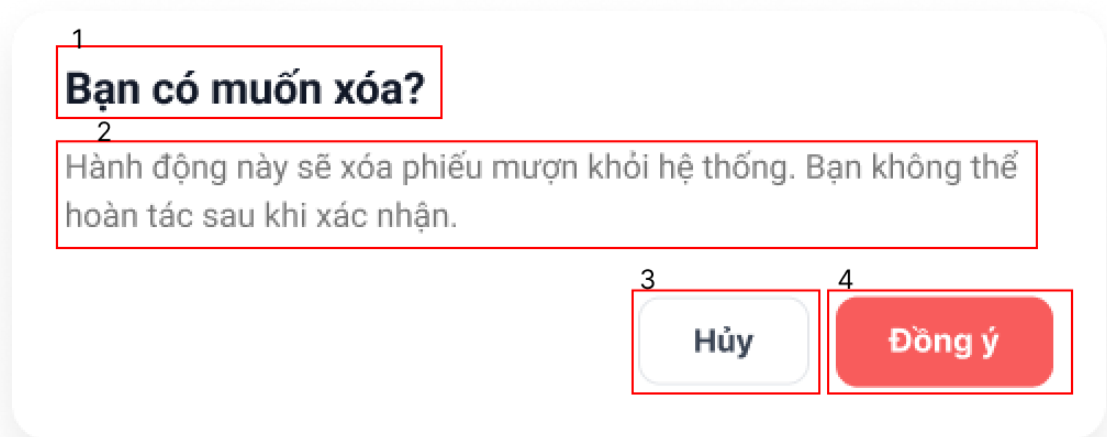
7 MS001	9 Kinh tế học vi mô	11 1
MS002	Toán cao cấp A1	2
MS005	Lập trình Python cơ bản	1

12 **Hủy** 13 **Lưu thay đổi**

Hình 12. Đặc tả figma màn hình gia hạn mượn sách

NO	LOẠI	MÔ TẢ	GHI CHÚ
1	Text	Hiển thị text cứng “Gia hạn ngày trả sách”	
2	Text	Hiển thị text cứng “Mã người dùng”	
3	Input text	Hiển thị ô trống nhập mã người dùng	
4	Text	Hiển thị cứng “Ngày đến hạn trả”	
5	Text	Hiển thị ngày đến hạn trả	
6	Table Header/ Text	Hiển thị cứng “Mã sách trong kho”	
7	Row text	Hiển thị các mã sách trong kho	
8	Table Header/ Text	Hiển thị cứng “Tên sách”	
9	Row text	Hiển thị các tên sách tương ứng với mã sách	
10	Table Header/ Text	Hiển thị cứng “Số lượng”	
11	Row text	Hiển thị số lượng của các sách mượn tương ứng	
12	Button	Hiển thị text cứng “Hủy” Sự kiện: Sau khi nhấn vào thì thoát khỏi màn hình popup thêm phiếu mượn và điều hướng sang màn hình quản lý mượn sách	
13	Button	Hiển thị text cứng “Lưu” Sự kiện: Sau khi nhấn vào thì hiển thị thông báo “Gia hạn phiếu mượn thành công” nếu lưu thành công, hiển thị thông báo “Gia hạn phiếu mượn thất bại” nếu lưu thất bại	
14	Text	Hiển thị cứng “Tên người dùng”	
15	Input text	Hiển thị tên người dùng tương ứng	
16	Text	Hiển thị cứng “Ngày đến hạn trả mới *”	
17	Input date	Hiển thị ô trống nhập ngày đến hạn trả mới	

1.6.3.4. Hiện thị popup khi nhấn vào xóa phiếu mượn sách



NO	LOẠI	MÔ TẢ	GHI CHÚ
1	Text	Hiện thị text cứng “Bạn có muốn xóa	
2	Text	Hiện thị text cứng “Hành động này sẽ xóa phiếu mượn khỏi hệ thống. Bạn không thể hoàn tác sau khi xác nhận.”	
3	Button	Hiện thị text cứng “Hủy” Sự kiện: Sau khi nhấn vào thì thoát khỏi màn hình popup và điều hướng sang màn hình quản lý mượn sách	
4	Button	Hiện thị text cứng “Đồng ý” Sự kiện: Sau khi nhấn vào thì hiển thị thông báo “Xóa phiếu mượn thành công” nếu lưu thành công, hiển thị thông báo “Xóa phiếu mượn thất bại” nếu lưu thất bại	

Hình 13. Đặc tả figma màn hình xóa phiếu mượn

1.6.4. Chức năng quản lý trả sách

1.6.4.1. Màn hình xác nhận trả sách

Quản lý trả sách

Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

Nguyễn Văn An
Thủ thư

Tìm kiếm

Nhập thông tin để tìm kiếm

Xác nhận trả sách **Thanh toán phí phạt** **Xử lý mất sách** **Xác nhận đến sách**

Danh sách sách đang mượn

Mã phiếu	Mã sách trong kho	Tên sách	Người mượn	Ngày mượn	Hạn trả	Trạng thái
1	KT001	Kinh tế vi mô	Trần Thị Bình	10/1/2026	24/1/2026	Đang mượn
2	TC001	Nguyên lý kế toán	Trần Lâm	10/1/2026	24/1/2026	Đang mượn
3	KT002	Kinh tế vi mô	Nguyễn Kiệm	10/1/2026	24/1/2026	Đang mượn
4	KD001	Quản trị học	Huỳnh Nữ	10/1/2026	24/1/2026	Đang mượn
5	EC004	English Communication	Yến Phương	10/1/2026	24/1/2026	Đang mượn
6	CT001	Lịch sử Đảng	Văn Ấn	10/1/2026	24/1/2026	Đang mượn
7	CT002	Kinh tế chính trị	Văn Dung	10/1/2026	24/1/2026	Đang mượn

Hình 14. Đặc tả figma màn hình xác nhận trả sách

NO	LOẠI	MÔ TẢ	GHI CHÚ
1	Logo	Hiển thị logo của trường đại học Kinh Tế, đại học Đà Nẵng như hình bên	
2	Text	Hiển thị cứng “Thư viện DUE”	
3	Button	Hiển thị icon thể hiện tổng quan và hiển thị cứng “Tổng quan” Sự kiện: Khi nhấn vào thì hiển thị màn hình tổng quan	
4	Button	Hiển thị cứng “Mượn sách” và hiển thị icon thể hiện mượn sách Sự kiện: Khi nhấn vào hiển thị màn hình mượn sách	
5	Button	Hiển thị icon thể hiện trả sách và hiển thị cứng “Trả sách” Sự kiện: Khi nhấn vào hiển thị màn hình trả sách	
6	Button	Hiển thị icon thể hiện quản lý sách và hiển thị cứng “Quản lý sách” Sự kiện: Khi nhấn vào hiển thị màn hình quản lý sách	
7	Button	Hiển thị icon thể hiện người dùng và hiển thị cứng “Người dùng” Sự kiện: Khi nhấn vào hiển thị màn hình người dùng	
8	Button	Hiển thị icon thể hiện báo cáo và hiển thị cứng “Báo cáo” Sự kiện: Khi nhấn vào hiển thị màn hình báo cáo	
9	Button	Hiển thị cứng icon thể hiện đăng xuất và hiển thị cứng “Đăng xuất” Sự kiện: Khi nhấn vào thì sẽ đăng xuất hiển thị màn hình đăng nhập	
10	Text	Hiển thị “Quản lý trả sách”	
11	Text	Hiển thị text cứng “Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng”	
12	Text	Hiển thị tên người dùng	
13	Icon	Hiển thị icon avatar người dùng	
14	Text	Hiển thị vai trò của người dùng	
15	Text	Hiển thị cứng “Tìm kiếm”	
16	Input text	Hiển thị ô trống nhập thông tin tìm kiếm phiếu mượn (mã phiếu mượn hoặc tên người dùng) để tìm kiếm, placeholder là “Nhập thông tin để tìm kiếm”	

17	Button	Hiển thị cứng icon tìm kiếm và hiển thị cứng “Tìm kiếm” Sự kiện: Khi nhấn vào thì điều hướng hiển thị phiếu mượn tìm được	
18	Button	Hiển thị cứng icon scan sách và hiển thị cứng “Scan” Sự kiện: Khi nhấn vào thì điều hướng sang màn hình scan barcode để lấy mã phiếu mượn	
19	Button/Tab	Hiển thị cứng “Xác nhận trả sách” Sự kiện: Khi nhấn vào thì điều hướng sang màn hình/ thẻ xác nhận trả sách	
20	Button/Tab	Hiển thị cứng “Thanh toán phí phạt” Sự kiện: Khi nhấn vào thì điều hướng sang màn hình/ thẻ thanh toán phí phạt	
21	Button/Tab	Hiển thị cứng “Xử lý mất sách” Sự kiện: Khi nhấn vào thì điều hướng sang màn hình/ thẻ xử lý mất sách	
22	Button/Tab	Hiển thị cứng “Xác nhận đền sách” Sự kiện: Khi nhấn vào thì điều hướng sang màn hình/ thẻ xác nhận đền sách	
23	Text	Hiển thị tiêu đề cứng “Danh sách sách đang mượn”	
24	Table Header/ Text	Hiển thị tiêu đề cứng của cột “Mã phiếu”	
25	Text Row	Hiển thị dữ liệu của cột mã phiếu	
26	Table Header/ Text	Hiển thị tiêu đề cứng của cột “Mã sách trong kho”	
27	Text Row	Hiển thị dữ liệu của cột mã sách trong kho	
28	Table Header/ Text	Hiển thị tiêu đề cứng của cột “Tên sách”	
29	Text Row	Hiển thị dữ liệu của cột tên sách	
30	Table Header / Text	Hiển thị tiêu đề cứng “Người mượn”	

31	Text Row	Hiển thị dữ liệu của cột người mượn	
32	Table Header/ Text	Hiển thị tiêu đề cứng của cột “Ngày mượn”	
33	Text Row	Hiển thị dữ liệu của cột ngày mượn	
34	Table Header / Text	Hiển thị tiêu đề cứng của cột “Hạn trả”	
35	Text Row	Hiển thị dữ liệu của cột hạn trả	
36	Table Header / Text	Hiển thị tiêu đề cứng của cột “Trạng thái”	
37	Tag	Hiển thị dữ liệu trạng thái của từng dòng	
38	Button	Hiển thị tiêu đề cứng “Xác nhận trả” Sự kiện: Khi nhấn vào thì điều hướng sang màn hình popup Xác nhận trả sách	

1.6.4.2. Màn hình popup xác nhận trả sách

1 **Xác nhận trả sách** 16

2 Mã sách trong kho 4 Tên sách

3 **KT001** 5 **Kinh tế học vi mô**

6 Người mượn 8 Hạn trả

7 **Trần Thị Bình** 9 **24/1/2026**

10 **Tình trạng sách khi trả ***

11 ☒ **Tốt** 12

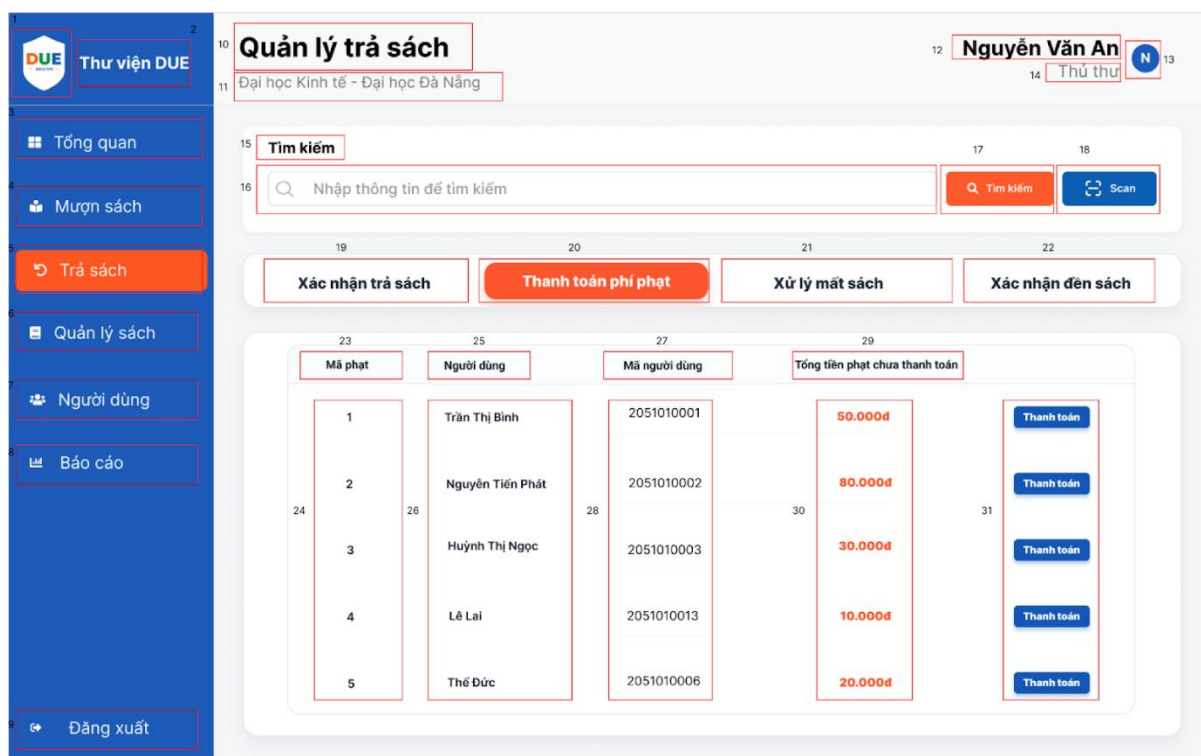
☐ **Hư hỏng** 13

14 **Hủy** 15 **Xác nhận**

Hình 15. Đặc tả figma màn hình xác nhận trả hàng

NO	LOẠI	MÔ TẢ	GHI CHÚ
1	Text	Hiển thị tiêu đề pop-up “Xác nhận trả sách”	
2	Label / Text	Hiển thị cứng nhãn “Mã sách trong kho”	
3	Text	Hiển thị mã sách trong kho	
4	Label / Text	Hiển thị cứng nhãn “Tên sách”	
5	Text	Hiển thị tên sách	
6	Label / Text	Hiển thị cứng nhãn “Người mượn”	
7	Text	Hiển thị tên người mượn	
8	Label / Text	Hiển thị cứng nhãn “Hạn trả”	
9	Text	Hiển thị ngày hạn trả	
10	Label / Text	Hiển thị nhãn “Tình trạng sách khi trả *” Dấu * thể hiện trường bắt buộc nhập	
11	Radio Button	Radio lựa chọn tình trạng sách khi trả	
12	Text/ Radio option	Hiển thị lựa chọn “Tốt” Sự kiện: Khi nhấn vào thì giá trị tình trạng = Tốt	
13	Text/ Radio option	Hiển thị lựa chọn “Hư hỏng” Sự kiện: Khi nhấn vào thì giá trị tình trạng = Hư hỏng	
14	Button	Hiển thị tiêu đề cứng “Huỷ” Sự kiện: Khi nhấn vào thì hệ thống tiến hành đóng pop-up, không lưu thay đổi.	
15	Button	Hiển thị tiêu đề cứng “Xác nhận” Sự kiện: Khi nhấn vào thì hệ thống hiển thị thông báo “Xác nhận trả sách thành công” nếu lưu thành công, hiển thị thông báo “Xác nhận trả sách thất bại” nếu lưu thất bại	
16	Button	Hiển thị icon “X” đóng pop-up Sự kiện: Khi nhấn vào thì hệ thống tiến hành đóng pop-up, không lưu thay đổi.	

1.6.4.3. Màn hình thanh toán phí phạt



Hình 16. Đặc tả figma màn hình thanh toán phí phạt

NO	LOẠI	MÔ TẢ	GHI CHÚ
1	Logo	Hiển thị logo của trường đại học Kinh Tế, đại học Đà Nẵng như hình bên	
2	Text	Hiển thị cứng “Thư viện DUE”	
3	Button	Hiển thị icon thể hiện tổng quan và hiển thị cứng “Tổng quan” Sự kiện: Khi nhấn vào thì hiển thị màn hình tổng quan	
4	Button	Hiển thị cứng “Mượn sách” và hiển thị icon thể hiện mượn sách Sự kiện: Khi nhấn vào hiển thị màn hình mượn sách	
5	Button	Hiển thị icon thể hiện trả sách và hiển thị cứng “Trả sách” Sự kiện: Khi nhấn vào hiển thị màn hình trả sách	
6	Button	Hiển thị icon thể hiện quản lý sách và hiển thị cứng “Quản lý sách” Sự kiện: Khi nhấn vào hiển thị màn hình quản lý sách	
7	Button	Hiển thị icon thể hiện người dùng và hiển thị cứng “Người dùng” Sự kiện: Khi nhấn vào hiển thị màn hình người dùng	
8	Button	Hiển thị icon thể hiện báo cáo và hiển thị cứng “Báo cáo” Sự kiện: Khi nhấn vào hiển thị màn hình báo cáo	
9	Button	Hiển thị cứng icon thể hiện đăng xuất và hiển thị cứng “Đăng xuất” Sự kiện: Khi nhấn vào thì sẽ đăng xuất hiển thị màn hình đăng nhập	
10	Text	Hiển thị “Quản lý trả sách”	
11	Text	Hiển thị text cứng “Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng”	
12	Text	Hiển thị tên người dùng	
13	Icon	Hiển thị icon avatar người dùng	
14	Text	Hiển thị vai trò của người dùng	
15	Text	Hiển thị cứng “Tìm kiếm”	
16	Input text	Hiển thị ô trống nhập thông tin phiếu mượn (mã phiếu mượn hoặc tên người dùng) để tìm kiếm, placeholder là “Nhập thông tin để tìm kiếm”	

17	Button	Hiển thị cứng icon tìm kiếm và hiển thị cứng “Tìm kiếm” Sự kiện: Khi nhấn vào thì điều hướng hiển thị phiếu mượn tìm được	
18	Button	Hiển thị cứng icon scan sách và hiển thị cứng “Scan” Sự kiện: Khi nhấn vào thì điều hướng sang màn hình scan Barcode để lấy mã phiếu mượn	
19	Button/Tab	Hiển thị cứng “Xác nhận trả sách” Sự kiện: Khi nhấn vào thì điều hướng sang màn hình/ thẻ xác nhận trả sách	
20	Button/Tab	Hiển thị cứng “Thanh toán phí phạt” Sự kiện: Khi nhấn vào thì điều hướng sang màn hình/ thẻ thanh toán phí phạt	
21	Button/Tab	Hiển thị cứng “Xử lý mất sách” Sự kiện: Khi nhấn vào thì điều hướng sang màn hình/ thẻ xử lý mất sách	
22	Button/Tab	Hiển thị cứng “Xác nhận đền sách” Sự kiện: Khi nhấn vào thì điều hướng sang màn hình/ thẻ xác nhận đền sách	
23	Table Header/ Text	Hiển thị tiêu đề cứng của cột “Mã phạt”	
24	Text Row	Hiển thị dữ liệu của cột mã phạt	
25	Table Header/ Text	Hiển thị tiêu đề cứng của cột “Người dùng”	
26	Text Row	Hiển thị dữ liệu của cột người dùng	
27	Table Header/ Text	Hiển thị tiêu đề cứng của cột “Mã người dùng”	
28	Text Row	Hiển thị dữ liệu của cột mã người dùng	
29	Table Header/ Text	Hiển thị tiêu đề cứng của cột “Tổng tiền phạt chưa thanh toán”	
30	Text Row	Hiển thị dữ liệu tổng tiền chưa thanh toán theo từng dòng người dùng	

31	Button	Hiện thị tiêu đề cứng “Thanh toán” Sự kiện: Khi nhấn vào thì điều hướng sang màn hình popup Thanh toán phí phạt cho đúng người dùng	
----	--------	--	--

1.6.4.4. Popup xác nhận thanh toán phí phạt

Thanh toán phí phạt

Người dùng: Trần Thị Bình

Mã sách trong kho	Tên sách	Loại phạt	Lý do	Số tiền	Ngày tạo	Mã phiếu mượn	Trạng thái
KT001	Kinh tế học vi mô	Trễ hạn	Quá hạn 5 ngày	50.000đ	18/1/2026	KT001	Chưa thanh toán
KT001	Kinh tế học vi mô	Hư hỏng	Rách bìa sách	80.000đ	18/1/2026	KT001	Chưa thanh toán
KT001	Kinh tế học vi mô	Đen sách	Mất sách	500.000đ	18/1/2026	KT001	Chưa thanh toán

Phương thức thanh toán

☒ Tiền mặt
☐ Chuyển khoản

Tổng tiền 630.000đ

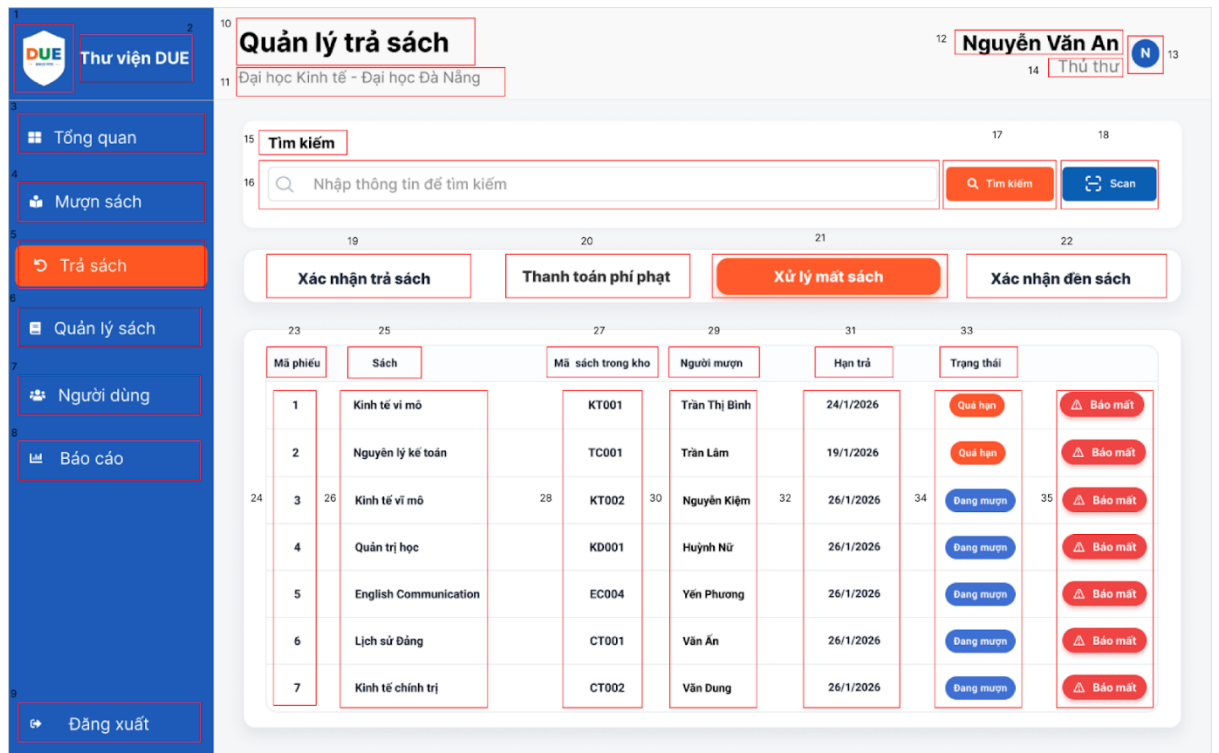
Hủy Xác nhận

Hình 17. Đặc tả figma màn hình thanh toán phí phạt

NO	LOẠI	MÔ TẢ	GHI CHÚ
1	Text	Hiện thị tiêu đề popup “Thanh toán phí phạt”	
2	Text	Hiện thị cứng nhãn “Người dùng”	
3	Text	Hiện thị tên người dùng cần thanh toán	
4	Table Header / Text	Hiện thị tiêu đề cứng của cột “Mã sách trong kho”	
5	Text Row	Hiện thị dữ liệu của cột mã sách trong kho	
6	Table Header / Text	Hiện thị tiêu đề cứng của cột “Tên sách”	
7	Text Row	Hiện thị dữ liệu của cột tên sách	
8	Table Header / Text	Hiện thị tiêu đề cứng của cột “Loại phạt”	
9	Text Row	Hiện thị dữ liệu của cột loại phạt	
10	Table Header / Text	Hiện thị tiêu đề cứng của cột “Lý do”	
11	Text Row	Hiện thị dữ liệu của cột lý do	
12	Table Header / Text	Hiện thị tiêu đề cứng của cột “Số tiền”	
13	Text Row	Hiện thị dữ liệu tiền của cột là số tiền theo từng khoản phạt	
14	Table Header / Text	Hiện thị tiêu đề cứng của cột “Ngày tạo”	
15	Text Row	Hiện thị dữ liệu ngày của cột ngày tạo	
16	Table Header /	Hiện thị tiêu đề cứng của cột “Mã phiếu mượn”	

	Text		
17	Text Row	Hiển thị dữ liệu của cột mã phiếu mượn	
18	Table Header / Text	Hiển thị tiêu đề cứng của cột “Trạng thái”	
19	Tag	Hiển thị dữ liệu trạng thái của từng dòng	
20	Text	Hiển thị tiêu đề cứng “Phương thức thanh toán”	
21	Text Row	Hiển thị cột text mã phiếu mượn	
22	Radio Button	Radio lựa chọn phương thức thanh toán tiền phạt	
23	Text/ Radio option	Hiển thị lựa chọn “Tiền mặt” Sự kiện: Khi nhấn vào thì giá trị phương thức thanh toán = Tiền mặt	
24	Text/ Radio option	Hiển thị lựa chọn “Chuyển khoản” Sự kiện: Khi nhấn vào thì giá trị phương thức thanh toán = Chuyển khoản	
25	Text	Hiển thị tổng tiền cần thanh toán = Tổng các khoản phạt đang hiển thị	
26	Button	Hiển thị tiêu đề cứng “Huỷ” Sự kiện: Khi nhấn vào thì hệ thống tiến hành đóng pop-up, không lưu thay đổi	
27	Button	Hiển thị tiêu đề cứng “Xác nhận” Sự kiện: Khi nhấn vào thì hệ thống hiển thị thông báo “Xác nhận thanh toán thành công” nếu lưu thành công, hiển thị thông báo “Xác nhận thanh toán thất bại” nếu lưu thất bại	
28	Button	Hiển thị icon “X” đóng pop-up Sự kiện: Khi nhấn vào thì hệ thống tiến hành đóng pop-up, không lưu thay đổi.	

1.6.4.5. Màn hình xử lý mất sách



Hình 18. Đặc tả figma màn hình xử lý mất sách

NO	LOẠI	MÔ TẢ	GHI CHÚ
1	Logo	Hiển thị logo của trường đại học Kinh Tế, đại học Đà Nẵng như hình bên	
2	Text	Hiển thị cứng “Thư viện DUE”	
3	Button	Hiển thị icon thể hiện tổng quan và hiển thị cứng “Tổng quan” Sự kiện: Khi nhấn vào thì hiển thị màn hình tổng quan	
4	Button	Hiển thị cứng “Mượn sách” và hiển thị icon thể hiện mượn sách Sự kiện: Khi nhấn vào hiển thị màn hình mượn sách	
5	Button	Hiển thị icon thể hiện trả sách và hiển thị cứng “Trả sách” Sự kiện: Khi nhấn vào hiển thị màn hình trả sách	
6	Button	Hiển thị icon thể hiện quản lý sách và hiển thị cứng “Quản lý sách” Sự kiện: Khi nhấn vào hiển thị màn hình quản lý sách	
7	Button	Hiển thị icon thể hiện người dùng và hiển thị cứng “Người dùng” Sự kiện: Khi nhấn vào hiển thị màn hình người dùng	
8	Button	Hiển thị icon thể hiện báo cáo và hiển thị cứng “Báo cáo” Sự kiện: Khi nhấn vào hiển thị màn hình báo cáo	
9	Button	Hiển thị cứng icon thể hiện đăng xuất và hiển thị cứng “Đăng xuất” Sự kiện: Khi nhấn vào thì sẽ đăng xuất hiển thị màn hình đăng nhập	
10	Text	Hiển thị “Quản lý trả sách”	
11	Text	Hiển thị text cứng “Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng”	
12	Text	Hiển thị tên người dùng	
13	Icon	Hiển thị icon avatar người dùng	
14	Text	Hiển thị vai trò của người dùng	
15	Text	Hiển thị cứng “Tìm kiếm”	
16	Input text	Hiển thị ô trống nhập thông tin phiếu mượn (mã phiếu mượn hoặc tên người dùng) để tìm kiếm, placeholder là “Nhập thông tin để tìm kiếm”	

17	Button	Hiển thị cứng icon tìm kiếm và hiển thị cứng “Tìm kiếm” Sự kiện: Khi nhấn vào thì điều hướng hiển thị phiếu mượn tìm được	
18	Button	Hiển thị cứng icon scan sách và hiển thị cứng “Scan” Sự kiện: Khi nhấn vào thì điều hướng sang màn hình scan Barcode để lấy mã phiếu mượn	
19	Button/Tab	Hiển thị cứng “Xác nhận trả sách” Sự kiện: Khi nhấn vào thì điều hướng sang màn hình/ thẻ xác nhận trả sách	
20	Button/Tab	Hiển thị cứng “Thanh toán phí phạt” Sự kiện: Khi nhấn vào thì điều hướng sang màn hình/ thẻ thanh toán phí phạt	
21	Button/Tab	Hiển thị cứng “Xử lý mất sách” Sự kiện: Khi nhấn vào thì điều hướng sang màn hình/ thẻ xử lý mất sách	
22	Button/Tab	Hiển thị cứng “Xác nhận đền sách” Sự kiện: Khi nhấn vào thì điều hướng sang màn hình/ thẻ xác nhận đền sách	
23	Table Header/ Text	Hiển thị tiêu đề cứng của cột “Mã phiếu”	
24	Text Row	Hiển thị dữ liệu của cột mã phiếu	
25	Table Header/ Text	Hiển thị tiêu đề cứng của cột “Sách”	
26	Text Row	Hiển thị dữ liệu của cột tên sách	
27	Table Header/ Text	Hiển thị tiêu đề cứng của cột “Mã sách trong kho”	
28	Text Row	Hiển thị dữ liệu của cột mã sách trong kho	
29	Table Header/ Text	Hiển thị tiêu đề cứng của cột “Người mượn”	
30	Text Row	Hiển thị dữ liệu của cột người mượn	

31	Table Header/ Text	Hiển thị tiêu đề cứng của cột “Hạn trả”	
32	Text Row	Hiển thị dữ liệu của cột hạn trả	
33	Table Header/ Text	Hiển thị tiêu đề cứng của cột “Trạng thái”	
34	Tag	Hiển thị dữ liệu trạng thái của từng dòng	
35	Button	Hiển thị tiêu đề cứng “Báo mất” Sự kiện: Khi nhấn vào thì điều hướng sang màn hình popup Xử lý mất sách cho đúng bản ghi sách	

1.6.4.6. Popup xác nhận xử lý mất sách

The Figma mockup shows a white popup window titled "Xử lý mất sách" (Book Loss Handling) with a close button (X) in the top right corner. The form contains the following elements:

- Field 2:** "Sách" (Book) - A text input field.
- Field 3:** "Kinh tế học vi mô" (Microeconomics) - A text input field.
- Field 4:** "Người mượn" (Borrower) - A text input field.
- Field 5:** "Trần Thị Bình" (Trần Thị Bình) - A text input field.
- Field 6:** "Ngày khai báo mất" (Date of loss report) - A date picker field.
- Field 7:** A date input field with a calendar icon.
- Field 8:** "Ghi chú" (Notes) - A large text area for notes.
- Field 9:** A large text area for notes.
- Field 10:** "Phương án bồi hoàn" (Compensation method) - A section header.
- Field 11:** "Bồi thường tiền (500,000đ)" (Monetary compensation (500,000 VND)) - A radio button option.
- Field 12:** "Đền sách mới" (Replace with new book) - A radio button option.
- Field 13:** A radio button option.
- Field 14:** "Hủy" (Cancel) - A button.
- Field 15:** "Xác nhận" (Confirm) - A button.
- Field 16:** A close button (X) in the top right corner.

Hình 19. Đặc tả figma màn hình xác nhận xử lý mất sách

NO	LOẠI	MÔ TẢ	GHI CHÚ
1	Text	Hiển thị tiêu đề pop-up “Xử lý mất sách”	
2	Label / Text	Hiển thị cứng nhắc “Sách”	
3	Text	Hiển thị tên sách bị báo mất	
4	Label / Text	Hiển thị cứng nhắc “Người mượn”	
5	Text	Hiển thị tên người mượn	
6	Label / Text	Hiển thị cứng nhắc “Ngày khai báo mất”	
7	Date input	Ô chọn ngày khai báo mất (có icon lịch)	
8	Label / Text	Hiển thị cứng nhắc “Ghi chú”	
9	Textarea	Ô nhập ghi chú (mô tả tình huống mất sách)	
10	Label / Text	Hiển thị nhãn “Phương án bồi hoàn *”. Dấu * thể hiện trường bắt buộc nhập	
11	Radio Button	Radio lựa chọn phương án bồi hoàn	
12	Text/ Radio option	Hiển thị lựa chọn “Bồi thường tiền (500.000đ)”. Sự kiện: Khi nhấn vào thì giá trị phương án bồi hoàn = Bồi thường tiền (500.000đ)	
13	Text/ Radio option	Hiển thị lựa chọn “Hư hỏng”. Sự kiện: Khi nhấn vào thì giá trị phương án bồi hoàn = Đền sách mới	
14	Button	Hiển thị tiêu đề cứng “Huỷ” Sự kiện: Khi nhấn vào thì hệ thống tiến hành đóng pop-up, không lưu thay đổi.	
15	Button	Hiển thị tiêu đề cứng “Xác nhận” Sự kiện: Khi nhấn vào thì hệ thống hiển thị thông báo “Xác nhận mất sách thành công” nếu lưu thành công, hiển thị thông báo “Xác nhận mất sách thất bại” nếu lưu thất bại	
16	Button	Hiển thị icon “X” đóng pop-up Sự kiện: Khi nhấn vào thì hệ thống tiến hành đóng pop-up, không lưu thay đổi.	

1.6.4.7. Màn hình xác nhận đền sách

Thư viện DUE

Tổng quan

Mượn sách

Trả sách

Quản lý sách

Người dùng

Báo cáo

Đăng xuất

Quản lý trả sách

Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

Nguyễn Văn An

Thủ thư

Tìm kiếm

Nhập thông tin để tìm kiếm

Tìm kiếm

Scan

Xác nhận trả sách

Thanh toán phí phạt

Xử lý mất sách

Xác nhận đền sách

Mã hồ sơ	Sách cần đền	Mã sách trong kho	Người đền	Ngày khai báo	Trạng thái
1	Kinh tế vi mô	KT001	Trần Thị Bình	24/1/2026	Chờ đền sách
2	Nguyên lý kế toán	TC001	Trần Thị Bình	19/1/2026	Chờ đền sách
3	Kinh tế học vĩ mô	KT002	Lê Văn Cường	26/1/2026	Chờ đền sách
4	Quản trị học	KD001	Lê Văn Cường	26/1/2026	Chờ đền sách
5	English Communication	EC004	Lê Văn Cường	26/1/2026	Chờ đền sách
6	Lịch sử Đảng	CT001	Lê Văn Cường	26/1/2026	Chờ đền sách
7	Kinh tế chính trị	CT002	Lê Văn Cường	26/1/2026	Chờ đền sách

Hình 20. Đặc tả figma màn hình xác nhận đền sách

NO	LOẠI	MÔ TẢ	GHI CHÚ
1	Logo	Hiển thị logo của trường đại học Kinh Tế, đại học Đà Nẵng như hình bên	
2	Text	Hiển thị cứng “Thư viện DUE”	
3	Button	Hiển thị icon thể hiện tổng quan và hiển thị cứng “Tổng quan” Sự kiện: Khi nhấn vào thì hiển thị màn hình tổng quan	
4	Button	Hiển thị cứng “Mượn sách” và hiển thị icon thể hiện mượn sách Sự kiện: Khi nhấn vào hiển thị màn hình mượn sách	
5	Button	Hiển thị icon thể hiện trả sách và hiển thị cứng “Trả sách” Sự kiện: Khi nhấn vào hiển thị màn hình trả sách	
6	Button	Hiển thị icon thể hiện quản lý sách và hiển thị cứng “Quản lý sách” Sự kiện: Khi nhấn vào hiển thị màn hình quản lý sách	
7	Button	Hiển thị icon thể hiện người dùng và hiển thị cứng “Người dùng” Sự kiện: Khi nhấn vào hiển thị màn hình người dùng	
8	Button	Hiển thị icon thể hiện báo cáo và hiển thị cứng “Báo cáo” Sự kiện: Khi nhấn vào hiển thị màn hình báo cáo	
9	Button	Hiển thị cứng icon thể hiện đăng xuất và hiển thị cứng “Đăng xuất” Sự kiện: Khi nhấn vào thì sẽ đăng xuất hiển thị màn hình đăng nhập	
10	Text	Hiển thị “Quản lý trả sách”	
11	Text	Hiển thị text cứng “Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng”	
12	Text	Hiển thị tên người dùng	
13	Icon	Hiển thị icon avatar người dùng	
14	Text	Hiển thị vai trò của người dùng	
15	Text	Hiển thị cứng “Tìm kiếm”	
16	Input text	Hiển thị ô trống nhập thông tin phiếu mượn (mã phiếu mượn hoặc tên người dùng) để tìm kiếm, placeholder là “Nhập thông tin để tìm kiếm”	

17	Button	Hiển thị cứng icon tìm kiếm và hiển thị cứng “Tìm kiếm” Sự kiện: Khi nhấn vào thì điều hướng hiển thị phiếu mượn tìm được	
18	Button	Hiển thị cứng icon scan sách và hiển thị cứng “Scan” Sự kiện: Khi nhấn vào thì điều hướng sang màn hình scan Barcode để lấy mã phiếu mượn	
19	Button/Tab	Hiển thị cứng “Xác nhận trả sách” Sự kiện: Khi nhấn vào thì điều hướng sang màn hình/ thẻ xác nhận trả sách	
20	Button/Tab	Hiển thị cứng “Thanh toán phí phạt” Sự kiện: Khi nhấn vào thì điều hướng sang màn hình/ thẻ thanh toán phí phạt	
21	Button/Tab	Hiển thị cứng “Xử lý mất sách” Sự kiện: Khi nhấn vào thì điều hướng sang màn hình/ thẻ xử lý mất sách	
22	Button/Tab	Hiển thị cứng “Xác nhận đền sách” Sự kiện: Khi nhấn vào thì điều hướng sang màn hình/ thẻ xác nhận đền sách	
23	Table Header/ Text	Hiển thị tiêu đề cứng của cột “Mã hồ sơ”	
24	Text Row	Hiển thị dữ liệu của cột mã hồ sơ Sự kiện: Khi nhấn vào một dòng (row) trong bảng thì điều hướng sang màn hình popup Xác nhận đền sách cho đúng hồ sơ đã chọn	
25	Table Header/ Text	Hiển thị tiêu đề cứng của cột “Sách cần đền”	
26	Text Row	Hiển thị dữ liệu của cột tên sách cần đền	
27	Table Header/ Text	Hiển thị tiêu đề cứng của cột “Mã sách trong kho”	

28	Text Row	Hiển thị dữ liệu của cột mã sách trong kho	
29	Table Header/Text	Hiển thị tiêu đề cứng của cột “Người đền”	
30	Text Row	Hiển thị dữ liệu của cột người đền	
31	Table Header/Text	Hiển thị tiêu đề cứng của cột “Ngày khai báo”	
32	Text Row	Hiển thị dữ liệu của cột ngày khai báo	
33	Table Header/Text	Hiển thị tiêu đề cứng của cột “Trạng thái”	
34	Tag	Hiển thị dữ liệu trạng thái của từng dòng	

1.6.4.8. Popup xác nhận đền sách

Xác nhận đền sách

Mã hồ sơ: 1

Sách cần đền: Kinh tế vi mô

Người đền: Trần Thị Bình

Mã sách: KT001

Ngày khai báo: 24/1/2026

Hủy Xác nhận

Hình 21. Đặc tả figma màn hình xác nhận đền sách

NO	LOẠI	MÔ TẢ	GHI CHÚ
1	Text	Hiển thị tiêu đề pop-up “Xác nhận đèn sách”	
2	Label / Text	Hiển thị cứng nhãn “Mã hồ sơ”	
3	Text	Hiển thị mã hồ sơ tương ứng	
4	Label / Text	Hiển thị cứng nhãn “Sách cần đèn”	
5	Text	Hiển thị tên sách cần đèn	
6	Label / Text	Hiển thị cứng nhãn “Mã sách”	
7	Text	Hiển thị mã sách	
8	Label / Text	Hiển thị cứng nhãn “Người đèn”	
9	Text	Hiển thị tên người đèn	
10	Label / Text	Hiển thị nhãn “Ngày khai báo”.	
11	Text	Hiển thị ngày khai báo mất	
12	Button	Hiển thị tiêu đề cứng “Huỷ” Sự kiện: Khi nhấn vào thì hệ thống tiến hành đóng pop-up, không lưu thay đổi.	
13	Button	Hiển thị tiêu đề cứng “Xác nhận” Sự kiện: Khi nhấn vào thì hệ thống hiển thị thông báo “Xác nhận đèn sách thành công” nếu lưu thành công, hiển thị thông báo “Xác nhận đèn sách thất bại” nếu lưu thất bại	
14	Button	Hiển thị icon “X” đóng pop-up Sự kiện: Khi nhấn vào thì hệ thống tiến hành đóng pop-up, không lưu thay đổi.	

1.6.5. Chức năng quản lý sách

1.6.5.1. Màn hình thêm sách mới

popup_thêm sách

18

X

1

Thêm sách mới

2

Nhập đầy đủ thông tin sách cần thêm vào thư viện

3

4

5

Tên sách *

6

7

Tác giả *

8

9

Thẻ loại *

10

11

Nhà xuất bản *

12

13

Năm xuất bản *

14

15

Số lượng *

16

17

Hủy

Lưu

Hình 22. Đặc tả figma màn hình thêm sách mới

STT	Tên	Mô tả	Ghi chú
1	Text	Hiển thị cứng dòng tiêu đề “Thêm sách mới”	
2	Text	Hiển thị cứng dòng thông tin “Nhập đầy đủ thông tin sách cần thêm vào thư viện”	
3	Text	Hiển thị label “Tên sách”	
5	Text	Hiển thị vùng nhập tên sách	
6	Text	Hiển thị label “Tác giả”	
7	Text	Hiển thị vùng nhập tên tác giả	
8	Text	Hiển thị label “Thể loại”	

9	Text	Hiển thị vùng nhập thể loại	
10	Text	Hiển thị label “Nhà xuất bản”	
11	Text	Hiển thị vùng nhập tên NXB	
12	Text	Hiển thị label “Năm xuất bản”	
13	Text	Hiển thị vùng nhập năm xuất bản	
14	Text	Hiển thị label “Số lượng”	
15	Text	Hiển thị vùng nhập số lượng sách	
16	Button	Hiển thị cứng nút "Hủy" màu trắng Sự kiện: Sau khi bấm nút hiển thị thông báo: "Bạn chưa thêm sách mới, xác nhận hủy" +Nếu "Đồng ý" thì hủy các thay đổi + Nếu "Hủy" thì quay lại màn hình đang sửa đổi	
17	Button	Hiển thị cứng nút "Lưu" màu xanh dương Sự kiện: Sau khi bấm nút này thì hệ thống sẽ xác nhận điều kiện + Nếu không có lỗi gì → Hiển thị thông báo "Thêm thông tin sách thành công" và hệ thống lưu lại những thay đổi + Nếu có lỗi xảy ra →Hiển thị thông báo "Thêm thông tin sách thất bại"	
18	Icon	Hiển thị cứng dấu “X” Sự kiện: Khi bấm vào sẽ đóng form đang nhập	

1.6.5.2. Màn hình chỉnh sửa thông tin sách

popup_chỉnh sửa sách

1

Chỉnh sửa thông tin sách

1

×

2

Cập nhật thông tin sách KT002

3

4

5

Tên sách *

6

7

Tác giả *

8

Kinh tế vĩ mô

9

10

N. Gregory Mankiw

11

12

13

Thế loại *

14

Kinh tế học

15

16

Nhà xuất bản *

17

NXB-Thống kê

18

19

Năm xuất bản *

20

2020

21

22

Hủy

23

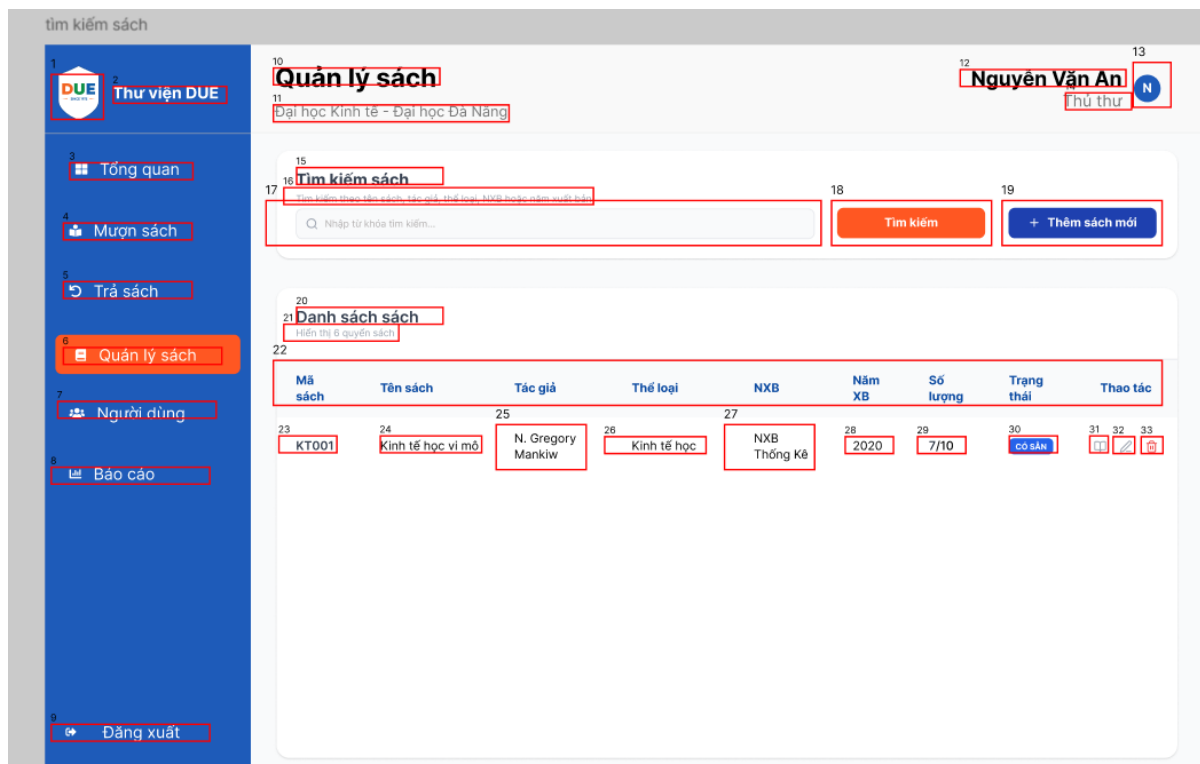
Cập nhật

Hình 23. Đặc tả figma màn hình chỉnh sửa thông tin sách

STT	Tên	Mô tả	Ghi chú
1	Text	Hiển thị cứng dòng tiêu đề “Chỉnh sửa thông tin sách”	
2	Text	Hiển thị cứng dòng thông tin “Cập nhật thông tin sách KT002”	
3	Text	Hiển thị label “Tên sách”	
4	Icon	Hiển thị cứng “*”	
5	Text	Hiển thị tên sách VD: “Kinh tế vĩ mô”	
6	Text	Hiển thị label “Tác giả”	
7	Text	Hiển thị tên tác giả VD “N Gregory Mankiw”	

8	Text	Hiển thị label “Thể loại”	
9	Text	Hiển thị tên thể loại VD ”Kinh tế học”	
10	Text	Hiển thị label “Nhà xuất bản”	
11	Text	Hiển thị tên NXB VD “NXB - Thống kê”	
12	Text	Hiển thị label “Năm xuất bản”	
13	Text	Hiển thị năm xuất bản VD “2020”	
14	Button	Hiển thị cứng nút "Hủy" màu trắng Sự kiện: Sau khi bấm nút hiển thị thông báo: "Bạn có thay đổi chưa được lưu, Bạn có chắc chắn muốn hủy?" +Nếu "Đồng ý" thì hủy các thay đổi + Nếu "Hủy" thì quay lại màn hình đang sửa đổi	
15	Button	Hiển thị cứng nút "Cập nhật" màu xanh dương Sự kiện: Sau khi bấm nút này thì hệ thống sẽ xác nhận điều kiện + Nếu không có lỗi gì → Hiển thị thông báo "Cập nhật thông tin sách thành công" và hệ thống lưu lại những thay đổi + Nếu có lỗi xảy ra →Hiển thị thông báo "Cập nhật thông tin sách thất bại"	
16	Icon	Hiển thị cứng dấu “X” Sự kiện :Khi bấm vào sẽ đóng form đang nhập	

1.6.5.3. Màn hình tìm kiếm sách



Hình 24. Đặc tả figma màn hình tìm kiếm sách

STT	Tên	Mô tả	Ghi chú
1	Logo	Hiển thị logo DUE cứng	
2	Text	Hiển thị cứng dòng thông tin “Thư viện DUE”	
3	Button	Hiển thị cứng “Tổng quan” và icon Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ điều hướng đến màn hình Tổng quan	
4	Button	Hiển thị cứng “Mượn sách” và icon Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ điều hướng đến màn hình Mượn sách	
5	Button	Hiển thị cứng “Trả sách” và icon Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ điều hướng đến màn hình Trả sách	
6	Button	Hiển thị cứng “Quản lý sách” và icon Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ điều hướng đến màn hình	

		Quản lý sách	
7	Button	Hiện thị cứng “Người dùng” và icon Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ điều hướng đến màn hình Người dùng	
8	Button	Hiện thị cứng “Báo cáo” và icon Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ điều hướng đến màn hình Báo cáo	
9	Button	Hiện thị cứng “Đăng xuất” và icon Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ điều hướng đến màn hình Đăng xuất	
10	Text	Hiện thị cứng label “Quản lý sách”	
11	Text	Hiện thị mô tả “Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng”	
12	Text	Hiện thị tên chủ tài khoản đăng nhập VD “Nguyễn Văn An”	
13	Text	Hiện thị vai trò của chủ tài khoản VD “Thủ thư”	
14	Text	Hiện thị cứng avt cá nhân	
15	Text	Hiện thị label “Tìm kiếm sách”	
16	Text	Hiện thị mô tả “Tìm kiếm theo tên sách, tác giả, thể loại, NXB hoặc năm xuất bản”	
17	Input	Hiện thị thanh input để nhập từ khóa tìm kiếm	
18	Button	Hiện thị cứng “Tìm kiếm” màu cam Sự kiện: Khi chọn button sẽ hiển thị các thông tin phù hợp với từ khóa được nhập vào ở ô input	
19	Button	Hiện thị cứng “Thêm sách mới” màu xanh dương Sự kiện “Khi chọn button sẽ mở form thêm sách mới”	
20	Text	Hiện thị label “Danh sách sách “	

21	Text	Hiển thị mô tả “Hiển thị 6 quyền sách”	
22	Text	Hiển thị cứng “Mã sách”, “Tên sách”, “Tác giả”, “Thể loại”, “NXB”, “Năm XB”, “Số lượng”, “Trạng thái”, “Thao tác”	
23	Text	Hiển thị mã sách VD “KT001”	
24	Text	Hiển thị tên sách VD “Kinh tế học vi mô”	
25	Text	Hiển thị tác giả VD “N. Gregory Mankiw”	
26	Text	Hiển thị thể loại sách VD “Kinh tế học”	
27	Text	Hiển thị tên NXB VD “NXB Thống Kê”	
28	Text	Hiển thị năm XB VD “2020”	
29	Text	Hiển thị số lượng sách VD “7/10”	
30	Text	Hiển thị trạng thái sách VD “CÓ SẴN”	
31	Icon	Hiển thị cứng biểu tượng cuốn sách Sự kiện: - Khi nhấn vào sẽ hiển thị form thông tin chi tiết của sách	
32	Icon	Hiển thị cứng biểu tượng cây bút Sự kiện: - Khi nhấn vào sẽ hiển thị form chỉnh sửa thông tin của sách	
33	Icon	Hiển thị cứng biểu tượng thùng rác màu đỏ Sự kiện: - Khi nhấn vào sẽ hiển thị form xóa thông tin sách	

1.6.5.4. Màn hình xem chi tiết sách

popup_xem ct sach

20

X

1

Chi tiết sách

2

Thông tin chi tiết của sách

3

Mã sách

4

KT001

5

Tên sách

6

Kinh tế học vi mô

7

Tác giả

8

N. Gregory Mankiw

9

Nhà xuất bản

10

NXB-Thống kê

11

Trạng thái

12

CÓ SẴN

13

Thể loại

14

Kinh tế học

15

Năm xuất bản

16

2020

17

Số lượng

18

7

19

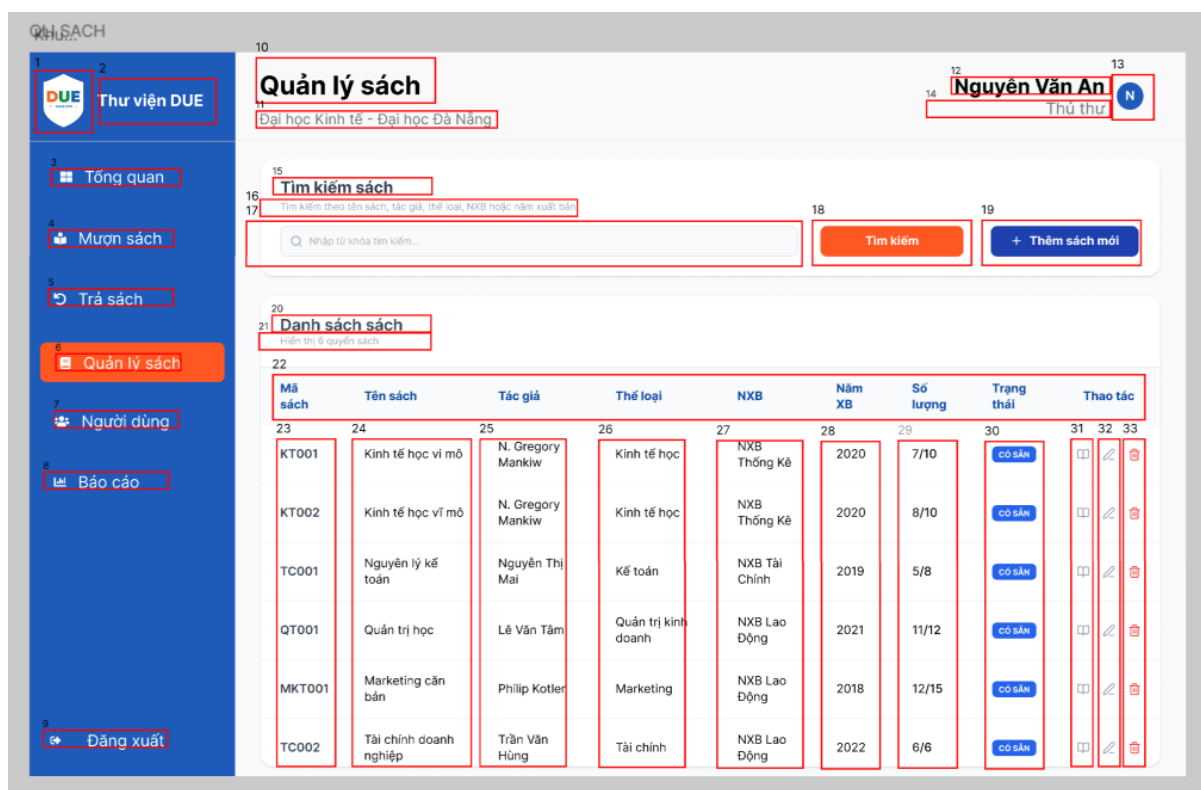
Đóng

Hình 25. Đặc tả figma màn hình xem chi tiết sách

STT	Tên	Mô tả	Ghi chú
1	Text	Hiện thị cứng dòng tiêu đề “Chi tiết sách”	
2	Text	Hiện thị cứng dòng thông tin “Thông tin chi tiết của sách”	
3	Text	Hiện thị label “ mã sách “	
4	Text	Hiện thị thông tin mã sách VD “KT001”	
5	Text	Hiện thị label “Tên sách”	
6	Text	Hiện thị tên sách VD: “Kinh tế học vi mô”	

7	Text	Hiển thị label “Tác giả”	
8	Text	Hiển thị tên tác giả VD “N Gregory Mankiw”	
9	Text	Hiển thị label “Nhà xuất bản”	
10	Text	Hiển thị tên NXB VD “NXB - Thống kê”	
11	Text	Hiển thị label “Trạng thái”	
12	Text	Hiển thị trạng thái sách VD “CÓ SẴN”	
13	Text	Hiển thị label “Thể loại”	
14	Text	Hiển thị tên thể loại VD ”Kinh tế học”	
15	Text	Hiển thị label “Năm xuất bản”	
16	Text	Hiển thị năm xuất bản VD “2020”	
17	Text	Hiển thị label “Số lượng”	
18	Text	Hiển thị số lượng sách VD “7”	
19	Button	Hiển thị cứng nút "Đóng" màu xanh dương Sự kiện: Sau khi bấm nút này thì hệ thống đóng form chi tiết sách đang hiển thị	
20	Icon	Hiển thị cứng dấu “X” Sự kiện :Khi bấm vào sẽ đóng form đang nhập	

1.6.5.5. Màn hình chính quản lý sách



Hình 26. Đặc tả figma màn hình danh sách sách

STT	Tên	Mô tả	Ghi chú
1	Logo	Hiển thị logo của trường đại học Kinh Tế, đại học Đà Nẵng	
2	Text	Hiển thị cứng dòng thông tin “Thư viện DUE”	
3	Button	Hiển thị cứng “Tổng quan” và icon Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ điều hướng đến màn hình Tổng quan	
4	Button	Hiển thị cứng “Mượn sách” và icon Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ điều hướng đến màn hình Mượn sách	
5	Button	Hiển thị cứng “Trả sách” và icon Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ điều hướng đến màn hình Trả sách	
6	Button	Hiển thị cứng “Quản lý sách” và icon	

		Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ điều hướng đến màn hình Quản lý sách	
7	Button	Hiển thị cứng “Người dùng” và icon Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ điều hướng đến màn hình Người dùng	
8	Button	Hiển thị cứng “Báo cáo” và icon Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ điều hướng đến màn hình Báo cáo	
9	Button	Hiển thị cứng “Đăng xuất” và icon Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ điều hướng đến màn hình Đăng xuất	
9	Text	Hiển thị label “Nhà xuất bản”	
10	Text	Hiển thị cứng label “Quản lý sách”	
11	Text	Hiển thị mô tả “Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng”	
12	Text	Hiển thị tên chủ tài khoản đăng nhập VD “Nguyễn Văn An”	
13	Text	Hiển thị vai trò của chủ tài khoản VD “Thủ thư”	
14	Text	Hiển thị cứng avt cá nhân	
15	Text	Hiển thị label “Tìm kiếm sách”	
16	Text	Hiển thị mô tả “Tìm kiếm theo tên sách, tác giả, thể loại, NXB hoặc năm xuất bản”	
17	Input	Hiển thị thanh input để nhập từ khóa tìm kiếm	
18	Button	Hiển thị cứng “Tìm kiếm” màu cam Sự kiện: Khi chọn button sẽ hiển thị các thông tin phù hợp với từ khóa được nhập vào ở ô input	
19	Button	Hiển thị cứng “Thêm sách mới” màu xanh dương	

		Sự kiện “Khi chọn button sẽ mở form thêm sách mới”	
20	Text	Hiển thị label “Danh sách sách “	
21	Text	Hiển thị mô tả “Hiển thị 6 quyển sách”	
22	Text	Hiển thị cứng “Mã sách”, “Tên sách”, “Tác giả”, “Thể loại”, “NXB”, “Năm XB”, “Số lượng”, “Trạng thái”, “Thao tác”	
23	Text	Hiển thị mã sách	
24	Text	Hiển thị tên sách	
25	Text	Hiển thị tác giả	
26	Text	Hiển thị thể loại sách	
27	Text	Hiển thị tên NXB	
28	Text	Hiển thị năm XB	
29	Text	Hiển thị số lượng sách	
30	Text	Hiển thị trạng thái sách	
31	Icon	Hiển thị cứng biểu tượng cuốn sách Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ hiển thị form thông tin chi tiết của sách	
32	Icon	Hiển thị cứng biểu tượng cây bút Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ hiển thị form chỉnh sửa thông tin của sách	
33	Icon	Hiển thị cứng biểu tượng thùng rác màu đỏ Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ hiển thị form xóa thông tin sách	

1.6.5.6. Màn hình xóa sách và màn hình hủy



Hình 27. Đặc tả figma màn hình xoá sách và hủy

1.6.5.7. Popup xóa sách

STT	Tên	Mô tả	Ghi chú
1	Text	Hiển thị label “Bạn có chắc chắn muốn xóa ?”	

2	Text	Hiển thị mô tả “Hành động này sẽ xóa sách khỏi hệ thống	
3	Button	Hiển thị cứng nút Hủy màu trắng chữ đen Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ quay trở lại màn hình trước đó	
4	Button	Hiển thị cứng nút Đồng ý màu cam sự kiện: Khi nhấn vào button sẽ xóa thông tin sách	

1.6.5.8. Popup thêm sách

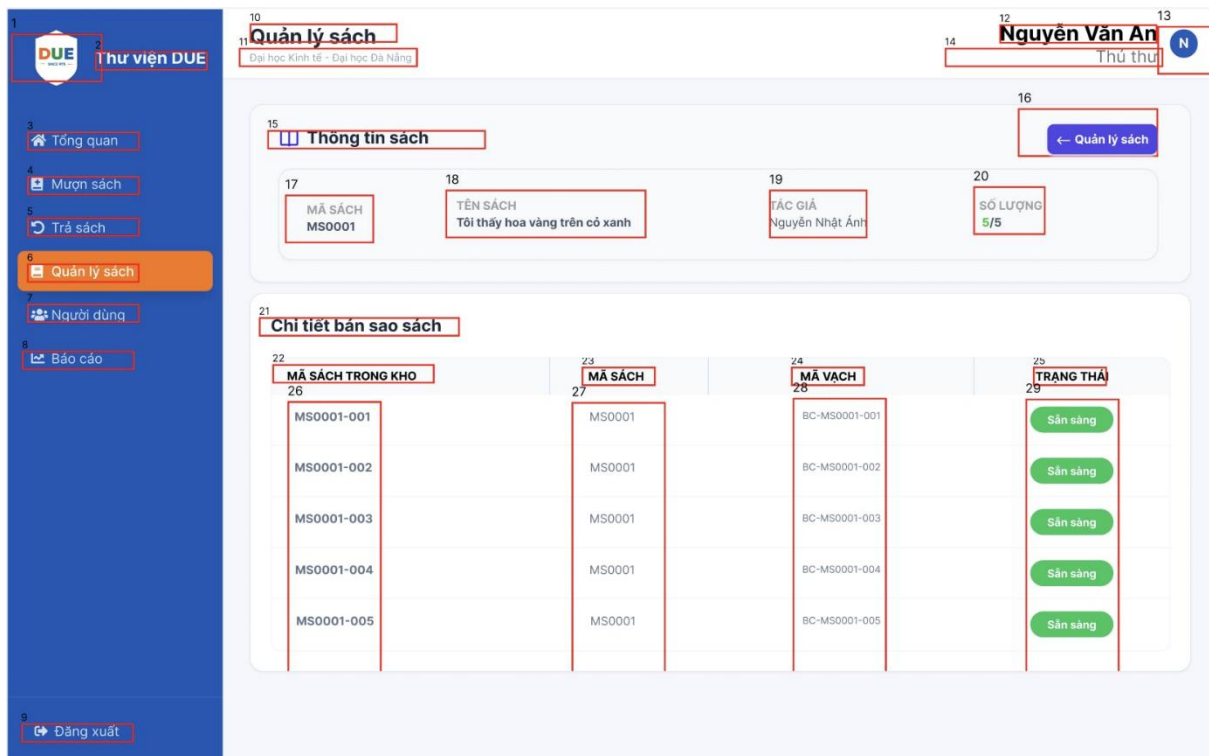
STT	Tên	Mô tả	Ghi chú
1	Text	Hiển thị label “Bạn chưa thêm sách mới, xác nhận hủy ?”	
2	Text	Hiển thị mô tả “Hành động này sẽ xóa các thông tin sách đã nhập”	
3	Button	Hiển thị cứng nút Hủy màu trắng chữ đen Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ quay trở lại màn hình form đang nhập trước đó	
4	Button	Hiển thị cứng nút Đồng ý màu cam sự kiện: Khi nhấn vào button sẽ thoát khỏi màn hình form đang nhập và không lưu thông tin sách mới vào hệ thống	

1.6.5.9. Popup chỉnh sửa sách

STT	Tên	Mô tả	Ghi chú
1	Text	Hiển thị label “Bạn có thay đổi chưa được Bạn chắc chắn có muốn hủy ?”	
2	Text	Hiển thị mô tả “Hành động này sẽ xóa các thông tin sách đã nhập”	
3	Button	Hiển thị cứng nút Hủy màu trắng chữ đen Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ quay trở lại màn hình	

		form đang chỉnh sửa trước đó	
4	Button	Hiện thị cứng nút Đồng ý màu cam sự kiện: Khi nhấn vào button sẽ thoát khỏi màn hình form đang nhập và không lưu thông tin sách mới vào hệ thống	

1.6.5.10. Màn hình sách trong kho



Hình 28. Đặc tả figma màn hình sách trong kho

STT	Tên	Mô tả	Ghi chú
1	Logo	Hiện thị logo của trường đại học Kinh Tế, đại học Đà Nẵng	
2	Text	Hiện thị cứng dòng thông tin “Thư viện DUE”	
3	Button	Hiện thị cứng “Tổng quan” và icon Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ điều hướng đến màn hình Tổng quan	
4	Button	Hiện thị cứng “Mượn sách” và icon Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ điều hướng đến màn hình Mượn sách	
5	Button	Hiện thị cứng “Trả sách” và icon Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ điều hướng đến màn hình Trả sách	

6	Button	Hiển thị cứng “Quản lý sách” và icon Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ điều hướng đến màn hình Quản lý sách	
7	Button	Hiển thị cứng “Người dùng” và icon Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ điều hướng đến màn hình Người dùng	
8	Button	Hiển thị cứng “Báo cáo” và icon Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ điều hướng đến màn hình Báo cáo	
9	Button	Hiển thị cứng “Đăng xuất” và icon Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ điều hướng đến màn hình Đăng xuất	
9	Text	Hiển thị label “Nhà xuất bản”	
10	Text	Hiển thị cứng label “Quản lý sách”	
11	Text	Hiển thị mô tả “Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng”	
12	Text	Hiển thị tên chủ tài khoản đăng nhập VD “Nguyễn Văn An”	
13	Text	Hiển thị vai trò của chủ tài khoản VD “Thủ thư”	
14	Text	Hiển thị cứng avt cá nhân	
15	Text	Hiển thị label “Thông tin sách”	
16	Button	Hiển thị cứng nút “Quản lý sách” Sự kiện: khi nhấn vào nút này sẽ chuyển về màn hình quản lý sách	
17	Text	Hiển thị mô tả thông tin của mã sách ví dụ “ MÃ SÁCH MS001”	
18	Text	Hiển thị mô tả thông tin của Tên sách ví dụ “ TÊN SÁCH Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh ”	
19	Text	Hiển thị mô tả thông tin của Tác giả ví dụ “ TÁC GIẢ Nguyễn Nhật Ánh ”	

20	Text	Hiển thị mô tả thông tin của Số lượng ví dụ “ SỐ LƯỢNG 5/5 ”	
21	Text	Hiển thị label “Chi tiết bản sao sách “	
22	Label	Hiển thị cứng “MÃ SÁCH TRONG KHO”	
23	Label	Hiển thị cứng “MÃ SÁCH”	
24	Label	Hiển thị cứng “MÃ VẠCH”	
25	Label	Hiển thị cứng “TRẠNG THÁI”	
26	Text	Hiển thị thông tin của các mã sách có trong kho ví dụ “MS001-002,..”	
27	Text	Hiển thị thông tin của các mã sách có trong kho ví dụ “BC-MS0001-001,...”	
28	Text	Hiển thị thông tin của các mã sách có trong kho ví dụ “Sẵn sàng”	

1.6.5.11. Popup thêm bản sao mới của sách

The image shows a Figma mockup of a 'Thêm bản sao sách' (Add book duplicate) popup form. It includes the following elements:

- 1**: Title label 'Thêm bản sao sách'.
- 2**: Instructional text 'Nhập số lượng bản sao muốn bổ sung cho kho sách.' (Enter the number of copies you want to add to the bookshelf).
- 3**: Section label 'Thông tin sách' (Book information).
- 4**: Text field containing 'MS0001 - Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh'.
- 5**: Section label 'Số lượng thêm mới' (New quantity).
- 6**: Input field with placeholder text 'Nhập số lượng (ví dụ: 5,10,...)' (Enter quantity (example: 5,10,...)).
- 7**: 'Hủy' (Cancel) button.
- 8**: 'Xác nhận thêm' (Confirm add) button.

Hình 29. Đặc tả figma màn hình thêm bản sao sách

STT	Tên	Mô tả	Ghi chú
1	Label	Hiển thị cứng “Thêm bản sao sách”	
2	Text	Hiển thị cứng dòng thông tin “Nhập số lượng bản sao muốn bổ sung cho kho sách”	
3	Label	Hiển thị cứng “Thông tin sách”	
4	Text	Hiển thị dòng chứa thông tin sách gồm mã sách - tên sách được chọn để thêm mới ví dụ “MS0001-Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”	
5	Label	Hiển thị cứng “Số lượng thêm mới”	
6	Input	Hiển thị ô input để nhập số lượng sách thêm mới	
7	Button	Hiển thị cứng “Hủy”	

		Sự kiện: khi người dùng nhấn nút Hủy thì hệ thống sẽ hiển thị popup Xác nhận Hủy	
8	Button	Hiển thị cứng nút “Xác nhận thêm” Sự kiện: Khi nhấn xác nhận thêm thì hệ thống tự động cập nhật số lượng sách đang có và số lượng bản sao sách trong kho	

1.6.6. Chức năng quản lý người dùng

1.6.6.1. Màn hình tra cứu người dùng

Quản lý Người dùng
Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

Thư viện DUE

Người dùng

Tra cứu người dùng
Tìm kiếm và lọc danh sách người dùng

Q Nhập thông tin để tìm kiếm **Tìm kiếm**

Tất cả **Tất cả**

Danh sách người dùng

STT	Mã người dùng	Họ tên	Loại	Lớp	TN	Thao tác
1	231121514205	Trần Thị Bình	Độc giả	20K1	Chưa tốt nghiệp	
2	231121514206	Lê Văn Cường	Độc giả	20K2	Chưa tốt nghiệp	
3	231121514207	Phạm Thị Dung	Độc giả	20K1	Chưa tốt nghiệp	
4	231121514208	Hoàng Văn Em	Độc giả	19K3	Đã tốt nghiệp	
5	231121514209	Hoàng Văn Em	Độc giả	19K3	Đã tốt nghiệp	
6	231121514210	Hoàng Văn Em	Độc giả	19K3	Đã tốt nghiệp	
7	231121514211	Hoàng Văn Em	Độc giả	19K3	Đã tốt nghiệp	

Đăng xuất

Hình 30. Đặc tả figma màn hình tra cứu người dùng

NO	LOẠI	MÔ TẢ	GHI CHÚ
1	Logo	Hiển thị logo của trường đại học Kinh Tế, đại học Đà Nẵng như hình bên	
2	Text	Hiển thị cứng “Thư viện DUE”	
3	Button	Hiển thị icon thể hiện tổng quan và hiển thị cứng “Tổng quan” Sự kiện: Khi nhấn vào thì hiển thị màn hình tổng quan	
4	Button	Hiển thị cứng “Mượn sách” và hiển thị icon thể hiện mượn sách Sự kiện: Khi nhấn vào hiển thị màn hình mượn sách	
5	Button	Hiển thị icon thể hiện trả sách và hiển thị cứng “Trả sách” Sự kiện: Khi nhấn vào hiển thị màn hình trả sách	
6	Button	Hiển thị icon thể hiện quản lý sách và hiển thị cứng “Quản lý sách” Sự kiện: Khi nhấn vào hiển thị màn hình quản lý sách	
7	Button	Hiển thị icon thể hiện người dùng và hiển thị cứng “Người dùng” Sự kiện: Khi nhấn vào hiển thị màn hình người dùng	
8	Button	Hiển thị icon thể hiện báo cáo và hiển thị cứng “Báo cáo” Sự kiện: Khi nhấn vào hiển thị màn hình báo cáo	
9	Button	Hiển thị cứng icon thể hiện đăng xuất và hiển thị cứng “Đăng xuất” Sự kiện: Khi nhấn vào thì sẽ đăng xuất hiển thị màn hình đăng nhập	
10	Text	Hiển thị “Quản lý mượn sách”	
11	Text	Hiển thị text cứng “Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng”	
12	Text	Hiển thị tên người dùng	
13	Icon	Hiển thị icon avatar người dùng	
14	Text	Hiển thị vai trò của người dùng	
15	Text/Label	Hiển thị cứng label “Tra cứu người dùng”	

16	Text/Label	Hiển thị cứng label “Tìm kiếm và lọc danh sách người dùng”	
17	Input Text	Hiển thị thanh tìm kiếm dùng để nhập thông tin tìm kiếm, bao gồm: - Hiển thị icon Kính lúp - Hiển thị placeholder “Nhập thông tin để tìm kiếm” Sự kiện: Khi nhập thông tin tìm kiếm , thông tin tự điền vào thanh tìm kiếm, thay thế placeholder	
18	Button	Hiển thị button Tìm kiếm, có logo Kính lúp Sự kiện: Khi click vào nút này, hệ thống thực hiện chức năng Tìm kiếm dựa vào thông tin nhập vào	
19	Combobox	Hiển thị Danh sách sổ xuống bao gồm: Tất cả, Trạng thái tốt nghiệp (Chưa tốt nghiệp và Đã tốt nghiệp) và icon sổ xuống như hình Sự kiện: Khi chọn vào, hệ thống tự ghi nhận bộ lọc phù hợp Trạng thái tốt nghiệp	
20	Combobox	Hiển thị Danh sách sổ xuống bao gồm: Tất cả, Loại người dùng (Thủ thư và Độc giả) và icon sổ xuống như hình Sự kiện: Khi chọn vào, hệ thống tự ghi nhận bộ lọc phù hợp Loại người dùng	
21	Text/Label	Hiển thị cứng “Danh sách người dùng”	
22	Table Header/Text	Hiển thị cứng tiêu đề cột “STT”	
23	Table Header/Text	Hiển thị cứng tiêu đề cột “Mã người dùng”	
24	Table Header/Text	Hiển thị cứng tiêu đề cột “Họ tên”	
25	Table Header/Text	Hiển thị cứng tiêu đề cột “Loại người dùng”	
26	Table Header/Text	Hiển thị cứng tiêu đề cột “Lớp”	

27	Table Header/Text	Hiển thị cứng tiêu đề cột “Trạng thái tốt nghiệp”	
28	Text	Hiển thị cứng cột “Thao tác”	
29	Table Row	Hiển thị STT	
30	Table Row	Hiển thị Mã người dùng	
31	Table Row	Hiển thị Họ tên	
32	Table Row	Hiển thị Loại người dùng	
33	Table Row	Hiển thị Lớp	
34	Table Row	Hiển thị Trạng thái tốt nghiệp	
35	Button	Hiển thị icon button Hình mắt Sự kiện: Khi click vào icon này, hiển thị Form xem thông tin chi tiết của người dùng.	

1.6.6.2. Màn hình xem chi tiết người dùng

Chi tiết người dùng ¹

Mã người dùng ²
12345678 ³

Họ tên ⁴
Nguyễn Văn An ⁵

Email ⁶
nvana@due.edu.vn ⁷

Số điện thoại ⁸
0905123456 ⁹

Tình trạng ¹⁰ **Mượn sách & tiền phạt** ¹¹

Số sách đang mượn ¹³
0 ¹⁴

Tiền phạt còn nợ ¹⁶
0đ ¹⁷

Đóng ¹⁸

Hình 31. Đặc tả figma màn hình xem chi tiết người dùng

NO	LOẠI	MÔ TẢ	GHI CHÚ
1	Text/ Label	Hiển thị cứng “Chi tiết người dùng”	
2	Text/ Label	Hiển thị cứng “Mã người dùng”	
3	Text	Hiển thị Mã người dùng tương ứng	
4	Text/ Label	Hiển thị cứng “Họ tên”	
5	Text	Hiển thị Họ và tên tương ứng	
6	Text/ Label	Hiển thị cứng “Email”	
7	Text	Hiển thị Email của người dùng tương ứng	
8	Text/ Label	Hiển thị cứng “Số điện thoại”	
9	Text	Hiển thị Số điện thoại của người dùng tương ứng	
10	Text/ Label	Hiển thị cứng “Tình trạng”	
11	Text	Hiển thị cứng “Mượn sách & Tiền phạt”	
12	Icon	Icon thể hiện số sách đang mượn	
13	Text	Hiển thị cứng “Số sách đang mượn”	
14	Text	Hiển thị số lượng sách mà người dùng này đang mượn	
15	Icon	Icon thể hiện Tiền phạt còn nợ	
16	Text	Hiển thị cứng “Tiền phạt còn nợ”	
17	Text	Hiển thị số tiền mà người dùng này đang nợ	
18	Button	Hiển thị button “Đóng” Sự kiện: Click vào nút này, hệ thống quay trở về màn hình Danh sách người dùng	

1.6.7. Chức năng báo cáo

1.6.7.1. Màn hình báo cáo sách đã trả

Thư viện DUE

Tổng quan

Mượn sách

Trả sách

Quản lý sách

Người dùng

Báo cáo

Đăng xuất

Báo cáo sách được trả

Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

Nguyễn Văn An

Thủ thư

N

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Mã phiếu	Sách	Mã sách trong kho	Người mượn	Ngày mượn	Ngày trả	Trạng thái
PM001	Marketing căn bản	MK001	Trần Thị Bình	24/1/2026	24/1/2026	Đúng hạn
PM002	Nhập môn kinh doanh	KD001	Trần Thị Bình	19/1/2026	20/1/2026	Quá hạn
PM003	Quản trị Marketing	MK002	Lê Văn Cường	26/1/2026	26/1/2026	Đúng hạn
PM004	Thống kê kinh doanh	TK002	Nguyễn Thị Dung	18/1/2026	22/1/2026	Quá hạn
PM005	Toán rời rạc	TC001	Phạm Văn Em	25/1/2026	25/1/2026	Đúng hạn
PM006	Kinh tế vĩ mô	KT003	Hoàng Thị Phương	20/1/2026	27/1/2026	Quá hạn

Hình 32. Đặc tả figma màn hình báo cáo sách đã trả

NO	LOẠI	MÔ TẢ	GHI CHÚ
1	Logo	Hiển thị logo của trường đại học Kinh Tế, đại học Đà Nẵng như hình bên	
2	Text	Hiển thị cứng “Thư viện DUE”	
3	Button	Hiển thị icon thể hiện tổng quan và hiển thị cứng “Tổng quan” Sự kiện: Khi nhấn vào thì hiển thị màn hình tổng quan	
4	Button	Hiển thị cứng “Tổng quan” và hiển thị icon thể hiện mượn sách Sự kiện: Khi nhấn vào hiển thị màn hình mượn sách	
5	Button	Hiển thị icon thể hiện trả sách và hiển thị cứng “Trả sách” Sự kiện: Khi nhấn vào hiển thị màn hình trả sách	
6	Button	Hiển thị icon thể hiện quản lý sách và hiển thị cứng “Quản lý sách” Sự kiện: Khi nhấn vào hiển thị màn hình quản lý sách	
7	Button	Hiển thị icon thể hiện người dùng và hiển thị cứng “Người dùng” Sự kiện: Khi nhấn vào hiển thị màn hình người dùng	
8	Button	Hiển thị icon thể hiện báo cáo và hiển thị cứng “Báo cáo” Sự kiện: Khi nhấn vào hiển thị màn hình báo cáo	
9	Button	Hiển thị cứng icon thể hiện đăng xuất và hiển thị cứng “Đăng xuất” Sự kiện: Khi nhấn vào thì sẽ đăng xuất hiển thị màn hình đăng nhập	
10	Text	Hiển thị cứng “Báo cáo sách được trả”	
11	Text	Hiển thị text cứng “Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng”	
12	Text	Hiển thị tên người dùng	
13	Text	Hiển thị vai trò người dùng	
14	Icon	Hiển thị cứng “Tìm kiếm phiếu mượn”	
15	Text	Hiển thị cứng Tìm kiếm	

16	Input Text	Hiện thị thanh tìm kiếm để nhập thông tin sách	
17	Button	Hiện thị cứng icon lọc thông tin Sự kiện: Khi nhấn vào thì hiện màn hình lọc thông tin sách cần tìm	
18	Text	Hiện thị cứng “Tổng số sách đã trả”	
19	Text	Hiện thị số sách đã được trả	
20	Text	Hiện thị tiêu đề cứng “Trả đúng hạn”	
21	Text	Hiện thị số sách đã được trả đúng hạn	
22	Text	Hiện thị tiêu đề cứng “Trả quá hạn”	
23	Text	Hiện thị số sách đã trả quá hạn	
24	Button	Hiện thị “Sách đã trả” Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ hiện thị màn hình sách đã trả	
25	Button	Hiện thị “Sách đang cho mượn” Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ hiện thị màn hình sách đang cho mượn	
26	Button	Hiện thị “Sách còn trong kho” Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ hiện thị màn hình sách còn trong kho	
27	Table Header/Text	Hiện thị cứng mã phiếu	
28	Table Header/Text	Hiện thị cứng sách	
29	Table Header/Text	Hiện thị cứng mã sách trong kho	
30	Table Header/Text	Hiện thị cứng người mượn	
31	Table Header/Text	Hiện thị cứng ngày mượn	
32	Table Header/Text	Hiện thị cứng ngày trả	

33	Table Header/Text	Hiển thị cứng tình trạng	
34	Text Row	Hiển thị cột mã phiếu sách	
35	Text Row	Hiển thị cột tên sách	
36	Text Row	Hiển thị mã sách trong kho	
37	Text Row	Hiển thị tên người mượn	
38	Text Row	Hiển thị ngày mượn	
39	Text Row	Hiển thị ngày trả	
40	Text Row/Button	Hiển thị trạng thái của người mượn Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ hiển thị màn hình báo cáo tình trạng mượn sách của người mượn	

1.6.7.2. Màn hình Sách đang cho mượn

Báo cáo sách được trả

Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

Nguyễn Văn An
Thủ thư

Tìm kiếm

Lọc

Tổng số sách đã trả: 6 | Trả đúng hạn: 3 | Trả quá hạn: 3

Sách đã trả | **Sách đang cho mượn** | Sách còn trong kho

Mã phiếu	Sách	Mã sách trong kho	Người mượn	Ngày mượn	Ngày trả	Trạng thái
PM001	Kinh tế học vi mô	KT001	Trần Thị Bình	24/1/2026	24/1/2026	Đang mượn
PM002	Nguyên lý kế toán	TC001	Trần Thị Bình	19/1/2026	20/1/2026	Quá hạn
PM003	Quản trị Marketing	KT002	Lê Văn Cường	26/1/2026	26/1/2026	Đang mượn
PM004	Phân tích báo cáo tài chính	TC002	Nguyễn Thị Dung	18/1/2026	22/1/2026	Quá hạn
PM005	Quản trị nguồn nhân lực	QL001	Phạm Văn Em	25/1/2026	25/1/2026	Đang mượn
PM006	Kinh tế lượng cơ bản	KT003	Hoàng Thị Phương	20/1/2026	27/1/2026	Quá hạn

Đăng xuất

Hình 33. Đặc tả figma màn hình báo cáo sách đang cho mượn

NO	LOẠI	MÔ TẢ	GHI CHÚ
1	Logo	Hiển thị logo của trường đại học Kinh Tế, đại học Đà Nẵng như hình bên	
2	Text	Hiển thị cứng “Thư viện DUE”	
3	Button	Hiển thị icon thể hiện tổng quan và hiển thị cứng “Tổng quan” Sự kiện: Khi nhấn vào thì hiển thị màn hình tổng quan	
4	Button	Hiển thị cứng “Tổng quan” và hiển thị icon thể hiện mượn sách Sự kiện: Khi nhấn vào hiển thị màn hình mượn sách	
5	Button	Hiển thị icon thể hiện trả sách và hiển thị cứng “Trả sách” Sự kiện: Khi nhấn vào hiển thị màn hình trả sách	
6	Button	Hiển thị icon thể hiện quản lý sách và hiển thị cứng “Quản lý sách” Sự kiện: Khi nhấn vào hiển thị màn hình quản lý sách	
7	Button	Hiển thị icon thể hiện người dùng và hiển thị cứng “Người dùng” Sự kiện: Khi nhấn vào hiển thị màn hình người dùng	
8	Button	Hiển thị icon thể hiện báo cáo và hiển thị cứng “Báo cáo” Sự kiện: Khi nhấn vào hiển thị màn hình báo cáo	
9	Button	Hiển thị cứng icon thể hiện đăng xuất và hiển thị cứng “Đăng xuất” Sự kiện: Khi nhấn vào thì sẽ đăng xuất hiển thị màn hình đăng nhập	
10	Text	Hiển thị cứng “Báo cáo sách được trả”	
11	Text	Hiển thị text cứng “Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng”	
12	Text	Hiển thị tên người dùng	
13	Text	Hiển thị vai trò người dùng	
14	Icon	Hiển thị cứng “Tìm kiếm phiếu mượn”	
15	Text	Hiển thị cứng Tìm kiếm	

16	Input Text	Hiển thị thanh tìm kiếm để nhập thông tin sách	
17	Button	Hiển thị cứng icon lọc thông tin Sự kiện: Khi nhấn vào thì hiện màn hình lọc thông tin sách cần tìm	
18	Text	Hiển thị cứng “Tổng số sách đã trả”	
19	Text	Hiển thị số sách đã được trả	
20	Text	Hiển thị tiêu đề cứng “Trả đúng hạn”	
21	Text	Hiển thị số sách đã được trả đúng hạn	
22	Text	Hiển thị tiêu đề cứng “Trả quá hạn”	
23	Text	Hiển thị số sách đã trả quá hạn	
24	Button	Hiển thị “Sách đã trả” Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ hiển thị màn hình sách đã trả	
25	Button	Hiển thị “Sách đang cho mượn” Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ hiển thị màn hình sách đang cho mượn	
26	Button	Hiển thị “Sách còn trong kho” Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ hiển thị màn hình sách còn trong kho	
27	Table Header/Text	Hiển thị cứng mã phiếu	
28	Table Header/Text	Hiển thị cứng sách	
29	Table Header/Text	Hiển thị cứng mã sách trong kho	
30	Table Header/Text	Hiển thị cứng người mượn	
31	Table Header/Text	Hiển thị cứng ngày mượn	
32	Table	Hiển thị cứng ngày trả	

	Header/Text		
33	Table Header/Text	Hiển thị cứng tình trạng	
34	Text Row	Hiển thị cột mã phiếu sách	
35	Text Row	Hiển thị cột tên sách	
36	Text Row	Hiển thị mã sách trong kho	
37	Text Row	Hiển thị tên người mượn	
38	Text Row	Hiển thị ngày mượn	
39	Text Row	Hiển thị ngày trả	
40	Text Row/Button	Hiển thị trạng thái của người mượn Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ hiển thị màn hình báo cáo tình trạng mượn sách của người mượn	

1.6.8. Màn hình Báo cáo sách được trả

Báo cáo sách được trả

Nguyễn Văn An

Thủ thư

Thư viện DUE

Tổng quan

Mượn sách

Trả sách

Quản lý sách

Người dùng

Báo cáo

Đăng xuất

Tìm kiếm

Lọc

Mã phiếu	Sách	Mã sách trong kho	Số lượng	Còn lại	Trạng thái
PM001	Kinh tế học vi mô	KT001	30	23	Còn sách
PM002	Nguyên lý kế toán	TC001	40	32	Còn sách
PM003	Quản trị Marketing	KT002	45	36	Còn sách
PM004	Phân tích báo cáo tài chính	TC002	32	22	Còn sách
PM005	Quản trị nguồn nhân lực	QL001	75	64	Còn sách
PM006	Kinh tế lượng cơ bản	KT003	53	41	Còn sách

Hình 34. Đặc tả figma màn hình báo cáo sách đã được trả

NO	LOẠI	MÔ TẢ	GHI CHÚ
1	Logo	Hiển thị logo của trường đại học Kinh Tế, đại học Đà Nẵng như hình bên	
2	Text	Hiển thị cứng “Thư viện DUE”	
3	Button	Hiển thị icon thể hiện tổng quan và hiển thị cứng “Tổng quan” Sự kiện: Khi nhấn vào thì hiển thị màn hình tổng quan	
4	Button	Hiển thị cứng “Tổng quan” và hiển thị icon thể hiện mượn sách Sự kiện: Khi nhấn vào hiển thị màn hình mượn sách	
5	Button	Hiển thị icon thể hiện trả sách và hiển thị cứng “Trả sách” Sự kiện: Khi nhấn vào hiển thị màn hình trả sách	
6	Button	Hiển thị icon thể hiện quản lý sách và hiển thị cứng “Quản lý sách” Sự kiện: Khi nhấn vào hiển thị màn hình quản lý sách	
7	Button	Hiển thị icon thể hiện người dùng và hiển thị cứng “Người dùng” Sự kiện: Khi nhấn vào hiển thị màn hình người dùng	
8	Button	Hiển thị icon thể hiện báo cáo và hiển thị cứng “Báo cáo” Sự kiện: Khi nhấn vào hiển thị màn hình báo cáo	
9	Button	Hiển thị cứng icon thể hiện đăng xuất và hiển thị cứng “Đăng xuất” Sự kiện: Khi nhấn vào thì sẽ đăng xuất hiển thị màn hình đăng nhập	
10	Text	Hiển thị cứng “Báo cáo sách được trả”	
11	Text	Hiển thị text cứng “Quản lý mượn sách” và “Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng”	
12	Text	Hiển thị tên người dùng	
13	Text	Hiển thị vai trò người dùng	
14	Icon	Hiển thị cứng “Tìm kiếm phiếu mượn”	
15	Text	Hiển thị cứng Tìm kiếm	

16	Input Text	Hiển thị thanh tìm kiếm để nhập thông tin sách	
17	Button	Hiển thị cứng icon lọc thông tin Sự kiện: Khi nhấn vào thì hiện màn hình lọc thông tin sách cần tìm	
18	Text	Hiển thị cứng “Tổng số sách đã trả”	
19	Text	Hiển thị số sách đã được trả	
20	Text	Hiển thị tiêu đề cứng “Trả đúng hạn”	
21	Text	Hiển thị số sách đã được trả đúng hạn	
22	Text	Hiển thị tiêu đề cứng “Trả quá hạn”	
23	Text	Hiển thị số sách đã trả quá hạn	
24	Button	Hiển thị “Sách đã trả” Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ hiển thị màn hình sách đã trả	
25	Button	Hiển thị “Sách đang cho mượn” Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ hiển thị màn hình sách đang cho mượn	
26	Button	Hiển thị “Sách còn trong kho” Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ hiển thị màn hình sách còn trong kho	
27	Table Header/Text	Hiển thị cứng mã phiếu	
28	Table Header/Text	Hiển thị cứng tên sách	
29	Table Header/Text	Hiển thị cứng mã sách trong kho	
30	Table Header/Text	Hiển thị cứng số lượng	
31	Table Header/Text	Hiển thị cứng còn lại	

32	Table Header/Text	Hiển thị cột trạng thái	
33	Text Row	Hiển thị cột mã phiếu	
34	Text Row	Hiển thị cột tên sách	
35	Text Row	Hiển thị cột mã sách trong kho	
36	Text Row	Hiển thị số lượng sách	
37	Text Row	Hiển thị số lượng sách còn trong kho	
38	Text Row	Hiển thị cột trạng thái sách	

1.6.8.1. Màn hình popup xem phí phạt

Báo cáo phí phạt

Người mượn	Mã sách	Tên sách	Tình trạng	Lý do	Số tiền phạt	Ngày tạo	Mã phiếu mượn	Trạng thái
Nguyễn Thị Bình	KT003	Kinh tế vĩ mô	Trễ hạn	Trễ hạn quá 2 ngày	20.000đ	18/10/2025	KT001	Đã thanh toán
Lê Tấn Tú	KT003	Kinh tế vĩ mô	Trễ hạn	Trễ hạn quá 10 ngày	50.000đ	23/11/2025	KT001	Chưa thanh toán
Hoàng Thị Phương	KT003	Kinh tế vĩ mô	Trễ hạn	Trễ hạn quá 6 ngày	30.000đ	23/11/2025	KT001	Chưa thanh toán

Tổng kê phí phạt

Tổng tiền phạt đã thu	Tổng tiền phạt chưa thu	Khoản phạt cao nhất	Người mượn bị phạt nhiều nhất
20.000đ	80.000đ	50.000đ	Lê Tấn Tú

Hình 35. Đặc tả figma màn hình báo cáo phí phạt

NO	LOẠI	MÔ TẢ	GHI CHÚ
1	Text	Hiển thị Báo cáo phí phạt	
2	Button	Hiển thị nút thoát khỏi màn hình Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ quay lại màn hình trước đó	
3	Table Header/Text	Hiển thị cứng “Người mượn”	
4	Table Header/Text	Hiển thị cứng “Mã sách”	
5	Table Header/Text	Hiển thị cứng “Tên sách”	
6	Table Header/Text	Hiển thị cứng “Tình trạng”	
7	Table Header/Text	Hiển thị cứng “Lý do”	
8	Table Header/Text	Hiển thị cứng “Số tiền phạt”	
9	Table Header/Text	Hiển thị cứng “Ngày tạo”	
10	Table Header/Text	Hiển thị cứng “Mã phiếu mượn”	
11	Table Header/Text	Hiển thị cứng “Trạng thái”	
12	Text Row	Hiển thị tên người dùng	
13	Text Row	Hiển thị mã sách	
14	Text Row	Hiển thị tên sách	
15	Text Row	Hiển thị tình trạng	
16	Text Row	Hiển thị lý do	
17	Text Row	Hiển thị số tiền phạt	

18	Text Row	Hiển thị ngày tạo	
19	Text Row	Hiển thị mã phiếu mượn	
20	Text Row	Hiển thị trạng thái	
21	Text	Hiển thị cứng “Thống kê phí phạt”	
22	Table Header/Text	Hiển thị cứng Tổng tiền đã thu	
23	Text	Hiển thị số tiền	
24	Table Header/Text	Hiển thị cứng Tổng tiền phạt chưa thu	
25	Button	Hiển thị số tiền phạt	
26	Table Header/Text	Hiển thị cứng Khoản phạt cao nhất	
27	Text	Hiển thị số tiền phạt cao nhất	
28	Table Header/Text	Hiển thị cứng Người mượn bị phạt nhiều nhất	
29	Text	Hiển thị tên người bị phạt nhiều nhất	

CHƯƠNG 2. KẾ HOẠCH KIỂM THỬ

TEST PLAN For PROJECT HISTORY TRACKER SYSTEM

RELEASE 1.0

Revision: 1.0.0.0

Revision History				
Date	Version	Description	Author	Approved
23-Feb-09	Draft	Test Plan for 1 st iteration		
5-Mar-09	1.0	Update		
3-Apr-09	1.0	Update		
www.enclaveIT.com				

2.1. Introduction

2.1.1. Purpose

Tài liệu Test Plan được xây dựng nhằm xác định kế hoạch kiểm thử tổng thể cho Hệ thống quản lý thư viện. Tài liệu mô tả chi tiết phạm vi kiểm thử, chiến lược kiểm thử, các chức năng cần kiểm thử, môi trường kiểm thử, dữ liệu kiểm thử, vai trò trách nhiệm, tiêu chí kiểm thử và các rủi ro có thể phát sinh trong quá trình kiểm thử.

Hệ thống quản lý thư viện được xây dựng nhằm tự động hóa các hoạt động nghiệp vụ như quản lý sách, quản lý người dùng và quy trình mượn - trả sách/tài liệu, qua đó giảm thiểu thao tác thủ công, hạn chế sai sót, hỗ trợ tra cứu, thống kê và báo cáo trong công tác quản lý thư viện.

Test Plan này được xây dựng nhằm hướng tới các mục tiêu cụ thể sau:

- Xây dựng kế hoạch kiểm thử cụ thể cho dự án Hệ thống quản lý thư viện, bao gồm việc làm rõ các phân hệ chức năng cốt lõi (như quản lý sách, nghiệp vụ mượn - trả, người dùng và báo cáo thống kê), các thành phần giao diện cần kiểm tra, định hướng mức độ và lựa chọn phương pháp kiểm thử (như kiểm thử hộp đen, kiểm thử chức năng) phù hợp với đặc thù dự án.
- Thiết lập các tiêu chuẩn đánh giá, chuẩn bị môi trường, dữ liệu và xác định các tiêu chí nghiệm thu rõ ràng nhằm chuẩn hóa quy trình, giúp đối chiếu kết quả thực tế với tài liệu đặc tả (SRS) và phát hiện sớm các lỗi tiềm ẩn.
- Đảm bảo quá trình kiểm thử được thực hiện đúng theo tiến độ đã hoạch định, đáp ứng đầy đủ và chính xác các yêu cầu nghiệp vụ cần thiết, qua đó mang lại hiệu suất công việc cao và cam kết cung cấp một sản phẩm phần mềm với chất lượng khi đưa vào vận hành thực tế.

2.1.2. Scope

Phạm vi kiểm thử được xác định dựa trên tài liệu SRS, trong đó hệ thống được triển khai trong phạm vi thư viện trường Đại học, hỗ trợ công tác quản lý sách, người dùng và hoạt động mượn - trả sách.

Hệ thống hướng đến phục vụ các nhóm người dùng như Thủ thư, Quản trị viên và Người đọc. Trong đó, Thủ thư thực hiện các chức năng quản lý nghiệp vụ, còn người đọc chủ yếu tra cứu thông tin và theo dõi tình trạng mượn sách. Tuy nhiên, trong phạm vi bản triển khai hiện tại, nhóm tập trung phát triển và kiểm thử đầy đủ các nghiệp vụ dành cho vai trò Thủ thư. Vì vậy, Test Plan này chỉ bao phủ các chức năng đã được hiện thực hóa trên giao diện và luồng thao tác của Thủ thư.

2.1.2.1. Functions

Trong phạm vi bản kiểm thử hiện tại, nhóm tập trung kiểm thử các chức năng đã được triển khai hoàn chỉnh cho vai trò Thủ thư.

- Quản lý truy cập: Đăng nhập, đăng xuất.
- Quản lý mượn sách: Thêm phiếu mượn, xóa phiếu mượn, gia hạn phiếu mượn, tìm kiếm phiếu mượn.
- Quản lý sách (Kho sách): Thêm sách mới, chỉnh sửa thông tin sách, xóa sách, tìm kiếm sách, xem chi tiết thông tin sách và bản sao sách.
- Quản lý trả sách: Xác nhận trả sách, tìm kiếm thông tin trả sách, xử lý mất sách, xác nhận đền sách, thanh toán phí phạt .
- Báo cáo và Thống kê: Báo cáo sách đang mượn, sách còn trong kho, sách đã trả, thống kê phí phạt.
- Quản lý người dùng: Tra cứu người dùng, xem chi tiết người dùng .

2.1.2.2. User Interface

Phân giao diện người dùng trong phạm vi kiểm thử tập trung vào các màn hình, form, bảng dữ liệu, popup/modal và các thành phần giao diện mà Thủ thư thao tác trực tiếp. Mục tiêu là đảm bảo giao diện hiển thị đúng, dễ sử dụng, nhất quán, không bị lỗi bố cục và phản hồi đúng khi người dùng thực hiện thao tác.

Các màn hình thuộc phạm vi kiểm thử giao diện bao gồm:

- Màn hình đăng nhập.
- Màn hình quản lý sách.
- Màn hình quản lý mượn sách.
- Màn hình quản lý trả sách.
- Màn hình quản lý người dùng.
- Màn hình báo cáo.

Ngoài các màn hình chính, kiểm thử giao diện cũng bao gồm các popup/modal được sử dụng trong quá trình thao tác nghiệp vụ, cụ thể:

- Popup thêm sách: kiểm tra các trường nhập liệu như tên sách, tác giả, thể loại, nhà xuất bản, năm xuất bản, số lượng, nút lưu, nút hủy và thông báo validation.
- Popup chỉnh sửa sách: kiểm tra dữ liệu sách được hiển thị đúng trước khi chỉnh sửa, thao tác cập nhật, hủy cập nhật và thông báo sau khi lưu.
- Popup xác nhận xóa sách: kiểm tra nội dung cảnh báo, nút xác nhận, nút hủy và phản hồi của hệ thống sau khi người dùng chọn thao tác.
- Popup thêm phiếu mượn: kiểm tra trường mã người dùng, thông tin người dùng, mã sách trong kho, tên sách, số lượng, hạn trả, nút thêm dòng sách nếu có, nút lưu và nút hủy.
- Popup gia hạn phiếu mượn: kiểm tra thông tin phiếu mượn, hạn trả hiện tại, hạn trả mới, nút xác nhận gia hạn và nút hủy.
- Popup xác nhận trả sách: kiểm tra thông tin sách, người mượn, hạn trả, tình trạng sách khi trả, nút xác nhận, nút hủy và thông báo lỗi khi thiếu thông tin bắt buộc.
- Popup thanh toán phí phạt: kiểm tra thông tin người dùng, danh sách khoản phạt, loại phạt, lý do, số tiền, tổng tiền, phương thức thanh toán, nút xác nhận thanh toán, nút hủy và thông báo sau khi thanh toán.
- Popup xử lý mất sách: kiểm tra thông tin sách bị mất, người mượn, ngày khai báo mất, ghi chú, phương án bồi hoàn, nút xác nhận và nút hủy.
- Popup xác nhận đền sách: kiểm tra thông tin hồ sơ đền sách, sách cần đền, người đền, ngày khai báo, nút xác nhận và nút hủy.
- Popup xem chi tiết người dùng: kiểm tra thông tin cá nhân, loại người dùng, trạng thái, số sách đang mượn, tiền phạt còn nợ và nút đóng popup.

2.1.2.3. Database related items

Phần kiểm thử liên quan đến cơ sở dữ liệu tập trung xác minh tính chính xác và nhất quán của dữ liệu sau khi Thủ thư thực hiện thao tác trên giao diện. Các dữ liệu được kiểm tra bao gồm thông tin sách, bản sao sách, người dùng, phiếu mượn, thông tin trả sách, phí phạt và trạng thái thanh toán.

Việc kiểm thử tập trung vào đối chiếu dữ liệu hiển thị trên giao diện với kết quả lưu trữ/cập nhật trong hệ thống, đảm bảo các thao tác như thêm, sửa, xóa, gia hạn, xác nhận trả sách, xử lý mất sách và thanh toán phí phạt không gây sai lệch dữ liệu.

2.1.3. Document Terminology and Acronyms

Thuật ngữ	Ý nghĩa
SRS	Software Requirements Specification - Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm

UC	Kịch bản sử dụng (Use Case)
UI	Giao diện người dùng (User Interface)
DB	Cơ sở dữ liệu (Database)
CRUD	Create, Read, Update, Delete
TC	Kịch bản kiểm thử (Test Case)
BR	Quy tắc nghiệp vụ (Business Rule)
NFR	Yêu cầu phi chức năng (Non-functional Requirement)
Bug/Defect	Lỗi phần mềm
Smoke Test	Kiểm thử nhanh các chức năng chính sau khi nhận build
Regression Test	Kiểm thử hồi quy sau khi sửa lỗi
System Test	Kiểm thử toàn hệ thống
Integration Test	Kiểm thử tích hợp giữa các module
UAT	Kiểm thử chấp nhận người dùng (User Acceptance Testing)

2.1.4. References

1. [Tài liệu SRS](#)
2. [Nhom3.drawio](#)

2.2. Target Test Areas

Test level	Purpose	Specifications for the testing
Unit Testing	Kiểm tra logic xử lý nội bộ của từng module trước khi tích hợp	Developer thực hiện kiểm tra hoặc review các logic xử lý nội bộ như validation dữ liệu đầu vào, tính phí phạt, cập nhật trạng thái sách, cập nhật trạng thái phiếu mượn/trả và các thao tác cơ bản với cơ sở dữ liệu trước khi chuyển build cho tester.

Integration Testing	Kiểm tra khả năng tích hợp và luồng dữ liệu giữa các module	Tester kiểm tra sự liên kết dữ liệu giữa các module như Quản lý sách, Quản lý mượn sách, Quản lý trả sách, Quản lý người dùng và Báo cáo. Đặc biệt tập trung vào các luồng nghiệp vụ liên quan đến mượn sách, trả sách, phát sinh phí phạt, thanh toán phí phạt, xử lý mất sách và xác nhận đền sách.
System Testing	Kiểm thử hệ thống tích hợp và xác minh hệ thống đáp ứng yêu cầu trong phạm vi Release 1.0	Tester kiểm tra toàn bộ hành vi của hệ thống trong phạm vi các chức năng đã triển khai cho vai trò Thủ thư, bao gồm chức năng, điều hướng màn hình, dữ liệu hiển thị, validation, business rules, thông báo lỗi và sự cập nhật dữ liệu sau mỗi thao tác.
Documentation Testing	Đảm bảo tài liệu kiểm thử và tài liệu liên quan dễ theo dõi, dễ tra cứu và phản ánh đúng phạm vi hệ thống	Tester rà soát Test Plan, Test Case, Bug Tracking List và Test Report để đảm bảo tài liệu nhất quán với SRS, test case thực tế và phạm vi triển khai của Release 1.0. Các chức năng chưa triển khai hoặc chưa có test case sẽ không được đưa vào phạm vi kiểm thử chính.

Hoạt động kiểm thử sẽ được thực hiện theo hướng mô phỏng gần nhất với quy trình sử dụng thực tế của hệ thống. Các luồng kiểm thử được xây dựng dựa trên nghiệp vụ thư viện, đặc biệt là các quy trình chính như quản lý sách, lập phiếu mượn, xác nhận trả sách, phát sinh phí phạt, xử lý mất sách, xác nhận đền sách và thanh toán phí phạt.

Phạm vi kiểm thử tập trung vào các chức năng đã được triển khai cho vai trò Thủ thư, tương ứng với phạm vi đã nêu trong mục Scope. Trong quá trình kiểm thử, tester sẽ kiểm tra đồng thời chức năng, giao diện, dữ liệu, thông báo hệ thống, quy tắc nghiệp vụ và sự đồng bộ giữa giao diện người dùng với cơ sở dữ liệu.

Trong quá trình kiểm thử, các trường hợp sau sẽ được ghi nhận là lỗi:

- Hệ thống không thực hiện đúng chức năng đã được mô tả trong SRS, Use Case, Test Case hoặc tài liệu thiết kế.
- Hệ thống thực hiện sai luồng nghiệp vụ, ví dụ: cập nhật sai trạng thái sách, trạng thái phiếu mượn, trạng thái khoản phạt hoặc trạng thái thanh toán.
- Hệ thống phát sinh hành vi không được mô tả trong tài liệu và gây ảnh hưởng đến quá trình sử dụng của Thủ thư.

- Hệ thống không hỗ trợ thao tác cần thiết để Thủ thư hoàn thành nghiệp vụ trong phạm vi Release 1.0.
- Hệ thống hiển thị sai dữ liệu, sai trạng thái, sai thông báo hoặc điều hướng sai màn hình.
- Dữ liệu hiển thị trên giao diện không nhất quán với dữ liệu trong cơ sở dữ liệu.
- Hệ thống không validate đúng dữ liệu đầu vào, cho phép lưu dữ liệu thiếu, sai định dạng hoặc không hợp lệ.
- Hệ thống có lỗi giao diện ảnh hưởng đến khả năng sử dụng, ví dụ: vỡ bố cục, tràn nội dung, nút bấm hoạt động sai, popup không đóng/mở đúng, nội dung hiển thị khó đọc hoặc thao tác gây nhầm lẫn cho người dùng.

2.3. Test Specification

2.3.1. Features to be tested

2.3.1.1. Functional features

No.	Features Name	Description	Test Milestones	Notes
1	Quản lý truy cập	Kiểm tra quy trình truy cập hệ thống, bao gồm: đăng nhập bằng tài khoản Thủ thư hợp lệ, xử lý trường hợp sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu, kiểm tra validation khi bỏ trống thông tin đăng nhập và đăng xuất khỏi hệ thống. Đồng thời kiểm tra sau khi đăng xuất, người dùng không thể truy cập lại các màn hình yêu cầu đăng nhập nếu chưa đăng nhập lại.	18/04/2026 - 20/04/2026	Tập trung kiểm tra validation dữ liệu đăng nhập, thông báo lỗi, điều hướng sau đăng nhập/đăng xuất và trạng thái phiên đăng nhập.

2	Quản lý sách	Kiểm tra các chức năng quản lý thông tin sách bao gồm: thêm sách mới, chỉnh sửa thông tin sách, xóa sách, tìm kiếm sách, xem chi tiết thông tin sách và bản sao sách. Đồng thời kiểm tra các ràng buộc dữ liệu như tên sách, tác giả, thể loại, nhà xuất bản, năm xuất bản, số lượng và trạng thái sách sau khi thêm, sửa hoặc xóa.	18/04/2026 - 20/04/2026	Tập trung kiểm tra validation dữ liệu sách, trạng thái sách, số lượng sách và việc cập nhật dữ liệu trên bảng sau mỗi thao tác.
3	Quản lý mượn sách	Kiểm tra quy trình lập và quản lý phiếu mượn sách, bao gồm: thêm phiếu mượn, nhập mã người dùng, chọn mã sách trong kho, kiểm tra số lượng sách còn lại, thêm nhiều dòng sách mượn nếu có, gia hạn ngày trả, xóa phiếu mượn nếu thỏa điều kiện và tìm kiếm phiếu mượn. Đảm bảo dữ liệu phiếu mượn được lưu chính xác và trạng thái sách được cập nhật phù hợp sau khi tạo phiếu.	21/04/2026 - 25/04/2026	Chú ý kiểm tra liên kết dữ liệu giữa người dùng, sách trong kho và phiếu mượn. Tập trung kiểm tra số lượng sách, hạn trả và trạng thái phiếu mượn.
4	Quản lý trả sách	Kiểm tra toàn bộ nghiệp vụ trả sách của Thủ thư, bao gồm: xác nhận trả sách, xử lý sách trả đúng hạn, sách trả quá hạn, sách hư hỏng nếu có, phát sinh phí phạt, thanh toán phí phạt, xử lý mất sách và xác nhận đền sách. Đồng thời kiểm tra việc cập nhật trạng thái phiếu mượn, trạng thái sách, trạng thái khoản phạt và dữ liệu thanh toán sau mỗi thao tác.	21/04/2026 - 25/04/2026	Đây là module trọng tâm cần ưu tiên kiểm thử. Tập trung kiểm tra logic trạng thái, phí phạt, thanh toán, mất sách, đền sách và việc cập nhật dữ liệu ngay trên bảng dữ liệu sau thao tác.

5	Quản lý người dùng	Kiểm tra các chức năng liên quan đến tra cứu và xem thông tin người dùng, bao gồm: hiển thị danh sách người dùng, tìm kiếm theo mã người dùng hoặc họ tên, lọc theo trạng thái tốt nghiệp hoặc lớp và xem chi tiết người dùng. Đảm bảo thông tin người dùng, số sách đang mượn và tiền phạt còn nợ được hiển thị chính xác để hỗ trợ nghiệp vụ mượn - trả sách.	26/04/2026 - 28/04/2026	Tập trung kiểm tra dữ liệu hiển thị chi tiết người dùng và sự liên kết với phiếu mượn, khoản phạt của người dùng đó.
6	Báo cáo và thống kê	Kiểm tra các báo cáo đã được triển khai cho vai trò Thủ thư, bao gồm báo cáo sách đang mượn, sách còn trong kho, sách đã trả và báo cáo phí phạt nếu có. Đảm bảo dữ liệu báo cáo được truy xuất đúng, số liệu thống kê chính xác và phản ánh đúng trạng thái thực tế của hệ thống sau các nghiệp vụ mượn, trả, phạt và thanh toán.	26/04/2026 - 28/04/2026	Chỉ kiểm thử các báo cáo đã triển khai trong bản hiện tại. Tập trung đối chiếu dữ liệu báo cáo với dữ liệu từ các module sách, mượn sách, trả sách và phí phạt.

a. Quản lý truy cập

Module Quản lý truy cập được kiểm thử nhằm đảm bảo Thủ thư có thể đăng nhập và đăng xuất khỏi hệ thống đúng cách, an toàn và phù hợp với trạng thái phiên làm việc. Trong phạm vi kiểm thử hiện tại, module này bao gồm hai nhóm chức năng chính là Đăng nhập và Đăng xuất. Chức năng Quên mật khẩu không nằm trong phạm vi kiểm thử của Release 1.0.

• Đăng nhập

Chức năng đăng nhập được kiểm thử nhằm xác minh hệ thống có thể xác thực đúng thông tin tài khoản, xử lý phù hợp các trường hợp nhập sai hoặc thiếu dữ liệu, đồng thời điều hướng người dùng vào hệ thống khi thông tin đăng nhập hợp lệ.

Các nội dung kiểm thử bao gồm:

- Kiểm tra đăng nhập thành công với tài khoản hợp lệ và đang hoạt động.
- Kiểm tra trường hợp nhập đúng tên đăng nhập nhưng sai mật khẩu.
- Kiểm tra trường hợp nhập tên đăng nhập không tồn tại trong hệ thống.
- Kiểm tra validation khi bỏ trống tên đăng nhập.

- Kiểm tra validation khi bỏ trống mật khẩu.
- Kiểm tra validation khi bỏ trống cả tên đăng nhập và mật khẩu.
- Kiểm tra đăng nhập bằng tài khoản có trạng thái bị khóa.
- Kiểm tra đăng nhập bằng tài khoản hợp lệ nhưng không có quyền truy cập hệ thống.
- Kiểm tra phản hồi của hệ thống khi người dùng nhập sai thông tin đăng nhập nhiều lần liên tiếp.
- Kiểm tra thao tác đăng nhập bằng phím Enter thay vì click nút Login.

Kết quả mong đợi của nhóm test case đăng nhập là hệ thống cho phép đăng nhập khi tài khoản hợp lệ, đồng thời hiển thị thông báo phù hợp và không cho truy cập khi thông tin đăng nhập sai, dữ liệu bị bỏ trống, tài khoản bị khóa hoặc tài khoản không có quyền sử dụng hệ thống.

b. Đăng xuất

Chức năng đăng xuất được kiểm thử nhằm xác minh hệ thống có thể kết thúc phiên làm việc của người dùng, xóa session sau khi đăng xuất và ngăn người dùng truy cập lại các màn hình/chức năng yêu cầu đăng nhập.

Các nội dung kiểm thử bao gồm:

- Kiểm tra đăng xuất thành công sau khi người dùng đã đăng nhập.
- Kiểm tra người dùng không thể truy cập lại màn hình cũ bằng nút Back của trình duyệt sau khi đăng xuất.
- Kiểm tra session bị xóa sau khi đăng xuất.
- Kiểm tra thao tác đăng xuất trong trường hợp session đã hết hạn.
- Kiểm tra truy cập trực tiếp vào URL chức năng sau khi đã đăng xuất.
- Kiểm tra hành vi đăng xuất khi người dùng đang mở hệ thống trên nhiều tab.
- Kiểm tra phản hồi của hệ thống khi người dùng thực hiện đăng xuất trong tình trạng mất kết nối mạng.
- Kiểm tra người dùng không thể truy cập bất kỳ chức năng nào sau khi đã đăng xuất.
- Kiểm tra thao tác double click nút Logout để đảm bảo hệ thống không phát sinh lỗi hoặc xử lý lặp không mong muốn.

Kết quả mong đợi của nhóm test case đăng xuất là hệ thống đăng xuất an toàn, xóa phiên làm việc, chuyển người dùng về màn hình đăng nhập và không cho phép truy cập lại các chức năng nếu chưa đăng nhập lại.

c. Quản lý sách

Module Quản lý sách được kiểm thử nhằm đảm bảo Thủ thư có thể quản lý thông tin sách trong thư viện một cách chính xác, bao gồm thêm sách mới, chỉnh sửa thông tin sách, xóa sách, tìm kiếm sách và xem chi tiết thông tin sách. Trong đó, nhóm test case Thêm sách mới tập trung kiểm tra

khả năng nhập dữ liệu sách, lưu thông tin sách hợp lệ và kiểm tra các ràng buộc dữ liệu đầu vào đối với từng trường thông tin.

- **Thêm sách mới**

Chức năng Thêm sách mới được kiểm thử nhằm xác minh hệ thống cho phép Thủ thư thêm thông tin sách khi dữ liệu hợp lệ, đồng thời hiển thị thông báo lỗi phù hợp khi dữ liệu nhập vào không hợp lệ.

Các nội dung kiểm thử bao gồm:

- Thêm sách mới thành công với đầy đủ dữ liệu hợp lệ, bao gồm tên sách, tên tác giả, nhà xuất bản, năm xuất bản, thể loại và số lượng.
- Kiểm tra trường hợp tên sách không hợp lệ, bao gồm để trống tên sách hoặc nhập tên sách chỉ chứa ký tự đặc biệt.
- Kiểm tra trường hợp tên tác giả không hợp lệ, bao gồm để trống tên tác giả, nhập tên tác giả chỉ chứa số hoặc chỉ chứa ký tự đặc biệt.
- Kiểm tra trường hợp thể loại không hợp lệ, bao gồm để trống thể loại, nhập thể loại chỉ chứa số hoặc chỉ chứa ký tự đặc biệt.
- Kiểm tra trường hợp tên nhà xuất bản không hợp lệ, bao gồm để trống tên nhà xuất bản, nhập tên nhà xuất bản chỉ chứa số hoặc chỉ chứa ký tự đặc biệt.
- Kiểm tra trường hợp năm xuất bản không hợp lệ, bao gồm để trống năm xuất bản, nhập năm nhỏ hơn 1450, nhập năm lớn hơn năm hiện tại hoặc nhập dữ liệu không phải số.
- Kiểm tra trường hợp số lượng không hợp lệ, bao gồm để trống số lượng, nhập số lượng nhỏ hơn hoặc bằng 0 hoặc nhập dữ liệu không phải số.

Kết quả mong đợi của nhóm test case này là hệ thống chỉ lưu thông tin sách khi dữ liệu đầu vào hợp lệ. Đối với dữ liệu không hợp lệ, hệ thống phải hiển thị thông báo lỗi rõ ràng, đúng trường dữ liệu và không được lưu thông tin sách vào hệ thống.

- **Chỉnh sửa thông tin sách**

Chức năng Chỉnh sửa thông tin sách được kiểm thử nhằm đảm bảo Thủ thư có thể cập nhật thông tin sách khi dữ liệu hợp lệ và hệ thống kiểm tra đúng các ràng buộc dữ liệu khi người dùng nhập dữ liệu không hợp lệ.

Các nội dung kiểm thử bao gồm:

- Chỉnh sửa thông tin sách với dữ liệu hợp lệ.
- Kiểm tra chỉnh sửa tên sách không hợp lệ.
- Kiểm tra chỉnh sửa tên tác giả không hợp lệ.
- Kiểm tra chỉnh sửa tên nhà xuất bản không hợp lệ.
- Kiểm tra chỉnh sửa thể loại không hợp lệ.
- Kiểm tra chỉnh sửa số lượng sách không hợp lệ.

- Kiểm tra chỉnh sửa năm xuất bản không hợp lệ.
- Kiểm tra dữ liệu sách sau khi cập nhật được hiển thị đúng trên danh sách sách hoặc màn hình chi tiết sách.

Kết quả mong đợi là hệ thống chỉ cập nhật thông tin sách khi dữ liệu hợp lệ. Đối với dữ liệu không hợp lệ, hệ thống phải hiển thị thông báo lỗi phù hợp và không cập nhật sai dữ liệu.

- **Xóa thông tin sách**

Chức năng Xóa thông tin sách được kiểm thử nhằm đảm bảo Thủ thư có thể xóa sách khi thỏa điều kiện, đồng thời hệ thống vẫn đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu đối với các sách đang được mượn hoặc đã có lịch sử mượn.

Các nội dung kiểm thử bao gồm:

- Xóa sách thành công khi sách thỏa điều kiện xóa.
- Hủy thao tác xóa sách tại popup/hộp thoại xác nhận.
- Kiểm tra không cho xóa sách khi sách đang được mượn.
- Kiểm tra xử lý sách đã có lịch sử mượn trước đó, ví dụ chuyển trạng thái sách sang ngừng sử dụng nếu hệ thống có áp dụng cơ chế này.
- Kiểm tra danh sách sách sau thao tác xóa hoặc hủy xóa.

Kết quả mong đợi là hệ thống xử lý đúng thao tác xóa, không làm mất dữ liệu quan trọng và không phá vỡ liên kết dữ liệu với các phiếu mượn đã tồn tại.

- **Tìm kiếm thông tin sách**

Chức năng Tìm kiếm thông tin sách được kiểm thử nhằm đảm bảo Thủ thư có thể tra cứu sách nhanh chóng và chính xác theo dữ liệu nhập vào.

Các nội dung kiểm thử bao gồm:

- Tìm kiếm sách với từ khóa hợp lệ.
- Tìm kiếm sách không có kết quả.
- Tìm kiếm gần đúng.
- Tìm kiếm với dữ liệu rỗng.
- Tìm kiếm với ký tự đặc biệt.

Kết quả mong đợi là hệ thống hiển thị đúng danh sách sách phù hợp với điều kiện tìm kiếm. Nếu không có dữ liệu phù hợp, hệ thống cần hiển thị thông báo hoặc trạng thái không có kết quả rõ ràng.

- **Xem chi tiết sách**

Chức năng Xem chi tiết sách được kiểm thử nhằm đảm bảo Thủ thư có thể xem đầy đủ thông tin của một sách và các bản sao sách liên quan nếu hệ thống có hiển thị.

Các nội dung kiểm thử bao gồm:

- Xem chi tiết sách hợp lệ.
- Kiểm tra dữ liệu hiển thị trong màn hình hoặc popup chi tiết sách.
- Kiểm tra thông tin bản sao sách nếu có.
- Kiểm tra thao tác quay lại hoặc đóng màn hình/popup chi tiết.

Kết quả mong đợi là thông tin sách được hiển thị đầy đủ, chính xác và đúng với dữ liệu được lưu trong hệ thống.

d. Quản lý mượn sách

Module Quản lý mượn sách được kiểm thử nhằm đảm bảo Thủ thư có thể lập, gia hạn, xóa và tìm kiếm phiếu mượn đúng nghiệp vụ. Module này liên quan trực tiếp đến dữ liệu người dùng, sách trong kho, trạng thái phiếu mượn và trạng thái của từng bản sao sách. Các test case của module tập trung vào việc kiểm tra điều kiện cho mượn sách, tính hợp lệ của mã người dùng, mã sách, ngày trả, cũng như việc cập nhật trạng thái dữ liệu sau khi thực hiện thao tác.

• Thêm phiếu mượn

Chức năng Thêm phiếu mượn được kiểm thử nhằm xác minh hệ thống cho phép Thủ thư tạo phiếu mượn khi dữ liệu hợp lệ, đồng thời ngăn chặn các trường hợp không đủ điều kiện mượn sách.

Các nội dung kiểm thử bao gồm:

- Thêm phiếu mượn thành công với mã người dùng hợp lệ, mã sách hợp lệ và ngày trả hợp lệ.
- Kiểm tra trường hợp mã người dùng không tồn tại trong cơ sở dữ liệu.
- Kiểm tra trường hợp người dùng tồn tại nhưng không thuộc loại “Độc giả”.
- Kiểm tra trường hợp người dùng là độc giả nhưng đã có trạng thái “Tốt nghiệp”.
- Kiểm tra trường hợp mã sách không tồn tại trong hệ thống.
- Kiểm tra trường hợp sách đã được người khác mượn và chưa được trả.

Kết quả mong đợi của nhóm test case này là hệ thống chỉ cho phép tạo phiếu mượn khi người dùng và sách đều hợp lệ. Sau khi thêm phiếu mượn thành công, hệ thống cần hiển thị thông báo “Thêm thông tin mượn sách thành công”, đồng thời cập nhật trạng thái của sách trong kho thành “Đang mượn”. Đối với các trường hợp không hợp lệ, hệ thống phải hiển thị thông báo lỗi phù hợp như “Không tìm thấy người dùng”, “Người dùng này không thể mượn sách”, “Không tìm thấy sách” hoặc “Mã sách đã được mượn”.

• Gia hạn phiếu mượn

Chức năng Gia hạn phiếu mượn được kiểm thử nhằm đảm bảo Thủ thư có thể cập nhật ngày đến hạn trả mới cho các phiếu mượn hợp lệ, đồng thời hệ thống phải kiểm soát tính hợp lệ của ngày gia hạn.

Các nội dung kiểm thử bao gồm:

- Gia hạn phiếu mượn thành công khi phiếu mượn tồn tại, có trạng thái hợp lệ và ngày đến hạn trả mới lớn hơn ngày mượn.

- Kiểm tra thao tác hủy gia hạn khi người dùng đã thay đổi ngày trả nhưng không muốn lưu.
- Kiểm tra trường hợp nhập ngày gia hạn mới nhỏ hơn ngày mượn.

Kết quả mong đợi là hệ thống lưu thông tin gia hạn thành công và hiển thị thông báo “Gia hạn thành công” khi ngày trả mới hợp lệ. Nếu người dùng chọn Hủy, hệ thống đóng biểu mẫu, không cập nhật ngày mới và giữ nguyên thông tin cũ. Nếu ngày gia hạn mới nhỏ hơn ngày mượn, hệ thống phải hiển thị thông báo “Ngày gia hạn mới không thể nhỏ hơn ngày mượn”.

- **Xóa phiếu mượn**

Chức năng Xóa phiếu mượn được kiểm thử nhằm đảm bảo hệ thống chỉ cho phép xóa những phiếu mượn thỏa điều kiện, đồng thời bảo vệ dữ liệu đối với các phiếu mượn vẫn đang trong quá trình xử lý.

Các nội dung kiểm thử bao gồm:

- Xóa phiếu mượn thành công đối với phiếu mượn có trạng thái “Đã trả”.
- Kiểm tra hiển thị hộp thoại xác nhận trước khi xóa phiếu mượn.
- Kiểm tra thao tác hủy xóa trong hộp thoại xác nhận.
- Kiểm tra không cho xóa phiếu mượn có trạng thái “Đang mượn”.
- Kiểm tra không cho xóa phiếu mượn có trạng thái “Quá hạn”.

Kết quả mong đợi là hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận với nội dung “Bạn có muốn xóa?” trước khi thực hiện xóa. Nếu người dùng xác nhận xóa phiếu mượn hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo “Xóa phiếu mượn thành công” và dữ liệu biến mất khỏi danh sách. Nếu người dùng chọn Hủy, hộp thoại đóng lại và phiếu mượn vẫn tồn tại. Với phiếu mượn đang ở trạng thái Đang mượn hoặc Quá hạn, hệ thống không cho phép xóa và phải hiển thị thông báo phù hợp như “Không thể xóa phiếu mượn đang mượn” hoặc “Không thể xóa phiếu mượn quá hạn”.

- **Tìm kiếm phiếu mượn**

Chức năng Tìm kiếm phiếu mượn được kiểm thử nhằm đảm bảo Thủ thư có thể tra cứu thông tin phiếu mượn nhanh chóng, chính xác và thuận tiện trong quá trình xử lý nghiệp vụ.

Các nội dung kiểm thử bao gồm:

- Tìm kiếm phiếu mượn theo mã phiếu mượn hợp lệ.
- Tìm kiếm phiếu mượn theo mã người dùng hợp lệ.
- Tìm kiếm với mã không tồn tại trong hệ thống.
- Tìm kiếm khi để trống ô nhập.

Kết quả mong đợi là khi tìm kiếm bằng mã phiếu mượn hợp lệ, hệ thống hiển thị đúng thông tin như mã sách, tên sách, mã người dùng, tên người dùng, ngày mượn, hạn trả và tình trạng. Khi tìm kiếm bằng mã người dùng hợp lệ, hệ thống hiển thị danh sách các phiếu mượn tương ứng với người dùng đó. Nếu mã không tồn tại, hệ thống hiển thị thông báo “Không tìm thấy phiếu mượn”. Nếu ô tìm kiếm để trống, hệ thống hiển thị lại toàn bộ danh sách phiếu mượn.

e. Quản lý trả sách

Module Quản lý trả sách là module trọng tâm của hệ thống, được kiểm thử nhằm đảm bảo Thủ thư có thể xử lý đầy đủ các nghiệp vụ liên quan đến trả sách, bao gồm xác nhận trả sách, phát sinh khoản phạt, thanh toán phí phạt, xử lý mất sách, xác nhận đền sách và tìm kiếm thông tin trả sách. Module này ảnh hưởng trực tiếp đến trạng thái phiếu mượn, trạng thái sách trong kho, khoản phạt, dữ liệu thanh toán và tính nhất quán của toàn bộ quy trình mượn - trả sách.

• Xác nhận trả sách

Chức năng Xác nhận trả sách được kiểm thử nhằm đảm bảo hệ thống hiển thị đúng các bản ghi được phép trả sách, mở đúng popup xác nhận trả và cập nhật chính xác trạng thái sau khi Thủ thư xác nhận trả sách.

Các nội dung kiểm thử bao gồm:

- Kiểm tra danh sách bản ghi được phép xác nhận trả sách.
- Kiểm tra chỉ các bản ghi có trạng thái Đang mượn hoặc Quá hạn mới được phép thao tác xác nhận trả.
- Kiểm tra popup xác nhận trả sách được mở đúng từ bản ghi hợp lệ.
- Kiểm tra thông tin hiển thị trong popup gồm mã sách, tên sách, người mượn và hạn trả.
- Kiểm tra trường Tình trạng sách khi trả với các lựa chọn như Tốt và Hư hỏng.
- Kiểm tra hệ thống báo lỗi khi chưa chọn tình trạng sách khi trả.
- Kiểm tra xác nhận trả thành công với sách đúng hạn và tình trạng tốt.
- Kiểm tra xác nhận trả thành công với sách quá hạn.
- Kiểm tra xác nhận trả thành công với sách hư hỏng.
- Kiểm tra xác nhận trả thành công với sách vừa quá hạn vừa hư hỏng.
- Kiểm tra thao tác hủy xác nhận trả sách.

Kết quả mong đợi là hệ thống cập nhật trạng thái bản ghi sang “Đã trả” khi xác nhận trả thành công, cập nhật trạng thái sách và số lượng tồn kho đúng quy định, đồng thời tạo khoản phạt phù hợp nếu sách quá hạn hoặc hư hỏng. Với sách đúng hạn và tình trạng tốt, hệ thống không tạo khoản phạt. Nếu người dùng hủy thao tác, hệ thống không cập nhật trạng thái và không tạo khoản phạt.

• Thanh toán phí phạt

Chức năng Thanh toán phí phạt được kiểm thử nhằm đảm bảo Thủ thư có thể xem danh sách phí phạt, mở chi tiết phí phạt, chọn phương thức thanh toán và xác nhận thanh toán các khoản phạt chưa thanh toán.

Các nội dung kiểm thử bao gồm:

- Kiểm tra hiển thị đúng tab Thanh toán phí phạt.
- Kiểm tra danh sách người dùng có phát sinh phí phạt, bao gồm cả người dùng còn nợ và người dùng đã thanh toán hết.

- Kiểm tra người dùng đã thanh toán hết vẫn được hiển thị với tổng tiền cần thanh toán bằng 0đ.
- Kiểm tra popup thanh toán/chi tiết phí phạt được mở đúng từ người dùng được chọn.
- Kiểm tra thông tin người dùng trong popup.
- Kiểm tra danh sách khoản phạt trong popup, bao gồm mã sách trong kho, tên sách, loại phạt, lý do, số tiền, ngày tạo, mã phiếu mượn và trạng thái.
- Kiểm tra popup hiển thị cả khoản phạt Chưa thanh toán và Đã thanh toán.
- Kiểm tra tổng tiền cần thanh toán chỉ được tính trên các khoản phạt Chưa thanh toán.
- Kiểm tra báo lỗi khi chưa chọn phương thức thanh toán.
- Kiểm tra thanh toán thành công các khoản phạt chưa thanh toán.
- Kiểm tra thao tác hủy thanh toán phí phạt.
- Kiểm tra chi tiết người dùng đã thanh toán hết phí phạt.

Kết quả mong đợi là hệ thống ghi nhận thanh toán thành công khi người dùng chọn phương thức thanh toán hợp lệ, cập nhật các khoản phạt từ Chưa thanh toán sang Đã thanh toán, cập nhật lại tổng tiền cần thanh toán và vẫn giữ dữ liệu phí phạt để xem chi tiết. Với người dùng đã thanh toán hết, hệ thống không cho phép thanh toán lại hoặc vô hiệu hóa nút xác nhận thanh toán. Nếu người dùng hủy thao tác, hệ thống không ghi nhận giao dịch và không cập nhật trạng thái khoản phạt.

• **Xử lý mất sách**

Chức năng Xử lý mất sách được kiểm thử nhằm đảm bảo Thủ thư có thể ghi nhận trường hợp mất sách, chọn phương án bồi hoàn và cập nhật trạng thái xử lý đúng quy định.

Các nội dung kiểm thử bao gồm:

- Kiểm tra danh sách bản ghi được phép xử lý mất sách.
- Kiểm tra chỉ các bản ghi trạng thái Đang mượn hoặc Quá hạn mới được phép thao tác báo mất/xử lý mất sách.
- Kiểm tra form xử lý mất sách được mở đúng từ bản ghi hợp lệ.
- Kiểm tra thông tin hiển thị trong form, bao gồm tên sách, người dùng, ngày khai báo mất sách, ghi chú và phương án bồi hoàn.
- Kiểm tra có hai phương án bồi hoàn: Bồi thường tiền và Đền sách mới.
- Kiểm tra báo lỗi khi không nhập ngày khai báo mất.
- Kiểm tra báo lỗi khi nhập ngày khai báo mất không hợp lệ.
- Kiểm tra báo lỗi khi chưa chọn phương án bồi hoàn.
- Kiểm tra xử lý mất sách thành công với phương án Bồi thường tiền.
- Kiểm tra xử lý mất sách thành công với phương án Đền sách mới.
- Kiểm tra thao tác hủy xử lý mất sách.
- Kiểm tra không cho phép xử lý mất sách với bản ghi không hợp lệ hoặc đã được xử lý.

- Kiểm tra phản hồi của hệ thống khi xác nhận xử lý mất sách thất bại.

Kết quả mong đợi là khi xử lý mất sách thành công, hệ thống hiển thị thông báo “Xác nhận mất sách thành công”, cập nhật trạng thái bản ghi mượn theo đúng nghiệp vụ, cập nhật trạng thái sách thành Đã mất và cập nhật tồn kho đúng quy định. Nếu chọn Bồi thường tiền, hệ thống tạo khoản phạt loại mất sách với trạng thái Chưa thanh toán. Nếu chọn Đền sách mới, hệ thống cập nhật hồ sơ sang trạng thái Chờ đền sách hoặc trạng thái xử lý tương ứng. Nếu dữ liệu không hợp lệ hoặc thao tác thất bại, hệ thống không được cập nhật dữ liệu.

f. Quản lý người dùng

Module Quản lý người dùng được kiểm thử nhằm đảm bảo Thủ thư có thể tra cứu, lọc và xem thông tin chi tiết người dùng một cách chính xác. Module này hỗ trợ các nghiệp vụ mượn sách, trả sách và xử lý phí phạt bằng cách cung cấp thông tin về người dùng, loại người dùng, lớp, tình trạng tốt nghiệp, số sách đang mượn và tiền phạt còn nợ.

• Tìm kiếm người dùng

Chức năng Tìm kiếm người dùng được kiểm thử nhằm xác minh hệ thống có thể tìm kiếm và lọc danh sách người dùng đúng theo dữ liệu nhập vào hoặc điều kiện lọc được chọn.

Các nội dung kiểm thử bao gồm:

- Kiểm tra tìm kiếm người dùng với từ khóa hợp lệ như mã người dùng, họ tên, email hoặc số điện thoại.
- Kiểm tra tìm kiếm với từ khóa không tồn tại trong hệ thống.
- Kiểm tra tìm kiếm khi để trống ô tìm kiếm.
- Kiểm tra lọc danh sách người dùng theo tình trạng tốt nghiệp.
- Kiểm tra lọc danh sách người dùng theo lớp.
- Kiểm tra kết hợp tìm kiếm theo từ khóa với bộ lọc tình trạng hoặc lớp.
- Kiểm tra bảng danh sách người dùng được hiển thị đúng.

Kết quả mong đợi là hệ thống hiển thị đúng người dùng phù hợp với từ khóa hoặc bộ lọc đã chọn. Nếu không có dữ liệu phù hợp, hệ thống hiển thị danh sách rỗng hoặc thông báo “Không tìm thấy người dùng phù hợp”. Khi ô tìm kiếm để trống, hệ thống hiển thị toàn bộ danh sách người dùng hoặc giữ nguyên danh sách hiện tại theo thiết kế. Bảng danh sách cần hiển thị đúng các cột như STT, Mã người dùng, Họ tên, Loại, Lớp, Trạng thái tốt nghiệp và Thao tác.

• Xem chi tiết người dùng

Chức năng Xem chi tiết người dùng được kiểm thử nhằm đảm bảo Thủ thư có thể mở đúng thông tin chi tiết của người dùng được chọn từ danh sách.

Các nội dung kiểm thử bao gồm:

- Kiểm tra mở popup/modal chi tiết từ danh sách người dùng.
- Kiểm tra popup/modal hiển thị đúng người dùng được chọn.

- Kiểm tra các thông tin cơ bản trong popup chi tiết như mã người dùng, họ tên, email, loại người dùng, số điện thoại, lớp và tình trạng tốt nghiệp.
- Kiểm tra dữ liệu hiển thị phù hợp với từng loại người dùng, ví dụ Thủ thư và Độc giả.
- Kiểm tra khối Tình trạng trong popup chi tiết, bao gồm số sách đang mượn và tiền phạt còn nợ.
- Kiểm tra thao tác đóng popup chi tiết người dùng.

Kết quả mong đợi là hệ thống mở đúng popup/modal chi tiết của người dùng được chọn, hiển thị đầy đủ và chính xác thông tin người dùng. Đối với người dùng là Thủ thư, trường lớp có thể để trống hoặc hiển thị phù hợp theo thiết kế; đối với người dùng là Độc giả, hệ thống cần hiển thị đúng thông tin lớp. Khối Tình trạng cần phản ánh đúng số sách đang mượn và tiền phạt còn nợ của người dùng. Khi bấm Đóng, popup được đóng và hệ thống quay về màn hình danh sách người dùng.

g. Báo cáo - thống kê

Module Báo cáo - thống kê được kiểm thử nhằm đảm bảo Thủ thư có thể xem các báo cáo đã triển khai trong hệ thống, đồng thời dữ liệu báo cáo phải hiển thị chính xác, đầy đủ và phản ánh đúng trạng thái thực tế của các nghiệp vụ mượn sách, trả sách, sách trong kho và phí phạt.

Trong phạm vi kiểm thử hiện tại, module này tập trung vào các báo cáo chính gồm: Báo cáo sách đang cho mượn, Báo cáo sách còn trong kho, Báo cáo sách đã trả và Báo cáo phí phạt nếu các báo cáo này đã được triển khai trong hệ thống.

• Báo cáo sách đang cho mượn

Chức năng Báo cáo sách đang cho mượn được kiểm thử nhằm đảm bảo hệ thống hiển thị đúng danh sách các sách hiện đang được mượn và chưa được trả.

Các nội dung kiểm thử bao gồm:

- Kiểm tra mở báo cáo sách đang cho mượn thành công bằng tài khoản Thủ thư.
- Kiểm tra báo cáo hiển thị đầy đủ các trường thông tin cần thiết, bao gồm mã sách, tên sách, người mượn, ngày mượn, hạn trả và trạng thái.
- Kiểm tra báo cáo chỉ hiển thị các sách đang cho mượn, không hiển thị các sách đã trả.
- Kiểm tra trạng thái sách hiển thị đúng theo hạn trả, ví dụ sách chưa quá hạn và sách quá hạn.
- Kiểm tra trường hợp không có sách đang cho mượn trong hệ thống.
- Kiểm tra phân quyền truy cập báo cáo, đảm bảo tài khoản không có quyền Thủ thư không được phép truy cập chức năng báo cáo.
- Kiểm tra dữ liệu báo cáo chính xác so với dữ liệu nguồn trong phiếu mượn.
- Kiểm tra thời gian hiển thị báo cáo trong điều kiện hệ thống hoạt động bình thường.

Kết quả mong đợi là hệ thống hiển thị đúng danh sách sách đang được cho mượn, đầy đủ thông tin, đúng trạng thái và dữ liệu phải khớp với dữ liệu phiếu mượn trong hệ thống. Nếu không có

dữ liệu sách đang mượn, hệ thống nên hiển thị thông báo phù hợp như “Hiện tại không có sách nào đang được cho mượn”.

Trong quá trình kiểm thử, cần lưu ý test case không có dữ liệu sách đang mượn hiện cho kết quả chưa đạt vì hệ thống không hiển thị thông báo khi danh sách rỗng. Trường hợp này có thể được ghi nhận là lỗi giao diện/thông báo hoặc lỗi xử lý trạng thái dữ liệu rỗng.

- **Báo cáo sách còn trong kho**

Chức năng Báo cáo sách còn trong kho được kiểm thử nhằm đảm bảo hệ thống hiển thị đúng tình trạng sách còn lại trong thư viện, hỗ trợ Thủ thư theo dõi số lượng sách có thể cho mượn.

Các nội dung kiểm thử bao gồm:

- Kiểm tra mở báo cáo sách còn trong kho thành công.
- Kiểm tra báo cáo hiển thị danh sách sách còn trong kho.
- Kiểm tra các trường thông tin chính của báo cáo như mã sách, tên sách, số lượng, số lượng còn lại hoặc trạng thái sách nếu đã triển khai.
- Kiểm tra trường hợp không có sách trong kho.
- Kiểm tra dữ liệu báo cáo chính xác so với dữ liệu sách và sách trong kho.
- Kiểm tra chức năng tìm kiếm trong báo cáo nếu đã triển khai.
- Kiểm tra trường hợp sách có số lượng bằng 0 nếu hệ thống có hiển thị.
- Kiểm tra sắp xếp theo số lượng còn lại nếu đã triển khai.
- Kiểm tra chức năng xuất báo cáo nếu đã triển khai.

Kết quả mong đợi là hệ thống hiển thị chính xác số lượng sách còn trong kho, không sai lệch so với dữ liệu thực tế và xử lý phù hợp đối với các trường hợp không có dữ liệu hoặc sách có số lượng bằng 0.

- **Báo cáo sách đã trả**

Chức năng Báo cáo sách đã trả được kiểm thử nhằm đảm bảo hệ thống hiển thị đúng các sách/phiếu mượn đã hoàn tất quá trình trả sách.

Các nội dung kiểm thử bao gồm:

- Kiểm tra mở báo cáo sách đã trả thành công.
- Kiểm tra báo cáo chỉ hiển thị các sách đã được trả.
- Kiểm tra trường hợp không có sách nào được trả.
- Kiểm tra trạng thái trả đúng hạn hoặc quá hạn.
- Kiểm tra dữ liệu báo cáo chính xác so với dữ liệu phiếu mượn và phiếu trả trong hệ thống.
- Kiểm tra dữ liệu không bị trùng lặp.
- Kiểm tra hiển thị tiền phạt quá hạn nếu có và nếu hệ thống đã triển khai.
- Kiểm tra tìm kiếm theo người mượn nếu đã triển khai.
- Kiểm tra chức năng xuất báo cáo nếu đã triển khai.

Kết quả mong đợi là báo cáo chỉ hiển thị các sách đã trả, dữ liệu phải khớp với nguồn dữ liệu trong hệ thống, trạng thái trả đúng hạn/quá hạn phải chính xác và không xuất hiện dữ liệu trùng lặp.

- **Báo cáo phí phạt**

Chức năng Báo cáo phí phạt được kiểm thử nhằm đảm bảo hệ thống thống kê chính xác các khoản phí phạt phát sinh trong quá trình mượn - trả sách, bao gồm các khoản đã thanh toán và chưa thanh toán.

Các nội dung kiểm thử bao gồm:

- Kiểm tra mở báo cáo phí phạt thành công.
- Kiểm tra báo cáo hiển thị phân loại khoản phạt đã thanh toán và chưa thanh toán.
- Kiểm tra thống kê tổng tiền phạt.
- Kiểm tra tổng tiền đã thanh toán và tổng tiền chưa thanh toán nếu đã triển khai.
- Kiểm tra khoản phạt cao nhất nếu đã triển khai.
- Kiểm tra người mượn bị phạt nhiều nhất nếu đã triển khai.
- Kiểm tra trường hợp không có dữ liệu tiền phạt.
- Kiểm tra dữ liệu báo cáo chính xác so với dữ liệu khoản phạt và thanh toán trong hệ thống.
- Kiểm tra chức năng lọc dữ liệu nếu đã triển khai.

Kết quả mong đợi là báo cáo phí phạt hiển thị đúng dữ liệu khoản phạt, đúng trạng thái thanh toán và đúng số liệu thống kê. Các số tiền hiển thị trong báo cáo cần khớp với dữ liệu khoản phạt phát sinh từ module Quản lý trả sách và dữ liệu thanh toán phí phạt.

2.3.1.2. User interface features

Kiểm thử giao diện người dùng được thực hiện nhằm đảm bảo các màn hình, form, bảng dữ liệu, popup/modal và các thành phần thao tác của hệ thống hiển thị đúng, dễ sử dụng, nhất quán và hỗ trợ Thủ thư hoàn thành nghiệp vụ một cách thuận tiện.

Các nội dung kiểm thử giao diện bao gồm:

Điều hướng và bố cục chung:

- Điều hướng qua menu.
- Điều hướng giữa các màn hình chức năng.
- Kiểm tra hiển thị sidebar/menu.
- Kiểm tra header và thông tin người dùng đăng nhập.
- Kiểm tra giao diện không bị tràn, vỡ bố cục hoặc xuống dòng bất hợp lý khi thu nhỏ màn hình ở mức cơ bản.
- Kiểm tra sự thống nhất về font chữ, màu sắc, khoảng cách và kiểu button giữa các màn hình.

Form nhập liệu và thao tác người dùng:

- Click vào các button trong từng form.
- Nhập dữ liệu cho chức năng tìm kiếm, thêm mới và chỉnh sửa.

- Chọn ngày trong các trường ngày tháng.
- Chọn radio button, checkbox hoặc combobox nếu có.
- Sử dụng chuột và bàn phím trong quá trình thao tác.
- Sử dụng phím Enter để tìm kiếm hoặc thực hiện thao tác nếu chức năng đã triển khai.

Bảng dữ liệu:

- Kiểm tra tiêu đề bảng và căn chỉnh dữ liệu trong bảng.
- Kéo thanh cuộn của bảng dữ liệu nếu có.
- Kiểm tra nội dung dài được hiển thị hợp lý, không gây tràn nghiêm trọng.
- Kiểm tra giao diện khi không có dữ liệu.
- Kiểm tra các trạng thái như Đang mượn, Quá hạn, Đã trả, Chưa thanh toán, Đã thanh toán và Chờ đền sách.

Popup/Modal:

- Mở và đóng popup/modal.
- Kiểm tra các popup thêm, sửa, xóa, xác nhận thao tác và hủy thao tác.
- Kiểm tra popup xác nhận trả sách, thanh toán phí phạt, xử lý mất sách và xác nhận đền sách.
- Kiểm tra dữ liệu hiển thị trong popup/modal khớp với dòng dữ liệu được chọn.
- Kiểm tra các nút Xác nhận, Hủy, Đóng trong popup/modal hoạt động đúng.

Thông báo và định dạng hiển thị:

- Kiểm tra thông báo lỗi, thông báo cảnh báo và thông báo thành công.
- Kiểm tra định dạng tiền, ví dụ 50.000đ hoặc 50.000 VNĐ.
- Kiểm tra định dạng ngày tháng.
- Kiểm tra màu sắc/trạng thái hiển thị có dễ nhận biết và nhất quán hay không.

Các nội dung giao diện khác:

- Kiểm tra các thành phần giao diện khác phát sinh trong quá trình kiểm thử.
- Ghi nhận các lỗi giao diện ảnh hưởng đến khả năng sử dụng, ví dụ: chữ bị che khuất, nút bấm khó nhìn, nội dung khó đọc, popup hiển thị sai vị trí hoặc bảng dữ liệu bị lệch cột.

2.3.2. Features not to be tested

Các chức năng sau không nằm trong phạm vi kiểm thử của Release 1.0 vì chưa được triển khai đầy đủ, không thuộc phạm vi kiểm thử hiện tại hoặc cần tích hợp với hệ thống bên ngoài.

- Quản lý tài khoản: Cấp tài khoản, cập nhật tài khoản, mở/khóa tài khoản.
- Quên mật khẩu: Gửi xác nhận bằng OTP/email thật.
- Mượn sách trực tuyến.
- Thanh toán phí phạt online.
- Tích hợp thẻ sinh viên / hệ thống quản lý sinh viên.
- Tích hợp thư viện số.

- Kiểm thử tải lớn với dữ liệu production.

Các chức năng trên có thể được xem xét kiểm thử trong các phiên bản tiếp theo khi hệ thống đã triển khai đầy đủ, có môi trường kiểm thử phù hợp và có test case tương ứng.

2.3.3. Test items

ID	Test Items	Item Descriptions
T1	Kết nối, cập nhật và lưu trữ cơ sở dữ liệu	Kiểm tra việc kết nối cơ sở dữ liệu, lưu dữ liệu, cập nhật dữ liệu, xóa dữ liệu và truy vấn dữ liệu trong các chức năng đã triển khai.
T2	Giao diện người dùng của Hệ thống quản lý thư viện	Kiểm tra giao diện các màn hình, menu, bảng dữ liệu, form nhập liệu, popup, button, icon, trạng thái và bố cục hiển thị.
T3	Chức năng của Hệ thống quản lý thư viện	Kiểm tra các chức năng đã triển khai cho vai trò Thủ thư như quản lý truy cập, quản lý sách, quản lý mượn sách, quản lý trả sách, quản lý người dùng và báo cáo - thống kê.
T4	Chỉnh sửa và kiểm tra dữ liệu đầu vào	Kiểm tra các thao tác thêm, sửa, xóa, tìm kiếm, lọc dữ liệu và các ràng buộc dữ liệu đầu vào như trường bắt buộc, dữ liệu không hợp lệ, dữ liệu rỗng hoặc dữ liệu sai định dạng.
T5	Thông báo hệ thống	Kiểm tra các thông báo thành công, thông báo lỗi, cảnh báo xác nhận, thông báo validation và các phản hồi của hệ thống sau khi người dùng thực hiện thao tác.

2.3.4. Test Deliverables

Quá trình kiểm thử sẽ tạo ra các tài liệu và kết quả đầu ra sau:

- Test Plan: Tài liệu kế hoạch kiểm thử tổng thể, mô tả phạm vi kiểm thử, chức năng được kiểm thử, chức năng không được kiểm thử, môi trường kiểm thử, lịch trình, vai trò trách nhiệm, tiêu chí bắt đầu/kết thúc và rủi ro trong quá trình kiểm thử.
- Test cases for modules: Bộ test case chi tiết cho từng module đã triển khai trong hệ thống, bao gồm Quản lý truy cập, Quản lý sách, Quản lý mượn sách, Quản lý trả sách, Quản lý người dùng và Báo cáo - thống kê. Mỗi test case thể hiện mã test case, kịch bản kiểm thử, điều kiện tiên đề, các bước thực hiện, dữ liệu kiểm thử, kết quả mong đợi, kết quả thực tế và trạng thái Pass/Fail.

- Integration Test cases: Các test case kiểm thử tích hợp giữa những module có liên quan với nhau, ví dụ luồng từ Quản lý sách → Quản lý mượn sách → Quản lý trả sách → Thanh toán phí phạt. Mục tiêu là đảm bảo dữ liệu và trạng thái được cập nhật đồng bộ giữa các chức năng.
- System and User Interface test cases: Các test case kiểm thử toàn hệ thống và giao diện người dùng, bao gồm kiểm tra điều hướng menu, bảng dữ liệu, form nhập liệu, popup, button, thông báo, định dạng ngày tháng, định dạng tiền tệ và sự nhất quán giữa các màn hình.
- Bug Tracking List / Defect Report: Danh sách ghi nhận lỗi phát sinh trong quá trình kiểm thử, bao gồm mô tả lỗi, bước tái hiện, kết quả thực tế, kết quả mong đợi, mức độ nghiêm trọng, mức độ ưu tiên, người phụ trách xử lý và trạng thái lỗi.
- Test Report: Báo cáo tổng kết kiểm thử được lập vào cuối giai đoạn kiểm thử. Báo cáo này trình bày kết quả kiểm thử tổng thể, tỷ lệ Pass/Fail, danh sách lỗi theo mức độ nghiêm trọng, các lỗi còn tồn đọng, đánh giá chất lượng hệ thống và kết luận về mức độ sẵn sàng của hệ thống trong phạm vi Release 1.0.

2.4. Milestones & Schedule

Milestones	Description	Strategy	Start Date	End Date
Test Plan	Chuẩn bị Test Plan cho Hệ thống quản lý thư viện	Review SRS, test case và phạm vi triển khai thực tế	14/04/2026	14/04/2026
Test Cases	Chuẩn bị test case thủ công cho các chức năng đã triển khai của Thủ thư	Manual Test Cases	15/04/2026	16/04/2026
Build 1	Kiểm thử Quản lý truy cập và Quản lý sách	Smoke Test + Functional Test + GUI Test	18/04/2026	20/04/2026
Build 2	Kiểm thử Quản lý mượn sách và Quản lý trả sách	Integration Test + Functional Test + Database Check	21/04/2026	25/04/2026
Build 3	Kiểm thử Quản lý người dùng, Báo cáo - thống kê và kiểm tra giao diện bổ sung	System Test + GUI Test	26/04/2026	28/04/2026

Final Release	Kiểm thử hồi quy và kiểm thử toàn bộ chức năng đã triển khai cho vai trò Thủ thư	Regression Test + Final System Test	29/04/2026	30/04/2026
Test Report	Lập báo cáo tổng kết kiểm thử	Tổng hợp kết quả kiểm thử, thống kê pass/fail và danh sách lỗi	01/05/2026	01/05/2026

2.5. Test Cycle Entry and Exit Criteria

2.5.1. Entry Criteria

Quá trình kiểm thử chỉ được bắt đầu khi thỏa mãn các điều kiện sau:

- PM hoặc Test Lead xác nhận bắt đầu chu kỳ kiểm thử.
- Test Plan đã được xem xét và phê duyệt.
- Test Case đã được chuẩn bị và phê duyệt.
- Các Use Case liên quan đến vai trò Thủ thư đã hoàn thiện tối thiểu 80%.
- Bản build hiện tại đã được triển khai thành công trên môi trường kiểm thử.
- Dữ liệu kiểm thử đã được chuẩn bị đầy đủ theo từng module.
- Tài khoản Thủ thư dùng để kiểm thử đã sẵn sàng và có quyền truy cập phù hợp.
- Cơ sở dữ liệu đã sẵn sàng cho quá trình kiểm thử.
- Các chức năng chính đủ ổn định để thực thi kiểm thử.
- Tester có quyền truy cập vào hệ thống, source/test environment và các tài liệu liên quan.

2.5.2. Exit Criteria

Quá trình kiểm thử được xem là hoàn thành khi đáp ứng các tiêu chí sau:

- Tất cả các test case đã được xác định trước trong phạm vi kiểm thử phải được thực thi.
- Các test case thuộc nhóm chức năng quan trọng như Quản lý truy cập, Quản lý sách, Quản lý mượn sách và Quản lý trả sách phải được ưu tiên thực thi đầy đủ.
- Tỷ lệ test case thất bại không vượt quá 30% trên tổng số test case đã thực thi. Nếu tỷ lệ Fail vượt quá mức này, bản build cần được xem xét lại và tiếp tục sửa lỗi trước khi kết thúc kiểm thử.
- Tổng điểm các lỗi còn mở không được vượt quá giới hạn cho phép là 50 điểm.
- Không còn lỗi Critical ở trạng thái Open hoặc Reopened.
- Các lỗi Major ảnh hưởng đến nghiệp vụ chính phải được sửa hoặc có phương án xử lý rõ ràng.
- Các lỗi Minor và Cosmetic còn tồn đọng phải được ghi nhận đầy đủ trong Bug Tracking List.
- Các lỗi đã sửa phải được retest để xác nhận kết quả.
- Regression Testing phải được thực hiện đối với các chức năng bị ảnh hưởng sau khi sửa lỗi.
- Test Report phải được hoàn thiện sau khi kết thúc chu kỳ kiểm thử.

Cách tính điểm lỗi được quy định như sau:

Severity	Point
Critical	9 points
Major	6 points
Minor	3 points
Cosmetic	1 point

Mô tả phân loại lỗi như sau:

Severity	Description
Critical	Lỗi nghiêm trọng làm hệ thống bị crash, mất dữ liệu hoặc ảnh hưởng trực tiếp đến các chức năng cốt lõi. Ví dụ: không đăng nhập được, không tạo được phiếu mượn, xác nhận trả sách làm mất dữ liệu hoặc thanh toán phí phạt làm sai toàn bộ trạng thái khoản phạt.
Major	Lỗi chức năng chính, hệ thống xử lý sai nghiệp vụ hoặc hiển thị sai thông tin quan trọng. Ví dụ: không cập nhật trạng thái sách sau khi trả, không phát sinh phí phạt khi quá hạn hoặc báo cáo hiển thị sai dữ liệu.
Minor	Lỗi ảnh hưởng nhỏ đến quá trình sử dụng, chức năng vẫn có thể hoàn thành bằng cách khác hoặc chỉ gây bất tiện cho người dùng. Ví dụ: tìm kiếm chưa chính xác trong một số trường hợp, popup không tự đóng nhưng dữ liệu vẫn được lưu hoặc giao diện chưa thuận tiện.
Cosmetic	Lỗi giao diện nhỏ, không ảnh hưởng đến chức năng nghiệp vụ. Ví dụ: sai chính tả, font chữ không nhất quán, căn lề chưa đều, màu sắc hoặc khoảng cách hiển thị chưa đồng bộ.

2.5.3. Abnormal Termination

Quá trình kiểm thử có thể bị tạm dừng hoặc kết thúc bất thường trong các trường hợp sau:

- Source code chưa ổn định và hệ thống thường xuyên bị crash.
- Lỗi Critical xuất hiện ở hầu hết các chức năng cốt lõi.
- Môi trường kiểm thử không ổn định.
- Không thể kết nối cơ sở dữ liệu.
- Không thể đăng nhập bằng tài khoản Thủ thư.

- Các chức năng chính như Quản lý sách, Quản lý mượn sách, Quản lý trả sách không thể truy cập.
- Dữ liệu kiểm thử không đầy đủ, sai trạng thái hoặc không thể khôi phục về trạng thái ban đầu.
- Bản build chưa sẵn sàng để thực hiện kiểm thử có ý nghĩa.
- Có thay đổi lớn về yêu cầu khiến Test Plan hoặc Test Case cần được cập nhật lại.

Khi xảy ra một trong các trường hợp trên, nhóm kiểm thử sẽ tạm dừng kiểm thử, ghi nhận vấn đề, thông báo cho PM/Test Lead và chờ phiên bản hệ thống ổn định hơn trước khi tiếp tục kiểm thử.

2.6. Environmental Needs

2.6.1. Hardware and Software

Môi trường phần cứng và phần mềm được chuẩn bị nhằm đảm bảo quá trình kiểm thử hệ thống diễn ra ổn định, nhất quán và có thể tái lập khi cần.

– Hardware

- Máy tính cá nhân hoặc laptop dùng để cài đặt, chạy hệ thống và thực hiện kiểm thử.
- Máy chủ hoặc máy local dùng để lưu trữ và truy xuất cơ sở dữ liệu.
- Kết nối Internet/Wi-Fi phục vụ việc truy cập hệ thống, đồng bộ source code và chia sẻ tài liệu giữa các thành viên.

– Software

- Hệ điều hành: Windows 11.
- Trình duyệt kiểm thử: Google Chrome.
- Cơ sở dữ liệu: SQLite.
- Backend: Django.
- Frontend: HTML, CSS, JavaScript.
- Source code của ứng dụng: Hệ thống quản lý thư viện.
- Địa chỉ môi trường kiểm thử: <http://127.0.0.1:8000/>.
- IDE phát triển hệ thống: PyCharm / Visual Studio Code.
- IDE viết và chạy test case tự động: IntelliJ IDEA.
- Công cụ kiểm thử tự động: Selenium WebDriver.
- Testing Framework: TestNG.
- Ngôn ngữ viết automation test: Java.

2.6.2. Productivity and Support Tools

Tool's purpose	Tool Name	Vendor or In-house	Version

Quản lý Test Case	Excel / Google Sheets	Microsoft / Google	Current
Theo dõi lỗi	Excel / GitHub Issues	Microsoft / GitHub	Current
Kiểm thử thủ công	Manual Testing	In-house	N/A
Kiểm thử tự động	Selenium WebDriver	Open-source	Current
Framework kiểm thử	TestNG	Open-source	Current
Ngôn ngữ viết test case tự động	Java	Oracle / OpenJDK	JDK 8 trở lên
IDE viết và chạy test case	IntelliJ IDEA	JetBrains	Current
Trình duyệt kiểm thử	Google Chrome	Google	Latest
WebDriver	ChromeDriver	Open-source	Compatible with Chrome version
Quản lý source code	Git / GitHub	Open-source / GitHub	Current

2.6.3. Test Environment Configurations

Môi trường kiểm thử được thiết lập trên máy local nhằm phục vụ việc kiểm tra các chức năng đã triển khai của **Hệ thống quản lý thư viện** trong phạm vi Release 1.0.

- Hệ thống được chạy trên môi trường local bằng Django server.
- Địa chỉ truy cập hệ thống trong quá trình kiểm thử là: <http://127.0.0.1:8000/>.
- Source code của hệ thống được quản lý và chia sẻ thông qua Git/GitHub để các thành viên có thể cập nhật phiên bản mới nhất.
- Cơ sở dữ liệu sử dụng SQLite và được lưu trữ trên môi trường local.
- Dữ liệu kiểm thử được chuẩn bị trước trong database, bao gồm dữ liệu sách, người dùng, phiếu mượn, phiếu trả, khoản phạt và giao dịch thanh toán.
- Trình duyệt chính được sử dụng để kiểm thử là Google Chrome.
- Tester sử dụng tài khoản Thủ thư hợp lệ để thực hiện các chức năng trong phạm vi kiểm thử.

- Test case thủ công và kết quả kiểm thử được quản lý bằng Excel hoặc Google Sheets.
- Test case tự động được viết bằng Java trên IntelliJ IDEA, sử dụng Selenium WebDriver kết hợp với TestNG.
- ChromeDriver được cấu hình tương thích với phiên bản Google Chrome đang sử dụng.
- Các automation test case được tổ chức theo mô hình Page Object Model nếu có áp dụng, giúp dễ bảo trì locator và luồng thao tác.
- Lỗi phát sinh trong quá trình kiểm thử được ghi nhận và theo dõi bằng Excel hoặc GitHub Issues.
- Trước khi thực hiện các test case làm thay đổi trạng thái dữ liệu như tạo phiếu mượn, xác nhận trả sách, thanh toán phí phạt, xử lý mất sách hoặc xác nhận đền sách, tester cần đảm bảo dữ liệu kiểm thử đã được chuẩn bị đúng trạng thái ban đầu.
- Trong trường hợp hệ thống gặp lỗi nghiêm trọng, không thể đăng nhập, không thể kết nối cơ sở dữ liệu hoặc không thể truy cập các chức năng chính, quá trình kiểm thử sẽ được tạm dừng cho đến khi bản build ổn định hơn.

2.7. Roles and Responsibilities

Phần này mô tả vai trò và trách nhiệm của các thành viên trong quá trình kiểm thử. Việc phân công rõ ràng giúp nhóm kiểm soát tiến độ, đảm bảo chất lượng kiểm thử và xử lý lỗi hiệu quả trong suốt chu kỳ kiểm thử.

Activity	Responsibility
Xác định rủi ro kiểm thử	PM, Test Lead
Xác định các chức năng được kiểm thử và không được kiểm thử	Test Lead
Xác nhận phạm vi kiểm thử của Release 1.0	PM, Test Lead
Chuẩn bị lịch trình và các mốc kiểm thử	PM, Test Lead
Chuẩn bị kế hoạch kiểm thử	Test Lead
Chuẩn bị test case cho các module	Test Lead, Testers
Chuẩn bị dữ liệu kiểm thử	Testers
Chuẩn bị môi trường kiểm thử	Developers, Testers

Xác định tiêu chí bắt đầu và kết thúc kiểm thử	PM, Test Lead
Thực thi test case	Testers
Ghi nhận lỗi phát sinh trong quá trình kiểm thử	Testers
Theo dõi trạng thái lỗi và cập nhật Bug Tracking List	Testers
Phân tích và sửa lỗi	Developers
Kiểm thử lại các lỗi đã được sửa	Testers
Thực hiện kiểm thử hồi quy sau khi sửa lỗi	Testers
Tổng hợp kết quả kiểm thử	Test Lead, Testers
Lập báo cáo tổng kết kiểm thử	Test Lead

2.8. Risks and Contingency

Risk	Mitigation Strategy	Contingency
Yêu cầu thay đổi trong quá trình kiểm thử	Rà soát SRS, test case và xác nhận phạm vi kiểm thử trước khi thực hiện kiểm thử	Cập nhật Test Plan và Test Case theo thay đổi đã được phê duyệt
SRS mô tả nhiều chức năng hơn bản triển khai thực tế	Xác định rõ Release 1.0 chỉ tập trung kiểm thử các chức năng đã triển khai cho vai trò Thủ thư	Chuyển các chức năng chưa triển khai hoặc chưa có test case vào mục Features not to be tested
Source code có lỗi Critical gây cản trở kiểm thử	Thực hiện Smoke Test trước khi kiểm thử chi tiết	Tạm dừng kiểm thử và trả build cho Developer sửa lỗi
Test case bỏ sót yêu cầu nghiệp vụ quan trọng	Review test case với SRS, màn hình thực tế và luồng nghiệp vụ đã triển khai	Viết bổ sung hoặc chỉnh sửa test case trước khi tiếp tục kiểm thử

Hạn chế về thời gian và nguồn lực	Ước lượng thời gian kiểm thử hợp lý và ưu tiên các chức năng Critical/High	Tập trung kiểm thử chức năng lỗi trước, chuyển chức năng ít quan trọng sang chu kỳ sau
Phần cứng hoặc phần mềm không sẵn sàng đúng lịch	Chuẩn bị môi trường, công cụ và dữ liệu kiểm thử trước khi bắt đầu test	Sử dụng máy khác hoặc môi trường local thay thế
Dữ liệu kiểm thử không đầy đủ hoặc không đúng trạng thái	Chuẩn bị dữ liệu cho từng trạng thái nghiệp vụ như đang mượn, quá hạn, đã trả, có phí phạt, chờ đền sách	Yêu cầu Developer hỗ trợ seed dữ liệu, reset database hoặc chuẩn bị dữ liệu mới
Cơ sở dữ liệu không ổn định hoặc dữ liệu không nhất quán	Sao lưu database và xác định quy trình reset dữ liệu trước khi test các chức năng làm thay đổi trạng thái	Khôi phục database và chạy lại các test case bị ảnh hưởng
Giao diện thay đổi thường xuyên	Thống nhất giao diện dùng làm cơ sở kiểm thử và cập nhật test case khi có thay đổi	Kiểm thử lại các màn hình bị ảnh hưởng và cập nhật kết quả test
Automation test không ổn định do locator thay đổi	Sử dụng locator ổn định, tổ chức automation theo Page Object Model và giới hạn phạm vi automation ở các luồng ổn định	Chuyển các test case bị ảnh hưởng sang kiểm thử thủ công
Báo cáo chỉ mới triển khai một phần	Đánh dấu báo cáo là Partial Scope và chỉ thiết kế test case cho báo cáo đã có trong hệ thống	Chỉ kiểm thử các báo cáo đã có trong bản build hiện tại, các báo cáo chưa triển khai sẽ ghi nhận ngoài phạm vi
Chức năng quản trị chưa hoàn thiện	Không đưa chức năng quản trị vào phạm vi kiểm thử chính của Release 1.0	Ghi nhận là chức năng không kiểm thử hoặc deferred feature
Lỗi phát sinh sau khi sửa bug	Thực hiện retest lỗi đã sửa và regression test các chức năng liên quan	Mở lại lỗi nếu bug chưa được sửa đúng hoặc tạo bug mới nếu phát sinh lỗi khác

CHƯƠNG 3. KIỂM THỬ THỦ CÔNG

3.1. Thực thi kiểm thử

3.1.1. Quản lý truy cập

3.1.1.1. Đăng nhập

- Scenario

Transaction: Login					
Test Objectives: Kiểm tra chức năng login của hệ thống					
No	Action	Expected Results	Status	Notes	Test Scenario Status
Scenario 1: Login thành công					
Input data: Username, Password					
Screen Navigation: Login					
1	Nhập username				Tested
2	Nhập Password				
3	Bấm Login	Hệ thống đưa ra thông báo: "Đăng nhập thành công." và dẫn đến Trang chủ			
Scenario 2: Login thành công					
Input data: Username, Password					
Screen Navigation: Login					
1	Nhập username				Tested
2	Nhập Password				
3	Bấm Enter	Hệ thống đưa ra thông báo: "Đăng nhập thành công." và dẫn đến Trang chủ			
Scenario 3: Login thất bại vì sai Password					
Input data: Username, Password					
Screen Navigation: Login					
1	Nhập đúng username				Tested
2	Nhập sai Password				
3	Bấm Login	Hệ thống đưa ra thông báo: "Sai thông tin đăng nhập."			
Scenario 4: Login thất bại vì tài khoản không tồn tại					
Input data: Username, Password					
Screen Navigation: Login					

1	Nhập username không tồn tại				Tested
2	Nhập Password bất kì				
3	Bấm Login	Hệ thống đưa ra thông báo: "Sai thông tin đăng nhập."			

Scenario 5: Login thất bại vì thiếu thông tin đăng nhập

Input data: Password

Screen Navigation: Login

1	Nhập Username				Tested
2	Bấm Login	"Hệ thống đưa ra thông báo: ""Yêu cầu nhập đầy đủ thông tin"""			

Scenario 6: Login thất bại vì thiếu thông tin đăng nhập

Input data: Username

Screen Navigation: Login

1	Nhập Password bất kì				Tested
2	Bấm Login	"Hệ thống đưa ra thông báo: ""Yêu cầu nhập đầy đủ thông tin"""			

Scenario 7: Login thất bại vì không nhập thông tin

Input data:

Screen Navigation: Login

1	Bấm Login	Hệ thống đưa ra thông báo: "Yêu cầu nhập đầy đủ thông tin"			Tested
---	-----------	--	--	--	--------

Scenario 8: Login thất bại vì tài khoản bị khóa

Input data: Username, Password

Screen Navigation: Login

1	Nhập Username tài khoản bị khóa				Tested
2	Nhập Password				
3	Bấm Login	Hệ thống đưa ra thông báo: "Tài khoản hiện đang bị khóa" và yêu cầu đăng nhập bằng tài khoản khác"			

Scenario 9: Login thất bại vì tài khoản không có quyền truy cập

Input data: Username, Password

Screen Navigation: Login

1	Nhập Username				Tested
---	---------------	--	--	--	--------

2	Nhập Password				
3	Bấm Login	"Hệ thống đưa ra thông báo: ""Tài khoản không có quyền truy cập"" và yêu cầu đăng nhập bằng tài khoản khác"			
Scenario 10: Login thất bại vì nhập sai username hoặc password nhiều lần					
Input data: Username, Password					
Screen Navigation: Login					
1	Nhập Username				Tested
2	Nhập Password				
3	Bấm Login	"Hệ thống đưa ra thông báo: ""Sai tài khoản hoặc mật khẩu"" yêu cầu nhập lại thông tin"			

- **Function**

TEST RESULT			Pass	Fail	Untested	Total	
			10	0	0	10	
TC_ID	Description (Mô tả)	Start Conditions (Điều kiện bắt đầu)	Action (Hành động)	Expected Result (Kết quả mong đợi)	Actual Result (Kết quả thực tế)	Defect Severity (Mức độ lỗi)	Kết quả kiểm thử
LG_01	Scenario 1: Login thành công						
	Đăng nhập thành công	Tài khoản tồn tại và đang hoạt động	1. Nhập username hợp lệ	Dữ liệu xuất hiện ở trường Username	Đăng nhập thành công		PASS
			2. Nhập password đúng	Dữ liệu xuất hiện ở trường Password			
			3. Click Login	Hệ thống đưa ra thông báo: "Đăng nhập thành công." và dẫn đến Trang chủ			
LG_02	Đăng nhập thành công	Tài khoản tồn tại và đang hoạt động	1. Nhập username hợp lệ	Dữ liệu xuất hiện ở trường Username	Đăng nhập thành công		PASS
			2. Nhập password đúng	Dữ liệu xuất hiện ở trường Password			
			3. Click Login	Hệ thống đưa ra thông báo: "Đăng nhập thành công." và			

				dẫn đến Trang chủ			
LG_03	Login thất bại vì sai Password						
	Đăng nhập thất bại	Tài khoản tồn tại	1. Nhập đúng username	Dữ liệu xuất hiện ở trường Username	Đăng nhập thất bại		PASS
			2. Nhập sai password	Dữ liệu xuất hiện ở trường Password			
			3. Click Login	Hệ thống đưa ra thông báo: "Sai thông tin đăng nhập." yêu cầu nhập lại thông tin			
LG_04	Login thất bại vì tài khoản không tồn tại						
	Đăng nhập thất bại	Tài khoản tồn tại	1. Nhập username không tồn tại	Dữ liệu xuất hiện ở trường Username	Đăng nhập thất bại		PASS
			2. Nhập password bất kì	Dữ liệu xuất hiện ở trường Password			
			3. Click Login	Hệ thống đưa ra thông báo: "Sai thông tin đăng nhập." yêu cầu nhập lại thông tin			
LG_05	Login thất bại vì thiếu thông tin đăng nhập						
	Đăng nhập thất bại	Tài khoản tồn tại	1. Để trống username	Dữ liệu trống ở phần username	Đăng nhập thất bại		PASS
			2. Nhập đúng password	Dữ liệu xuất hiện ở trường Password			
			3. Click Login	Hệ thống đưa ra thông báo: "Yêu cầu nhập đầy đủ thông tin"			
LG_06	Login thất bại vì thiếu thông tin đăng nhập						
	Đăng nhập thất bại	Tài khoản tồn tại	1. Nhập đúng username	Dữ liệu xuất hiện ở trường Username	Đăng nhập thất bại		PASS

			2. Để trống password	Dữ liệu trống ở trường Password				
			3. Click Login	Hệ thống đưa ra thông báo: "Yêu cầu nhập đầy đủ thông tin"				
LG_07	Login thất bại vì không nhập thông tin							PASS
	Đăng nhập thất bại	Tài khoản tồn tại	1. Không nhập username	Dữ liệu trống ở phần username	Đăng nhập thất bại			
			2. Không nhập password	Dữ liệu trống ở trường Password				
			3. Click Login	Hệ thống đưa ra thông báo: "Yêu cầu nhập đầy đủ thông tin"				
LG_08	Login thất bại vì tài khoản bị khóa							PASS
	Đăng nhập thất bại	Tài khoản bị khóa	1. Nhập username của tài khoản bị khóa	Dữ liệu xuất hiện ở trường Username	Đăng nhập thất bại			
			2. Nhập đúng password	Dữ liệu xuất hiện ở trường Password				
			3. Click Login	Hệ thống đưa ra thông báo: "Tài khoản hiện đang bị khóa" và yêu cầu đăng nhập bằng tài khoản khác				
LG_09	Login thất bại vì tài khoản không có quyền truy cập							PASS
	Đăng nhập thất bại	Tài khoản không có quyền truy cập hệ thống	1. Nhập username hợp lệ	Dữ liệu xuất hiện ở trường Username	Đăng nhập thất bại			
			2. Nhập password đúng	Dữ liệu xuất hiện ở trường Password				
			3. Click Login	Hệ thống đưa ra thông báo: "Tài khoản không có quyền"				

				truy cập" và yêu cầu đăng nhập bằng tài khoản khác			
LG_10	Login thất bại vì nhập sai username hoặc password nhiều lần						PASS
	Đăng nhập thất bại	Nhập sai thông tin đăng nhập nhiều lần	1. Nhập username và password sai nhiều lần	Dữ liệu xuất hiện ở trường Username	Đăng nhập thất bại		
				Dữ liệu xuất hiện ở trường Password			
			2. Click Login	Hệ thống đưa ra thông báo: "Sai thông tin đăng nhập."			

3.1.2. Đăng xuất

- Scenario

Transaction: Logout					
Test Objectives: Kiểm tra chức năng logout của hệ thống					
No	Action	Expected Results	Status	Notes	Test Scenario Status
Scenario 1: Logout thành công					
Input data:					
Screen Navigation: Logout					
1	Login hệ thống				Tested
2	Bấm Logout	Đăng xuất thành công, quay lại màn hình login			
Scenario 2: Logout khi Session bị xóa					
Input data:					
Screen Navigation: Logout					
1	Login hệ thống				Tested
2	Nhấn Logout	Session bị xóa hoàn toàn			
Scenario 3: Logout khi nhấn nút Back					
Input data:					
Screen Navigation: Logout					

1	Login hệ thống				<i>Tested</i>
2	Bấm Logout				
3	Nhấn back lại trình duyệt	Không truy cập lại trang cũ, yêu cầu phải login			

Scenario 4: Logout khi Session hết hạn

Input data:

Screen Navigation: Logout

1	1. Click Logout khi session đã hết	Chuyển về login, không lỗi			<i>Tested</i>
---	------------------------------------	----------------------------	--	--	---------------

Scenario 5: Logout khi nhập trực tiếp URL

Input data:

Screen Navigation: Logout

1	Login hệ thống				<i>Tested</i>
2	Bấm Logout				
3	Nhập URL trực tiếp	Không cho truy cập, redirect login			

Scenario 6: Logout khi đăng nhập 2 tab

Input data:

Screen Navigation: Logout

1	Login vào 2 tab				<i>Tested</i>
2	Bấm Logout 1 tab	Tab còn lại bị logout theo			

Scenario 7: Logout và vào chức năng bất kì

Input data:

Screen Navigation: Logout

1	Login hệ thống				<i>Tested</i>
2	Bấm Logout				
3	Vào chức năng bất kì	Không truy cập chức năng sau logout			

Scenario 8: Logout khi nhấn 2 lần liên tục

Input data:

Screen Navigation: Logout

1	Login vào hệ thống				<i>Tested</i>
---	--------------------	--	--	--	---------------

2	Nhấn logout 2 lần liên tục	Không lỗi, chỉ xử lý 1 request logout			
---	----------------------------	---------------------------------------	--	--	--

• **Function**

TC_ID	Description (Mô tả)	Start Conditions (Điều kiện bắt đầu)	Action (Hành động)	Expected Result (Kết quả mong đợi)	Actual Result (Kết quả thực tế)	Defect Severity (Mức độ lỗi)	Kết quả kiểm thử
LO_01	Logout thành công						PASS
	Đăng xuất thành công	User đã đăng nhập	1. Nhấn Logout	Đăng xuất thành công, quay lại màn hình login	Đăng xuất thành công		
LO_02	Logout khi Session bị xóa						PASS
	Đăng xuất thành công	Có session	1. Login vào hệ thống 2. Nhấn logout	Session bị xóa hoàn toàn	Đăng xuất thành công, session bị xóa, không thể truy cập trang khi chưa đăng nhập.		
LO_03	Logout khi nhấn nút Back						PASS
	Đăng xuất thành công	User đã đăng nhập	1. Login vào hệ thống 2. Nhấn logout 3. Nhấn back lại trình duyệt	Không truy cập lại trang cũ, yêu cầu phải login	Đăng xuất thành công		
LO_04	Logout khi Session hết hạn						PASS
	Đăng xuất thành công	Session expired	1. Click Logout khi session đã hết	Chuyển về login, không lỗi	Đăng xuất thành công		
LO_05	Logout khi nhập trực tiếp URL						PASS

	Đăng xuất thành công	Đã logout	1. Login vào hệ thống 2. Nhấn logout 3. Nhập URL trực tiếp	Không cho truy cập, redirect login	Đăng xuất thành công		
LO_06	Logout khi đăng nhập 2 tab						PASS
	Đăng xuất thành công	Có nhiều tab	1. Login vào 2 tab 2. Nhấn logout 1 tab	Tab còn lại bị logout theo	Đăng xuất thành công		
LO_07	Logout và vào chức năng bất kì						PASS
	Đăng xuất thành công	Đã logout	1. Login vào hệ thống 2. Nhấn logout	Không truy cập chức năng sau logout	Đăng xuất thành công		
			3. Vào chức năng bất kì				
LO_08	Logout khi nhấn 2 lần liên tục						PASS
	Đăng xuất thành công	Người dùng thao tác nhanh	1. Login vào hệ thống 2. Nhấn logout 2 lần liên tiếp	Không lỗi, chỉ xử lý 1 request logout	Đăng xuất thành công		

3.1.3. Quản lý mượn sách

3.1.3.1. Thêm phiếu mượn

- Scenario

No	Action	Expected Results	Status	Notes	Test Scenario Status
Scenario 1: Thêm phiếu mượn					
Input data: Mã người dùng, Tên người dùng, Mã sách, Ngày trả					
Screen Navigation: Thêm phiếu mượn					

1	Đăng nhập hệ thống thành công bằng tài khoản có chức năng thao tác				<i>Tested</i>
2	Ở trang Mượn sách, chọn nút + Thêm phiếu mượn				
3	Nhập Mã người dùng hợp lệ				
4	Nhập Mã sách hợp lệ				
5	Nhập Ngày trả				
6	Nhấn Lưu phiếu mượn	Hệ thống lưu thành công, hiển thị thông báo "Thêm thông tin mượn sách thành công" Cập nhật lại trạng thái của sách trong kho là "Đang mượn"			

Scenario 2: Thêm phiếu mượn khi không có dữ liệu người dùng

Input data: Mã người dùng

Screen Navigation: Thêm phiếu mượn

1	Đăng nhập hệ thống thành công bằng tài khoản có chức năng thao tác				<i>Tested</i>
2	Chọn Mượn sách từ thanh nav				
3	Nhập Mã người dùng không có trong Database				
4	Nhấn Lưu phiếu mượn	Thêm phiếu mượn thất bại, hiển thị thông báo "Không tìm thấy người dùng" và yêu cầu nhập lại.			

Scenario 3: Thêm phiếu mượn khi mã người dùng loại khác

Input data: Mã người dùng thuộc loại Thủ thư

Screen Navigation: Thêm phiếu mượn

1	Nhập Mã người dùng thuộc loại khác (VD: Thủ thư)	Hiển thị thông báo "Người dùng này không thể mượn sách".			<i>Tested</i>
2	Chọn Mượn sách từ thanh nav				
3	Nhập Mã người dùng thuộc loại khác (VD: Thủ thư)				
4	Nhấn Lưu phiếu mượn	Thêm phiếu mượn sách thất bại và hiển thị thông báo "Người dùng này không thể mượn sách".			

Scenario 4: Thêm phiếu mượn khi đọc giả đã tốt nghiệp

Input data: Mã người dùng có trạng thái Đã tốt nghiệp

Screen Navigation: Thêm phiếu mượn

1	Đăng nhập hệ thống thành công bằng tài khoản có chức năng thao tác				<i>Tested</i>
2	Chọn Mượn sách từ thanh nav				
3	Nhập Mã người dùng có trạng thái tốt nghiệp				
4	Nhấn Lưu phiếu mượn	Thêm phiếu mượn sách thất bại và hiển thị thông báo "Người dùng này không thể mượn sách".			

Scenario 5: Thêm phiếu mượn khi mã sách không tồn tại

Input data: Mã sách

Screen Navigation: Thêm phiếu mượn

1	Đăng nhập hệ thống thành công bằng tài khoản có chức năng thao tác				<i>Tested</i>
2	Chọn Mượn sách từ thanh nav				
3	Nhập Mã sách không tồn tại				
4	Nhấn Lưu phiếu mượn	Thêm phiếu mượn sách thất bại và hiển thị thông báo "Không tìm thấy sách".			

Scenario 6: Thêm phiếu mượn khi mã sách "Đang mượn"

Input data: Mã sách

Screen Navigation: Thêm phiếu mượn

1	Đăng nhập hệ thống thành công bằng tài khoản có chức năng thao tác				<i>Tested</i>
2	Chọn Mượn sách từ thanh nav				
3	Nhập Mã sách có TrạngTháiSach là "Đang mượn"				
4	Nhấn Lưu phiếu mượn	Thêm phiếu mượn thất bại và hiển thị thông báo "Mã sách đã được mượn".			

- **Function**

TEST RESULT			Pass	Fail	Untested	Total	
			6	0	0	6	
TC_ID	Description (Mô tả)	Start Conditions (Điều kiện bắt đầu)	Action (Hành động)	Expected Result (Kết quả mong đợi)	Actual Result (Kết quả thực tế)	Defect Severity (Mức độ lỗi)	Kết quả kiểm thử
BR_01	Scenario 1: Thêm phiếu mượn						
	Thêm phiếu mượn	User đã đăng nhập Sách & Người dùng tồn tại	1. Đăng nhập hệ thống thành công bằng tài khoản có chức năng thao tác	Hệ thống lưu thành công, hiển thị thông báo "Thêm thông tin mượn sách thành công" Cập nhật lại trạng thái của sách trong kho là "Đang mượn"	Hệ thống lưu thành công, hiển thị thông báo "Thêm thông tin mượn sách thành công" Cập nhật lại trạng thái của sách trong kho là "Đang mượn"		PASS
			2. Ở trang Mượn sách, chọn nút Thêm phiếu mượn				
			3. Nhập Mã người dùng hợp lệ				
			4. Nhập Mã sách hợp lệ				
			5. Nhập Ngày trả				
			6. Nhấn Lưu phiếu mượn				
Scenario 2: Thêm phiếu mượn khi không có dữ liệu người dùng							
BR_02	Thêm phiếu mượn	User đã đăng nhập	1. Đăng nhập hệ thống thành công bằng tài khoản có chức năng thao tác	Thêm phiếu mượn thất bại, hiển thị thông báo "Không tìm thấy người dùng" và yêu cầu nhập lại.	Thêm phiếu mượn thất bại, hiển thị thông báo "Không tìm thấy người dùng" và yêu cầu nhập lại.		PASS
			2. Chọn Mượn sách từ thanh nav				
			3. Nhập Mã người dùng không có trong Database				
			4. Nhấn Lưu phiếu mượn				
Scenario 3: Thêm phiếu mượn khi mã người dùng loại khác							
BR_03	Thêm phiếu mượn	Mã người dùng có tồn tại nhưng	1. Đăng nhập hệ thống thành công bằng tài khoản có	Thêm phiếu mượn sách thất bại và	Thêm phiếu mượn sách		PASS

		không phải Độc giả	chức năng thao tác	hiển thị thông báo	thất bại và hiển thị thông báo			
			2. Chọn Mượn sách từ thanh nav	"Người dùng này không thể mượn sách".	"Người dùng này không thể mượn sách".			
			3. Nhập Mã người dùng thuộc loại khác (VD: Thủ thư)					
			4. Nhấn Lưu phiếu mượn					
Scenario 4: Thêm phiếu mượn khi độc giả đã tốt nghiệp								
BR_04	Thêm phiếu mượn	Độc giả đã tốt nghiệp	1. Đăng nhập hệ thống thành công bằng tài khoản có chức năng thao tác	Thêm phiếu mượn sách thất bại và hiển thị thông báo "Người dùng này không thể mượn sách".	Thêm phiếu mượn sách thất bại và hiển thị thông báo "Người dùng này không thể mượn sách".		PASS	
			2. Chọn Mượn sách từ thanh nav					
			3. Nhập Mã người dùng có trạng thái tốt nghiệp					
			4. Nhấn Lưu phiếu mượn					
Scenario 5: Thêm phiếu mượn khi mã sách không tồn tại								
BR_05	Thêm phiếu mượn	Mã người dùng hợp lệ	1. Đăng nhập hệ thống thành công bằng tài khoản có chức năng thao tác	Thêm phiếu mượn sách thất bại và hiển thị thông báo "Không tìm thấy sách".	Thêm phiếu mượn sách thất bại và hiển thị thông báo "Không tìm thấy sách".		PASS	
			2. Chọn Mượn sách từ thanh nav					
			3. Nhập Mã sách không tồn tại					
			4. Nhấn Lưu phiếu mượn					
Scenario 6: Thêm phiếu mượn khi mã sách "Đang mượn"								
BR_06	Thêm phiếu mượn	Sách này chưa được trả	1. Đăng nhập hệ thống thành công bằng tài khoản có chức năng thao tác	Thêm phiếu mượn thất bại và hiển thị thông báo "Không	Thêm phiếu mượn thất bại và hiển thị thông		PASS	

			2. Chọn Mượn sách từ thanh nav	tìm thấy sách".	báo "Không tìm thấy sách".		
			3. Nhập Mã sách có TrangThaiSach là "Đang mượn"				
			4. Nhấn Lưu phiếu mượn				

3.1.3.2. Gia hạn phiếu mượn

- Scenario

No	Action	Expected Results	Status	Notes
Scenario 1: Gia hạn phiếu mượn trạng thái "Đang mượn"				
Input data: Mã phiếu mượn, Ngày trả mới				
Screen Navigation: Gia hạn				
1	Đăng nhập bằng tài khoản thủ thư hợp lệ			
2	Chọn menu Quản lý mượn sách tại thanh nav			
3	Chọn phiếu mượn trạng thái "Đang mượn" đang tồn tại.			
4	Nhập Ngày đến hạn trả mới.			
5	Nhấn "Lưu thay đổi"	Hệ thống lưu thông tin thành công, hiển thị thông báo "Gia hạn trả sách thành công"		
Scenario 2: Gia hạn phiếu mượn trạng thái "Quá hạn"				
Input data: Mã phiếu mượn, Ngày trả mới				
Screen Navigation: Gia hạn				
1	Đăng nhập bằng tài khoản thủ thư hợp lệ			
2	Chọn menu Quản lý mượn sách tại thanh nav			
3	Chọn phiếu mượn trạng thái "Quá hạn" đang tồn tại.			
4	Nhập Ngày đến hạn trả mới.			
5	Nhấn Lưu thay đổi	Hệ thống hiển thị thông báo "Sách đã quá hạn trả, không thể gia hạn. Vui lòng thực hiện trả sách và		

		thanh toán phí phạt nếu có.” và không cập nhật hạn trả mới		
--	--	--	--	--

Scenario 3: Kiểm tra chức năng Hủy gia hạn

Input data: Mã phiếu mượn

Screen Navigation: Gia hạn

1	Đăng nhập bằng tài khoản thủ thư hợp lệ			
2	Chọn menu Quản lý mượn sách tại thanh nav			
3	Chọn phiếu mượn đang tồn tại.			
4	Thay đổi Ngày đến hạn trả mới.			
5	Nhấn Lưu thay đổi	Hệ thống đóng biểu mẫu, không cập nhật ngày mới, thông tin cũ được giữ nguyên.		

Scenario 4: Kiểm tra nhập ngày gia hạn mới nhỏ hơn hạn trả hiện tại của phiếu mượn

Input data: Mã phiếu mượn, Ngày trả mới

Screen Navigation: Gia hạn

1	Đăng nhập bằng tài khoản thủ thư hợp lệ			
2	Chọn menu Quản lý mượn sách tại thanh nav			
3	Chọn phiếu mượn đang tồn tại.			
4	Thay đổi Ngày đến hạn trả mới nhỏ hơn hạn trả hiện tại của phiếu mượn.			
5	Nhấn Lưu thay đổi	Hệ thống hiển thị thông báo "Ngày gia hạn mới phải lớn hơn hạn trả hiện tại."		

• Function

TEST RESULT			Pass	Fail	Untested	Total	
			4	0	0	4	
TC_ID	Description (Mô tả)	Start Conditions (Điều kiện bắt đầu)	Action (Hành động)	Expected Result (Kết quả mong đợi)	Actual Result (Kết quả thực tế)	Defect Severity (Mức độ lỗi)	Kết quả thử nghiệm
BR_07	Scenario 1: Gia hạn phiếu mượn trạng thái "Đang mượn"						PASS
	Gia hạn phiếu mượn	- Đã đăng nhập, phiếu	1. Đăng nhập	Hệ thống lưu thông tin thành	Hệ thống lưu thông tin		

		mượn có trạng thái hợp lệ (Đang mượn) - Ngày đến hạn trả phải lớn hơn ngày trả cũ	bằng tài khoản thủ thư hợp lệ 2. Chọn menu Quản lý mượn sách tại thanh nav 3. Chọn phiếu mượn trạng thái "Đang mượn" đang tồn tại 4. Nhập Ngày đến hạn trả mới hợp lệ 5. Nhấn "Lưu thay đổi"	công, hiển thị thông báo "Gia hạn trả sách thành công"	thành công, hiển thị thông báo "Gia hạn trả sách thành công"		
BR_08	Scenario 2: Gia hạn phiếu mượn trạng thái "Quá hạn"						
	Gia hạn phiếu mượn	- Đã đăng nhập, phiếu mượn có trạng thái "Quá hạn" - Ngày đến hạn trả phải lớn hơn ngày trả cũ	1. Đăng nhập bằng tài khoản thủ thư hợp lệ 2. Chọn menu Quản lý mượn sách tại thanh nav 3. Chọn phiếu mượn trạng thái "Quá hạn"	Hệ thống hiển thị thông báo "Sách đã quá hạn trả, không thể gia hạn. Vui lòng thực hiện trả sách và thanh toán phí phạt nếu có." và không cập nhật hạn trả mới	Hệ thống hiển thị thông báo "Sách đã quá hạn trả, không thể gia hạn. Vui lòng thực hiện trả sách và thanh toán phí phạt nếu có." và không cập nhật hạn trả mới		PASS

			đang tồn tại.					
			4. Nhập Ngày đến hạn trả mới.					
			5. Nhấn "Lưu thay đổi"					
BR_09	Scenario 3: Kiểm tra chức năng Hủy gia hạn							PASS
	Gia hạn phiếu mượn	Đang trong màn hình Gia hạn phiếu mượn	1. Đăng nhập bằng tài khoản thủ thư hợp lệ	Hệ thống đóng biểu mẫu, không cập nhật ngày mới, thông tin cũ được giữ nguyên.	Hệ thống đóng biểu mẫu, không cập nhật ngày mới, thông tin cũ được giữ nguyên.			
			2. Chọn menu Quản lý mượn sách tại thanh nav					
			3. Chọn phiếu mượn đang tồn tại.					
			4. Thay đổi Ngày đến hạn trả mới.					
			5. Chọn nút "Hủy".					
	Scenario 4: Kiểm tra nhập ngày gia hạn mới nhỏ hơn hạn trả hiện tại của phiếu mượn							
BR_10	Gia hạn phiếu mượn	Đã đăng nhập, phiếu mượn có trạng thái hợp lệ.	1. Đăng nhập bằng tài khoản thủ thư hợp lệ	Hệ thống hiển thị thông báo "Ngày gia hạn mới phải lớn hơn hạn trả hiện tại."	Hệ thống hiển thị thông báo "Ngày gia hạn mới phải lớn hơn hạn trả hiện tại."		PASS	
			2. Chọn menu Quản lý mượn sách tại					

			thanh nav				
			3. Chọn phiếu mượn đang tồn tại.				
			4. Thay đổi Ngày đến hạn trả mới nhỏ hơn hạn trả hiện tại.				
			5. Nhấn Lưu thay đổi				

3.1.3.3. Xóa phiếu mượn

- Scenario

No	Action	Expected Results	Status	Notes
Scenario 1: Xóa phiếu mượn				
Input data:				
Screen Navigation: Xóa phiếu mượn				
1	Đăng nhập bằng tài khoản thủ thư hợp lệ			Tested
2	Truy cập menu Quản lý mượn sách trên thanh nav			
3	Chọn phiếu mượn có trạng thái "Đã trả".			
4	Nhấn Xóa.			
5	Chọn "Đồng ý" trên hộp thoại xác nhận.	Hệ thống xóa phiếu mượn, thông báo "Xóa phiếu mượn thành công", dữ liệu biến mất khỏi danh sách.		
Scenario 2: Kiểm tra hộp thoại xác nhận				
Input data:				
Screen Navigation: Xóa phiếu mượn				
1	Đăng nhập bằng tài khoản thủ thư hợp lệ			Tested
2	Truy cập menu Quản lý mượn sách trên thanh nav			

3	Nhấn nút Xóa tại một dòng phiếu mượn.	Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận với nội dung "Bạn có muốn xóa?".		
---	---------------------------------------	---	--	--

Scenario 3: Kiểm tra chức năng hủy xóa

Input data:

Screen Navigation: Xóa phiếu mượn

1	Đăng nhập bằng tài khoản thủ thư hợp lệ			Tested
2	Truy cập menu Quản lý mượn sách trên thanh nav			
3	Nhấn nút Xóa tại một dòng phiếu mượn			
4	Chọn "Hủy" trên hộp thoại xác nhận.	Hộp thoại đóng lại, phiếu mượn vẫn tồn tại trong danh sách, không có dữ liệu nào bị xóa.		

Scenario 4: Kiểm tra chức năng xóa Phiếu mượn

Input data:

Screen Navigation: Xóa phiếu mượn

1	Đăng nhập bằng tài khoản thủ thư hợp lệ			Tested
2	Truy cập menu Quản lý mượn sách trên thanh nav			
3	Chọn phiếu mượn có trạng thái "Đang mượn".			
4	Nhấn nút Xóa.			
5	Chọn "Đồng ý"	Hệ thống không cho xóa, hiển thị thông báo "Không thể xóa phiếu mượn đang mượn"		

Scenario 5: Kiểm tra xóa phiếu mượn "Quá hạn"

Input data:

Screen Navigation: Xóa phiếu mượn

1	Đăng nhập bằng tài khoản thủ thư hợp lệ			Tested
2	Truy cập menu Quản lý mượn sách trên thanh nav			
3	Chọn phiếu mượn có trạng thái "Quá hạn".			
4	Nhấn nút Xóa.			
5	Chọn "Đồng ý"	Hệ thống không cho xóa, hiển thị thông báo "Không thể xóa phiếu mượn quá hạn"		

- **Function**

TEST RESULT			Pass	Fail	Untested	Total	
			5	0	0	5	
TC_ID	Description (Mô tả)	Start Conditions (Điều kiện bắt đầu)	Action (Hành động)	Expected Result (Kết quả mong đợi)	Actual Result (Kết quả thực tế)	Defect Severity (Mức độ lỗi)	Kết quả thử nghiệm
BR_11	Scenario 1: Xóa phiếu mượn						PASS
	Xóa phiếu mượn	Tồn tại phiếu mượn đã hoàn tất (Đã trả).	1. Đăng nhập bằng tài khoản thủ thư hợp lệ	Hệ thống xóa phiếu mượn, thông báo "Xóa phiếu mượn thành công", dữ liệu biến mất khỏi danh sách	Hệ thống xóa phiếu mượn, thông báo "Xóa phiếu mượn thành công", dữ liệu biến mất khỏi danh sách		
			2. Truy cập menu Quản lý mượn sách trên thanh nav				
			3. Chọn phiếu mượn có trạng thái "Đã trả"				
			4. Nhấn Xóa.				
			5. Chọn "Đồng ý" trên hộp thoại xác nhận.				
BR_12	Scenario 2: Kiểm tra hộp thoại xác nhận						PASS
	Xóa phiếu mượn	Tồn tại phiếu mượn	1. Đăng nhập bằng tài khoản thủ thư hợp lệ 2. Truy cập menu Quản lý mượn sách trên thanh nav	Hệ thống hiển thị hộp thoại với nội dung "Bạn có muốn xóa?"	Hệ thống hiển thị hộp thoại với nội dung "Bạn có muốn xóa?"		

			3. Nhấn nút Xóa tại một dòng phiếu mượn				
BR_13	Scenario 3: Kiểm tra chức năng hủy xóa						
	Xóa phiếu mượn	Tồn tại phiếu mượn	1. Đăng nhập bằng tài khoản thủ thư hợp lệ	Hộp thoại đóng lại, phiếu mượn vẫn tồn tại trong danh sách, không có dữ liệu nào bị xóa	Hộp thoại đóng lại, phiếu mượn vẫn tồn tại trong danh sách, không có dữ liệu nào bị xóa		PASS
			2. Truy cập menu Quản lý mượn sách trên thanh nav				
			3. Nhấn nút Xóa tại một dòng phiếu mượn				
			4. Chọn "Hủy" trên hộp thoại xác nhận.				
Scenario 4: Kiểm tra chức năng xóa Phiếu mượn							
BR_14	Xóa phiếu mượn	Tồn tại phiếu mượn có trạng thái "Đang mượn"	1. Đăng nhập bằng tài khoản thủ thư hợp lệ	Hệ thống không cho xóa, hiển thị thông báo "Không thể xóa phiếu mượn đang mượn"	Hệ thống không cho xóa, hiển thị thông báo "Không thể xóa phiếu mượn đang mượn"		PASS
			2. Truy cập menu Quản lý mượn sách trên thanh nav				
			3. Chọn phiếu				

			mượn có trạng thái "Đang mượn"				
			4. Nhấn nút Xóa				
			5. Chọn "Đồng ý"				
	Xóa phiếu mượn thất bại						
BR_15	Xóa phiếu mượn	Tồn tại phiếu mượn có trạng thái "Quá hạn"	1. Đăng nhập bằng tài khoản thủ thư hợp lệ	Hệ thống không cho xóa, hiển thị thông báo "Không thể xóa phiếu mượn quá hạn"	Hệ thống không cho xóa, hiển thị thông báo "Không thể xóa phiếu mượn quá hạn"		PASS
			2. Truy cập menu Quản lý mượn sách trên thanh nav				
			3. Chọn phiếu mượn có trạng thái "Quá hạn"				
			4. Nhấn nút Xóa				
			5. Chọn "Đồng ý"				

3.1.3.4. Tìm kiếm phiếu mượn

- Scenario

No	Action	Expected Results	Status	Notes
Scenario 1: Tìm kiếm theo mã phiếu mượn				
Input data: Mã phiếu mượn				
Screen Navigation: Tìm kiếm phiếu mượn				
1	Đăng nhập bằng tài khoản thủ thư hợp lệ			Tested
2	Chọn menu Quản lý Người dùng và lấy Mã người dùng của một người dùng hợp lệ			

3	Chọn menu Quản lý mượn sách trên thanh nav			
4	Tạo mới một phiếu mượn với mã độc giả và mã sách hợp lệ			
5	Lấy mã phiếu mượn vừa hiển thị trong danh sách và nhập vào ô Tìm kiếm			
6	Nhấn nút Tìm kiếm.	Hệ thống hiển thị đúng các thông tin theo mã phiếu tìm kiếm: Mã phiếu mượn, mã người dùng, tên người dùng, ngày mượn, ngày đến hạn, tình trạng.		

Scenario 2: Tìm kiếm theo mã người dùng

Input data: Mã người dùng

Screen Navigation: Tìm kiếm phiếu mượn

1	Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản thủ thư			
2	Chọn menu Quản lý mượn sách trên thanh nav			
3	Lấy mã người dùng của phiếu mượn đầu tiên.			
4	Nhập Mã người dùng hợp lệ.			
5	Nhấn nút Tìm kiếm.	Hệ thống hiển thị danh sách các phiếu mượn tương ứng với mã người dùng đó.		

Tested

Scenario 3: Tìm kiếm theo mã không tồn tại

Input data: Mã phiếu mượn

Screen Navigation: Tìm kiếm phiếu mượn

1	Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản thủ thư			
2	Chọn menu Quản lý mượn sách trên thanh nav			
3	Nhập một từ khoá không có trong hệ thống			
4	Nhấn nút Tìm kiếm.	Hệ thống hiển thị thông báo "Không tìm thấy phiếu mượn".		

Tested

Scenario 4: Tìm kiếm khi để ô trống

Input data:

Screen Navigation: Tìm kiếm phiếu mượn

1	Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản thủ thư			
---	---	--	--	--

Tested

2	Chọn menu Quản lý mượn sách trên thanh nav			
3	Không nhập gì vào thanh tìm kiếm.			
4	Nhấn nút Tìm kiếm.	Hệ thống hiển thị lại toàn bộ danh sách.		

• **Function**

TEST RESULT			Pass	Fail	Untested	Total	
			4	0	0	4	
TC_ID	Description (Mô tả)	Start Conditions (Điều kiện bắt đầu)	Action (Hành động)	Expected Result (Kết quả mong đợi)	Actual Result (Kết quả thực tế)	Defect Severity (Mức độ lỗi)	Kết quả thử nghiệm
BR_16	Scenario 1: Tìm kiếm theo mã phiếu mượn						PASS
	Tìm kiếm phiếu mượn	Hệ thống hoạt động bình thường	1. Đăng nhập bằng tài khoản thủ thư hợp lệ	Hệ thống hiển thị đúng các thông tin theo mã phiếu tìm kiếm: Mã phiếu mượn, mã người dùng, tên người dùng, ngày mượn, ngày đến hạn, tình trạng.	Hệ thống hiển thị đúng các thông tin theo mã phiếu tìm kiếm: Mã phiếu mượn, mã người dùng, tên người dùng, ngày mượn, ngày đến hạn, tình trạng.		
			2. Chọn menu Quản lý Người dùng và lấy Mã người dùng của một người dùng hợp lệ				
			3. Chọn menu Quản lý mượn sách trên thanh nav				
			4. Tạo mới một phiếu mượn với mã độc giả và mã sách hợp lệ				

			5. Lấy mã phiếu mượn vừa hiển thị trong danh sách và nhập vào ô Tìm kiếm 6. Nhấn nút Tìm kiếm					
BR_17	Scenario 2: Tìm kiếm theo mã người dùng							PASS
	Tìm kiếm phiếu mượn	Hệ thống hoạt động bình thường	1. Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản thủ thư	Hệ thống hiển thị danh sách các phiếu mượn tương ứng với mã người dùng đó.	Hệ thống hiển thị danh sách các phiếu mượn tương ứng với mã người dùng đó.			
			2. Chọn menu Quản lý mượn sách trên thanh nav					
			3. Lấy mã người dùng của phiếu mượn đầu tiên.					
			4. Nhập mã người dùng vào ô tìm kiếm.					
			5. Nhấn nút Tìm kiếm					
BR_18	Scenario 3: Tìm kiếm theo mã không tồn tại							PASS
	Tìm kiếm phiếu mượn	Hệ thống hoạt động bình thường	1. Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản thủ thư	Hệ thống hiển thị thông báo "Không tìm thấy phiếu mượn" và không có dữ	Hệ thống hiển thị thông báo "Không tìm thấy phiếu mượn" và không có dữ			

			2. Chọn menu Quản lý mượn sách trên thanh nav	liệu phù hợp hiển thị trong bảng dữ liệu.	liệu phù hợp hiển thị trong bảng dữ liệu.		
			3. Nhập một từ khoá không có trong hệ thống				
			4. Nhấn nút Tìm kiếm.				
Scenario 4: Tìm kiếm khi để ô trống							
BR_19	Tìm kiếm phiếu mượn	Hệ thống hoạt động bình thường	1. Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản thủ thư	Hệ thống hiển thị lại toàn bộ danh sách.	Tìm kiếm phiếu mượn thành công		PASS
			2. Chọn menu Quản lý mượn sách trên thanh nav				
			3. Không nhập gì vào thanh tìm kiếm.				
			4. Nhấn nút Tìm kiếm.				

3.1.4. Quản lý trả sách

3.1.4.1. Xác nhận trả sách

- Scenario

No	Action	Expected Results	Status	Notes
Scenario 1: Xác nhận trả sách				
Input data:				
Screen Navigation: Trả sách				

1	Đăng nhập hệ thống thành công bằng tài khoản có chức năng thao tác			Tested
2	Truy cập màn hình Quản lý trả sách.			
3	Chọn tab Xác nhận trả sách.	Hệ thống hiển thị danh sách phiếu mượn. Chỉ các bản ghi có trạng thái Đang mượn hoặc Quá hạn mới hiển thị nút Xác nhận trả. Các bản ghi có trạng thái không hợp lệ không được phép thao tác.		

Scenario 2: Xác nhận trả sách màn hình popup

Input data:

Screen Navigation: Trả sách

1	Đăng nhập hệ thống thành công bằng tài khoản có chức năng thao tác			Tested
2	Tại danh sách, chọn một bản ghi hợp lệ.			
3	Bấm Xác nhận trả để mở popup xác nhận trả.			
4	Đối chiếu dữ liệu giữa dữ liệu bản ghi hiển thị và popup.	Hệ thống mở popup Xác nhận trả sách. Popup hiển thị đúng thông tin: Mã sách, Tên sách, Người mượn, Hạn trả. Hệ thống hiển thị trường Tình trạng sách khi trả với 2 lựa chọn: Tốt và Hư hỏng. Ngoài ra, pop up còn hiển thị khoản phạt với số tiền cụ thể đối với bản ghi vi phạm.		

Scenario 3: Xác nhận trả sách lỗi khi chưa chọn tình trạng sách

Input data:

Screen Navigation: Trả sách

1	Đăng nhập hệ thống thành công bằng tài khoản có chức năng thao tác			Tested
2	Tại danh sách, chọn một bản ghi hợp lệ.			
3	Bấm Xác nhận trả để mở popup xác nhận trả.			
4	Không chọn tình trạng sách.			
5	Bấm Xác nhận.	Hệ thống hiển thị lỗi “Vui lòng chọn tình trạng sách khi trả”, không cập nhật dữ liệu.		

Scenario 4: Xác nhận trả sách đúng hạn, tình trạng tốt				
Input data:				
Screen Navigation: Trả sách				
1	Đăng nhập hệ thống thành công bằng tài khoản có chức năng thao tác.			Testea
2	Tại danh sách, chọn một bản ghi hợp lệ.			
3	Bấm Xác nhận trả để mở popup xác nhận trả.			
4	Chọn Tốt.			
5	Bấm Xác nhận.	Hệ thống cập nhật trạng thái bản ghi sang Đã trả. Hệ thống không tạo khoản phạt. Hệ thống cập nhật trạng thái bản sao sách và số lượng bản sao sách trong kho đúng quy định. Hệ thống hiển thị thông báo “Xác nhận trả sách thành công”.		
Scenario 5: Xác nhận trả sách quá hạn, tình trạng tốt				
Input data:				
Screen Navigation: Trả sách				
1	Đăng nhập hệ thống thành công bằng tài khoản có chức năng thao tác			Testea
2	Tại danh sách, chọn một bản ghi hợp lệ.			
3	Bấm Xác nhận trả để mở popup xác nhận trả.			
4	Chọn Tốt.			
5	Bấm Xác nhận.			
6	Kiểm tra khoản phạt được tạo.	Hệ thống cập nhật trạng thái bản ghi sang Đã trả. Hệ thống tính đúng số ngày quá hạn. Hệ thống tạo khoản phạt trễ hạn với trạng thái Chưa thanh toán. Hệ thống cập nhật trạng thái bản sao sách và số lượng bản sao sách trong kho đúng quy định. Hệ thống hiển thị thông báo "Xác nhận trả sách thành công".		
Scenario 6: Xác nhận trả sách thành công với sách đúng hạn, tình trạng hư hỏng				

Input data:**Screen Navigation: Trả sách**

1	Đăng nhập hệ thống thành công bằng tài khoản có chức năng thao tác			<i>Tested</i>
2	Tại danh sách, chọn một bản ghi hợp lệ.			
3	Bấm Xác nhận trả để mở popup xác nhận trả.			
4	Chọn tình trạng Hư hỏng.			
5	Chọn mức độ hư hỏng và nhập mô tả (nếu có).			
6	Bấm Xác nhận.			
7	Kiểm tra các khoản phạt được tạo.	Hệ thống hiển thị thêm trường Mức độ hư hỏng và Mô tả. Hệ thống cập nhật trạng thái bản ghi sang Đã trả. Hệ thống tạo khoản phạt hư hỏng với trạng thái Chưa thanh toán. Hệ thống cập nhật trạng thái bản sao sách và số lượng bản sao sách trong kho đúng quy định. Hệ thống hiển thị thông báo “Xác nhận trả sách thành công”.		

Scenario 7: Xác nhận trả và tạo khoản phạt quá hạn + hư hỏng thành công với sách vừa quá hạn vừa hư hỏng

Input data:**Screen Navigation: Trả sách**

1	Đăng nhập hệ thống thành công bằng tài khoản có chức năng thao tác			<i>Tested</i>
2	Tại danh sách, chọn một bản ghi quá hạn.			
3	Bấm Xác nhận trả để mở popup xác nhận trả.			
4	Chọn tình trạng Hư hỏng.			
5	Chọn mức độ hư hỏng và nhập mô tả (nếu có).			

6	Bấm Xác nhận.			
7	Kiểm tra các khoản phạt được tạo.	Hệ thống cập nhật trạng thái bản ghi sang Đã trả. Hệ thống đồng thời tạo khoản phạt trễ hạn và khoản phạt hư hỏng. Các khoản phạt được tạo với trạng thái Chưa thanh toán. Hệ thống cập nhật trạng thái bản sao sách và số lượng bản sao sách trong kho đúng quy định. Hệ thống hiển thị thông báo “Xác nhận trả sách thành công”.		

Scenario 8: Hủy thao tác xác nhận trả sách

Input data:

Screen Navigation: Trả sách

1	Đăng nhập hệ thống thành công bằng tài khoản có chức năng thao tác			
2	Tại danh sách, chọn một bản ghi hợp lệ.			
3	Bấm Xác nhận trả để mở popup xác nhận trả.	Sau khi chọn hủy, hệ thống đóng popup và quay về màn hình danh sách. Hệ thống không cập nhật trạng thái bản ghi. Hệ thống không tạo khoản phạt. Dữ liệu được giữ nguyên.		Tested
4	Chọn tình trạng sách khi trả.			
5	Bấm Hủy.			
6	Xác nhận hủy thao tác.			

- **Function**

TEST RESULT			Pass	Fail	Untested	Total	
			8	0	0	8	
TC_ID	Description (Mô tả)	Start Conditions (Điều kiện bắt đầu)	Action (Hành động)	Expected Result (Kết quả mong đợi)	Actual Result (Kết quả thực tế)	Defect Severity (Mức độ lỗi)	Kết quả thử nghiệm
PA_01	Xác nhận trả sách						PASS
	Xác nhận trả sách	Thủ thư có quyền xử lý trả sách, hệ thống có dữ liệu	1. Đăng nhập hệ thống thành	Hệ thống hiển thị danh sách phiếu mượn.	Hệ thống hiển thị danh sách phiếu mượn.		

		mượn với nhiều trạng thái khác nhau.	công bằng tài khoản có chức năng thao tác 2. Truy cập màn hình Quản lý trả sách. 3. Chọn tab Xác nhận trả sách.	Chỉ các bản ghi có trạng thái Đang mượn hoặc Quá hạn mới hiển thị nút Xác nhận trả. Các bản ghi có trạng thái không hợp lệ không được phép thao tác.	Chỉ các bản ghi có trạng thái Đang mượn hoặc Quá hạn mới hiển thị nút Xác nhận trả. Các bản ghi có trạng thái không hợp lệ không được phép thao tác.			
PA_02	Xác nhận trả sách màn hình popup							PASS
	Xác nhận trả sách	Đã đăng nhập, tồn tại bản ghi ở trạng thái Đang mượn hoặc Quá hạn.	1. Đăng nhập hệ thống thành công bằng tài khoản có chức năng thao tác	Hệ thống mở popup Xác nhận trả sách. Popup hiển thị đúng thông tin: Mã sách, Tên sách, Người mượn, Hạn trả. Hệ thống hiển thị trường Tình trạng sách khi trả với 2 lựa chọn: Tốt và Hư hỏng. Ngoài ra, popup còn hiển thị khoản phạt với số tiền cụ thể đối với bản ghi vi phạm.	Hệ thống mở popup Xác nhận trả sách. Popup hiển thị đúng thông tin: Mã sách, Tên sách, Người mượn, Hạn trả. Hệ thống hiển thị trường Tình trạng sách khi trả với 2 lựa chọn: Tốt và Hư hỏng. Ngoài ra, popup còn hiển thị khoản phạt với số tiền cụ thể đối với bản ghi vi phạm.			
			2. Tại danh sách, chọn một bản ghi hợp lệ.					
			3. Bấm Xác nhận trả để mở popup xác nhận trả.					
			4. Đối chiếu dữ liệu giữa dòng chọn và popup.					
PA_03	Xác nhận trả sách lỗi khi chưa chọn tình trạng sách							PASS

	Xác nhận trả sách	Đã đăng nhập, Popup đã mở.	1. Đăng nhập hệ thống thành công bằng tài khoản có chức năng thao tác 2. Tại danh sách, chọn một bản ghi hợp lệ. 3. Bấm Xác nhận trả để mở popup xác nhận trả. 4. Không chọn tình trạng sách. 5. Bấm Xác nhận.	Hệ thống hiển thị lỗi “Vui lòng chọn tình trạng sách khi trả”, không cập nhật dữ liệu.	Hệ thống hiển thị lỗi “Vui lòng chọn tình trạng sách khi trả”, không cập nhật dữ liệu.		
PA_04	Xác nhận trả sách đúng hạn, tình trạng tốt						
	Xác nhận trả sách	Đã đăng nhập, tồn tại bản ghi trạng thái Đang mượn, ngày trả <= hạn trả.	1. Đăng nhập hệ thống thành công bằng tài khoản có chức năng thao tác. 2. Tại danh sách, chọn một bản ghi hợp lệ. 3. Bấm Xác nhận trả để mở popup xác nhận trả.	Hệ thống cập nhật trạng thái bản ghi sang Đã trả. Hệ thống không tạo khoản phạt. Hệ thống cập nhật trạng thái bản sao sách và số lượng bản sao sách trong kho đúng quy định. Hệ thống hiển thị thông báo “Xác nhận trả sách thành công”.	Hệ thống cập nhật trạng thái bản ghi sang Đã trả. Hệ thống không tạo khoản phạt. Hệ thống cập nhật trạng thái bản sao sách và số lượng bản sao sách trong kho đúng quy định. Hệ thống hiển thị thông báo “Xác nhận		PASS

			4. Chọn Tốt.		trả sách thành công”.			
			5. Bấm Xác nhận.					
PA_05	Xác nhận trả sách quá hạn, tình trạng tốt							PASS
	Xác nhận trả sách	Đã đăng nhập, tồn tại bản ghi trạng thái Quá hạn, ngày trả > hạn trả.	1. Đăng nhập hệ thống thành công bằng tài khoản có chức năng thao tác	Hệ thống cập nhật trạng thái bản ghi sang Đã trả. Hệ thống tính đúng số ngày quá hạn. Hệ thống tạo khoản phạt trễ hạn với trạng thái Chưa thanh toán. Hệ thống cập nhật trạng thái bản sao sách và số lượng bản sao sách trong kho đúng quy định. Hệ thống hiển thị thông báo "Xác nhận trả sách thành công".	Hệ thống cập nhật trạng thái bản ghi sang Đã trả. Hệ thống tính đúng số ngày quá hạn. Hệ thống tạo khoản phạt trễ hạn với trạng thái Chưa thanh toán. Hệ thống cập nhật trạng thái bản sao sách và số lượng bản sao sách trong kho đúng quy định. Hệ thống hiển thị thông báo "Xác nhận trả sách thành công".			
			2. Tại danh sách, chọn một bản ghi hợp lệ.					
			3. Bấm Xác nhận trả để mở popup xác nhận trả.					
			4. Chọn Tốt.					
			5. Bấm Xác nhận.					
			6. Kiểm tra khoản phạt được tạo.					
PA_06	Xác nhận trả sách thành công với sách đúng hạn, tình trạng hư hỏng							PASS
	Xác nhận trả sách	Đã đăng nhập, tồn tại bản ghi phiếu mượn trạng thái "Đang mượn", có chính sách phạt hư hỏng.	1. Đăng nhập hệ thống thành công bằng tài khoản có	Hệ thống hiển thị thêm trường Mức độ hư hỏng và Mô tả. Hệ thống cập nhật trạng	Hệ thống hiển thị thêm trường Mức độ hư hỏng và Mô tả. Hệ thống cập nhật trạng			

			chức năng thao tác	thái bản ghi sang Đã trả.	thái bản ghi sang Đã trả.		
			2. Tại danh sách, chọn một bản ghi hợp lệ.	Hệ thống tạo khoản phạt hư hỏng với trạng thái Chưa thanh toán.	Hệ thống tạo khoản phạt hư hỏng với trạng thái Chưa thanh toán.		
			3. Bấm Xác nhận trả để mở popup xác nhận trả.	Hệ thống cập nhật trạng thái bản sao sách và số lượng bản sao sách trong kho	Hệ thống cập nhật trạng thái bản sao sách và số lượng bản sao sách trong kho		
			4. Chọn Hư hỏng.	đúng quy định.	đúng quy định.		
			5. Chọn mức độ hư hỏng và nhập mô tả (nếu có).	Hệ thống hiển thị thông báo “Xác nhận trả sách thành công”.	Hệ thống hiển thị thông báo “Xác nhận trả sách thành công”.		
			6. Bấm xác nhận				
			7. Kiểm tra các khoản phạt được tạo.				
Xác nhận trả và tạo khoản phạt quá hạn + hư hỏng thành công với sách vừa quá hạn vừa hư hỏng							
PA_07	Xác nhận trả sách	Đã đăng nhập, tồn tại bản ghi trạng thái "Quá hạn", ngày trả > hạn trả, có chính sách phạt hư hỏng	1. Đăng nhập hệ thống thành công bằng tài khoản có chức năng thao tác	Hệ thống cập nhật trạng thái bản ghi sang Đã trả. Hệ thống đồng thời tạo khoản phạt trễ hạn và khoản phạt hư hỏng.	Hệ thống cập nhật trạng thái bản ghi sang Đã trả. Hệ thống đồng thời tạo khoản phạt trễ hạn và khoản phạt hư hỏng.		PASS
			2. Tại danh sách, chọn một bản ghi quá hạn.	Các khoản phạt được tạo với trạng thái Chưa thanh toán.	Các khoản phạt được tạo với trạng thái Chưa thanh toán.		
			3. Bấm Xác nhận	Hệ thống cập nhật trạng	Hệ thống cập nhật trạng		

			trả để mở popup xác nhận trả. 4. Chọn tình trạng Hư hỏng. 5. Chọn mức độ hư hỏng và nhập mô tả (nếu có). 6. Bấm Xác nhận. 7. Kiểm tra các khoản phạt được tạo.	thái bản sao sách và số lượng bản sao sách trong kho đúng quy định. Hệ thống hiển thị thông báo “Xác nhận trả sách thành công”.	thái bản sao sách và số lượng bản sao sách trong kho đúng quy định. Hệ thống hiển thị thông báo “Xác nhận trả sách thành công”.		
Hủy thao tác xác nhận trả sách							
PA_08	Xác nhận trả sách	Đã đăng nhập, Popup đang mở.	1. Đăng nhập hệ thống thành công bằng tài khoản có chức năng thao tác 2. Tại danh sách, chọn một bản ghi hợp lệ. 3. Bấm Xác nhận trả để mở popup xác nhận trả. 4. Chọn tình trạng sách khi trả.	Sau khi chọn hủy, hệ thống đóng popup và quay về màn hình danh sách. Hệ thống không cập nhật trạng thái bản ghi. Hệ thống không tạo khoản phạt. Dữ liệu được giữ nguyên.	Sau khi chọn hủy, hệ thống đóng popup và quay về màn hình danh sách. Hệ thống không cập nhật trạng thái bản ghi. Hệ thống không tạo khoản phạt. Dữ liệu được giữ nguyên.		PASS

			5. Bấm Hủy.				
			6. Xác nhận hủy thao tác.				

3.1.4.2. Thanh toán phí phạt

- Scenario

No	Action	Expected Results	Status	Notes
Scenario 1: Thanh toán phí phạt				
Input data:				
Screen Navigation: Phí phạt				
1	Đăng nhập bằng tài khoản có quyền thực hiện thao tác. VD: Thủ thư.			Tested
2	Truy cập màn hình Quản lý trả sách.			
3	Chọn tab Thanh toán phí phạt.	Hệ thống hiển thị đúng tab Thanh toán phí phạt. Hệ thống hiển thị danh sách người dùng có phát sinh phí phạt Danh sách bao gồm cả người dùng còn nợ và người dùng đã thanh toán hết. Với người dùng đã thanh toán hết, hệ thống vẫn hiển thị với Tổng tiền cần thanh toán = 0đ.		
Scenario 2: Popup chi tiết phiếu phạt				
Input data:				
Screen Navigation: Phí phạt				
1	Đăng nhập bằng tài khoản có quyền thực hiện thao tác. VD: Thủ thư.			Tested
2	Truy cập màn hình Quản lý trả sách.			
3	Chọn tab Thanh toán phí phạt.			
4	Tại danh sách, chọn một bản ghi người dùng hợp lệ.			
5	Nhấn vào bản ghi (Hoặc nhấn nút Thanh toán với người dùng còn nợ phí phạt).			
6	Đối chiếu dữ liệu giữa danh sách và popup.	Hệ thống mở popup Thanh toán phí phạt. Popup hiển thị đúng thông tin người dùng.		

		Popup hiển thị đầy đủ chi tiết khoản phạt, gồm: Mã sách trong kho, Tên sách, Loại phạt, Lý do, Số tiền, Ngày tạo, Mã phiếu mượn, Trạng thái. Popup hiển thị cả khoản phạt Chưa thanh toán và Đã thanh toán. Tổng tiền cần thanh toán chỉ được tính trên các khoản phạt Chưa thanh toán.		
--	--	--	--	--

Scenario 3: Báo lỗi khi chưa chọn phương thức thanh toán

Input data:

Screen Navigation: Phí phạt

1	Đăng nhập bằng tài khoản có quyền thực hiện thao tác. VD: Thủ thư.			Tested
2	Truy cập màn hình Quản lý trả sách.			
3	Chọn tab Thanh toán phí phạt.			
4	Tại danh sách, chọn một bản ghi người dùng hợp lệ (chưa thanh toán).			
5	Nhấn nút Thanh toán tại bản ghi hoặc chọn bản ghi để mở popup thanh toán.			
6	Không chọn phương thức thanh toán.			
7	Bấm Xác nhận.	Hệ thống hiển thị lỗi “Vui lòng chọn phương thức thanh toán.” Hệ thống không ghi nhận giao dịch thanh toán. Hệ thống không cập nhật trạng thái khoản phạt.		

Scenario 4: Thanh toán các khoản chưa thanh toán

Input data:

Screen Navigation: Phí phạt

1	Đăng nhập bằng tài khoản có quyền thực hiện thao tác. VD: Thủ thư.			Tested
2	Truy cập màn hình Quản lý trả sách.			
3	Chọn tab Thanh toán phí phạt.			
4	Tại danh sách, chọn một bản ghi người dùng hợp lệ.			

5	Nhấn nút Thanh toán tại bản ghi hoặc chọn bản ghi để mở popup thanh toán.			
6	Chọn phương thức thanh toán.			
7	Nhấn Xác nhận.			
8	Kiểm tra lại danh sách và trạng thái khoản phạt.	Hệ thống ghi nhận thanh toán thành công. Hệ thống cập nhật các khoản phạt được thanh toán từ Chưa thanh toán sang Đã thanh toán. Hệ thống cập nhật lại tổng tiền cần thanh toán. Nếu người dùng đã thanh toán hết, tổng tiền cần thanh toán được cập nhật bằng 0đ. Dữ liệu phí phạt vẫn được lưu và hiển thị để xem chi tiết. Hệ thống hiển thị thông báo “Xác nhận thanh toán thành công”.		

Scenario 5: Hủy thao tác thanh toán phí phạt

Input data:

Screen Navigation: Phí phạt

1	Đăng nhập bằng tài khoản có quyền thực hiện thao tác. VD: Thủ thư.			
2	Truy cập màn hình Quản lý trả sách.			
3	Chọn tab Thanh toán phí phạt.			
4	Tại danh sách, chọn một bản ghi người dùng hợp lệ.			
5	Nhấn nút Thanh toán tại bản ghi hoặc chọn bản ghi để mở popup thanh toán.			Tested
6	Nhấn Hủy.			
7	Xác nhận "Thoát thanh toán" để hủy thao tác.	Hệ thống hiển thị popup xác nhận hủy thao tác. Sau khi xác nhận hủy, hệ thống đóng popup và quay về màn hình danh sách. Hệ thống không ghi nhận giao dịch thanh toán. Hệ thống không cập nhật trạng thái khoản phạt. Dữ liệu được giữ nguyên.		

Scenario 6: Xem chi tiết người dùng đã thanh toán phí phạt

Input data:

Screen Navigation: Phí phạt

1	Đăng nhập bằng tài khoản có quyền thực hiện thao tác. VD: Thủ thư.			Tested
2	Truy cập màn hình Quản lý trả sách.			
3	Chọn tab Thanh toán phí phạt.			
4	Chọn người dùng có Tổng tiền cần thanh toán = 0đ.			
5	Mở popup chi tiết phí phạt.	Hệ thống vẫn cho phép mở popup chi tiết phí phạt. Popup hiển thị đầy đủ các khoản phạt đã thanh toán. Các khoản phạt hiển thị đúng trạng thái Đã thanh toán.		

- **Function**

TEST RESULT			Pass	Fail	Untested	Total	
			6	0	0	6	
TC_ID	Description (Mô tả)	Start Conditions (Điều kiện bắt đầu)	Action (Hành động)	Expected Result (Kết quả mong đợi)	Actual Result (Kết quả thực tế)	Defect Severity (Mức độ lỗi)	Kết quả kiểm thử
		Đăng nhập bằng tài khoản có quyền thực hiện thao tác. VD: Thủ thư.					
PA_09	Thanh toán phí phạt						PASS
	Thanh toán phí phạt	Thủ thư có quyền thu phí phạt; tồn tại dữ liệu người dùng có khoản phạt chưa thanh toán và đã thanh toán.	1. Đăng nhập bằng tài khoản có quyền thực hiện thao tác. VD: Thủ thư.	Hệ thống hiển thị đúng tab Thanh toán phí phạt. Hệ thống hiển thị danh sách người dùng có phát sinh phí phạt	Hệ thống hiển thị đúng tab Thanh toán phí phạt. Hệ thống hiển thị danh sách người dùng có phát sinh phí phạt		
			2. Truy cập màn hình Quản lý trả sách.	Danh sách bao gồm cả người dùng còn nợ và người dùng đã thanh toán hết.	Danh sách bao gồm cả người dùng còn nợ và người dùng đã thanh toán hết.		
			3. Chọn tab Thanh	Với người dùng đã thanh	Với người		

			toán phí phạt.	toán hết, hệ thống vẫn hiển thị với Tổng tiền cần thanh toán = 0đ.	dùng đã thanh toán hết, hệ thống vẫn hiển thị với Tổng tiền cần thanh toán = 0đ.		
PA_10	Popup chi tiết phiếu phạt						PASS
	Thanh toán phí phạt	Người dùng có ít nhất 1 khoản phạt trong hệ thống.	1. Đăng nhập bằng tài khoản có quyền thực hiện thao tác. VD: Thủ thư.	Hệ thống mở popup Thanh toán phí phạt. Popup hiển thị đúng thông tin người dùng. Popup hiển thị đầy đủ chi tiết khoản phạt, gồm: Mã sách trong kho, Tên sách, Loại phạt, Lý do, Số tiền, Ngày tạo, Mã phiếu mượn, Trạng thái. Popup hiển thị cả khoản phạt Chưa thanh toán và Đã thanh toán. Tổng tiền cần thanh toán chỉ được tính trên các khoản phạt Chưa thanh toán.	Hệ thống mở popup Thanh toán phí phạt. Popup hiển thị đúng thông tin người dùng. Popup hiển thị đầy đủ chi tiết khoản phạt, gồm: Mã sách trong kho, Tên sách, Loại phạt, Lý do, Số tiền, Ngày tạo, Mã phiếu mượn, Trạng thái. Popup hiển thị cả khoản phạt Chưa thanh toán và Đã thanh toán. Tổng tiền cần thanh toán chỉ được tính trên các khoản phạt Chưa thanh toán.		
			2. Truy cập màn hình Quản lý trả sách.				
			3. Chọn tab Thanh toán phí phạt.				
			4. Tại danh sách, chọn một bản ghi người dùng hợp lệ.				
			5. Nhấn vào bản ghi (Hoặc nhấn nút Thanh toán với người dùng còn nợ phí phạt).				
			6. Đối chiếu dữ liệu giữa danh sách và popup.				

Báo lỗi khi chưa chọn phương thức thanh toán							PASS
PA_11	Thanh toán phí phạt	Popup đã mở, tồn tại ít nhất 1 khoản phạt Chưa thanh toán.	1. Đăng nhập bằng tài khoản có quyền thực hiện thao tác. VD: Thủ thư.	Hệ thống hiển thị lỗi “Vui lòng chọn phương thức thanh toán.” Hệ thống không ghi nhận giao dịch thanh toán. Hệ thống không cập nhật trạng thái khoản phạt.	Hệ thống hiển thị lỗi “Vui lòng chọn phương thức thanh toán.” Hệ thống không ghi nhận giao dịch thanh toán. Hệ thống không cập nhật trạng thái khoản phạt.		
			2. Truy cập màn hình Quản lý trả sách.				
			3. Chọn tab Thanh toán phí phạt.				
			4. Tại danh sách, chọn một bản ghi người dùng hợp lệ (chưa thanh toán).				
			5. Nhấn nút Thanh toán tại bản ghi hoặc chọn bản ghi để mở popup thanh toán.				
			6. Không chọn phương thức thanh toán.				
			7. Bấm Xác nhận.				
Thanh toán các khoản chưa thanh toán							PASS
PA_12	Thanh toán phí phạt	Người dùng có dữ liệu về	1. Đăng nhập bằng tài khoản	Hệ thống ghi nhận thanh toán thành	Hệ thống ghi nhận thanh toán thành		

		khoản phạt vi phạm. có quyền thực hiện thao tác. VD: Thủ thư. 2. Truy cập màn hình Quản lý trả sách. 3. Chọn tab Thanh toán phí phạt. 4. Tại danh sách, chọn một bản ghi người dùng hợp lệ. 5. Nhấn nút Thanh toán tại bản ghi hoặc chọn bản ghi để mở popup thanh toán. 6. Chọn phương thức thanh toán. 7. Nhấn Xác nhận. 8. Kiểm tra lại danh sách và trạng thái khoản phạt.	công. Hệ thống cập nhật các khoản phạt được thanh toán từ Chưa thanh toán sang Đã thanh toán. Hệ thống cập nhật lại tổng tiền cần thanh toán. Nếu người dùng đã thanh toán hết, tổng tiền cần thanh toán được cập nhật bằng 0đ. Dữ liệu phí phạt vẫn được lưu và hiển thị để xem chi tiết. Hệ thống hiển thị thông báo “Xác nhận thanh toán thành công”.	công. Hệ thống cập nhật các khoản phạt được thanh toán từ Chưa thanh toán sang Đã thanh toán. Hệ thống cập nhật lại tổng tiền cần thanh toán. Nếu người dùng đã thanh toán hết, tổng tiền cần thanh toán được cập nhật bằng 0đ. Dữ liệu phí phạt vẫn được lưu và hiển thị để xem chi tiết. Hệ thống hiển thị thông báo “Xác nhận thanh toán thành công”.		
PA_13	Hủy thao tác thanh toán phí phạt					PASS

	Thanh toán phí phạt	Popup thanh toán đang mở.	1. Đăng nhập bằng tài khoản có quyền thực hiện thao tác. VD: Thủ thư.	Hệ thống hiển thị popup xác nhận hủy thao tác. Sau khi xác nhận hủy, hệ thống đóng popup và quay về màn hình danh sách. Hệ thống không ghi nhận giao dịch thanh toán. Hệ thống không cập nhật trạng thái khoản phạt. Dữ liệu được giữ nguyên.	Hệ thống hiển thị popup xác nhận hủy thao tác. Sau khi xác nhận hủy, hệ thống đóng popup và quay về màn hình danh sách. Hệ thống không ghi nhận giao dịch thanh toán. Hệ thống không cập nhật trạng thái khoản phạt. Dữ liệu được giữ nguyên.	
			2. Truy cập màn hình Quản lý trả sách.			
			3. Chọn tab Thanh toán phí phạt.			
			4. Tại danh sách, chọn một bản ghi người dùng hợp lệ.			
			5. Nhấn nút Thanh toán tại bản ghi hoặc chọn bản ghi để mở popup thanh toán.			
			6. Nhấn Hủy.			
			7. Xác nhận "Thoát thanh toán" để hủy thao tác.			
Xem chi tiết người dùng đã thanh toán phí phạt						
PA_14	Thanh toán phí phạt	Người dùng đã thanh toán hết các khoản phạt.	1. Đăng nhập bằng tài khoản có quyền thực hiện thao tác.	Hệ thống vẫn cho phép mở popup chi tiết phí phạt. Popup hiển thị đầy đủ các	Hệ thống vẫn cho phép mở popup chi tiết phí phạt. Popup hiển thị đầy đủ các	PASS

			VD: Thủ thư.	khoản phạt đã thanh toán.	khoản phạt đã thanh toán.		
			2. Truy cập màn hình Quản lý trả sách.	Các khoản phạt hiển thị đúng trạng thái Đã thanh toán.	Các khoản phạt hiển thị đúng trạng thái Đã thanh toán.		
			3. Chọn tab Thanh toán phí phạt.				
			4. Chọn người dùng có Tổng tiền cần thanh toán = 0đ.				
			5. Nhấn chọn bản ghi để mở popup chi tiết thanh toán.				

3.1.4.3. Xử lý mất sách

- Scenario

No	Action	Expected Results	Status	Notes
Scenario 1: Xử lý mất sách				
Input data:				
Screen Navigation: Mất sách				
1	Đăng nhập bằng tài khoản có quyền thực hiện thao tác. VD: Thủ thư.			Tested
2	Truy cập màn hình Quản lý trả sách.			
3	Chọn tab chức năng Xử lý mất sách	Hệ thống hiển thị danh sách bản ghi phiếu mượn, chỉ các bản ghi trạng thái Đang mượn hoặc Quá hạn được phép thao tác Báo mất trong tab Xử lý mất sách, bản ghi không hợp lệ không hiển thị trong danh sách và không được phép thao tác, bản ghi đã báo mất hiển thị với trạng thái Đã mất.		
Scenario 2: Mở form xử lý mất sách				
Input data:				

Screen Navigation: Mất sách

1	Đăng nhập bằng tài khoản có quyền thực hiện thao tác. VD: Thủ thư.			<i>Tested</i>
2	Truy cập màn hình Quản lý trả sách.			
3	Chọn tab chức năng Xử lý mất sách			
4	Chọn một bản ghi hợp lệ.			
5	Nhấn Báo mất.			
6	Đối chiếu thông tin giữa danh sách và form.	Hệ thống mở form Xử lý mất sách, hiển thị đúng thông tin: Tên sách, Người dùng, Ngày khai báo mất sách, Ghi chú, Phương án bồi hoàn: Bồi thường tiền và Đền sách mới.		

Scenario 3: Báo lỗi khi không nhập ngày khai báo mất

Input data:**Screen Navigation: Mất sách**

1	Đăng nhập bằng tài khoản có quyền thực hiện thao tác. VD: Thủ thư.			<i>Tested</i>
2	Truy cập màn hình Quản lý trả sách.			
3	Chọn tab chức năng Xử lý mất sách			
4	Chọn một bản ghi hợp lệ.			
5	Nhấn Báo mất			
6	Không nhập Ngày khai báo mất.			
7	Chọn một phương án bồi hoàn.			
8	Bấm Xác nhận.	Hệ thống hiển thị lỗi “Vui lòng chọn ngày hợp lệ”, không cho xác nhận, không cập nhật dữ liệu.		

Scenario 4: Ngày khai báo không hợp lệ

Input data:**Screen Navigation: Mất sách**

1	1. Đăng nhập bằng tài khoản có quyền thực hiện thao tác. VD: Thủ thư.			<i>Tested</i>
2	2. Truy cập màn hình Quản lý trả sách.			
3	3. Chọn tab chức năng Xử lý mất sách			
4	4. Chọn một bản ghi hợp lệ.			
5	Nhấn Báo mất			
6	Nhập Ngày khai báo mất không hợp lệ.			
7	Chọn một phương án bồi hoàn.			
8	Bấm Xác nhận.	Hệ thống hiển thị lỗi “Vui lòng chọn ngày hợp lệ”, không cho xác nhận, không cập nhật dữ liệu.		

Scenario 5: Lỗi khi chưa chọn phương án bồi hoàn

Input data:**Screen Navigation: Mất sách**

1	Đăng nhập bằng tài khoản có quyền thực hiện thao tác. VD: Thủ thư.			<i>Tested</i>
2	Truy cập màn hình Quản lý trả sách.			
3	Chọn tab chức năng Xử lý mất sách			
4	Chọn một bản ghi hợp lệ.			
5	Nhấn Báo mất			
6	Không chọn Bồi thường tiền hoặc Đền sách mới.			

7	Bấm Xác nhận.	Hệ thống hiển thị thông báo "Vui lòng chọn phương án bồi hoàn", không cho xác nhận, không cập nhật dữ liệu.		
---	---------------	---	--	--

Scenario 6: Xử lý mất sách với phương án bồi thường tiền

Input data:

Screen Navigation: Mất sách

1	Đăng nhập bằng tài khoản có quyền thực hiện thao tác. VD: Thủ thư.			Tested
2	Truy cập màn hình Quản lý trả sách.			
3	Chọn tab chức năng Xử lý mất sách			
4	Chọn một bản ghi hợp lệ.			
5	Nhấn Báo mất.			
6	Chọn Bồi thường tiền.			
7	Bấm Xác nhận.			
8	Kiểm tra lại trạng thái bản ghi, khoản phạt và bản sao trong kho.	Hệ thống thông báo “Xác nhận mất sách thành công”, cập nhật bản ghi mượn sang trạng thái Đang xử lý, tạo khoản phạt loại Mất sách với trạng thái Chưa thanh toán, hiển thị đúng tổng số tiền phải thu, cập nhật trạng thái bản sao sách thành Đã mất, cập nhật số lượng bản sao sách trong kho đúng quy định.		

Scenario 7: Xử lý mất với phương án đền sách mới

Input data:

Screen Navigation: Mất sách

1	Đăng nhập bằng tài khoản có quyền thực hiện thao tác. VD: Thủ thư.			Tested
2	Truy cập màn hình Quản lý trả sách.			
3	Chọn tab chức năng Xử lý mất sách			

4	Chọn một bản ghi hợp lệ.			
5	Nhấn Báo mất.			
6	Chọn Đèn sách mới.			
7	Nhấn Xác nhận.			
8	Kiểm tra lại trạng thái hồ sơ.	Hệ thống thông báo “Xác nhận mất sách thành công”, cập nhật hồ sơ sang trạng thái Chờ đèn sách, không tạo phạt mất sách, cập nhật trạng thái sách thành Đã mất và cập nhật bản sao sách trong kho theo quy định.		

Scenario 8: Hủy thao tác xử lý mất sách

Input data:

Screen Navigation: Mất sách

1	Đăng nhập bằng tài khoản có quyền thực hiện thao tác. VD: Thủ thư.			
2	Truy cập màn hình Quản lý trả sách.			
3	Chọn tab chức năng Xử lý mất sách			Tested
4	Chọn một bản ghi hợp lệ.			
5	Nhấn Báo mất.			
6	Nhấn Hủy.	Hệ thống đóng form, quay về màn hình danh sách, không cập nhật trạng thái bản ghi, không tạo khoản phạt, không thay đổi số lượng bản sao trong kho và trạng thái sách.		

Scenario 9: Bản ghi không hợp lệ, không có xử lý mất sách

Input data:

Screen Navigation: Mất sách

1	Đăng nhập bằng tài khoản có quyền thực hiện thao tác. VD: Thủ thư.			Tested
2	Truy cập màn hình Quản lý trả sách.			

3	Chọn tab chức năng Xử lý mất sách			
4	Chọn bản ghi không đúng trạng thái (đã được xử lý trước đó).			
5	Thực hiện Báo mất.	Hệ thống không cho xử lý, không hiển thị nút báo mất.		

- **Function**

TEST RESULT			Pass	Fail	Untested	Total	
			7	2	0	9	
TC_ID	Description (Mô tả)	Start Conditions (Điều kiện bắt đầu)	Action (Hành động)	Expected Result (Kết quả mong đợi)	Actual Result (Kết quả thực tế)	Defect Severity (Mức độ lỗi)	Kết quả kiểm thử
PA_15	Xử lý mất sách						PASS
	Xử lý mất sách	Thủ thư có quyền xử lý mất sách, tồn tại bản ghi phiếu mượn ở trạng thái Đang mượn hoặc Quá hạn.	1. Đăng nhập bằng tài khoản có quyền thực hiện thao tác. VD: Thủ thư.	Hệ thống hiển thị danh sách bản ghi phiếu mượn, chỉ các bản ghi trạng thái Đang mượn hoặc Quá hạn được phép thao tác Báo mất trong tab Xử lý mất sách, bản ghi không hợp lệ không hiển thị trong danh sách và không được phép thao tác, bản ghi đã báo mất hiển thị với trạng thái Đã mất.	Hệ thống hiển thị danh sách bản ghi phiếu mượn, chỉ các bản ghi trạng thái Đang mượn hoặc Quá hạn được phép thao tác Báo mất trong tab Xử lý mất sách, bản ghi không hợp lệ không hiển thị trong danh sách và không được phép thao tác, bản ghi đã báo mất hiển thị với trạng thái Đã mất.		
			2. Truy cập màn hình Quản lý trả sách.				
			3. Chọn tab chức năng Xử lý mất sách				
PA_16	Mở form xử lý mất sách						PASS
	Xử lý mất sách	Bản ghi ở trạng thái Đang mượn hoặc Quá hạn.	1. Đăng nhập bằng tài khoản có quyền	Hệ thống mở form Xử lý mất sách, hiển thị đúng thông tin: Tên sách, Người dùng,	Hệ thống mở form Xử lý mất sách, hiển thị đúng thông tin: Tên sách, Người dùng,		

			thực hiện thao tác. VD: Thủ thư.	Ngày khai báo mất sách, Ghi chú, Phương án bồi hoàn: Bồi thường tiền và Đền sách mới.	Ngày khai báo mất sách, Ghi chú, Phương án bồi hoàn: Bồi thường tiền và Đền sách mới.		
			2. Truy cập màn hình Quản lý trả sách.				
			3. Chọn tab chức năng Xử lý mất sách				
			4. Chọn một bản ghi hợp lệ.				
			5. Nhấn Báo mất.				
			6. Đối chiếu thông tin giữa danh sách và form.				
PA_17	Báo lỗi khi không nhập ngày khai báo mất						FAILED
	Xử lý mất sách	Form đã mở.	1. Đăng nhập bằng tài khoản có quyền thực hiện thao tác. VD: Thủ thư.	Hệ thống hiển thị lỗi “Vui lòng chọn ngày hợp lệ”, không cho xác nhận, không cập nhật dữ liệu.	Ngày khai báo mất mặc định là ngày hiện tại.		
			2. Truy cập màn hình Quản lý trả sách.				
			3. Chọn tab chức năng Xử				

			lý mất sách					
			4. Chọn một bản ghi hợp lệ.					
			5. Nhấn Báo mất.					
			6. Nhập Ngày khai báo mất không hợp lệ.					
			7. Chọn một phương án bồi hoàn.					
			8. Nhấn Xác nhận.					
			Ngày khai báo không hợp lệ					
PA_18	Xử lý mất sách	Form đã mở, hệ thống có quy tắc kiểm tra ngày hợp lệ.	1. Đăng nhập bằng tài khoản có quyền thực hiện thao tác. VD: Thủ thư.	Hệ thống hiển thị lỗi “Vui lòng chọn ngày hợp lệ”, không cho xác nhận, không cập nhật dữ liệu.	Ngày khai báo mất mặc định là ngày hiện tại, không chỉnh sửa được.		FAILED	
			2. Truy cập màn hình Quản lý trả sách.					
			3. Chọn tab chức năng Xử lý mất sách					
			4. Chọn một bản					

			ghi hợp lệ.				
			5. Nhấn Báo mất.				
			6. Nhập Ngày khai báo mất không hợp lệ.				
			7. Chọn một phương án bồi hoàn.				
			8. Nhấn Xác nhận.				
Lỗi khi chưa chọn phương án bồi hoàn							
PA_19	Xử lý mất sách	Form đã mở.	1. Đăng nhập bằng tài khoản có quyền thực hiện thao tác. VD: Thủ thư.	Hệ thống hiển thị thông báo "Vui lòng chọn phương án bồi hoàn", không cho xác nhận, không cập nhật dữ liệu.	Hệ thống hiển thị thông báo "Vui lòng chọn phương án bồi hoàn", không cho xác nhận, không cập nhật dữ liệu.		PASS
			2. Truy cập màn hình Quản lý trả sách.				
			3. Chọn tab chức năng Xử lý mất sách				
			4. Chọn một bản ghi hợp lệ.				
			5. Nhấn Báo mất.				

			6. Không chọn Bồi thường tiền hoặc Đền sách mới.					
			7. Nhấn Xác nhận.					
Xử lý mất sách với phương án bồi thường tiền								
PA_20	Xử lý mất sách	Bản ghi phiếu mượn hợp lệ, có cấu hình mức phạt mất sách.	1. Đăng nhập bằng tài khoản có quyền thực hiện thao tác. VD: Thủ thư.	Hệ thống thông báo “Xác nhận mất sách thành công”, cập nhật bản ghi mượn sang trạng thái Đang xử lý, tạo khoản phạt loại Mất sách với trạng thái Chưa thanh toán, hiển thị đúng tổng số tiền phải thu, cập nhật trạng thái bản sao sách thành Đã mất, cập nhật số lượng bản sao sách trong kho đúng quy định.	Hệ thống thông báo “Xác nhận mất sách thành công”, cập nhật bản ghi mượn sang trạng thái Đang xử lý, tạo khoản phạt loại Mất sách với trạng thái Chưa thanh toán, hiển thị đúng tổng số tiền phải thu, cập nhật trạng thái bản sao sách thành Đã mất, cập nhật số lượng bản sao sách trong kho đúng quy định.		PASS	
			2. Truy cập màn hình Quản lý trả sách.					
			3. Chọn tab chức năng Xử lý mất sách					
			4. Chọn một bản ghi hợp lệ.					
			5. Nhấn Báo mất.					
			6. Chọn Bồi thường tiền.					
			7. Bấm Xác nhận.					

			8. Kiểm tra lại trạng thái bản ghi, khoản phạt và bản sao trong kho.				
PA_21	Xử lý mất với phương án đền sách mới						PASS
	Xử lý mất sách	Bản ghi hợp lệ.	1. Đăng nhập bằng tài khoản có quyền thực hiện thao tác. VD: Thủ thư.	Hệ thống thông báo “Xác nhận mất sách thành công”, cập nhật hồ sơ sang trạng thái Chờ đền sách, không tạo phạt mất sách, cập nhật trạng thái sách thành Đã mất và cập nhật bản sao sách trong kho theo quy định.	Hệ thống thông báo “Xác nhận mất sách thành công”, cập nhật hồ sơ sang trạng thái Chờ đền sách, không tạo phạt mất sách, cập nhật trạng thái sách thành Đã mất và cập nhật bản sao sách trong kho theo quy định.		
			2. Truy cập màn hình Quản lý trả sách.				
			3. Chọn tab chức năng Xử lý mất sách				
			4. Chọn một bản ghi hợp lệ.				
			5. Nhấn Báo mất.				
			6. Chọn Đền sách mới.				
			7. Nhấn Xác nhận.				
			8. Kiểm tra lại trạng				

			thái hồ sơ.				
PA_22	Hủy thao tác xử lý mất sách						PASS
	Xử lý mất sách	Form đang mở.	1. Đăng nhập bằng tài khoản có quyền thực hiện thao tác. VD: Thủ thư.	Hệ thống đóng form, quay về màn hình danh sách, không cập nhật trạng thái bản ghi, không tạo khoản phạt, không thay đổi số lượng bản sao trong kho và trạng thái sách.	Hệ thống đóng form/quay về màn hình danh sách, không cập nhật trạng thái bản ghi, không tạo khoản phạt, không thay đổi số lượng bản sao trong kho và trạng thái sách.		
			2. Truy cập màn hình Quản lý trả sách.				
			3. Chọn tab chức năng Xử lý mất sách				
			4. Chọn một bản ghi hợp lệ.				
			5. Nhấn Báo mất tại bản ghi hợp lệ để mở form xử lý mất sách.				
			6. Nhấn Hủy.				
Bản ghi không hợp lệ, không có xử lý mất sách						PASS	
Xử lý mất sách	Bản ghi đã bị xóa, không tồn tại, không thuộc trạng thái Đang mượn/Quá hạn, hoặc đã chuyển sang trạng thái	1. Đăng nhập bằng tài khoản có quyền thực hiện thao tác.	Hệ thống không cho xử lý, không hiển thị nút báo mất.	Hệ thống không cho xử lý, không hiển thị nút báo mất.			

		khác trước khi xác nhận.	VD: Thủ thư.				
			2. Truy cập màn hình Quản lý trả sách.				
			3. Chọn tab chức năng Xử lý mất sách				
			4. Chọn bản ghi không đúng trạng thái (đã được xử lý trước đó).				
			5. Thực hiện Bảo mật.				

3.1.4.4. Xác nhận đền sách

- Scenario

No	Action	Expected Results	Status	Notes
Scenario 1: Xác nhận đền sách				
Input data: Mã phiếu mượn, Tên sách, Mã sách, Tên người mượn, Thời gian mượn, Trạng thái				
Screen Navigation: Đền sách				
1	Đăng nhập bằng tài khoản có quyền thao tác. VD: Thủ thư.			Tested
2	Truy cập màn hình Quản lý trả sách.			
3	Chọn tab Xác nhận đền sách.	Hệ thống hiển thị đúng tab Xác nhận đền sách và danh sách hồ sơ chờ xác nhận đền bù sách, hiển thị các hồ sơ có trạng thái Đã hoàn thành (Sau khi đã xử lý xong) và Chờ đền sách (Đang xử lý, chờ đền bù sách và chỉ các hồ sơ này mới được phép thao tác xác nhận).		
Scenario 2: Popup xác nhận đền sách và hiển thị đúng thông tin				

Input data: Mã phiếu mượn, Tên sách, Mã sách, Tên người mượn, Thời gian mượn

Screen Navigation: Đền sách

1	Đăng nhập bằng tài khoản có quyền thao tác. VD: Thủ thư.			Tested
2	Truy cập màn hình Quản lý trả sách.			
3	Chọn tab Xác nhận đền sách.			
4	Tại danh sách, chọn 1 hồ sơ trạng thái Chờ đền sách.			
5	Nhấn chọn bản ghi muốn xác nhận để mở pop up Xác nhận đền sách.			
6	Đối chiếu dữ liệu giữa danh sách và popup.	Hệ thống mở popup/form Xác nhận đền sách, dữ liệu hiển thị đúng và đồng nhất với dòng dữ liệu bản ghi hiển thị đã chọn, gồm: Mã hồ sơ, Sách cần đền, Mã sách, Người đền, Ngày báo mất, popup có đầy đủ nút Hủy và Xác nhận.		

Scenario 3: Xác nhận đền sách thành công với hồ sơ hợp lệ

Input data: Mã phiếu mượn; Tình trạng sách đền, Tình trạng sách

Screen Navigation: Đền sách

1	Đăng nhập bằng tài khoản có quyền thao tác. VD: Thủ thư.			Tested
2	Truy cập màn hình Quản lý trả sách.			
3	Chọn tab Xác nhận đền sách.			
4	Tại danh sách, chọn 1 hồ sơ trạng thái Chờ đền sách.			
5	Nhấn chọn bản ghi hợp lệ muốn xác nhận để mở pop up Xác nhận đền sách.			
6	Thủ thư kiểm tra sách đền đạt yêu cầu.			
7	Bấm Xác nhận.			

8	Kiểm tra lại hồ sơ và dữ liệu kho.	Hệ thống hiển thị thông báo “Xác nhận đền sách thành công”, cập nhật trạng thái hồ sơ/mã phiếu mượn từ Chờ đền sách sang Đã hoàn thành, tạo bản sao Sách Trong Kho mới với trạng thái Sẵn sàng, cập nhật đúng số lượng sách trong kho.		
---	------------------------------------	--	--	--

• **Function**

TEST RESULT			Pass	Fail	Untested	Total	
			3	0	0	3	
TC_ID	Description (Mô tả)	Start Conditions (Điều kiện bắt đầu)	Action (Hành động)	Expected Result (Kết quả mong đợi)	Actual Result (Kết quả thực tế)	Defect Severity (Mức độ lỗi)	Kết quả kiểm thử
PA_24	Xác nhận đền sách						PASS
	Xác nhận đền sách	Tồn tại ít nhất 1 hồ sơ ở trạng thái Chờ đền sách.	1. Đăng nhập bằng tài khoản có quyền thao tác. VD: Thủ thư.	Hệ thống hiển thị đúng tab Xác nhận đền sách và danh sách hồ sơ chờ xác nhận đền bù sách, hiển thị các hồ sơ có trạng thái Đã hoàn thành (Sau khi đã xử lý xong) và Chờ đền sách (Đang xử lý, chờ đền bù sách và chỉ các hồ sơ này mới được phép thao tác xác nhận).	Hệ thống hiển thị đúng tab Xác nhận đền sách và danh sách hồ sơ chờ xác nhận đền bù sách, hiển thị các hồ sơ có trạng thái Đã hoàn thành (Sau khi đã xử lý xong) và Chờ đền sách (Đang xử lý, chờ đền bù sách và chỉ các hồ sơ này mới được phép thao tác xác nhận).		
			2. Truy cập màn hình Quản lý trả sách.				
			3. Chọn tab Xác nhận đền sách.				
PA_25	Popup xác nhận đền sách và hiển thị đúng thông tin						PASS
	Xác nhận đền sách	Hồ sơ được chọn có trạng thái Chờ đền sách.	1. Đăng nhập bằng tài khoản có quyền thao tác. VD: Thủ thư.	Hệ thống mở popup/form Xác nhận đền sách, dữ liệu hiển thị đúng và đồng nhất với dòng dữ liệu bản ghi hiển thị đã chọn, gồm: Mã hồ sơ, Sách cần đền, Mã sách, Người đền, Ngày báo mất,	Hệ thống mở popup/form Xác nhận đền sách, dữ liệu hiển thị đúng và đồng nhất với dòng dữ liệu bản ghi hiển thị đã chọn, gồm: Mã hồ sơ, Sách cần đền, Mã sách, Người đền, Ngày báo mất,		
2. Truy cập màn hình							

			Quản lý trả sách.	popup có đầy đủ nút Hủy và Xác nhận.	popup có đầy đủ nút Hủy và Xác nhận.			
			3. Chọn tab Xác nhận đền sách.					
			4. Tại danh sách, chọn 1 hồ sơ trạng thái Chờ đền sách.					
			5. Nhấn chọn bản ghi muốn xác nhận để mở pop up Xác nhận đền sách.					
			6. Đối chiếu dữ liệu giữa danh sách và popup.					
PA_26	Xác nhận đền sách thành công với hồ sơ hợp lệ							PASS
	Xác nhận đền sách	Hồ sơ có trạng thái Chờ đền sách; sách đền đúng yêu cầu nghiệp vụ.	1. Đăng nhập bằng tài khoản có quyền thao tác. VD: Thủ thư.	Hệ thống hiển thị thông báo “Xác nhận đền sách thành công”, cập nhật trạng thái hồ sơ/mã phiếu mượn từ Chờ đền sách sang Đã hoàn thành, tạo bản sao Sách Trong Kho mới với trạng thái Sẵn sàng, cập nhật đúng số	Hệ thống hiển thị thông báo “Xác nhận đền sách thành công”, cập nhật trạng thái hồ sơ/mã phiếu mượn từ Chờ đền sách sang Đã hoàn thành, tạo bản sao Sách Trong Kho mới với trạng thái Sẵn sàng, cập nhật đúng số			
			2. Truy cập màn hình Quản lý trả sách.					

			3. Chọn tab Xác nhận đền sách.	lượng sách trong kho.	lượng sách trong kho.		
			4. Tại danh sách, chọn 1 hồ sơ trạng thái Chờ đền sách.				
			5. Nhấn chọn bản ghi hợp lệ muốn xác nhận để mở pop up Xác nhận đền sách.				
			6. Thủ thư kiểm tra sách đền đạt yêu cầu.				
			7. Bấm Xác nhận.				
			8. Kiểm tra lại hồ sơ và dữ liệu kho.				

3.1.4.5. Tìm kiếm thông tin trả sách

- Scenario

No	Action	Expected Results	Status	Notes
Scenario 1: Tìm kiếm thông tin sách				
Input data: Mã phiếu mượn				
Screen Navigation: Tìm kiếm trả sách				

1	Đăng nhập hệ thống thành công bằng tài khoản có chức năng thao tác			Tested
2	Chọn chức năng Trả sách từ thanh nav			
3	Nhập mã phiếu mượn.			
4	Bấm Tìm kiếm.	Hệ thống hiển thị đúng thông tin phiếu mượn phù hợp với từ khoá tìm kiếm gồm: Mã phiếu mượn, Người mượn, Ngày mượn, Mã sách, Tên sách, Hạn trả, Trạng thái.		

Scenario 2: Xác nhận tìm kiếm sách bằng tên người mượn

Input data: Tên người mượn

Screen Navigation: Tìm kiếm trả sách

1	Đăng nhập hệ thống thành công bằng tài khoản có chức năng thao tác			Tested
2	Chọn chức năng Trả sách từ thanh nav			
3	Nhập tên người mượn.			
4	Bấm Tìm kiếm.	Hệ thống hiển thị danh sách có thông tin phiếu mượn tương ứng với người mượn đã nhập.		

Scenario 3: Tìm không thấy thông tin phiếu mượn

Input data: Mã sách không hợp lệ/ Tên người dùng không hợp lệ

Screen Navigation: Tìm kiếm trả sách

1	Đăng nhập hệ thống thành công bằng tài khoản có chức năng thao tác			Tested
2	Chọn chức năng Trả sách từ thanh nav			
3	Nhập mã phiếu mượn / tên người mượn không tồn tại.			
4	Bấm Tìm kiếm.	Hệ thống hiển thị thông báo “Không tìm dữ liệu phù hợp với từ khoá” và không hiển thị kết quả.		

- **Function**

TEST RESULT	Pass	Fail	Untested	Total
-------------	------	------	----------	-------

			2	1	0	3	
TC_ID	Description (Mô tả)	Start Conditions (Điều kiện bắt đầu)	Action (Hành động)	Expected Result (Kết quả mong đợi)	Actual Result (Kết quả thực tế)	Defect Severity (Mức độ lỗi)	Kết quả kiểm thử
PA_28	Tìm kiếm thông tin trả sách						PASS
	Tìm kiếm thông tin trả sách	Đã đăng nhập hệ thống, mã phiếu mượn tồn tại.	1. Đăng nhập hệ thống thành công bằng tài khoản có chức năng thao tác	Hệ thống hiển thị đúng thông tin phiếu mượn phù hợp với từ khoá tìm kiếm gồm: Mã phiếu mượn, Người mượn, Ngày mượn, Mã sách, Tên sách, Hạn trả, Trạng thái.	Hệ thống hiển thị đúng thông tin phiếu mượn phù hợp với từ khoá tìm kiếm gồm: Mã phiếu mượn, Người mượn, Ngày mượn, Mã sách, Tên sách, Hạn trả, Trạng thái.		
			2. Chọn chức năng Trả sách từ thanh nav				
			3. Nhập mã phiếu mượn.				
			4. Bấm Tìm kiếm.				
Xác nhận tìm kiếm sách bằng tên người mượn						PASS	
PA_29	Tìm kiếm thông tin trả sách	Đã đăng nhập hệ thống, người mượn có phiếu mượn trong hệ thống.	1. Đăng nhập hệ thống thành công bằng tài khoản có chức năng thao tác	Hệ thống hiển thị danh sách có thông tin phiếu mượn tương ứng với người mượn đã nhập.	Xác nhận tìm kiếm sách thành công		
			2. Chọn chức năng Trả sách từ thanh nav				

			3. Nhập tên người mượn.				
			4. Bấm Tìm kiếm.				
PA_30	Tìm không thấy thông tin phiếu mượn						FAILED
	Tìm kiếm thông tin trả sách	Đã đăng nhập hệ thống; dữ liệu tìm kiếm không tồn tại.	1. Đăng nhập hệ thống thành công bằng tài khoản có chức năng thao tác	Hệ thống hiển thị thông báo “Không tìm dữ liệu phù hợp với từ khoá” và không hiển thị kết quả.	Hệ thống không hiển thị kết quả.		
			2. Chọn chức năng Trả sách từ thanh nav				
			3. Nhập mã phiếu mượn / tên người mượn không tồn tại.				
			4. Bấm Tìm kiếm.				

3.1.5. Quản lý sách

3.1.5.1. Thêm sách mới

- Scenario

No	Action	Expected Results	Status	Notes
Scenario 1: Thêm sách mới				
Input data: Thông tin sách				
Screen Navigation: Thêm sách mới				
1	Tại thanh Nav của Hệ thống, chọn Quản lý sách			Tested

2	Chọn "Thêm sách mới"			
3	Điền các thông tin hợp lệ của sách			
4	Chọn "Luu"	Hiện thị thông báo "Thêm thông tin sách thành công"		

Scenario 2: Thêm sách mới với dữ liệu tên sách không hợp lệ

Input data: Tên sách

Screen Navigation: Thêm sách mới

1	Chọn "Thêm sách mới"			
2	Nhập tên sách chỉ có ký tự đặc biệt hoặc để rỗng			
3	Chọn "Luu"	Hiện thị thông báo: "Tên sách không hợp lệ. Vui lòng nhập tên sách không chỉ chứa số hoặc ký tự đặc biệt."		Tested

Scenario 3: Thêm sách mới với dữ liệu tên tác giả không hợp lệ

Input data: Để trống Tên tác giả hoặc nhập thông tin không hợp lệ

Screen Navigation: Thêm sách mới

1	Tại thanh Nav của Hệ thống, chọn Quản lý sách			
2	Chọn "Thêm sách mới"			
3	Điền tên tác giả là ký tự đặc biệt (ví dụ: @#!\$%), hoặc rỗng, hoặc chỉ chứa số (0-9), điền các trường còn lại hợp lệ			
4	Chọn "Luu"	Hiện thị thông báo "Tên tác giả không hợp lệ Vui lòng nhập tên tác giả có ít nhất một ký tự chữ cái"		Tested

Scenario 4: Thêm sách mới với tên dữ liệu thể loại không hợp lệ

Input data: Để trống Thể loại hoặc nhập thông tin không hợp lệ

Screen Navigation: Thêm sách mới

1	Tại thanh Nav của Hệ thống, chọn Quản lý sách			
2	Chọn "Thêm sách mới"			
3	Điền Thể loại là ký tự đặc biệt (ví dụ: @#!\$%), hoặc rỗng, hoặc chỉ chứa số (0-9), điền các trường còn lại hợp lệ			
4	Chọn "Luu"	Hiện thị thông báo "Thể loại không hợp lệ. Vui lòng nhập thể loại có ít nhất một ký tự chữ cái hoặc từ mô tả cụ thể."		Tested

Scenario 5: Thêm sách mới với dữ liệu tên nhà xuất bản không hợp lệ

Input data: Để trống Tên NXB hoặc nhập thông tin không hợp lệ

Screen Navigation: Thêm sách mới

1	Tại thanh Nav của Hệ thống, chọn Quản lý sách			Tested
2	Chọn "Thêm sách mới"			
3	Điền Thẻ loại là ký tự đặc biệt (ví dụ: @#!\$%), hoặc rỗng, hoặc chỉ chứa số (0-9), điền các trường còn lại hợp lệ			
4	Chọn "Lưu"	Hiển thị thông báo "Tên NXB không hợp lệ. Vui lòng nhập tên NXB không chỉ chứa số hoặc ký tự đặc biệt."		

Scenario 6: Thêm sách mới với dữ liệu năm xuất bản không hợp lệ

Input data: Để trống Năm XB hoặc nhập thông tin không hợp lệ

Screen Navigation: Thêm sách mới

1	1. Chọn "Thêm sách mới"			Tested
2	2. Nhập năm < 1450, hoặc lớn hơn năm hiện tại, hoặc nhập chữ			
3	3. Chọn "Lưu"	Hiển thị thông báo "Năm NXB không hợp lệ. Vui lòng nhập năm từ 1450 đến năm hiện tại."		

Scenario 7: Thêm sách mới với dữ liệu số lượng không hợp lệ

Input data: Để trống Năm XB hoặc nhập thông tin không hợp lệ

Screen Navigation: Thêm sách mới

1	1. Chọn "Thêm sách mới"			Tested
2	2. Nhập số lượng ≤ 0 , hoặc để trống, hoặc nhập chữ			
3	3. Chọn "Lưu"	Hiển thị thông báo "Số lượng không hợp lệ. Vui lòng nhập số lượng lớn hơn 0"		

- **Function**

TEST RESULT			Pass	Fail	Untested	Total	
			7	0	0	7	
TC_ID	Description (Mô tả)	Start Conditions (Điều kiện bắt đầu)	Action (Hành động)	Expected Result (Kết quả mong đợi)	Actual Result (Kết quả thực tế)	Defect Severity (Mức độ lỗi)	Kết quả kiểm thử

BM_01	Scenario 1: Thêm sách mới						PASS
	Thêm sách mới	User đã đăng nhập	1. Tại thanh Nav của Hệ thống, chọn Quản lý sách	Hiển thị thông báo "Thêm thông tin sách thành công"	Hiển thị thông báo "Thêm thông tin sách thành công"		
			2. Chọn "Thêm sách mới"				
			3. Điền các thông tin hợp lệ của sách				
			4. Chọn "Lưu"				
Scenario 2: Thêm sách mới với dữ liệu tên sách không hợp lệ							
BM_02	Thêm sách mới	User đã đăng nhập	1. Chọn "Thêm sách mới"	Hiển thị thông báo: "Tên sách không hợp lệ. Vui lòng nhập tên sách không chỉ chứa số hoặc ký tự đặc biệt."	Hiển thị thông báo: "Tên sách không hợp lệ. Vui lòng nhập tên sách không chỉ chứa số hoặc ký tự đặc biệt."		
			2. Nhập tên sách chỉ có ký tự đặc biệt hoặc để trống				
			3. Chọn "Lưu"				
Scenario 3: Thêm sách mới với dữ liệu tên tác giả không hợp lệ							
BM_03	Thêm sách mới	User đã đăng nhập	1. Tại thanh Nav của Hệ thống, chọn Quản lý sách	Hiển thị thông báo "Tên tác giả không hợp lệ. Vui lòng nhập tên tác giả có ít nhất một ký tự chữ cái"	Hiển thị thông báo "Tên tác giả không hợp lệ. Vui lòng nhập tên tác giả có ít nhất một ký tự chữ cái"		
			2. Chọn "Thêm sách mới"				
			3. Điền tên tác giả là ký tự đặc biệt (ví dụ: @#!\$%), hoặc trống, hoặc chỉ chứa số (0-9),điền các trường còn lại hợp lệ				
			4. Chọn "Lưu"				
Scenario 4: Thêm sách mới với tên dữ liệu thể loại không hợp lệ							
BM_04	Thêm sách mới	User đã đăng nhập	1. Tại thanh Nav của Hệ thống, chọn Quản lý sách	Hiển thị thông báo "Thể loại không hợp lệ. Vui lòng nhập	Hiển thị thông báo "Thể loại không hợp lệ.	PASS	

			2. Chọn "Thêm sách mới"	thể loại có ít nhất một ký tự chữ cái hoặc từ mô tả cụ thể."	Vui lòng nhập thể loại có ít nhất một ký tự chữ cái hoặc từ mô tả cụ thể."			
			3. Điền Thể loại là ký tự đặc biệt (ví dụ: @#!\$%), hoặc rỗng, hoặc chỉ chứa số (0-9),điền các trường còn lại hợp lệ					
			4. Chọn "Lưu"					
BM_05	Scenario 5: Thêm sách mới với dữ liệu tên nhà xuất bản không hợp lệ							PASS
	Thêm sách mới	User đã đăng nhập	1. Tại thanh Nav của Hệ thống, chọn Quản lý sách	Hiển thị thông báo "Tên NXB không hợp lệ. Vui lòng nhập tên NXB không chỉ chứa số hoặc ký tự đặc biệt."	Thêm sách mới thành công			
			2. Chọn "Thêm sách mới"					
			3. Điền Tên NXB là ký tự đặc biệt (ví dụ: @#!\$%), hoặc rỗng, hoặc chỉ chứa số (0-9),điền các trường còn lại hợp lệ					
			4. Chọn "Lưu"					
BM_06	Scenario 6: Thêm sách mới với dữ liệu năm xuất bản không hợp lệ							PASS
	Thêm sách mới	User đã đăng nhập	1. Chọn "Thêm sách mới"	Hiển thị thông báo "Năm NXB không hợp lệ. Vui lòng nhập năm từ 1450 đến năm hiện tại."	Hiển thị thông báo "Năm NXB không hợp lệ. Vui lòng nhập năm từ 1450 đến năm hiện tại."			
			2. Nhập năm < 1450, hoặc lớn hơn năm hiện tại, hoặc nhập chữ					
			3. Chọn "Lưu"					
BM_07	Scenario 7: Thêm sách mới với dữ liệu số lượng không hợp lệ							PASS
	Thêm sách mới	User đã đăng nhập	1. Chọn "Thêm sách mới"	Hiển thị thông báo "Số lượng không hợp lệ."	Hiển thị thông báo "Số lượng không			

			2. Nhập số lượng ≤ 0 , hoặc để trống, hoặc nhập chữ	Vui lòng nhập số lượng lớn hơn 0"	hợp lệ. Vui lòng nhập số lượng lớn hơn 0"		
			3. Chọn "Lưu"				

3.1.5.2. Thêm bản sao sách

- Scenario

No	Action	Expected Results	Status	Notes
Scenario 1: Thêm số lượng bản sao mới không hợp lệ				
Input data: Số lượng sách không hợp lệ				
Screen Navigation: Thêm bản sao				
1	Tại cột Thao tác trong bảng danh sách, chọn icon "Copy"			Tested
2	Hiển thị popup Thêm bản sao sách			
3	Nhấn "Xác nhận thêm"	Hiển thị thông báo "Vui lòng nhập số lượng lớn hơn 0"		
Scenario 2: Thêm số lượng bản sao mới hợp lệ				
Input data: Số lượng sách				
Screen Navigation: Thêm bản sao				
1	Tại cột Thao tác trong bảng danh sách, chọn icon "Copy"			Tested
2	Hiển thị popup Thêm bản sao sách			
3	Nhập số lượng sách hợp lệ			
4	Nhấn "Xác nhận thêm"	Hiển thị thông báo "Thêm phiên bản sách thành công" Màn hình hiển thị danh sách sách sẽ cập nhật lại số lượng sách sau khi đã được thêm vào Tại màn hình Sách trong kho sẽ tạo ra đúng số bản sao dựa vào số lượng sách đã nhập thêm của quyền sách được chọn		

- Function

TEST RESULT	Pass	Fail	Untested	Total
-------------	------	------	----------	-------

			2	0	0	2	
TC_ID	Description (Mô tả)	Start Conditions (Điều kiện bắt đầu)	Action (Hành động)	Expected Result (Kết quả mong đợi)	Actual Result (Kết quả thực tế)	Defect Severity (Mức độ lỗi)	Kết quả kiểm thử
		Đã đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản có quyền thao tác chức năng. VD: Thủ thư					
BM_08	Scenario 1: Thêm số lượng bản sao mới không hợp lệ						PASS
	Thêm bản sao sách	Popup thêm bản sao đang mở	1. Tại cột Thao tác trong bảng danh sách, chọn icon "Copy"	Hiển thị thông báo "Vui lòng nhập số lượng > 0"	Hiển thị thông báo "Vui lòng nhập số lượng > 0"		
			2. Hiện thị popup Thêm bản sao sách				
			3. Nhấn "Xác nhận thêm"				
BM_09	Scenario 2: Thêm số lượng bản sao mới hợp lệ						PASS
	Thêm bản sao sách	Popup thêm bản sao đang mở	1. Tại cột Thao tác trong bảng danh sách, chọn icon "Copy"	Hiển thị thông báo "Thêm phiên bản sách thành công" Màn hình hiển thị danh sách sách sẽ cập nhật lại số lượng sách sau khi đã được thêm vào Tại màn hình Sách trong kho sẽ tạo ra đúng	Hiển thị thông báo "Thêm phiên bản sách thành công" Màn hình hiển thị danh sách sách sẽ cập nhật lại số lượng sách sau khi đã được thêm vào Tại màn hình Sách trong kho sẽ tạo ra đúng		
			2. Hiện thị popup Thêm				

			bản sao sách	số bản sao dựa vào số lượng sách đã nhập thêm của quyền sách được chọn	số bản sao dựa vào số lượng sách đã nhập thêm của quyền sách được chọn		
			3. Nhập số lượng sách hợp lệ				
			4. Nhấn "Xác nhận thêm"				

3.1.5.3. Sửa thông tin sách

- Scenario

No	Action	Expected Results	Status	Notes
Scenario 1: Sửa thông tin sách				
Input data: Thông tin sách				
Screen Navigation: Sửa thông tin sách				
1	Chọn icon "Sửa" (cây bút chì)			Tested
2	Thay đổi thông tin hợp lệ			
3	Nhấn "Cập nhật"	Hiện thị thông báo "Cập nhật thông tin sách thành công"		
Scenario 2: Sửa tên sách không hợp lệ				
Input data: Thông tin sách hoặc để trống				
Screen Navigation: Sửa thông tin sách				
1	Nhập Tên sách rỗng hoặc chỉ có ký tự đặc biệt			Tested
2	Nhấn "Cập nhật"	Thông báo "Tên sách không hợp lệ", không lưu thay đổi		
Scenario 3: Sửa tên tác giả không hợp lệ				
Input data: Để trống thông tin tác giả hoặc thông tin sai				
Screen Navigation: Sửa thông tin sách				
1	Tại thanh Nav của Hệ thống, chọn Quản lý sách			Tested
2	Chọn biểu tượng cây bút chì tạo bản ghi chứa thông tin sách muốn sửa			
3	Nhập tên sách rỗng/ chỉ số/ký tự đặc biệt, các trường còn lại hợp lệ			
4	Nhấn "Cập nhật"	Hiện thị thông báo "Tên tác giả không hợp lệ" Không cập nhật thông tin sách		

Scenario 4: Sửa tên nhà xuất bản không hợp lệ				
Input data: Để trống Tên nhà xuất bản hoặc thông tin sai				
Screen Navigation: Sửa thông tin sách				
1	Tại thanh Nav của Hệ thống, chọn Quản lý sách			Tested
2	Chọn biểu tượng cây bút chì tạo bản ghi chứa thông tin sách muốn sửa			
3	Nhập tên nhà xuất bản rỗng/ chỉ số/ký tự đặc biệt, các trường còn lại hợp lệ			
4	Nhấn "Cập nhật"	Hiện thị thông báo "Tên NXB không hợp lệ" Không cập nhật thông tin sách		
Scenario 5: Sửa tên thể loại không hợp lệ				
Input data: Để trống Tên thể loại hoặc thông tin không hợp lệ				
Screen Navigation: Sửa thông tin sách				
1	Tại thanh Nav của Hệ thống, chọn Quản lý sách			Tested
2	Chọn biểu tượng cây bút chì tạo bản ghi chứa thông tin sách muốn sửa			
3	Nhập tên thể loại rỗng/ chỉ số/ký tự đặc biệt, các trường còn lại hợp lệ			
4	Nhấn "Cập nhật"	Hiện thị thông báo "Tên thể loại không hợp lệ" Không cập nhật thông tin sách		
Scenario 6: Sửa số lượng sách không hợp lệ				
Input data: Để trống Năm XB hoặc nhập số Năm không hợp lệ				
Screen Navigation: Sửa thông tin sách				
1	Tại thanh Nav của Hệ thống, chọn Quản lý sách			Tested
2	Chọn biểu tượng cây bút chì tạo bản ghi chứa thông tin sách muốn sửa			
3	Nhập số lượng sách âm, các trường còn lại hợp lệ			
4	Nhấn "Cập nhật"	Hiện thị thông báo "Số lượng sách không hợp lệ" Không cập nhật thông tin sách		
Scenario 7: Sửa năm xuất bản không hợp lệ				
Input data: Để trống Năm XB hoặc nhập số lượng không hợp lệ				
Screen Navigation: Sửa thông tin sách				
1	Tại thanh Nav của Hệ thống, chọn Quản lý sách			Tested

2	Chọn biểu tượng cây bút chì tại bản ghi chứa thông tin sách muốn sửa			
3	Nhập năm xuất bản nhỏ hơn 1450 hoặc lớn hơn năm hiện tại hoặc rỗng, các trường còn lại hợp lệ			
4	Nhấn "Cập nhật"	Hiển thị thông báo "Năm xuất bản không hợp lệ" Không cập nhật thông tin sách		

• **Function**

TEST RESULT			Pass	Fail	Untested	Total	
			7	0	0	7	
TC_ID	Description (Mô tả)	Start Conditions (Điều kiện bắt đầu)	Action (Hành động)	Expected Result (Kết quả mong đợi)	Actual Result (Kết quả thực tế)	Defect Severity (Mức độ lỗi)	Kết quả kiểm thử
BM_10	Scenario 1: Sửa thông tin sách						PASS
	Sửa thông tin sách	User đã đăng nhập	1. Chọn icon "Sửa"	Hiển thị thông báo "Cập nhật thông tin sách thành công"	Hiển thị thông báo "Cập nhật thông tin sách thành công"		
			2. Thay đổi thông tin hợp lệ				
			3. Nhấn "Cập nhật"				
BM_11	Scenario 2: Sửa tên sách không hợp lệ						PASS
	Sửa thông tin sách	User đã đăng nhập	1. Nhập Tên sách rỗng hoặc chỉ có ký tự đặc biệt	Thông báo "Tên sách không hợp lệ"	Thông báo "Tên sách không hợp lệ"		
			2. Nhấn "Cập nhật"	Không lưu thay đổi	Không lưu thay đổi		
BM_12	Scenario 3: Sửa tên tác giả không hợp lệ						PASS
	Sửa thông tin sách	User đã đăng nhập	1. Tại thanh Nav của Hệ thống, chọn Quản lý sách	Hiển thị thông báo "Tên tác giả không hợp lệ" Không cập nhật thông tin sách	Hiển thị thông báo "Tên tác giả không hợp lệ" Không cập nhật thông tin sách		
			2. Chọn biểu tượng cây bút chì tạo bản ghi chứa thông tin sách muốn sửa				
			3. Nhập tên sách rỗng/ chỉ				

			số/ký tự đặc biệt, các trường còn lại hợp lệ					
			4. Nhấn "Cập nhật"					
BM_13	Scenario 4: Sửa tên nhà xuất bản không hợp lệ							PASS
	Sửa thông tin sách	User đã đăng nhập	1. Tại thanh Nav của Hệ thống, chọn Quản lý sách	Hiển thị thông báo "Tên NXB không hợp lệ" Không cập nhật thông tin sách	Hiển thị thông báo "Tên NXB không hợp lệ" Không cập nhật thông tin sách			
			2. Chọn biểu tượng cây bút chì tạo bản ghi chứa thông tin sách muốn sửa					
			3. Nhập tên nhà xuất bản rỗng/ chỉ số/ký tự đặc biệt, các trường còn lại hợp lệ					
			4. Nhấn "Cập nhật"					
Scenario 5: Sửa tên thể loại không hợp lệ							PASS	
BM_14	Sửa thông tin sách	User đã đăng nhập	1. Tại thanh Nav của Hệ thống, chọn Quản lý sách	Hiển thị thông báo "Tên thể loại không hợp lệ" Không cập nhật thông tin sách	Hiển thị thông báo "Tên thể loại không hợp lệ" Không cập nhật thông tin sách			
			2. Chọn biểu tượng cây bút chì tạo bản ghi chứa thông tin sách muốn sửa					
			3. Nhập tên thể loại rỗng/ chỉ số/ký tự đặc biệt, các trường còn lại hợp lệ					
			4. Nhấn "Cập nhật"					
Scenario 6: Sửa số lượng sách không hợp lệ							PASS	
BM_15								

	Sửa thông tin sách	User đã đăng nhập	1. Tại thanh Nav của Hệ thống, chọn Quản lý sách 2. Chọn biểu tượng cây bút chì tạo bản ghi chứa thông tin sách muốn sửa 3. Nhập số lượng sách âm, các trường còn lại hợp lệ 4. Nhấn "Cập nhật"	Hiện thị thông báo "Số lượng sách không hợp lệ" Không cập nhật thông tin sách	Hiện thị thông báo "Số lượng sách không hợp lệ" Không cập nhật thông tin sách		
Scenario 7: Sửa năm xuất bản không hợp lệ							
BM_16	Sửa thông tin sách	User đã đăng nhập	1. Tại thanh Nav của Hệ thống, chọn Quản lý sách 2. Chọn biểu tượng cây bút chì tại bản ghi chứa thông tin sách muốn sửa 3. Nhập năm xuất bản nhỏ hơn 1450 hoặc lớn hơn năm hiện tại hoặc rỗng, các trường còn lại hợp lệ 4. Nhấn "Cập nhật"	Hiện thị thông báo "Năm xuất bản không hợp lệ" Không cập nhật thông tin sách	Hiện thị thông báo "Năm xuất bản không hợp lệ" Không cập nhật thông tin sách		PASS

3.1.5.4. Xóa thông tin sách

- Scenario

No	Action	Expected Results	Status	Notes
Scenario 1: Xóa thông tin sách không có lịch sử mượn và không có bản sao đang được mượn				
Input data:				
Screen Navigation: Xóa thông tin				

1	Tại thanh Nav của Hệ thống, chọn Quản lý sách			Tested
2	Chọn biểu tượng thùng rác tại bản ghi chứa thông tin sách muốn xóa			
3	Nhấn "Xóa"	Hiện thị thông báo "Xóa thông tin sách thành công"		

Scenario 2: Hủy thao tác xóa

Input data:

Screen Navigation: Xóa thông tin

1	Tại thanh Nav của Hệ thống, chọn Quản lý sách			Tested
2	Chọn biểu tượng thùng rác tại bản ghi chứa thông tin sách muốn xóa			
3	Nhấn "Hủy"	Trở lại màn hình giao diện hiển thị, không xóa thông tin sách		

Scenario 3: Xóa sách khi sách đang được mượn

Input data:

Screen Navigation: Xóa thông tin

1	Tại thanh Nav của Hệ thống, chọn Quản lý sách			Tested
2	Chọn biểu tượng thùng rác tại bản ghi chứa thông tin sách muốn xóa			
3	Nhấn "Xóa"	Hiện thị thông báo "Không thể xóa sách đang được mượn"		

Scenario 4: Xóa sách khi sách đã có lịch sử mượn trước đó, và sách sẽ được chuyển trạng thái sang ngừng sử dụng

Input data:

Screen Navigation: Xóa thông tin

1	Tại thanh Nav của Hệ thống, chọn Quản lý sách			Tested
2	Chọn biểu tượng thùng rác tại bản ghi			

	chứa thông tin sách muốn xóa			
3	Nhấn "Xóa"	Hiện thị thông báo "Sách đã có lịch sử mượn, sách được chuyển sang trạng thái ngừng sử dụng" Trở lại màn hình quản lý sách và trạng thái sách được cập nhật lại từ "Có sẵn --> Ngừng sử dụng"		

• **Function**

TEST RESULT			Pass	Fail	Untested	Total	
			4	0	0	4	
TC_ID	Description (Mô tả)	Start Conditions (Điều kiện bắt đầu)	Action (Hành động)	Expected Result (Kết quả mong đợi)	Actual Result (Kết quả thực tế)	Defect Severity (Mức độ lỗi)	Kết quả kiểm thử
		Đã đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản có quyền thao tác chức năng. VD: Thủ thư					
BM_17	Xóa thông tin sách không có lịch sử mượn và không có bản sao đang được mượn						PASS
	Xóa thông tin sách	Popup Xóa đang mở	1. Tại thanh Nav của Hệ thống, chọn Quản lý sách	Hiện thị thông báo "Xóa thông tin sách thành công"	Hiện thị thông báo "Xóa thông tin sách thành công"		
			2. Chọn biểu tượng thùng rác tại bản ghi chứa thông tin sách muốn xóa				
			3. Nhấn "Xóa"				
BM_18	Hủy thao tác xóa						PASS

	Xóa thông tin sách	Popup Xóa đang mở	1. Tại thanh Nav của Hệ thống, chọn Quản lý sách 2. Chọn biểu tượng thùng rác tại bản ghi chứa thông tin sách muốn xóa 3. Nhấn "Hủy"	Trở lại màn hình giao diện hiển thị, không xóa thông tin sách	Xóa thông tin sách thất bại		
BM_19	Xóa sách khi sách đang được mượn						PASS
	Xóa thông tin sách	Popup Xóa đang mở	1. Tại thanh Nav của Hệ thống, chọn Quản lý sách 2. Chọn biểu tượng thùng rác tại bản ghi chứa thông tin sách muốn xóa 3. Nhấn "Xóa"	Hiển thị thông báo "Không thể xóa sách đang được mượn"	Hiển thị thông báo "Không thể xóa sách đang được mượn"		
BM_20	Xóa sách khi sách đã có lịch sử mượn trước đó, và sách sẽ được chuyển trạng thái sang ngừng sử dụng						PASS
	Xóa thông tin sách	Popup Xóa đang mở	1. Tại thanh Nav của Hệ	Hiển thị thông báo "Sách đã có lịch sử mượn, sách được	Hiển thị thông báo "Sách đã có lịch sử mượn, sách		

			thống, chọn Quản lý sách	chuyển sang trạng thái ngừng sử dụng"	được chuyển sang trạng thái ngừng sử dụng"		
			2. Chọn biểu tượng thùng rác tại bản ghi chứa thông tin sách muốn xóa	Trở lại màn hình quản lý sách và trạng thái sách được cập nhật lại từ "Có sẵn --> Ngừng sử dụng"	Trở lại màn hình quản lý sách và trạng thái sách được cập nhật lại từ "Có sẵn --> Ngừng sử dụng"		
			3. Nhấn "Xóa"				

3.1.5.5. Tìm kiếm thông tin sách

- Scenario

No	Action	Expected Results	Status	Notes
Scenario 1: Tìm kiếm thông tin sách				
Input data: Nhập thông tin sách				
Screen Navigation: Tìm kiếm thông tin sách				
1	Tại thanh Nav của Hệ thống, chọn Quản lý sách			Tested
2	Nhập từ khóa tìm kiếm			
3	Nhấn "Tìm kiếm"	Hiển thị dòng thông tin của sách được tìm kiếm		
Scenario 2: Tìm kiếm không có kết quả thông tin sách				
Input data: Nhập vào thông tin sách				
Screen Navigation: Tìm kiếm thông tin sách				
1	Tại thanh Nav của Hệ thống, chọn Quản lý sách			Tested
2	Nhập thông tin không tồn tại			
3	Nhấn "Tìm kiếm"	Hiển thị màn hình danh sách rỗng		
Scenario 3: Tìm kiếm thông tin sách gần chính xác				
Input data: Nhập vào thông tin sách				
Screen Navigation: Tìm kiếm thông tin sách				

1	Tại thanh Nav của Hệ thống, chọn Quản lý sách			Tested
2	Nhập một phần dữ liệu ví dụ như một phần trong tên sách,..			
3	Nhấn "Tìm kiếm"	Hiển thị tất cả danh sách có chứa thông tin nhập vào		

Scenario 4: Tìm kiếm với dữ liệu rỗng

Input data:

Screen Navigation: Tìm kiếm thông tin sách

1	Tại thanh Nav của Hệ thống, chọn Quản lý sách			Tested
2	Nhấn "Tìm kiếm"	Hiển thị toàn bộ danh sách		

Scenario 5: Tìm kiếm với ký tự đặc biệt

Input data: Nhập vào kí tự đặc biệt

Screen Navigation: Tìm kiếm thông tin sách

1	Tại thanh Nav của Hệ thống, chọn Quản lý sách			Tested
2	Nhập ký tự đặc biệt			
3	Nhấn "Tìm kiếm"	Hiển thị thông báo "Không có thông tin sách"		

- **Function**

TEST RESULT			Pass	Fail	Untested	Total	
			4	1	0	5	
TC_ID	Description (Mô tả)	Start Conditions (Điều kiện bắt đầu)	Action (Hành động)	Expected Result (Kết quả mong đợi)	Actual Result (Kết quả thực tế)	Defect Severity (Mức độ lỗi)	Kết quả kiểm thử
		Đã đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản có quyền thao tác chức năng. VD: Thủ thư					
BM_21	Scenario 1: Tìm kiếm thông tin sách						PASS
	Tìm kiếm thông tin sách	Tồn tại bản ghi về thông tin sách trong hệ thống	1. Tại thanh Nav của Hệ thống, chọn	Hiển thị dòng thông tin của sách được tìm kiếm	Hiển thị dòng thông tin của sách		

			Quản lý sách		được tìm kiếm			
			2. Nhập từ khóa tìm kiếm					
			3. Nhấn "Tìm kiếm"					
BM_22	Scenario 2: Tìm kiếm không có kết quả thông tin sách							PASS
	Tìm kiếm thông tin sách	Tồn tại bản ghi về thông tin sách trong hệ thống	1. Tại thanh Nav của Hệ thống, chọn Quản lý sách	Hiển thị màn hình danh sách rỗng	Hiển thị màn hình danh sách rỗng			
			2. Nhập thông tin không tồn tại					
			3. Nhấn "Tìm kiếm"					
BM_23	Scenario 3: Tìm kiếm thông tin sách gần chính xác							PASS
	Tìm kiếm thông tin sách	Tồn tại bản ghi về thông tin sách trong hệ thống	1. Tại thanh Nav của Hệ thống, chọn Quản lý sách	Hiển thị tất cả danh sách có chứa thông tin nhập vào	Hiển thị tất cả danh sách có chứa thông tin nhập vào			
			2. Nhập một phần dữ liệu ví dụ như một phần trong tên sách,..					
			3. Nhấn "Tìm kiếm"					
BM_24	Scenario 4: Tìm kiếm với dữ liệu rỗng							PASS
	Tìm kiếm thông tin sách		1. Tại thanh Nav của Hệ thống, chọn	Hiển thị toàn bộ danh sách	Hiển thị toàn bộ danh sách			

			Quản lý sách				
			2. Nhấn "Tìm kiếm"				
BM_25	Scenario 5: Tìm kiếm với ký tự đặc biệt						FAILED
	Tìm kiếm thông tin sách	Không tồn tại bản ghi về thông tin sách trong hệ thống	1. Tại thanh Nav của Hệ thống, chọn Quản lý sách	Hiển thị thông báo "Không có thông tin sách"	Không có thông báo để hiển thị		
			2. Nhập ký tự đặc biệt				
			3. Nhấn "Tìm kiếm"				

3.1.5.6. Xem chi tiết sách trong kho

- Scenario

No	Action	Expected Results	Status	Notes
Scenario 1: Xem chi tiết sách				
Input data:				
Screen Navigation: Xem chi tiết				
1	Tại thanh Nav của Hệ thống, chọn Quản lý sách			Tested
2	Chọn biểu tượng xem chi tiết (i) tại bản ghi chứa thông tin sách muốn xem	Hiển thị đúng thông tin chi tiết sách		
Scenario 2: Điều hướng nút quay lại				
Input data:				
Screen Navigation: Xem chi tiết				
1	Tại thanh Nav của Hệ thống, chọn Quản lý sách			Tested
2	Chọn biểu tượng xem chi tiết (i) tại bản ghi chứa thông tin sách muốn xem			
3	Nhấn nút "Đóng"	Trở lại màn hình quản lý sách		

Scenario 3: Kiểm tra hiển thị đúng dữ liệu thông tin, số lượng bản sao mã sách

Input data: Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Nguyễn Nhật Ánh, Truyện ngắn, Kim Đồng, 2000, 5

Screen Navigation: Xem chi tiết

1	Tại thanh Nav của Hệ thống, chọn Quản lý sách			Tested
2	Chọn bản ghi chứa thông tin sách muốn xem	Thông tin hiển thị đúng với dữ liệu đã lưu		

Scenario 4: Điều hướng nút quay lại

Input data:

Screen Navigation: Xem chi tiết

1	Tại thanh Nav của Hệ thống, chọn Quản lý sách			Tested
2	Chọn bản ghi chứa thông tin sách muốn xem			
3	Nhấn nút "Quản lý sách"	Trở lại màn hình quản lý sách		

- **Function**

TEST RESULT			Pass	Fail	Untested	Total	
			4	0	0	4	
TC_ID	Description (Mô tả)	Start Conditions (Điều kiện bắt đầu)	Action (Hành động)	Expected Result (Kết quả mong đợi)	Actual Result (Kết quả thực tế)	Defect Severity (Mức độ lỗi)	Kết quả kiểm thử
		Đã đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản có quyền thao tác chức năng. VD: Thủ thư					
BM_26	Scenario 1: Xem chi tiết sách						PASS
	Xem chi tiết	Tồn tại bản ghi về thông tin sách trong hệ thống	1. Đăng nhập hệ thống thành công bằng tài khoản có chức năng thao tác	Hiển thị đúng thông tin chi tiết sách	Hiển thị đúng thông tin chi tiết sách		
			2. Tại thanh Nav của Hệ				

			thống, chọn Quản lý sách					
			3. Chọn bản ghi hoặc biểu tượng xem chi tiết (i) tại bản ghi chứa thông tin sách muốn xem					
BM_27	Scenario 2: Điều hướng nút quay lại							PASS
	Xem chi tiết	Màn hình chi tiết sách đang mở	1. Đăng nhập hệ thống thành công bằng tài khoản có chức năng thao tác	Trở lại màn hình quản lý sách	Trở lại màn hình quản lý sách			
			2. Tại thanh Nav của Hệ thống, chọn Quản lý sách					
			3. Chọn bản ghi hoặc biểu tượng xem chi tiết (i) tại bản ghi chứa thông tin sách muốn xem					
			4. Nhấn nút "Đóng"					
BM_28	Scenario 3: Kiểm tra hiển thị đúng dữ liệu thông tin, số lượng bản sao mã sách							PASS
	Xem chi tiết	Tồn tại bản ghi về thông tin sách trong hệ thống	1. Đăng nhập hệ thống thành công bằng tài khoản có chức năng thao tác	Thông tin hiển thị đúng với dữ liệu đã lưu	Thông tin hiển thị đúng với dữ liệu đã lưu			
			2. Tại thanh Nav của Hệ thống, chọn Quản lý sách					
			3. Chọn bản ghi chứa thông tin sách muốn xem					
BM_29	Scenario 4: Điều hướng nút quay lại							PASS

	Xem chi tiết	Màn hình chi tiết sách trong kho đang mở	1. Đăng nhập hệ thống thành công bằng tài khoản có chức năng thao tác	Trở lại màn hình quản lý sách	Trở lại màn hình quản lý sách		
			2. Tại thanh Nav của Hệ thống, chọn Quản lý sách				
			3. Chọn bản ghi chứa thông tin sách muốn xem				
			4. Nhấn nút "Quản lý sách"				

3.1.6. Quản lý người dùng

3.1.6.1. Tìm kiếm và xem chi tiết người dùng

- Scenario

No	Action	Expected Results	Status	Notes
Scenario 1: Tìm kiếm người dùng				
Input data: Thông tin người dùng				
Screen Navigation: Tìm kiếm người dùng				
1	Mở màn hình Quản lý người dùng			Tested
2	Nhập từ khóa tìm kiếm			
3	Bấm “Tìm kiếm”	Hệ thống hiển thị đúng người dùng phù hợp với từ khóa tìm kiếm		
Scenario 2: Tìm kiếm người dùng với từ khóa không tồn tại				
Input data: Thông tin người dùng				
Screen Navigation: Tìm kiếm người dùng				
1	Mở màn hình Quản lý người dùng			Tested
2	Nhập từ khóa không tồn tại			
3	Bấm “Tìm kiếm”	Hệ thống hiển thị danh sách rỗng hoặc thông báo “Không tìm thấy người dùng phù hợp”		

Scenario 3: Tìm kiếm người dùng khi để trống ô tìm kiếm

Input data:

Screen Navigation: Tìm kiếm người dùng

1	Mở màn hình Quản lý người dùng			Tested
2	Để trống ô tìm kiếm			
3	Bấm “Tìm kiếm”	Hệ thống hiển thị toàn bộ danh sách hoặc giữ nguyên danh sách hiện tại		

Scenario 4: Lọc danh sách theo tình trạng

Input data:

Screen Navigation: Tìm kiếm người dùng

1	Mở màn hình Quản lý người dùng			Tested
2	Chọn bộ lọc “Tình trạng”			
3	Quan sát danh sách	Hệ thống chỉ hiển thị danh sách người dùng đúng với tình trạng đã chọn		

Scenario 5: Lọc danh sách theo lớp

Input data:

Screen Navigation: Tìm kiếm người dùng

1	Mở màn hình Quản lý người dùng			Tested
2	Chọn bộ lọc “Lớp”			
3	Quan sát danh sách	Hệ thống chỉ hiển thị người dùng đúng lớp đã chọn		

Scenario 6: Tìm kiếm người dùng kết hợp tìm kiếm và bộ lọc

Input data:

Screen Navigation: Tìm kiếm người dùng

1	Mở màn hình Quản lý người dùng			Tested
2	Nhập từ khóa tìm kiếm			
3	Chọn tình trạng hoặc lớp			
4	Bấm “Tìm kiếm”	Hệ thống trả về đúng danh sách theo từ khóa và bộ lọc đã chọn		

Scenario 7: Kiểm tra hiển thị danh sách người dùng

Input data:				
Screen Navigation: Tìm kiếm người dùng				
1	Mở màn hình Quản lý người dùng			Tested
2	Quan sát bảng danh sách	Bảng hiển thị đúng các cột: STT, Mã người dùng, Họ tên, Loại, Lớp, Trạng thái tốt nghiệp, Thao tác		
Scenario 8: Xem chi tiết người dùng từ danh sách				
Input data:				
Screen Navigation: Tìm kiếm người dùng				
1	Mở màn hình Quản lý người dùng			Tested
2	Bấm icon “mắt” tại một dòng bất kỳ	Hệ thống mở popup/modal chi tiết đúng người dùng được chọn		
Scenario 9: Kiểm tra thông tin hiển thị trong popup				
Input data: Thông tin người dùng				
Screen Navigation: Tìm kiếm người dùng				
1	Mở popup chi tiết người dùng			Tested
2	Quan sát các trường hiển thị	Popup hiển thị đúng các thông tin: Mã người dùng, Họ tên, Email, Loại người dùng, Số điện thoại, Lớp, Tình trạng tốt nghiệp		
Scenario 10: Kiểm tra dữ liệu số sách đang mượn và tiền phạt còn nợ				
Input data:				
Screen Navigation: Tìm kiếm người dùng				
1	Mở chi tiết người dùng			Tested
2	Quan sát phần "Tình trạng"	Hiển thị đúng số sách đang mượn và tiền phạt còn nợ của người dùng		
Scenario 11: Đóng popup chi tiết người dùng				
Input data:				
Screen Navigation: Tìm kiếm người dùng				

1	Mở popup chi tiết			Tested
2	Bấm nút “Đóng”	Popup được đóng và quay về màn hình danh sách người dùng		

Scenario 12: Xem chi tiết người dùng từ kết quả tìm kiếm

Input data:

Screen Navigation: Tìm kiếm người dùng

1	Tìm kiếm người dùng			Tested
2	Từ kết quả tìm được bấm icon xem chi tiết	Popup chi tiết mở đúng người dùng trong danh sách kết quả tìm kiếm		

- **Function**

TEST RESULT			Pass	Fail	Untested	Total	
			12	0	0	12	
TC_ID	Description (Mô tả)	Start Conditions (Điều kiện bắt đầu)	Action (Hành động)	Expected Result (Kết quả mong đợi)	Actual Result (Kết quả thực tế)	Defect Severity (Mức độ lỗi)	Kiểm tra thử nghiệm
		Đã đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản có quyền thao tác chức năng. VD: Thủ thư					
FU_01	Scenario 1: Tìm kiếm người dùng						PASS
	Tìm kiếm người dùng	Từ khóa tồn tại trong hệ thống	1. Mở màn hình Quản lý người dùng	Hệ thống hiển thị đúng người dùng phù hợp với từ khóa tìm kiếm	Hệ thống hiển thị đúng người dùng phù hợp với từ khóa tìm kiếm		
			2. Nhập từ khóa tìm kiếm				
			3. Bấm “Tìm kiếm”				

FU_02	Scenario 2: Tìm kiếm người dùng với từ khóa không tồn tại							PASS
	Tìm kiếm người dùng	Không có dữ liệu khớp	1. Mở màn hình Quản lý người dùng	Hệ thống hiển thị danh sách rỗng hoặc thông báo “Không tìm thấy người dùng phù hợp”	Hệ thống hiển thị trên bảng dữ liệu thông báo "Không tìm thấy người dùng phù hợp"			
			2. Nhập từ khóa không tồn tại					
			3. Bấm “Tìm kiếm”					
FU_03	Scenario 3: Tìm kiếm người dùng khi để trống ô tìm kiếm							PASS
	Tìm kiếm người dùng	Danh sách người dùng đã có sẵn	1. Mở màn hình Quản lý người dùng	Hệ thống hiển thị toàn bộ danh sách hoặc giữ nguyên danh sách hiện tại	Hệ thống hiển thị toàn bộ danh sách			
			2. Để trống ô tìm kiếm					
			3. Bấm “Tìm kiếm”					
FU_04	Scenario 4: Lọc danh sách theo tình trạng							PASS
	Tìm kiếm người dùng	Có dữ liệu thuộc tình trạng được chọn	1. Mở màn hình Quản lý người dùng	Hệ thống chỉ hiển thị người dùng đúng với tình trạng đã chọn	Hệ thống chỉ hiển thị danh sách người dùng đúng với tình trạng đã chọn			
			2. Chọn bộ lọc “Tình trạng”					
			3. Quan sát danh sách					
FU_05	Scenario 5: Lọc danh sách theo lớp							PASS
	Tìm kiếm người dùng	Có người dùng thuộc lớp được chọn	1. Mở màn hình Quản lý	Hệ thống chỉ hiển thị người dùng đúng lớp đã chọn	Hệ thống chỉ hiển thị người dùng đúng lớp đã chọn			

			người dùng					
			2. Chọn bộ lọc “Lớp”					
			3. Quan sát danh sách					
FU_06	Scenario 6: Tìm kiếm người dùng kết hợp tìm kiếm và bộ lọc							PASS
	Tìm kiếm người dùng	Có dữ liệu thỏa điều kiện	1. Mở màn hình Quản lý người dùng	Hệ thống trả về đúng danh sách theo từ khóa và bộ lọc đã chọn	Hệ thống trả về đúng danh sách theo từ khóa và bộ lọc đã chọn			
			2. Nhập từ khóa tìm kiếm					
			3. Chọn tình trạng hoặc lớp					
			4. Bấm “Tìm kiếm”					
FU_07	Scenario 7: Kiểm tra hiển thị danh sách người dùng							PASS
	Tìm kiếm người dùng	Có dữ liệu người dùng	1. Mở màn hình Quản lý người dùng	Bảng hiển thị đúng các cột: STT, Mã người dùng, Họ tên, Loại, Lớp, Trạng thái tốt nghiệp, Thao tác	Hệ thống hiển thị đúng các cột: STT, Mã người dùng, Họ tên, Loại, Lớp, Trạng thái tốt nghiệp, Thao tác			
			2. Quan sát bảng danh sách					
	FU_08	Scenario 8: Xem chi tiết người dùng từ danh sách						
Tìm kiếm người dùng		Người dùng tồn tại trong danh sách	1. Mở màn hình Quản lý người dùng	Hệ thống mở popup/modal chi tiết đúng người dùng được chọn	Hệ thống mở popup/modal chi tiết đúng người dùng được chọn			
			2. Bấm icon					

			“mắt” tại một dòng bất kỳ					
FU_09	Scenario 9: Kiểm tra thông tin hiển thị trong popup							PASS
	Tìm kiếm người dùng	Dữ liệu người dùng đầy đủ	1. Mở popup chi tiết người dùng	Popup hiển thị đúng các thông tin: Mã người dùng, Họ tên, Email, Loại người dùng, Số điện thoại, Lớp, Tình trạng tốt nghịệp	Popup hiển thị đúng các thông tin: Mã người dùng, Họ tên, Email, Loại người dùng, Số điện thoại, Lớp, Tình trạng tốt nghịệp			
			2. Quan sát các trường hiển thị					
FU_10	Scenario 10: Kiểm tra dữ liệu sổ sách đang mượn và tiền phạt còn nợ							PASS
	Tìm kiếm người dùng	Có dữ liệu mượn sách hoặc tiền phạt	1. Mở chi tiết người dùng	Hiển thị đúng sổ sách đang mượn và tiền phạt còn nợ của người dùng	Hiển thị đúng sổ sách đang mượn và tiền phạt còn nợ của người dùng			
			2. Quan sát phần “Tình trạng”					
FU_11	Scenario 11: Đóng popup chi tiết người dùng							PASS
	Tìm kiếm người dùng	Popup đang hiển thị	1. Mở popup chi tiết	Popup được đóng và quay về màn hình danh sách người dùng	Popup được đóng và quay về màn hình danh sách người dùng			
			2. Bấm nút “Đóng”					
FU_12	Scenario 12: Xem chi tiết người dùng từ kết quả tìm kiếm							PASS
	Tìm kiếm người dùng	Có ít nhất 1 kết quả phù hợp	1. Tìm kiếm người dùng	Popup chi tiết mở đúng người dùng trong danh sách kết quả tìm kiếm	Popup chi tiết mở đúng người dùng trong danh sách kết quả tìm kiếm			
			2. Từ kết quả tìm được bấm icon					

			xem chi tiết				

3.1.7. Báo cáo thống kê

3.1.7.1. Báo cáo sách đang cho mượn

- Scenario

No	Action	Expected Results	Status	Notes
Scenario 1: Xem báo cáo sách đang cho mượn				
Input data:				
Screen Navigation: Sách đang cho mượn				
1	Đăng nhập bằng tài khoản thủ thư			Tested
2	Chọn menu “Báo cáo”			
3	Chọn “Báo cáo sách đang cho mượn”	Hệ thống hiển thị danh sách báo cáo sách đang cho mượn		
Scenario 2: Kiểm tra các trường trong báo cáo				
Input data:				
Screen Navigation: Sách đang cho mượn				
1	Mở báo cáo sách đang cho mượn			Tested
2	Quan sát danh sách hiển thị	Báo cáo hiển thị đầy đủ các cột: mã sách, tên sách, người mượn, ngày mượn, hạn trả, trạng thái		
Scenario 3: Kiểm tra sách chưa được trả				
Input data:				
Screen Navigation: Sách đang cho mượn				
1	Mở báo cáo sách đang cho mượn			Tested
2	Đối chiếu dữ liệu với phiếu mượn trong hệ thống	Báo cáo chỉ hiển thị các sách có trạng thái đang cho mượn, không hiển thị sách đã trả		
Scenario 4: Kiểm tra trạng thái sách hiển thị đúng theo hạn trả				
Input data:				
Screen Navigation: Sách đang cho mượn				

1	Mở báo cáo sách đang cho mượn			
2	Quan sát các bản ghi trong danh sách	Sách chưa quá hạn hiển thị trạng thái phù hợp; sách có hạn trả nhỏ hơn ngày hiện tại hiển thị trạng thái “Quá hạn” đúng quy tắc hệ thống		Tested

Scenario 5: Kiểm tra không có sách đang cho mượn

Input data:

Screen Navigation: Sách đang cho mượn

1	Đăng nhập bằng tài khoản thủ thư			
2	Mở báo cáo sách đang cho mượn	Hệ thống hiển thị thông báo “Hiện tại không có sách nào đang được cho mượn”		Tested

Scenario 6: Kiểm tra phân quyền truy cập báo cáo

Input data:

Screen Navigation: Sách đang cho mượn

1	Đăng nhập bằng tài khoản độc giả			
2	Truy cập chức năng báo cáo sách đang cho mượn	Hệ thống không cho phép truy cập hoặc hiển thị thông báo “Không có quyền truy cập”		Tested

Scenario 7: Kiểm tra dữ liệu báo cáo chính xác so với dữ liệu nguồn

Input data:

Screen Navigation: Sách đang cho mượn

1	Mở báo cáo sách đang cho mượn			
2	Đối chiếu từng bản ghi với dữ liệu phiếu mượn trong hệ thống	Thông tin trong báo cáo khớp với dữ liệu nguồn, không sai lệch và được cập nhật đúng		Tested

Scenario 8: Kiểm tra thời gian hiển thị báo cáo

Input data:

Screen Navigation: Sách đang cho mượn

1	Đăng nhập bằng tài khoản thủ thư			
2	Mở báo cáo sách đang cho mượn			Tested

3	Ghi nhận thời gian tải	Báo cáo được hiển thị trong thời gian không quá 3 giây		
---	------------------------	--	--	--

• **Function**

TEST RESULT			Pass	Fail	Untested	Total	
			8	0	0	8	
TC_ID	Description (Mô tả)	Start Conditions (Điều kiện bắt đầu)	Action (Hành động)	Expected Result (Kết quả mong đợi)	Actual Result (Kết quả thực tế)	Defect Severity (Mức độ lỗi)	Kết quả kiểm thử
RP_01	Scenario 1: Xem báo cáo sách đang cho mượn						
	Báo cáo sách đang cho mượn	Thủ thư đã đăng nhập, hệ thống hoạt động bình thường, CSDL có dữ liệu phiếu mượn chưa trả	1. Đăng nhập bằng tài khoản thủ thư	Báo cáo sách đang cho mượn thành công	Báo cáo sách đang cho mượn thành công		PASS
			2. Chọn menu “Báo cáo”				
			3. Chọn “Báo cáo sách đang cho mượn”				
RP_02	Scenario 2: Kiểm tra các trường trong báo cáo						
	Báo cáo sách đang cho mượn	Thủ thư đã đăng nhập, có dữ liệu hợp lệ trong hệ thống	1. Mở báo cáo sách đang cho mượn	Báo cáo hiển thị đầy đủ các cột: mã sách, tên sách, người mượn, ngày mượn, hạn trả, trạng thái	Báo cáo hiển thị đầy đủ các cột: mã sách, tên sách, người mượn, ngày mượn, hạn trả, trạng thái		PASS
			2. Quan sát danh sách hiển thị				
RP_03	Scenario 3: Kiểm tra sách chưa được trả						
	Báo cáo sách đang cho mượn	Thủ thư đã đăng nhập, hệ thống có cả sách đã trả và chưa trả	1. Mở báo cáo sách đang cho mượn	Báo cáo chỉ hiển thị các sách có trạng thái đang cho mượn, không hiển thị sách đã trả	Báo cáo chỉ hiển thị các sách có trạng thái đang cho mượn, không hiển thị sách đã trả		PASS
			2. Đối chiếu dữ liệu với phiếu mượn				

			trong hệ thống				
RP_04	Scenario 4: Kiểm tra trạng thái sách hiển thị đúng theo hạn trả						PASS
	Báo cáo sách đang cho mượn	Thủ thư đã đăng nhập, có dữ liệu gồm sách chưa quá hạn và sách quá hạn	1. Mở báo cáo 2. Quan sát các bản ghi trong danh sách	Sách chưa quá hạn hiển thị trạng thái phù hợp; sách có hạn trả nhỏ hơn ngày hiện tại hiển thị trạng thái “Quá hạn” đúng quy tắc hệ thống	Sách chưa quá hạn hiển thị trạng thái phù hợp; sách có hạn trả nhỏ hơn ngày hiện tại hiển thị trạng thái “Quá hạn” đúng quy tắc hệ thống		
RP_05	Scenario 5: Kiểm tra không có sách đang cho mượn						PASS
	Báo cáo sách đang cho mượn	Thủ thư đã đăng nhập, không có dữ liệu sách đang mượn trong hệ thống	1. Đăng nhập bằng tài khoản thủ thư 2. Mở báo cáo sách đang cho mượn	Hệ thống hiển thị thông báo “Hiện tại không có sách nào đang được cho mượn”	Hệ thống hiển thị thông báo “Hiện tại không có sách nào đang được cho mượn”		
RP_06	Scenario 6: Kiểm tra phân quyền truy cập báo cáo						PASS
	Báo cáo sách đang cho mượn	Thủ thư đã đăng nhập, tài khoản không có quyền thủ thư	1. Đăng nhập bằng tài khoản độc giả 2. Truy cập chức năng báo cáo sách đang cho mượn	Hệ thống không cho phép truy cập hoặc hiển thị thông báo “Không có quyền truy cập”	Hệ thống không cho phép truy cập hoặc hiển thị thông báo “Không có quyền truy cập”		
RP_07	Scenario 7: Kiểm tra dữ liệu báo cáo chính xác so với dữ liệu nguồn						PASS
	Báo cáo sách đang cho mượn	Thủ thư đã đăng nhập, có dữ liệu phiếu mượn hợp lệ	1. Mở báo cáo sách đang cho mượn 2. Đối chiếu từng bản ghi với dữ liệu	Thông tin trong báo cáo khớp với dữ liệu nguồn, không sai lệch và được cập nhật đúng	Thông tin trong báo cáo khớp với dữ liệu nguồn, không sai lệch và được cập nhật đúng		

			phiếu mượn trong hệ thống					
RP_08	Scenario 8: Kiểm tra thời gian hiển thị báo cáo							PASS
	Báo cáo sách đang cho mượn	Thủ thư đã đăng nhập, hệ thống hoạt động bình thường, có dữ liệu	1. Đăng nhập bằng tài khoản thủ thư	Báo cáo được hiển thị trong thời gian không quá 3 giây	Báo cáo được hiển thị trong thời gian không quá 3 giây			
			2. Mở báo cáo sách đang cho mượn					
			3. Ghi nhận thời gian tải					

3.1.7.2. Báo cáo sách còn trong kho

- Scenario

No	Action	Expected Results	Status	Notes
Scenario 1: Xem báo cáo sách còn trong kho				
Input data:				
Screen Navigation: Sách còn trong kho				
1	Đăng nhập thủ thư			Tested
2	Chọn “Báo cáo”			
3	Chọn “Xem báo cáo sách còn trong kho”	Hệ thống hiển thị danh sách sách còn trong kho gồm: mã sách, tên sách, thể loại, số lượng tổng, số lượng đang cho mượn, số lượng còn lại		
Scenario 2: Kiểm tra không có sách trong kho				
Input data:				
Screen Navigation: Sách còn trong kho				
1	Đăng nhập thủ thư			Tested
2	Chọn “Báo cáo”			
3	Chọn “Xem báo cáo sách còn trong kho”	Hệ thống hiển thị thông báo: “Hiện tại không có sách trong kho”		
Scenario 3: Kiểm tra thời gian hiển thị				
Input data:				

Screen Navigation: Sách còn trong kho

1	Đăng nhập thủ thư			Tested
2	Chọn “Báo cáo”			
3	Chọn “Xem báo cáo sách còn trong kho”	Thời gian hiển thị báo cáo ≤ 3 giây		

Scenario 4: Kiểm tra xuất file báo cáo kho

Input data:

Screen Navigation: Sách còn trong kho

1	Nhấn nút "Xuất Excel"	Tải xuống file Excel thành công, số liệu khớp hoàn toàn với màn hình web		Tested
---	-----------------------	--	--	--------

Scenario 5: Kiểm tra sắp xếp theo số lượng còn lại

Input data:

Screen Navigation: Sách còn trong kho

1	Nhấn vào tiêu đề cột "Số lượng còn lại"	Dữ liệu sắp xếp tăng/giảm dần (giúp thủ thư biết sách nào sắp hết)		Tested
---	---	--	--	--------

• Function

TEST RESULT			Pass	Fail	Untested	Total	
			1	4	0	5	
TC_ID	Description (Mô tả)	Start Conditions (Điều kiện bắt đầu)	Action (Hành động)	Expected Result (Kết quả mong đợi)	Actual Result (Kết quả thực tế)	Defect Severity (Mức độ lỗi)	Kết quả kiểm thử
RP_09	Scenario 1: Xem báo cáo sách còn trong kho						FAILED
	Báo cáo sách còn trong kho	- Thủ thư đã đăng nhập - Có dữ liệu sách và tồn kho trong hệ thống	1. Đăng nhập thủ thư	Hệ thống hiển thị danh sách sách còn trong kho gồm: mã sách, tên sách, thể loại, số lượng tổng, số lượng đang cho mượn, số lượng còn lại	Hệ thống không có "Thể loại"		
			2. Chọn “Báo cáo”				
			3. Chọn “Xem báo cáo sách còn trong kho”				

RP_10	Scenario 2: Kiểm tra không có sách trong kho						FAILED
	Báo cáo sách còn trong kho	- Thủ thư đã đăng nhập - Không có sách trong kho	1. Đăng nhập thủ thư	Hệ thống hiển thị thông báo: “Hiện tại không có sách trong kho”	Hệ thống không hiển thị thông báo nào		
			2. Chọn “Báo cáo”				
			3. Chọn “Xem báo cáo sách còn trong kho”				
RP_11	Scenario 3: Kiểm tra thời gian hiển thị						PASS
	Báo cáo sách còn trong kho	- Thủ thư đã đăng nhập - Có dữ liệu sách trong hệ thống	1. Đăng nhập thủ thư	Thời gian hiển thị báo cáo ≤ 3 giây	Xác nhận xem báo cáo sách còn trong kho thành công		
			2. Chọn “Báo cáo”				
			3. Chọn “Xem báo cáo sách còn trong kho”				
RP_12	Scenario 4: Kiểm tra xuất file báo cáo kho						FAILED
	Báo cáo sách còn trong kho	- Thủ thư đã đăng nhập - Có dữ liệu hiển thị trên màn hình	1. Nhấn nút "Xuất Excel"	Tải xuống file Excel thành công, số liệu khớp hoàn toàn với màn hình web	Hệ thống không có nút "Xuất Excel"		
RP_13	Scenario 5: Kiểm tra sắp xếp theo số lượng còn lại						FAILED
	Báo cáo sách còn trong kho	- Thủ thư đã đăng nhập - Danh sách đang hiển thị	1. Nhấn vào tiêu đề cột "Số lượng còn lại"	Dữ liệu sắp xếp tăng/giảm dần (giúp thủ thư biết sách nào sắp hết)	Không nhấn vào nút được		

3.1.7.3. Báo cáo sách đã trả

- Scenario

No	Action	Expected Results	Status	Notes
Scenario 1: Xem báo cáo sách đã trả				
Input data:				

Screen Navigation: Sách đã trả

1	Đăng nhập thủ thư			Tested
2	Chọn “Báo cáo”			
3	Chọn “Báo cáo sách được trả”	Hệ thống hiển thị danh sách sách đã trả gồm: mã sách, tên sách, người mượn, ngày mượn, ngày trả, trạng thái (đúng hạn/quá hạn)		

Scenario 2: Kiểm tra không có sách nào trả

Input data:**Screen Navigation: Sách đã trả**

1	Đăng nhập thủ thư			Tested
2	Chọn “Báo cáo”			
3	Chọn “Báo cáo sách được trả”	Hệ thống hiển thị thông báo: “Chưa có sách nào được trả”		

Scenario 3: Kiểm tra trạng thái trả đúng hạn/quá hạn

Input data:**Screen Navigation: Sách đã trả**

1	Đăng nhập thủ thư			Tested
2	Chọn “Báo cáo”			
3	Chọn “Báo cáo sách được trả”	Hệ thống hiển thị đúng trạng thái: trả đúng hạn nếu ngày trả $\leq$ hạn trả, quá hạn nếu ngày trả $>$ hạn trả		

Scenario 4: Kiểm tra hiển thị sách đã trả

Input data:**Screen Navigation: Sách đã trả**

1	Đăng nhập thủ thư			Tested
2	Chọn “Báo cáo”			
3	Chọn “Báo cáo sách được trả”	Chỉ hiển thị các phiếu mượn có trạng thái “đã trả”, không hiển thị phiếu chưa trả		

Scenario 5: Kiểm tra thời gian hiển thị báo cáo

Input data:**Screen Navigation: Sách đã trả**

1	Đăng nhập thủ thư			Tested
---	-------------------	--	--	--------

2	Chọn “Báo cáo”			
3	Chọn “Báo cáo sách được trả”	Báo cáo được hiển thị trong thời gian ≤ 3 giây		

Scenario 6: Kiểm tra tính chính xác không trùng lặp dữ liệu

Input data:

Screen Navigation: Sách đã trả

1	Đăng nhập thủ thư			Tested
2	Chọn “Báo cáo”			
3	Chọn “Báo cáo sách được trả”	Dữ liệu hiển thị chính xác, đầy đủ, không bị trùng lặp		

- **Function**

TEST RESULT			Pass	Fail	Untested	Total	
			5	1	0	6	
TC_ID	Description (Mô tả)	Start Conditions (Điều kiện bắt đầu)	Action (Hành động)	Expected Result (Kết quả mong đợi)	Actual Result (Kết quả thực tế)	Defect Severity (Mức độ lỗi)	Kết quả kiểm thử
RP_15	Scenario 1: Xem báo cáo sách đã trả						PASS
	Báo cáo sách đã trả	- Thủ thư đã đăng nhập - Có dữ liệu phiếu trả trong hệ thống	1. Đăng nhập thủ thư	Hệ thống hiển thị danh sách sách đã trả gồm: mã sách, tên sách, người mượn, ngày mượn, ngày trả, trạng thái (đúng hạn/quá hạn)	Hệ thống hiển thị danh sách sách đã trả gồm: mã sách, tên sách, người mượn, ngày mượn, ngày trả, trạng thái (đúng hạn/quá hạn)		
			2. Chọn “Báo cáo”				
			3. Chọn “Báo cáo sách được trả”				
RP_16	Scenario 2: Kiểm tra không có sách nào trả						FAILED
	Báo cáo sách đã trả	- Thủ thư đã đăng nhập - Không có dữ liệu sách đã trả	1. Đăng nhập thủ thư	Hệ thống hiển thị thông báo: “Chưa có sách nào được trả”	Hệ thống không hiển thị thông báo		
			2. Chọn “Báo cáo”				
			3. Chọn “Báo cáo sách				

			được trả”				
RP_17	Scenario 3: Kiểm tra trạng thái trả đúng hạn/quá hạn						PASS
	Báo cáo sách đã trả	- Thủ thư đã đăng nhập - Có dữ liệu gồm cả trả đúng hạn và quá hạn	1. Đăng nhập thủ thư	Hệ thống hiển thị đúng trạng thái: trả đúng hạn nếu ngày trả ≤ hạn trả, quá hạn nếu ngày trả > hạn trả	Hệ thống hiển thị đúng trạng thái: trả đúng hạn nếu ngày trả ≤ hạn trả, quá hạn nếu ngày trả > hạn trả		
			2. Chọn “Báo cáo”				
			3. Chọn “Báo cáo sách được trả”				
RP_18	Scenario 4: Kiểm tra hiển thị sách đã trả						PASS
	Báo cáo sách đã trả	- Thủ thư đã đăng nhập - Có dữ liệu trong hệ thống	1. Đăng nhập thủ thư	Chỉ hiển thị các phiếu mượn có trạng thái “đã trả”, không hiển thị phiếu chưa trả	Chỉ hiển thị các phiếu mượn có trạng thái “đã trả”, không hiển thị phiếu chưa trả		
			2. Chọn “Báo cáo”				
			3. Chọn “Báo cáo sách được trả”				
RP_19	Scenario 5: Kiểm tra thời gian hiển thị báo cáo						PASS
	Báo cáo sách đã trả	- Thủ thư đã đăng nhập - Có dữ liệu trong hệ thống	1. Đăng nhập thủ thư	Báo cáo được hiển thị trong thời gian ≤ 3 giây	Báo cáo được hiển thị trong thời gian ≤ 3 giây		
			2. Chọn “Báo cáo”				
			3. Chọn “Báo cáo sách được trả”				
RP_20	Scenario 6: Kiểm tra tính chính xác không trùng lặp dữ liệu						PASS
	Báo cáo sách đã trả	- Thủ thư đã đăng nhập - Có dữ liệu	1. Đăng nhập thủ thư	Dữ liệu hiển thị chính xác, đầy	Dữ liệu hiển thị chính xác,		

		thực tế trong hệ thống	2. Chọn “Báo cáo”	đủ, không bị trùng lặp	đầy đủ, không bị trùng lặp		
			3. Chọn “Báo cáo sách được trả”				

3.1.7.4. Báo cáo tiền phạt

- Scenario

No	Action	Expected Results	Status	Notes
Scenario 1: Xem báo cáo tiền phạt				
Input data:				
Screen Navigation: Tiền Phạt				
1	Đăng nhập thủ thư			Tested
2	Chọn “Báo cáo”			
3	Chọn “Phí phạt”	Hệ thống hiển thị danh sách các khoản phạt gồm: mã phiếu mượn, người mượn, mã sách, tên sách, tổng tiền phạt, trạng thái thanh toán		
Scenario 2: Kiểm tra phân loại thanh toán/ chưa thanh toán				
Input data:				
Screen Navigation: Tiền Phạt				
1	Đăng nhập thủ thư			Tested
2	Chọn “Báo cáo”			
3	Chọn “Phí phạt”	Hệ thống phân loại rõ các khoản phạt theo 2 trạng thái: “Đã thanh toán” và “Chưa thanh toán”		
Scenario 3: Kiểm tra thống kê tổng tiền phạt				
Input data:				
Screen Navigation: Tiền Phạt				
1	Đăng nhập thủ thư			Tested
2	Chọn “Báo cáo”			
3	Chọn “Phí phạt”	Hiển thị đúng: tổng tiền phạt đã thu và tổng tiền phạt chưa thu		
Scenario 4: Kiểm tra khoản phạt cao nhất				

Input data:				
Screen Navigation: Tiền Phạt				
1	Đăng nhập thủ thư			Tested
2	Chọn “Báo cáo”			
3	Chọn “Phí phạt”	Hệ thống xác định đúng khoản phạt có giá trị lớn nhất		
Scenario 5: Kiểm tra người mượn bị phạt nhiều nhất				
Input data:				
Screen Navigation: Tiền Phạt				
1	Đăng nhập thủ thư			Tested
2	Chọn “Báo cáo”			
3	Chọn “Phí phạt”	Hệ thống hiển thị đúng người mượn có tổng tiền phạt cao nhất		
Scenario 6: Kiểm tra không có dữ liệu tiền phạt				
Input data:				
Screen Navigation: Tiền Phạt				
1	Đăng nhập thủ thư			Tested
2	Chọn “Báo cáo”			
3	Chọn “Báo cáo sách được trả”	Hệ thống hiển thị thông báo: “Hiện chưa có dữ liệu tiền phạt.”		
Scenario 7: Kiểm tra thời gian hiển thị báo cáo				
Input data:				
Screen Navigation: Tiền Phạt				
1	Đăng nhập thủ thư			Tested
2	Chọn “Báo cáo”			
3	Chọn “Phí phạt”	Báo cáo hiển thị trong thời gian ≤ 3 giây		
Scenario 8: Kiểm tra tính chính xác dữ liệu				
Input data:				
Screen Navigation: Tiền Phạt				
1	Đăng nhập thủ thư			Tested

2	Chọn “Báo cáo”			
3	Chọn “Phí phạt”	Dữ liệu hiển thị chính xác, đầy đủ, không trùng lặp		

• **Function**

TEST RESULT			Pass	Fail	Untested	Total	
			7	1	0	8	
TC_ID	Description (Mô tả)	Start Conditions (Điều kiện bắt đầu)	Action (Hành động)	Expected Result (Kết quả mong đợi)	Actual Result (Kết quả thực tế)	Defect Severity (Mức độ lỗi)	Kết quả kiểm thử
RP_21	Scenario 1: Xem báo cáo tiền phạt						PASS
	Báo cáo tiền phạt	- Thủ thư đã đăng nhập - Có dữ liệu tiền phạt trong hệ thống	1. Đăng nhập thủ thư	Hệ thống hiển thị danh sách các khoản phạt gồm: mã phiếu mượn, người mượn, mã sách, tổng tiền phạt, trạng thái thanh toán	Hệ thống hiển thị danh sách các khoản phạt gồm: mã phiếu mượn, người mượn, mã sách, tổng tiền phạt, trạng thái thanh toán		
			2. Chọn “Báo cáo”				
			3. Chọn “Phí phạt”				
RP_22	Scenario 2: Kiểm tra phân loại thanh toán/ chưa thanh toán						PASS
	Báo cáo tiền phạt	- Thủ thư đã đăng nhập - Có dữ liệu gồm cả khoản phạt đã và chưa thanh toán	1. Đăng nhập thủ thư	Hệ thống phân loại rõ các khoản phạt theo 2 trạng thái: “Đã thanh toán” và “Chưa thanh toán”	Hệ thống phân loại rõ các khoản phạt theo 2 trạng thái: “Đã thanh toán” và “Chưa thanh toán”		
			2. Chọn “Báo cáo”				
			3. Chọn “Phí phạt”				
RP_23	Scenario 3: Kiểm tra thống kê tổng tiền phạt						PASS
	Báo cáo tiền phạt	- Thủ thư đã đăng nhập - Có dữ liệu tiền phạt	1. Đăng nhập thủ thư	Hiển thị đúng: tổng tiền phạt đã thu và tổng tiền phạt chưa thu	Hiển thị đúng: tổng tiền phạt đã thu và tổng tiền phạt chưa thu		
			2. Chọn “Báo cáo”				

			3. Chọn “Phí phạt”				
RP_24	Scenario 4: Kiểm tra khoản phạt cao nhất						PASS
	Báo cáo tiền phạt	- Thủ thư đã đăng nhập - Có nhiều khoản phạt với giá trị khác nhau	1. Đăng nhập thủ thư	Hệ thống xác định đúng khoản phạt có giá trị lớn nhất	Hệ thống xác định đúng khoản phạt có giá trị lớn nhất		
			2. Chọn “Báo cáo”				
			3. Chọn “Phí phạt”				
RP_25	Scenario 5: Kiểm tra người mượn bị phạt nhiều nhất						PASS
	Báo cáo tiền phạt	- Thủ thư đã đăng nhập - Có nhiều người mượn với mức phạt khác nhau	1. Đăng nhập thủ thư	Hệ thống hiển thị đúng người mượn có tổng tiền phạt cao nhất	Hệ thống hiển thị đúng người mượn có tổng tiền phạt cao nhất		
			2. Chọn “Báo cáo”				
			3. Chọn “Phí phạt”				
RP_26	Scenario 6: Kiểm tra không có dữ liệu tiền phạt						FAILED
	Báo cáo tiền phạt	- Thủ thư đã đăng nhập - Không có phiếu mượn phát sinh tiền phạt	1. Đăng nhập thủ thư	Hệ thống hiển thị thông báo: “Hiện chưa có dữ liệu tiền phạt.”	Hệ thống thông báo "Chưa có khoản phạt nào trong hệ thống"		
			2. Chọn “Báo cáo”				
			3. Chọn “Phí phạt”				
RP_27	Scenario 7: Kiểm tra thời gian hiển thị báo cáo						PASS
	Báo cáo tiền phạt	- Thủ thư đã đăng nhập	1. Đăng				

		- Có dữ liệu trong hệ thống	nhập thủ thư				
			2. Chọn “Báo cáo”	Báo cáo hiển thị trong thời gian ≤ 3 giây	Báo cáo hiển thị trong thời gian ≤ 3 giây		
			3. Chọn “Phí phạt”				
	Scenario 8: Kiểm tra tính chính xác dữ liệu						
RP_28	Báo cáo tiền phạt	- Thủ thư đã đăng nhập - Dữ liệu thực tế trong hệ thống	1. Đăng nhập thủ thư				
			2. Chọn “Báo cáo”	Dữ liệu hiển thị chính xác, đầy đủ, không trùng lặp	Dữ liệu hiển thị chính xác, đầy đủ, không trùng lặp		
			3. Chọn “Phí phạt”				
							PASS

3.2. Test report

3.2.1. Thông tin chung

Project Overview				
PROJECT BASIC INFORMATION				
Project Code (Mã dự án)	LMS_DUE_2026			
Project Name (Tên dự án)	Hệ thống quản lý thư viện			
Target Platform (Nền tảng)	Web Browser (Chrome, Edge, Firefox)			
Release No.	1 (2/05/2026)			
Tester Name	Nhóm 3			
Test Lead	Trần Lê Phương Linh			
Date Executed	01/04/2026			
Estimate Duration	30 day			

3.2.2. Test Cycle

Test Report				
Test Cycle	System Test			
Executed	PASSED		9	
	FAILED		120	
	(Total) TESTS EXECUTED (PASSED + FAILED)			129
PENDING				0
IN PROGRESS				0
BLOCKED				0
(Sub-Total) TEST PLANNED				
+ BLOCKED + TESST				129

3.2.3. Kết quả

Module	Functions	Priority	Total TCs	% Executed	% Passed	Defects
Quản lý truy cập	Đăng nhập	High	10	100%	100%	0
	Đăng xuất	Medium	8	100%	100%	0
Quản lý mượn sách	Thêm phiếu mượn	Critical	6	100%	100%	0
	Gia hạn phiếu mượn	High	4	100%	100%	0
	Xóa phiếu mượn	Medium	5	100%	100%	0
	Tìm kiếm phiếu mượn	Medium	4	100%	100%	0
Quản lý trả sách	Xác nhận trả sách	Critical	8	100%	100%	0
	Thanh toán phí phạt	High	6	100%	100%	0
	Xử lý mất sách	High	9	100%	77,77%	2
	Xác nhận đền sách	High	3	100%	100%	0
	Tìm kiếm thông tin	Medium	3	100%	66,60%	1
Quản lý sách	Thêm sách mới	High	7	100%	28,56%	0
	Thêm bản sao sách	Medium	2	100%	100%	0
	Sửa thông tin sách	High	7	100%	100%	0
	Xóa thông tin sách	High	4	100%	100%	0
	Xem chi tiết sách	Low	4	100%	100%	0
Báo cáo - Thống kê	Báo cáo sách đang mượn	Medium	8	100%	100%	0
	Báo cáo sách trong kho	High	5	100%	20%	4
	Báo cáo sách đã trả	Medium	6	100%	83%	1
	Báo cáo tiền phạt	High	8	100%	88%	1
Quản lý người dùng	Tìm kiếm & Lọc	High	12	100%	100%	0

3.3. Bug tracking list

3.3.1. Quản lý trả sách

Defect ID	Date	Module	Function	Description	Steps to Reproduce if Required	Expected Result	Actual Result	Status	Assigned To	Raised By	Issue Type	Severity
BUG_BM_01	20/04/2026	Quản lý sách	Tìm kiếm thông tin sách	Khi người dùng tìm kiếm với từ khóa không khớp với bất kỳ bản ghi sách nào, hệ thống không hiển thị thông báo dữ liệu rỗng.	1. Tại thanh Nav của Hệ thống, chọn Quản lý sách 2. Nhập ký tự đặc biệt 3. Nhấn "Tìm kiếm"	Hiển thị thông báo "Không có thông tin sách"	Không có thông báo để hiển thị	Open	Developer Team	Tester	UI	Minor

3.3.2. Quản lý trả sách

Defect ID	Date	Module	Function	Description	Steps to Reproduce if Required	Expected Result	Actual Result	Status	Assigned To	Raised By	Issue Type	Severity
BUG_MS_01	21/04/2026	Quản lý trả sách	Xử lý mất sách	Hệ thống tự động gán ngày khai báo mất là ngày hiện tại, dẫn đến không thể kiểm tra trường hợp đã trông trường ngày khai báo mất.	1. Nhấn Báo mất tại bản ghi hợp lệ để mở form xử lý mất sách. 2. Không nhập Ngày khai báo mất. 3. Chọn một phương án bồi hoàn. 4. Bấm Xác nhận.	Hệ thống hiển thị lỗi "Vui lòng chọn ngày hợp lệ", không cho phép xác nhận và không cập nhật dữ liệu.	Trường Ngày khai báo mất được tự động mặc định là ngày hiện tại.	Open	Developer Team	Tester	Logic	Minor
BUG_MS_02	22/04/2026	Quản lý trả sách	Xử lý mất sách	Hệ thống không cho phép chỉnh sửa ngày khai báo mất, dẫn đến không thể kiểm tra hoặc xử lý trường hợp ngày khai báo mất không đúng quy tắc, ví dụ ngày trong tương lai.	1. Nhấn Báo mất tại bản ghi hợp lệ để mở form xử lý mất sách. 2. Nhập hoặc chọn Ngày khai báo mất không hợp lệ. 3. Chọn một phương án bồi hoàn. 4. Bấm Xác nhận.	Hệ thống hiển thị lỗi "Vui lòng chọn ngày hợp lệ", không cho phép xác nhận và không cập nhật dữ liệu.	Ngày khai báo mất mặc định là ngày hiện tại và không chỉnh sửa được.	Assigned	Developer Team	Tester	Validation	Major
BUG_DS_01	22/04/2026	Quản lý trả sách	Xác nhận đến sách	Khi bấm Hủy trong popup xác nhận đến sách, hệ thống không hiển thị popup xác nhận hủy theo yêu cầu.	1. Mở popup xác nhận đến sách từ hồ sơ hợp lệ. 2. Thủ thư kiểm tra và xác định sách đến không đạt yêu cầu. 3. Bấm Hủy.	Hệ thống hiển thị popup xác nhận hủy theo tác khi người dùng bấm Hủy.	Hệ thống không hiển thị popup xác nhận hủy.	Closed	Developer Team	Tester	Logic	Minor
BUG_TK_01	22/04/2026	Quản lý trả sách	Tìm kiếm thông tin trả sách	Khi tìm kiếm bằng mã phiếu mượn hoặc tên người mượn không tồn tại, hệ thống không hiển thị thông báo phản hồi cho người dùng.	1. Nhập mã phiếu mượn hoặc tên người mượn không tồn tại. 2. Bấm Tìm kiếm.	Hệ thống hiển thị thông báo "Không tìm thấy sách mượn" khi không có dữ liệu phù hợp.	Hệ thống không hiển thị thông báo khi không tìm thấy dữ liệu.	Testing	Developer Team	Tester	UI	Minor

3.3.3. Báo cáo – thống kê

Defect ID	Date	Module	Function	Description	Steps to Reproduce if Required	Expected Result	Actual Result	Status	Assigned To	Raised By	Issue Type	Severity
BUG_BCTK_01	28/04/2026	Báo cáo - Thống kê	Báo cáo sách đang mượn	Khi báo cáo sách đang mượn không có dữ liệu, hệ thống không hiển thị thông báo trạng thái rỗng theo yêu cầu.	1. Đăng nhập bằng tài khoản thủ thư. 2. Chọn menu Báo cáo - Thống kê. 3. Mở tab Báo cáo sách đang mượn.	Hệ thống hiển thị thông báo "Hiện tại không có sách nào đang được cho mượn" nếu không có dữ liệu.	Hệ thống không hiển thị thông báo khi không có dữ liệu.	Closed	Developer Team	Tester	UI	Minor
BUG_BCTK_02	28/04/2026	Báo cáo - Thống kê	Báo cáo sách còn trong kho	Báo cáo sách còn trong kho chưa hiển thị thông tin Thể loại, làm cho dữ liệu báo cáo chưa đầy đủ so với yêu cầu.	1. Đăng nhập bằng tài khoản thủ thư. 2. Chọn menu Báo cáo - Thống kê. 3. Chọn Báo cáo sách còn trong kho.	Hệ thống hiển thị danh sách sách còn trong kho gồm: mã sách, tên sách, thể loại, số lượng tổng, số lượng đang cho mượn và số lượng còn lại.	Hệ thống không hiển thị thông tin Thể loại.	In Progress	Developer Team	Tester	UI	Minor
BUG_BCTK_03	28/04/2026	Báo cáo - Thống kê	Báo cáo sách còn trong kho	Khi báo cáo sách còn trong kho không có dữ liệu, hệ thống không hiển thị thông báo trạng thái rỗng theo yêu cầu.	1. Đăng nhập bằng tài khoản thủ thư. 2. Chọn menu Báo cáo - Thống kê. 3. Chọn Báo cáo sách còn trong kho.	Hệ thống hiển thị thông báo "Hiện tại không có sách trong kho" khi không có dữ liệu.	Hệ thống không hiển thị thông báo nào.	In Progress	Developer Team	Tester	UI	Minor
BUG_BCTK_04	28/04/2026	Báo cáo - Thống kê	Báo cáo sách còn trong kho	Báo cáo sách còn trong kho chưa có chức năng Xuất Excel theo yêu cầu kiểm thử.	1. Đăng nhập bằng tài khoản thủ thư. 2. Chọn menu Báo cáo - Thống kê. 3. Mở Báo cáo sách còn trong kho. 4. Nhấn nút Xuất Excel.	Hệ thống tải xuống file Excel thành công, dữ liệu trong file khớp với dữ liệu đang hiển thị trên màn hình web.	Hệ thống không có nút Xuất Excel.	Assigned	Developer Team	Tester	Missing Function	Major
BUG_BCTK_05	28/04/2026	Báo cáo - Thống kê	Báo cáo sách còn trong kho	Hệ thống chưa hỗ trợ sắp xếp tăng/giảm theo cột Số lượng còn lại trong bảng báo cáo sách còn trong kho.	1. Đăng nhập bằng tài khoản thủ thư. 2. Chọn menu Báo cáo - Thống kê. 3. Mở Báo cáo sách còn trong kho. 4. Nhấn vào tiêu đề cột Số lượng còn lại.	Dữ liệu được sắp xếp tăng dần hoặc giảm dần theo Số lượng còn lại, giúp thủ thư dễ nhận biết sách còn ít hoặc sắp hết.	Không thể nhấn vào tiêu đề cột Số lượng còn lại để sắp xếp dữ liệu.	In Progress	Developer Team	Tester	Missing Function	Minor
BUG_BCTK_06	28/04/2026	Báo cáo - Thống kê	Báo cáo sách đã trả	Khi báo cáo sách đã trả không có dữ liệu, hệ thống không hiển thị thông báo trạng thái rỗng theo yêu cầu.	1. Đăng nhập bằng tài khoản thủ thư. 2. Chọn menu Báo cáo - Thống kê. 3. Chọn Báo cáo sách đã trả.	Hệ thống hiển thị thông báo "Chưa có sách nào được trả" khi bảng dữ liệu rỗng.	Hệ thống không hiển thị thông báo nào.	Open	Developer Team	Tester	UI	Minor
BUG_BCTK_07	28/04/2026	Báo cáo - Thống kê	Báo cáo phí phạt	Nội dung thông báo khi báo cáo phí phạt không có dữ liệu chưa đúng với thông báo mong đợi trong test case.	1. Đăng nhập bằng tài khoản thủ thư. 2. Chọn menu Báo cáo - Thống kê. 3. Chọn tab Phí phạt.	Hệ thống hiển thị thông báo "Hiện chưa có dữ liệu tiền phạt."	Hệ thống hiển thị thông báo "Chưa có khoản phạt nào trong hệ thống".	Assigned	Developer Team	Tester	UI	Minor

CHƯƠNG 4. KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG

Trong phạm vi dự án, nhóm thực hiện kiểm thử kết hợp giữa kiểm thử thủ công và kiểm thử tự động. Đối với kiểm thử thủ công, nhóm xây dựng và thực thi test case cho các module chính đã triển khai, bao gồm Quản lý truy cập, Quản lý sách, Quản lý mượn sách, Quản lý trả sách, Quản lý người dùng và Báo cáo - thống kê.

Tuy nhiên, đối với kiểm thử tự động, nhóm chỉ tập trung xây dựng cho hai nhóm chức năng trọng tâm là Quản lý mượn sách và Quản lý trả sách. Đây là hai module có luồng nghiệp vụ phức tạp, liên quan trực tiếp đến nhiều dữ liệu quan trọng như người dùng, sách trong kho, phiếu mượn, trạng thái sách, khoản phạt, thanh toán phí phạt, xử lý mất sách và xác nhận đền sách. Việc ưu tiên automation test cho hai module này giúp nhóm kiểm tra nhanh các luồng nghiệp vụ quan trọng, hỗ trợ retest sau khi sửa lỗi và giảm rủi ro phát sinh lỗi hồi quy ở các chức năng cốt lõi.

4.1. Test script

4.1.1. Cấu hình Môi trường Kiểm thử và Hằng số Framework

```
package common;
import org.openqa.selenium.WebDriver;

public class Constant {
    public static WebDriver WEBDRIVER;
    public static final String THUVIEN_URL = "http://127.0.0.1:8000/";
    public static final String USERNAME = "admin";
    public static String PASSWORD = "12345678";
}
```

4.1.2. Page Object Thanh điều hướng Sidebar

```
package pageobjects;

import org.openqa.selenium.By;
import org.openqa.selenium.WebElement;
import common.Constant;

public class SidebarPage {
    private final By menuTongQuan =
By.xpath("//aside[@class='sidebar']/a[@href='/dashboard/']");
    private final By menuBorrow =
By.xpath("//aside[@class='sidebar']/a[@href='/borrow-books/']");
    private final By menuReturn =
By.xpath("//aside[@class='sidebar']/a[@href='/return-books/']");
    private final By menuBooks =
By.xpath("//aside[@class='sidebar']/a[@href='/books/']");
    private final By menuUsers =
By.xpath("//aside[@class='sidebar']/a[@href='/users/']");
    private final By menuReports =
By.xpath("//aside[@class='sidebar']/a[@href='/reports/']");
    public WebElement getMenuTongQuan() {
        return Constant.WEBDRIVER.findElement(menuTongQuan);
    }
    public WebElement getMenuBorrow() {
        return Constant.WEBDRIVER.findElement(menuBorrow);
    }
}
```

```

    }
    public WebElement getMenuReturn() {
        return Constant.WEBDRIVER.findElement(menuReturn);
    }
    public WebElement getMenuBooks() {
        return Constant.WEBDRIVER.findElement(menuBooks);
    }
    public WebElement getMenuUsers() {
        return Constant.WEBDRIVER.findElement(menuUsers);
    }
    public WebElement getMenuReports() {
        return Constant.WEBDRIVER.findElement(menuReports);
    }
    public void gotoTongQuan() {
        this.getMenuTongQuan().click();
    }
    public void gotoBorrow() {
        this.getMenuBorrow().click();
    }
    public void gotoReturn() {
        this.getMenuReturn().click();
    }
    public void gotoBooks() {
        this.getMenuBooks().click();
    }
    public void gotoUsers() {
        this.getMenuUsers().click();
    }
    public void gotoReports() {
        this.getMenuReports().click();
    }
    public boolean isMenuItemActive(String href) {
        String xpath =
String.format("//aside[@class='sidebar']/li[a[@href='%s']]", href);
        return
Constant.WEBDRIVER.findElement(By.xpath(xpath)).getAttribute("class").c
ontains("active");
    }
}

```

4.1.3. Base Page Object và Thư viện Tiện ích chung

```

package pageobjects;
import org.openqa.selenium.By;
import org.openqa.selenium.WebElement;
import org.openqa.selenium.JavascriptExecutor;
import common.Constant;

public class GeneralPage extends SidebarPage {
    private final By lblWelcomeMessage =
By.xpath("//div[@class='account']");
    protected WebElement getLblWelcomeMessage() {
        return Constant.WEBDRIVER.findElement(lblWelcomeMessage);
    }
    public String getWelcomeMessage() {
        return this.getLblWelcomeMessage().getText();
    }
    public void scrollToElement(By locator) {

```



```

        WebElement element = Constant.WEBDRIVER.findElement(locator);
        ((JavascriptExecutor) Constant.WEBDRIVER)
            .executeScript("arguments[0].scrollIntoView({block:
'center'})");", element);
    }
}

```

4.1.4. Page Object Trang chủ

```

package pageobjects;

import common.Constant;

public class HomePage extends GeneralPage {
    public void open() {
        Constant.WEBDRIVER.get(Constant.THUVIEN_URL);
        Constant.WEBDRIVER.manage().window().maximize();
    }
    public LoginPage gotoLoginPage() {
        return new LoginPage();
    }
}

```

4.1.5. Page Object Trang Đăng nhập

```

package pageobjects;

import org.openqa.selenium.By;
import org.openqa.selenium.WebElement;
import common.Constant;

public class LoginPage extends GeneralPage {

    private final By txtUsername = By.id("loginUsername");
    private final By txtPassword = By.id("loginPassword");
    private final By btnLogin = By.xpath("//button[@type='submit' and
contains(text(),'Đăng nhập')]");
    public WebElement getTxtUsername() {
        return Constant.WEBDRIVER.findElement(txtUsername);
    }
    public WebElement getTxtPassword() {
        return Constant.WEBDRIVER.findElement(txtPassword);
    }
    public WebElement getBtnLogin() {
        return Constant.WEBDRIVER.findElement(btnLogin);
    }
    public void login(String username, String password) {
        this.scrollToElement(txtUsername);
        this.getTxtUsername().sendKeys(username);
        this.getTxtPassword().sendKeys(password);
        this.getBtnLogin().click();
    }
}

```

4.1.6. Page Object Trang Quản lý Người dùng

```

package pageobjects;

import org.openqa.selenium.By;
import org.openqa.selenium.WebElement;

```

```

import common.Constant;
import java.util.List;
import org.openqa.selenium.support.ui.WebDriverWait;
import org.openqa.selenium.support.ui.ExpectedConditions;
import java.time.Duration;
public class nguoiDungPage {
    public String getNonReaderUserID() {
        WebDriverWait wait = new WebDriverWait(Constant.WEBDRIVER,
Duration.ofSeconds(10));
        try {
wait.until(ExpectedConditions.presenceOfElementLocated(By.cssSelector(".user-data-row")));
            List<WebElement> rows =
Constant.WEBDRIVER.findElements(By.cssSelector(".user-data-row"));
            for (WebElement row : rows) {
                ((org.openqa.selenium.JavascriptExecutor)
Constant.WEBDRIVER).executeScript("arguments[0].scrollIntoView({block:
'center'})");, row);
                WebElement tagElement =
row.findElement(By.cssSelector("td:nth-child(4) span.tag"));
                String userRole = tagElement.getText().trim();
                if (!userRole.equals("Độc giả")) {
                    String foundID =
row.findElement(By.cssSelector("td:nth-child(2)")).getText().trim();
                    System.out.println("Tìm thấy mã: " + foundID + " với
vai trò: " + userRole);
                    return foundID;
                }
            }
        } catch (Exception e) {
            System.out.println("Lỗi: Không tìm thấy bảng hoặc thẻ loại
người dùng! " + e.getMessage());
        }
        return null;
    }
    public String getUnqualifiedReaderID() {
        WebDriverWait wait = new WebDriverWait(Constant.WEBDRIVER,
Duration.ofSeconds(10));
        try {
wait.until(ExpectedConditions.presenceOfElementLocated(By.cssSelector(".user-data-row")));
            List<WebElement> rows =
Constant.WEBDRIVER.findElements(By.cssSelector(".user-data-row"));

            for (WebElement row : rows) {
                ((org.openqa.selenium.JavascriptExecutor)
Constant.WEBDRIVER).executeScript("arguments[0].scrollIntoView({block:
'center'})");, row);
                String userRole =
row.findElement(By.cssSelector("td:nth-child(4)
span.tag")).getText().trim();
                String graduationStatus =
row.findElement(By.cssSelector("td:nth-child(6)")).getText().trim();
                if (userRole.equals("Độc giả") &&
graduationStatus.equals("Chưa tốt nghiệp")) {
                    String foundID =
row.findElement(By.cssSelector("td:nth-child(2)")).getText().trim();

```

```

        System.out.println("Tìm thấy: " + foundID + " |
Loại: " + userRole + " | Trạng thái: " + graduationStatus);
        return foundID;
    }
}
} catch (Exception e) {
    System.out.println("Không tìm thấy bảng người dùng hoặc lỗi
locator: " + e.getMessage());
}
return null;
}

public String getQualifiedReaderID() {
    WebDriverWait wait = new WebDriverWait(Constant.WEBDRIVER,
Duration.ofSeconds(10));
    try
    {
        wait.until(ExpectedConditions.presenceOfElementLocated(By.c
ssSelector(".user-data-row")));
        List<WebElement> rows =
Constant.WEBDRIVER.findElements(By.cssSelector(".user-data-row"));
        for (WebElement row : rows) {
            ((org.openqa.selenium.JavascriptExecutor)
Constant.WEBDRIVER).executeScript("arguments[0].scrollIntoView({block:
'center'});", row);
            String userRole =
row.findElement(By.cssSelector("td:nth-child(4)
span.tag")).getText().trim();
            String graduationStatus =
row.findElement(By.cssSelector("td:nth-child(6)")).getText().trim();
            if (userRole.equals("Độc giả") &&
graduationStatus.equals("Đã tốt nghiệp")) {
                String foundID =
row.findElement(By.cssSelector("td:nth-child(2)")).getText().trim();
                System.out.println("Tìm thấy mẫu test: " + foundID +
" | Loại: " + userRole + " | Trạng thái: " + graduationStatus);
                return foundID;
            }
        }
    } catch (Exception e) {
        System.out.println("Lỗi khi quét bảng người dùng: " +
e.getMessage());
    }
    System.out.println("Không tìm thấy Độc giả nào đã tốt nghiệp
trong bảng.");
    return null;
}
}

```

4.1.7. Page Object Trang Quản lý Sách

```

package pageobjects;

import org.openqa.selenium.By;
import org.openqa.selenium.WebElement;
import common.Constant;
import org.openqa.selenium.support.ui.ExpectedConditions;
import org.openqa.selenium.support.ui.WebDriverWait;
import java.time.Duration;

```

```

public class quanLySachPage extends GeneralPage {

    private final By firstBookRow = By.cssSelector("#bookTableBody
tr:first-child");

    private final By stockRows = By.cssSelector("#stockTable tr");
    public void clickXemCuonSachDauTien() {
        WebDriverWait wait = new WebDriverWait(Constant.WEBDRIVER,
Duration.ofSeconds(10));
        wait.until(ExpectedConditions.elementToBeClickable(firstBookRow)
).click();
    }

    public String getMaSachDangMuon() {
        WebDriverWait wait = new WebDriverWait(Constant.WEBDRIVER,
Duration.ofSeconds(10));
        wait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(stockRo
ws));
        By rowDangMuonLocator =
By.xpath("//tbody[@id='stockTable']//tr[td//span[contains(text(), 'Đang
muộn')]]");

        try {
            WebElement row =
Constant.WEBDRIVER.findElement(rowDangMuonLocator);
            String maSach =
row.findElement(By.xpath("./td[3]")).getText().trim();
            System.out.println("Tìm thấy mã sách đang mượn: " + maSach);
            return maSach;
        } catch (Exception e) {
            throw new RuntimeException("LỖI: Không tìm thấy cuốn sách
nào có trạng thái 'Đang mượn!'");
        }
    }
}

```

4.1.8. Page Object Trang Quản lý Mượn sách

```

package pageobjects;

import org.openqa.selenium.By;
import org.openqa.selenium.WebElement;
import common.Constant;
import java.util.List;
import org.openqa.selenium.support.ui.WebDriverWait;
import org.openqa.selenium.support.ui.ExpectedConditions;
import java.time.Duration;
import java.time.LocalDate;
import java.time.format.DateTimeFormatter;

public class quanLyMuonSachPage extends GeneralPage {

    private final By btnThemPhieuMuon = By.id("addBorrowBtn");
    private final By txtSearch = By.id("borrowSearchInput");
    private final By btnSearch = By.id("borrowSearchBtn");

    private final By txtMaNguoiDung = By.id("addUserId");

```

```

    private final By btnThemDongMoi = By.cssSelector("button.btn-add-dashed");
    private final By txtListMaSach = By.cssSelector("input.pm-input.book-code-input");
    private final By btnLuuPhieuMuon = By.cssSelector("button.btn-save");
    private final By lblSuccessMsg = By.cssSelector("div.toast-message");
    private final By suggestionItems = By.cssSelector(".suggestion-item");
    private final By btnEditGiaHan = By.cssSelector("button.btn-edit");

    public WebElement getBtnThemPhieuMuon() {
        return Constant.WEBDRIVER.findElement(btnThemPhieuMuon);
    }

    public WebElement getTxtMaNguoiDung() {
        return Constant.WEBDRIVER.findElement(txtMaNguoiDung);
    }

    public WebElement getBtnThemDongMoi() {
        return Constant.WEBDRIVER.findElement(btnThemDongMoi);
    }

    public void clickThemPhieuMuon() {
        this.scrollToElement(btnThemPhieuMuon);
        this.getBtnThemPhieuMuon().click();
    }

    public void enterMaNguoiDung(String maND) {
        this.scrollToElement(txtMaNguoiDung);
        this.getTxtMaNguoiDung().clear();
        this.getTxtMaNguoiDung().sendKeys(maND);
    }

    public void clickThemDongMoi() {
        this.scrollToElement(btnThemDongMoi);
        this.getBtnThemDongMoi().click();
    }

    public void enterNgayMuonTrongQuaKhu() {
        try {
            System.out.println("Đang tính toán và nhập ngày mượn trong quá khứ (trước 3 tháng)...");
            LocalDate ngayHienTai = LocalDate.now();
            LocalDate ngayTrongQuaKhu = ngayHienTai.minusMonths(3);
            String strNgayMuon = ngayTrongQuaKhu.format(DateTimeFormatter.ofPattern("MMddyyyy"));

            By txtNgayMuon = By.id("addBorrowDate");
            WebDriverWait wait = new WebDriverWait(Constant.WEBDRIVER, Duration.ofSeconds(5));
            WebElement input = wait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(txtNgayMuon));

            new org.openqa.selenium.interactions.Actions(Constant.WEBDRIVER)
                .scrollToElement(input)
                .perform();

            org.openqa.selenium.JavascriptExecutor js = (org.openqa.selenium.JavascriptExecutor) Constant.WEBDRIVER;

```

```

        js.executeScript("arguments[0].value = '';", input);

        input.click();

        input.sendKeys(org.openqa.selenium.Keys.ARROW_LEFT);
        input.sendKeys(org.openqa.selenium.Keys.ARROW_LEFT);
        input.sendKeys(org.openqa.selenium.Keys.ARROW_LEFT);

        input.sendKeys(strNgayMuon);

        input.sendKeys(org.openqa.selenium.Keys.TAB);

        System.out.println("Đã nhập ngày mượn: " + strNgayMuon + "
(Thực tế là: " +
ngayTrongQuaKhu.format(DateTimeFormatter.ofPattern("dd/MM/yyyy")) +
")");

        Thread.sleep(500);
    } catch (Exception e) {
        System.out.println("Lỗi nhập ngày mượn trong quá khứ: " +
e.getMessage());
    }
}

public void MaSach(String maSach) {
    List<WebElement> inputs =
Constant.WEBDRIVER.findElements(txtListMaSach);
    if (!inputs.isEmpty()) {

        this.scrollToElement(txtListMaSach);

        WebElement input = inputs.get(0);

        input.clear();
        input.sendKeys(maSach);

    }
}

public void enterMaSachAtRow(int index, String maSach) {
    List<WebElement> inputs =
Constant.WEBDRIVER.findElements(txtListMaSach);
    if (index < inputs.size()) {
        WebElement input = inputs.get(index);

        ((org.openqa.selenium.JavascriptExecutor)
Constant.WEBDRIVER).executeScript("arguments[0].scrollIntoView({block:
'center'})", input);

        input.clear();
        input.sendKeys(maSach);
        try {
            Thread.sleep(1000);

            List<WebElement> suggestions =
Constant.WEBDRIVER.findElements(By.cssSelector(".suggestion-item"));

            if (!suggestions.isEmpty()) {

```

```

        suggestions.get(0).click();
        System.out.println("Đã click chọn sách từ gợi ý.");
    } else {
        System.out.println("Cảnh báo: Không thấy danh sách
gợi ý hiện ra!");
    }
} catch (InterruptedException e) {
    e.printStackTrace();
}
}

public void clickLuuPhieuMuon() {
    this.scrollToElement(btnLuuPhieuMuon);
    Constant.WEBDRIVER
.findElement(btnLuuPhieuMuon).click();
}

public String getToastMessage() {
    WebDriverWait wait = new WebDriverWait(Constant.WEBDRIVER,
Duration.ofSeconds(5));
    try {
        WebElement toast =
wait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(By.cssSelector
(".toast-message")));
        return toast.getText();
    } catch (Exception e) {
        return "Không có thông báo nào xuất hiện!";
    }
}

public void clickGiaHanDauTien() {
    System.out.println("Đang tìm nút Gia hạn...");
    WebDriverWait wait = new WebDriverWait(Constant.WEBDRIVER,
Duration.ofSeconds(10));
    try {
        WebElement btn =
wait.until(ExpectedConditions.elementToBeClickable(btnEditGiaHan));
        this.scrollToElement(btnEditGiaHan);
        btn.click();
        System.out.println("Đã click nút Gia hạn thành công.");
    } catch (Exception e) {
        System.out.println("Lỗi: Không tìm thấy hoặc không click
được nút Gia hạn! " + e.getMessage());
    }
}

public void enterNgayGiaHanMoiTuDong() {
    try {
        By ngayMuonLocator = By.cssSelector("#borrowTableBody
tr:first-child td:nth-child(5)");
        String ngayMuonText =
Constant.WEBDRIVER.findElement(ngayMuonLocator).getText().trim();
        System.out.println("Lỗi nhập ngày: " + ngayMuonText);

        DateTimeFormatter inputFormatter =
DateTimeFormatter.ofPattern("dd/MM/yyyy");
        LocalDate ngayMuonDate = LocalDate.parse(ngayMuonText,
inputFormatter);
        LocalDate ngayGiaHanMoi = ngayMuonDate.plusDays(30);
    }
}

```

```

        String strNgayMoi =
ngayGiaHanMoi.format(DateTimeFormatter.ofPattern("MMddyyyy"));
        By txtNgayMoi = By.id("extLgNewDue");
        WebElement input =
Constant.WEBDRIVER.findElement(txtNgayMoi);
        this.scrollToElement(txtNgayMoi);
        org.openqa.selenium.JavascriptExecutor js =
(org.openqa.selenium.JavascriptExecutor) Constant.WEBDRIVER;
        js.executeScript("arguments[0].value = '", input);

        input.click();

        input.sendKeys(org.openqa.selenium.Keys.ARROW_LEFT);
        input.sendKeys(org.openqa.selenium.Keys.ARROW_LEFT);
        input.sendKeys(org.openqa.selenium.Keys.ARROW_LEFT);

        input.sendKeys(strNgayMoi);

        input.sendKeys(org.openqa.selenium.Keys.TAB);

        System.out.println("Đã ép con trỏ về ô mm và gõ: " +
strNgayMoi);

        Thread.sleep(500);
    } catch (Exception e) {
        System.out.println("Lỗi nhập ngày: " + e.getMessage());
    }
}

public void enterNgayGiaHanMoi(String ngayMoi) {
    By txtNgayMoi = By.id("extLgNewDue");
    this.scrollToElement(txtNgayMoi);
    WebElement input = Constant.WEBDRIVER.findElement(txtNgayMoi);
    input.clear();
    input.sendKeys(ngayMoi);
}

public void clickLuuThayDoiGiaHan() {
    try {
        System.out.println("Đang tìm nút Lưu thay đổi trong modal
popup-extend-large...");

        By btnLuuGiaHan = By.cssSelector("#popup-extend-large .btn-
save");

        WebDriverWait wait = new WebDriverWait(Constant.WEBDRIVER,
Duration.ofSeconds(5));
        WebElement btn =
wait.until(ExpectedConditions.elementToBeClickable(btnLuuGiaHan));

        this.scrollToElement(btnLuuGiaHan);
        btn.click();

        System.out.println("Đã click nút Lưu thay đổi thành công!");

        Thread.sleep(1000);
    } catch (Exception e) {

```



```

        System.out.println("LỖI: Không nhấn được nút Lưu thay đổi: "
+ e.getMessage());
    }
}
public void clickHuyGiaHan() {
    try {
        System.out.println("Đang tìm nút Hủy trong modal popup-
extend-large...");

        By btnHuy = By.cssSelector("#popup-extend-large .btn-
cancel");

        WebDriverWait wait = new WebDriverWait(Constant.WEBDRIVER,
Duration.ofSeconds(5));
        WebElement btn =
wait.until(ExpectedConditions.elementToBeClickable(btnHuy));

        this.scrollToElement(btnHuy);
        btn.click();

        System.out.println("Đã click nút Hủy thành công!");

        Thread.sleep(1000);
    } catch (Exception e) {
        System.out.println("LỖI: Không nhấn được nút Hủy: " +
e.getMessage());
    }
}
public String getNgayDenHanDauTien() {
    By ngayDenHanLocator = By.cssSelector("#borrowTableBody
tr:first-child td:nth-child(5)");

    WebDriverWait wait = new WebDriverWait(Constant.WEBDRIVER,
Duration.ofSeconds(10));

    try {
        WebElement cell =
wait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(ngayDenHanLoca
tor));

        String ngayDenHan = cell.getText().trim();
        System.out.println("Đã lấy được ngày đến hạn: " +
ngayDenHan);
        return ngayDenHan;
    } catch (Exception e) {
        System.out.println("LỖI: Bảng không load được dữ liệu hoặc
trống!");
        throw e;
    }
}
public boolean isModalGiaHanClosed() {
    try {
        WebElement modal =
Constant.WEBDRIVER.findElement(By.id("popup-extend-large"));
        return !modal.isDisplayed();
    } catch (org.openqa.selenium.NoSuchElementException e) {
        return true;
    }
}

```

```

    }
}
public void clickGiaHanTheoTrangThai(String trangThai) {

    By btnGiaHanLocator =
By.xpath("//tbody[@id='borrowTableBody']//tr[td[6]]//span[contains(normalize-space(.), '" + trangThai + "')]//button[contains(@class, 'btn-edit')]");

    try {
        WebDriverWait wait = new WebDriverWait(Constant.WEBDRIVER,
Duration.ofSeconds(10));
        WebElement btnGiaHan =
wait.until(ExpectedConditions.elementToBeClickable(btnGiaHanLocator));

        this.scrollToElement(btnGiaHanLocator);
        btnGiaHan.click();
        System.out.println("Đã click nút Gia hạn của phiếu '" +
trangThai + "' thành công.");
    } catch (Exception e) {
        throw new RuntimeException("LỖI: Không tìm thấy nút Gia hạn
của phiếu mượn trạng thái '" + trangThai + "'!");
    }
}

public void enterNgayGiaHanNhoHonNgayMuon() {
    try {
        By ngayMuonLocator = By.cssSelector("#borrowTableBody
tr:first-child td:nth-child(4)");
        String ngayMuonText =
Constant.WEBDRIVER.findElement(ngayMuonLocator).getText().trim();

        DateTimeFormatter inputFormatter =
DateTimeFormatter.ofPattern("dd/MM/yyyy");
        LocalDate ngayMuonDate = LocalDate.parse(ngayMuonText,
inputFormatter);

        LocalDate ngayGiaHanLoi = ngayMuonDate.minusDays(5);

        String strNgayMoi =
ngayGiaHanLoi.format(DateTimeFormatter.ofPattern("MMddyyyy"));

        By txtNgayMoi = By.id("extLgNewDue");
        WebElement input =
Constant.WEBDRIVER.findElement(txtNgayMoi);
        this.scrollToElement(txtNgayMoi);

        org.openqa.selenium.JavascriptExecutor js =
(org.openqa.selenium.JavascriptExecutor) Constant.WEBDRIVER;
        js.executeScript("arguments[0].value = '"; input);

        input.click();

        input.sendKeys(org.openqa.selenium.Keys.ARROW_LEFT);
        input.sendKeys(org.openqa.selenium.Keys.ARROW_LEFT);
        input.sendKeys(org.openqa.selenium.Keys.ARROW_LEFT);
    }
}

```

```

        input.sendKeys(strNgayMoi);
        input.sendKeys(org.openqa.selenium.Keys.TAB);

        System.out.println("Đã cố tình gõ ngày lỗi (Nhỏ hơn ngày
muộn): " + strNgayMoi);

        Thread.sleep(500);
    } catch (Exception e) {
        System.out.println("Lỗi nhập ngày: " + e.getMessage());
    }
}

public void clickDongYPopupXoa() {
    try {
        System.out.println("Đang đợi popup xác nhận xóa xuất
hiện...");
        By btnDongYLocator = By.cssSelector("#popup-delete-confirm
.btn-danger");

        WebDriverWait wait = new WebDriverWait(Constant.WEBDRIVER,
Duration.ofSeconds(5));
        WebElement btnDongY =
wait.until(ExpectedConditions.elementToBeClickable(btnDongYLocator));

        btnDongY.click();
        System.out.println("Đã click nút Đồng ý xóa.");

        Thread.sleep(1000);
    } catch (Exception e) {
        System.out.println("Lỗi khi click Đồng ý xóa: " +
e.getMessage());
    }
}

public boolean isPhieuMuonTonTai(String maPhieu) {
    List<WebElement> checkExist =
Constant.WEBDRIVER.findElements(By.cssSelector("#borrowTableBody
tr[data-id='" + maPhieu + "']"));
    return !checkExist.isEmpty();
}

public String clickXoaPhieuMuonDauTien() {
    System.out.println("Đang tìm nút icon Xóa ở dòng đầu tiên...");
    By firstRowLocator = By.cssSelector("#borrowTableBody tr:first-
child");
    WebDriverWait wait = new WebDriverWait(Constant.WEBDRIVER,
Duration.ofSeconds(10));
    WebElement firstRow =
wait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(firstRowLocato
r));

    String maPhieu = firstRow.getAttribute("data-id");
    WebElement btnXoa = firstRow.findElement(By.cssSelector(".btn-
del"));
    new org.openqa.selenium.interactions.Actions(Constant.WEBDRIVER)
        .scrollToElement(btnXoa)
        .perform();
}

```

```

        btnXoa.click();
        System.out.println("Đã click nút Xóa của phiếu: " + maPhieu);
        return maPhieu;
    }

    public String getNoiDungPopupXoa() {
        System.out.println("Đang đọc nội dung tiêu đề trên hộp thoại xác
nhận xóa...");
        By titleLocator = By.cssSelector("#popup-delete-confirm .del-
title");
        WebDriverWait wait = new WebDriverWait(Constant.WEBDRIVER,
Duration.ofSeconds(5));
        WebElement titleElement =
wait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(titleLocator))
;

        return titleElement.getText().trim();
    }

    public void clickHuyPopupXoa() {
        try {
            System.out.println("Đang tìm nút Hủy trên modal popup-
delete-confirm...");
            By btnHuyLocator = By.cssSelector("#popup-delete-confirm
.btn-cancel");

            WebDriverWait wait = new WebDriverWait(Constant.WEBDRIVER,
Duration.ofSeconds(5));
            WebElement btnHuy =
wait.until(ExpectedConditions.elementToBeClickable(btnHuyLocator));

            btnHuy.click();
            System.out.println("Đã click nút Hủy xóa.");

            Thread.sleep(500);
        } catch (Exception e) {
            System.out.println("Lỗi khi click Hủy xóa: " +
e.getMessage());
        }
    }

    public boolean isPopupXoaClosed() {
        try {
            WebElement popup =
Constant.WEBDRIVER.findElement(By.id("popup-delete-confirm"));
            return !popup.isDisplayed();
        } catch (org.openqa.selenium.NoSuchElementException e) {
            return true;
        }
    }

    public String clickXoaPhieuMuonTheoTrangThai(String trangThai) {
        System.out.println("Đang đợi dữ liệu ổn định và quét tìm phiếu
muốn có trạng thái: '" + trangThai + "'...");
        try { Thread.sleep(1500); } catch (Exception e) {}
        By rowLocator =
By.xpath("//tbody[@id='borrowTableBody']//tr[td[6]//span[contains(norma
lize-space(., '" + trangThai + "')]]");
        int maxRetries = 3;
        for (int i = 0; i < maxRetries; i++) {

```

```

        try {
            WebDriverWait wait = new
WebDriverWait(Constant.WEBDRIVER, Duration.ofSeconds(10));
            WebElement row =
wait.until(ExpectedConditions.presenceOfElementLocated(rowLocator));

            String maPhieu = row.getAttribute("data-id");
            System.out.println("Đã tìm thấy phiếu mượn '" +
trangThai + "': " + maPhieu);
            WebElement btnXoa =
row.findElement(By.cssSelector(".btn-del"));
            new
org.openqa.selenium.interactions.Actions(Constant.WEBDRIVER)
                .scrollToElement(btnXoa)
                .perform();
            btnXoa.click();
            System.out.println("Đã click nút icon Xóa thành công.");
            return maPhieu;

        } catch (org.openqa.selenium.StaleElementReferenceException
e) {
            System.out.println("Giao diện vừa bị load lại
(StaleElement), đang thử bắt lại phần tử lần " + (i + 2) + "...");
            try { Thread.sleep(1000); } catch (Exception ex) {}
            } catch (org.openqa.selenium.TimeoutException e) {
                throw new RuntimeException("LỖI: Chờ 10 giây nhưng không
thấy phiếu mượn nào mang trạng thái '" + trangThai + "'!");
            }
        }
        throw new RuntimeException("LỖI: Giao diện web tải lại liên tục
hoặc mạng quá lag, không thể click được nút Xóa!");
    }
    public void nhapTuKhoaTimKiem(String tuKhoa) {

        WebDriverWait wait = new WebDriverWait(Constant.WEBDRIVER,
Duration.ofSeconds(5));
        WebElement input =
wait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(txtSearch));

        input.clear();
        input.sendKeys(tuKhoa);
    }
    public void clickNutTimKiem() {

        Constant.WEBDRIVER.findElement(btnSearch).click();

        try { Thread.sleep(1500); } catch (Exception e) {}
    }
    public String getMaPhieuMuonDauTien() {
        By maPhieuLocator = By.cssSelector("#borrowTableBody tr:first-
child td:nth-child(1)");

        try {
            WebDriverWait wait = new WebDriverWait(Constant.WEBDRIVER,
Duration.ofSeconds(5));

```

```

        WebElement cell =
wait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(maPhieuLocator
));
        return cell.getText().trim();
    } catch (Exception e) {
        throw new RuntimeException("LỖI: Bảng kết quả tìm kiếm đang
trống!");
    }
}

    public String getMaNguoiDungDauTien() {
        By maNDLocator = By.cssSelector("#borrowTableBody tr:first-child
td:nth-child(2)");

        try {
            WebDriverWait wait = new WebDriverWait(Constant.WEBDRIVER,
Duration.ofSeconds(5));
            WebElement cell =
wait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(maNDLocator));
            return cell.getText().trim();
        } catch (Exception e) {
            throw new RuntimeException("LỖI: Không lấy được Mã người
dùng để test!");
        }
    }

    public boolean checkTatCaDongKhopMaNguoiDung(String maMongMuon) {
        List<WebElement> rows =
Constant.WEBDRIVER.findElements(By.cssSelector("#borrowTableBody tr"));

        if (rows.isEmpty()) return false;

        for (WebElement row : rows) {
            String maThucTe =
row.findElement(By.xpath("./td[2]")).getText().trim();
            if (!maThucTe.equals(maMongMuon)) {
                System.out.println("LỖI: Tìm thấy mã " + maThucTe + "
không khớp với " + maMongMuon);
                return false;
            }
        }
        return true;
    }

    public void clearOInputSearch() {
        System.out.println("Đang xóa trống ô tìm kiếm để tải lại danh
sách...");
        By txtSearch = By.id("borrowSearchInput");
        WebElement input = Constant.WEBDRIVER.findElement(txtSearch);

        input.clear();

        input.sendKeys(org.openqa.selenium.Keys.CONTROL + "a");
        input.sendKeys(org.openqa.selenium.Keys.BACK_SPACE);
    }

    public int getSoLuongDongHienTai() {

```

```

        List<WebElement> rows =
Constant.WEBDRIVER.findElements(By.cssSelector("#borrowTableBody tr"));
        int count = rows.size();
        System.out.println("Số lượng dòng hiện có trong bảng: " +
count);
        return count;
    }
}

```

4.1.9. Page Object Trang Quản lý Trả sách và Thanh toán phí phạt

```

package pageobjects;

import common.Constant;
import org.openqa.selenium.By;
import org.openqa.selenium.JavascriptExecutor;
import org.openqa.selenium.WebElement;
import org.openqa.selenium.support.ui.ExpectedConditions;
import org.openqa.selenium.support.ui.WebDriverWait;

import java.time.Duration;
import java.util.List;
import java.util.stream.Collectors;

public class quanLyTraSachPage extends GeneralPage {

    private final By tabXacNhanTra =
By.xpath("//button[contains(@onclick, 'tab-1')]");
    private final By rowMuon = By.cssSelector(".return-record");
    private final By btnXacNhanTra = By.cssSelector(".return-confirm-
trigger");

    private final By popupXacNhanTra = By.id("popup-return-confirm");
    private final By radioTot =
By.cssSelector("input[name='returnCondition'][value='good']");
    private final By radioHuHong =
By.cssSelector("input[name='returnCondition'][value='damaged']");
    private final By inputMoTaHuHong = By.id("damageDescription");

    private final By btnXacNhan =
By.xpath("//button[@onclick='submitReturnConfirm()']");
    private final By btnHuy =
By.xpath("//button[@onclick='requestCloseReturnPopup()']");
    private final By btnXacNhanHuy =
By.xpath("//button[@onclick='confirmCancelReturnPopup()']");

    private final By toastSuccess = By.cssSelector(".toast-success");
    private final By errorTinhTrang = By.id("returnConditionError");

    private final By tabThanhToanPhiPhat =
By.xpath("//button[contains(@onclick, 'tab-2')]");

    private final By rowPhiPhat = By.xpath(
        "//div[@id='tab-2']//table//tbody/tr[" +
        "td and " +
        "count(td) >= 4 and " +

```

```

        "not(contains(normalize-space(.), 'Không có dữ
liệu')) and " +
        "not(contains(normalize-space(.), 'Không có người
dùng')) and " +
        "not(contains(normalize-space(.), 'không có dữ
liệu')) and " +
        "not(contains(normalize-space(.), 'không có người
dùng'))" +
        "]"
    );

    private final By tenNguoiDung = By.cssSelector("td:nth-child(2)");
    private final By tongTien = By.cssSelector("td:nth-child(4)");

    private final By popupChiTietPhiPhat = By.id("popup-payment");
    private final By popupTenNguoiDung = By.id("payUserName");
    private final By popupTongTien = By.id("payTotalAmount");

    private final By popupChiTietKhoanPhat = By.xpath(
        "//tbody[@id='paymentTableBody']/tr[" +
        "td and " +
        "count(td) >= 8 and " +
        "not(contains(normalize-space(.), 'Không có dữ
liệu')) and " +
        "not(contains(normalize-space(.), 'Không có khoản
phạt'))" +
        "]"
    );

    private final By btnXacNhanThanhToan = By.xpath(
        "//div[@id='popup-payment']/button[" +
        "contains(@onclick, 'submitPayment') or " +
        "normalize-space()='Xác nhận' or " +
        "contains(normalize-space(.), 'Xác nhận thanh toán')]"
    );

    private final By errorPhuongThucThanhToan = By.cssSelector(".error-
phuongthuc-thanhtoan");

    private final By btnClosePopupChiTietPhiPhat = By.xpath(
        "//div[@id='popup-payment']/button[" +
        "contains(text(), 'x') or " +
        "contains(text(), 'Đóng')]"
    );

    private final By btnHuyThanhToan = By.xpath(
        "//div[@id='popup-payment']/button[normalize-
space()='Hủy]"
    );

    private final By popupXacNhanHuyThanhToan = By.id("popup-payment-
cancel-confirm");

```



```

private final By btnXacNhanHuyThanhToan = By.xpath(
    "//div[@id='popup-payment-cancel-
confirm']//button[contains(normalize-space(.), 'Thoát thanh')]"
);
private final By trangThaiPhat = By.cssSelector("td:nth-child(8)");

private WebDriverWait getWait() {
    return new WebDriverWait(Constant.WEBDRIVER,
Duration.ofSeconds(10));
}

private void scrollToElement(WebElement element) {
    ((JavascriptExecutor) Constant.WEBDRIVER)
        .executeScript("arguments[0].scrollIntoView({block:
'center'})";", element);
}

private void safeClick(WebElement element) {
    scrollToElement(element);

    try {
        element.click();
    } catch (Exception e) {
        ((JavascriptExecutor) Constant.WEBDRIVER)
            .executeScript("arguments[0].click();", element);
    }
}

private String normalizeText(String value) {
    if (value == null) {
        return "";
    }

    return value
        .replace("\n", " ")
        .replace("\r", " ")
        .replaceAll("\\s+", " ")
        .trim();
}

private boolean isValidDataRow(WebElement row, int minCellCount) {
    try {
        if (!row.isDisplayed()) {
            return false;
        }

        List<WebElement> cells = row.findElements(By.tagName("td"));

        if (cells.size() < minCellCount) {
            return false;
        }

        String text = normalizeText(row.getText());

        return !text.isEmpty()
    }
}

```

```

        && !text.contains("Không có dữ liệu")
        && !text.contains("Không có người dùng")
        && !text.contains("Không có khoản phạt")
        && !text.toLowerCase().contains("không có dữ liệu")
        && !text.toLowerCase().contains("không có người
dùng")
        && !text.toLowerCase().contains("không có khoản
phạt");

    } catch (Exception e) {
        return false;
    }
}

public WebElement getTabXacNhanTra() {
    return Constant.WEBDRIVER.findElement(tabXacNhanTra);
}

public List<WebElement> getRowsMuon() {
    return Constant.WEBDRIVER.findElements(rowMuon);
}

public WebElement getBtnXacNhanTra(WebElement row) {
    return row.findElement(btnXacNhanTra);
}

public WebElement getPopupXacNhanTra() {
    return Constant.WEBDRIVER.findElement(popupXacNhanTra);
}

public WebElement getRadioTot() {
    return Constant.WEBDRIVER.findElement(radioTot);
}

public WebElement getRadioHuHong() {
    return Constant.WEBDRIVER.findElement(radioHuHong);
}

public WebElement getBtnXacNhan() {
    return Constant.WEBDRIVER.findElement(btnXacNhan);
}

public WebElement getBtnHuy() {
    return Constant.WEBDRIVER.findElement(btnHuy);
}

public WebElement getToastSuccess() {
    return Constant.WEBDRIVER.findElement(toastSuccess);
}

public WebElement getErrorTinhTrang() {
    return Constant.WEBDRIVER.findElement(errorTinhTrang);
}

public void clickXacNhanTra(WebElement row) {
    WebDriverWait wait = getWait();

```

```

        WebElement button =
wait.until(ExpectedConditions.elementToBeClickable(
            row.findElement(btnXacNhanTra)
        ));

        safeClick(button);
    }

    public void chonTinhTrangTot() {
        WebDriverWait wait = getWait();

        WebElement radio =
wait.until(ExpectedConditions.presenceOfElementLocated(radioTot));

        scrollToElement(radio);

        try {
            wait.until(ExpectedConditions.elementToBeClickable(radioTot)
).click();
        } catch (Exception e) {
            ((JavascriptExecutor) Constant.WEBDRIVER)
                .executeScript("arguments[0].click();", radio);
        }

        wait.until(driver -> radio.isSelected());
    }

    public void chonTinhTrangHuHong() {
        WebDriverWait wait = getWait();

        WebElement radio =
wait.until(ExpectedConditions.presenceOfElementLocated(radioHuHong));

        scrollToElement(radio);

        try {
            wait.until(ExpectedConditions.elementToBeClickable(radioHuHo
ng)).click();
        } catch (Exception e) {
            ((JavascriptExecutor) Constant.WEBDRIVER)
                .executeScript("arguments[0].click();", radio);
        }

        wait.until(driver -> radio.isSelected());

        wait.until(ExpectedConditions.presenceOfElementLocated(
            By.xpath("//input[@name='damageLevel']")
        ));
    }

    public void nhapMucDoHuHong(String mucDoId) {
        WebDriverWait wait = getWait();

        By radioInput = By.xpath("//input[@name='damageLevel' and
@value='" + mucDoId + "']");

```

```

        By radioLabel = By.xpath("//input[@name='damageLevel' and
@value='" + mucDoId + "']/ancestor::label[1]");

        WebElement input =
wait.until(ExpectedConditions.presenceOfElementLocated(radioInput));

        scrollToElement(input);

        try {
            WebElement label =
wait.until(ExpectedConditions.elementToBeClickable(radioLabel));
            label.click();
        } catch (Exception e) {
            ((JavascriptExecutor) Constant.WEBDRIVER)
                .executeScript("arguments[0].click();", input);
        }

        wait.until(driver -> input.isSelected());

        if (!input.isSelected()) {
            throw new AssertionError("Không chọn được mức độ hư hỏng có
value = " + mucDoId);
        }
    }

    public void nhapMoTaHuHong(String moTa) {
        WebDriverWait wait = getWait();

        WebElement input =
wait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(inputMoTaHuHon
g));

        scrollToElement(input);

        input.clear();
        input.sendKeys(moTa);
    }

    public void clickXacNhan() {
        WebDriverWait wait = getWait();
        WebElement button =
wait.until(ExpectedConditions.elementToBeClickable(btnXacNhan));
        safeClick(button);
    }

    public void clickHuy() {
        WebDriverWait wait = getWait();
        WebElement button =
wait.until(ExpectedConditions.elementToBeClickable(btnHuy));
        safeClick(button);
    }

    public void xacNhanHuy() {
        WebDriverWait wait = getWait();
        WebElement button =
wait.until(ExpectedConditions.elementToBeClickable(btnXacNhanHuy));

```

```

        safeClick(button);
    }

    public String getSuccessMessage() {
        WebDriverWait wait = getWait();
        WebElement toast =
wait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(toastSuccess))
;
        return toast.getText().trim();
    }

    public String getErrorTinhTrangMessage() {
        WebDriverWait wait = getWait();
        WebElement error =
wait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(errorTinhTrang
));
        return error.getText().trim();
    }

    public WebElement getTabThanhToanPhiPhat() {
        return Constant.WEBDRIVER.findElement(tabThanhToanPhiPhat);
    }

    public void openTabThanhToanPhiPhat() {
        WebDriverWait wait = getWait();

        WebElement tab =
wait.until(ExpectedConditions.elementToBeClickable(tabThanhToanPhiPhat)
);

        scrollToElement(tab);
        safeClick(tab);

        wait.until(driver -> {
            String bodyText =
normalizeText(driver.findElement(By.tagName("body")).getText());

            return bodyText.contains("Thanh toán phí phạt")
                || bodyText.contains("Danh sách người dùng có khoản
phạt")
                || !getRowsPhiPhat().isEmpty();
        });
    }

    public List<WebElement> getRowsPhiPhat() {
        return Constant.WEBDRIVER.findElements(rowPhiPhat)
            .stream()
            .filter(row -> isValidDataRow(row, 4))
            .collect(Collectors.toList());
    }

    public By getSelectorTongTien() {
        return tongTien;
    }

```

```

public By getSelectorTenNguoiDung() {
    return tenNguoiDung;
}

public By getSelectorTrangThaiPhat() {
    return trangThaiPhat;
}

public WebElement getPopupChiTietPhiPhat() {
    return Constant.WEBDRIVER.findElement(popupChiTietPhiPhat);
}

public WebElement getPopupTenNguoiDung() {
    return Constant.WEBDRIVER.findElement(popupTenNguoiDung);
}

public WebElement getPopupTongTien() {
    return Constant.WEBDRIVER.findElement(popupTongTien);
}

public List<WebElement> getPopupChiTietKhoanPhat() {
    return Constant.WEBDRIVER.findElements(popupChiTietKhoanPhat)
        .stream()
        .filter(row -> isValidDataRow(row, 8))
        .collect(Collectors.toList());
}

public List<WebElement> getPopupChiTietKhoanPhatWithWait() {
    WebDriverWait wait = getWait();

    wait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(popupChiTietPhiPhat));

    wait.until(driver -> !getPopupChiTietKhoanPhat().isEmpty());

    return getPopupChiTietKhoanPhat();
}

public void clickXemChiTietPhiPhat(WebElement row) {
    clickXemChiTietPhiPhatWithWait(row);
}

public void clickXemChiTietPhiPhatWithWait(WebElement row) {
    WebDriverWait wait = getWait();

    if (!isValidDataRow(row, 4)) {
        throw new AssertionError(
            "Dòng phí phạt không hợp lệ, không thể mở popup. Nội
dung dòng: "
            + normalizeText(row.getText())
        );
    }

    scrollToElement(row);

    try {
        List<WebElement> buttons =
row.findElements(By.tagName("button"));

```

```

        if (!buttons.isEmpty()) {
            WebElement button = buttons.get(buttons.size() - 1);

            try {
                wait.until(ExpectedConditions.elementToBeClickable(button)).click();
            } catch (Exception e) {
                ((JavascriptExecutor) Constant.WEBDRIVER)
                    .executeScript("arguments[0].click();",
button);
            }
        } else {
            try {
                wait.until(ExpectedConditions.elementToBeClickable(row)).click();
            } catch (Exception e) {
                ((JavascriptExecutor) Constant.WEBDRIVER)
                    .executeScript("arguments[0].click();",
row);
            }
        }

        wait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(pop
upChiTietPhiPhat));

        } catch (Exception e) {
            throw new AssertionError(
                "Không mở được popup chi tiết/thanh toán phí phạt.
Nội dung dòng: "
                    + normalizeText(row.getText()),
                e
            );
        }
    }

    public void closePopupChiTietPhiPhat() {
        WebDriverWait wait = getWait();

        try {
            WebElement button =
wait.until(ExpectedConditions.elementToBeClickable(btnClosePopupChiTiet
PhiPhat));
            safeClick(button);
        } catch (Exception e) {
            List<WebElement> closeButtons =
Constant.WEBDRIVER.findElements(
                By.xpath("//div[@id='popup-payment']//button[" +
                    "contains(text(), '×') or " +
                    "contains(text(), 'Đóng') or " +
                    "contains(text(), 'Hủy') " +
                    "]"
                );
        }

        if (!closeButtons.isEmpty()) {
            safeClick(closeButtons.get(0));
        }
    }

```

```

        } else {
            throw e;
        }
    }

    wait.until(driver -> {
        List<WebElement> popups =
driver.findElements(popupChiTietPhiPhat);

        if (popups.isEmpty()) {
            return true;
        }

        try {
            return !popups.get(0).isDisplayed();
        } catch (Exception ex) {
            return true;
        }
    });
}

public void clickXacNhanThanhToan() {
    WebDriverWait wait = new WebDriverWait(Constant.WEBDRIVER,
Duration.ofSeconds(10));

    By[] candidates = new By[]{
        By.id("btnConfirmPayment"),
        By.xpath("//div[@id='popup-
payment']//button[contains(@onclick,'submitPayment')]"),
        By.xpath("//div[@id='popup-payment']//button[normalize-
space()='Xác nhận']"),
        By.xpath("//div[@id='popup-
payment']//button[contains(normalize-space(.),'Xác nhận thanh
toán')]"),
        By.xpath("//button[contains(@onclick,'submitPayment')]")
    };

    Exception lastEx = null;

    for (By candidate : candidates) {
        try {
            List<WebElement> buttons =
Constant.WEBDRIVER.findElements(candidate);

            if (buttons.isEmpty()) {
                continue;
            }

            WebElement button = buttons.stream()
                .filter(WebElement::isDisplayed)
                .findFirst()
                .orElse(buttons.get(0));

            ((JavascriptExecutor) Constant.WEBDRIVER)
                .executeScript("arguments[0].scrollIntoView({blo
ck: 'center'})");, button);

```



```

        wait.until(ExpectedConditions.elementToBeClickable(button));

        try {
            button.click();
        } catch (Exception e) {
            ((JavascriptExecutor) Constant.WEBDRIVER)
                .executeScript("arguments[0].click();",
button);
        }

        return;

    } catch (Exception e) {
        lastEx = e;
    }
}

throw new AssertionError("Không tìm thấy hoặc không thể click
nút Xác nhận thanh toán", lastEx);
}

public void chonPhuongThucThanhToanTienMat() {
    WebDriverWait wait = getWait();

    wait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(popupChiTietPhiPhat));

    By radioInputBy =
By.cssSelector("input[type='radio'][name='paymentMethodNew'][value='cash']");

    List<WebElement> radios =
Constant.WEBDRIVER.findElements(radioInputBy);

    if (radios.isEmpty()) {
        WebElement popup =
Constant.WEBDRIVER.findElement(popupChiTietPhiPhat);
        System.out.println("DEBUG HTML popup-payment: " +
popup.getAttribute("innerHTML"));

        throw new AssertionError(
            "Không tìm thấy radio button Tiền mặt " +
            "(name=paymentMethodNew, value=cash) trong
popup!"
        );
    }

    WebElement input = radios.get(0);

    scrollToElement(input);

    try {
        wait.until(ExpectedConditions.elementToBeClickable(input)).c
lick();

```

```

        } catch (Exception e) {
            try {
                WebElement label =
input.findElement(By.xpath("ancestor::label[1]"));
                wait.until(ExpectedConditions.elementToBeClickable(label
)).click();
            } catch (Exception ex) {
                ((JavascriptExecutor) Constant.WEBDRIVER)
                    .executeScript("arguments[0].click();", input);
            }
        }

        wait.until(driver -> {
            try {
                return input.isSelected();
            } catch (Exception e) {
                return false;
            }
        });

        if (!input.isSelected()) {
            throw new AssertionError("Không chọn được phương thức thanh
toán Tiền mặt!");
        }
    }

    public String getErrorPhuongThucThanhToan() {
        WebDriverWait wait = getWait();
        WebElement error =
wait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(errorPhuongThu
cThanhToan));
        return error.getText().trim();
    }

    public void clickHuyThanhToan() {
        WebDriverWait wait = getWait();
        WebElement button =
wait.until(ExpectedConditions.elementToBeClickable(btnHuyThanhToan));
        safeClick(button);
    }

    public WebElement getPopupXacNhanHuyThanhToan() {
        WebDriverWait wait = new WebDriverWait(Constant.WEBDRIVER,
Duration.ofSeconds(10));
        return
wait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(popupXacNhanHu
yThanhToan));
    }

    public void xacNhanHuyThanhToan() {
        WebDriverWait wait = new WebDriverWait(Constant.WEBDRIVER,
Duration.ofSeconds(10));
        WebElement button =
wait.until(ExpectedConditions.elementToBeClickable(btnXacNhanHuyThanhTo
an));
    }

```

```

        try {
            button.click();
        } catch (Exception e) {
            ((JavascriptExecutor) Constant.WEBDRIVER)
                .executeScript("arguments[0].click();", button);
        }
    }

    public boolean isXacNhanThanhToanEnabled() {
        try {
            List<WebElement> buttons =
Constant.WEBDRIVER.findElements(btnXacNhanThanhToan);

            if (buttons.isEmpty()) {
                return false;
            }

            WebElement button = buttons.stream()
                .filter(WebElement::isDisplayed)
                .findFirst()
                .orElse(buttons.get(0));

            return button.isDisplayed() && button.isEnabled();

        } catch (Exception e) {
            return false;
        }
    }

    public boolean isPhuongThucTienMatSelected() {
        try {
            WebElement input = Constant.WEBDRIVER.findElement(
                By.cssSelector("input[type='radio'][name='paymentMet
hodNew'][value='cash']")
            );

            return input.isSelected();

        } catch (Exception e) {
            return false;
        }
    }
}

```

4.1.10. Quản lý mượn sách

4.1.10.1. Thêm phiếu mượn

```

package testcases.quanLyMuonSach;

import common.Constant;
import org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver; // Thêm import này
import org.testng.Assert;
import org.testng.annotations.AfterMethod;
import org.testng.annotations.BeforeMethod;
import org.testng.annotations.Test;
import pageobjects.HomePage;

```

```

import pageobjects.LoginPage;
import pageobjects.SidebarPage;
import pageobjects.nguoiDungPage;
import pageobjects.quanLyMuonSachPage;
import pageobjects.quanLySachPage;

public class themPhieuMuonTest {

    @BeforeMethod
    public void setupLogin() {
        if (Constant.WEBDRIVER == null) {
            Constant.WEBDRIVER = new ChromeDriver();
            Constant.WEBDRIVER.manage().window().maximize();
        }
        HomePage homePage = new HomePage();
        homePage.open();
        LoginPage loginPage = homePage.gotoLoginPage();
        loginPage.login(Constant.USERNAME, Constant.PASSWORD);
        org.openqa.selenium.support.ui.WebDriverWait wait = new
org.openqa.selenium.support.ui.WebDriverWait(Constant.WEBDRIVER,
java.time.Duration.ofSeconds(10));
        wait.until(org.openqa.selenium.support.ui.ExpectedConditions.url
Contains("dashboard"));
        SidebarPage sidebarPage = new SidebarPage();
        sidebarPage.gotoBorrow();
    }

    @Test()
    public void BR_01() {
        SidebarPage sidebarPage = new SidebarPage();
        quanLyMuonSachPage muonSachPage = new quanLyMuonSachPage();
        sidebarPage.gotoUsers();
        nguoiDungPage nguoiDung = new nguoiDungPage();
        String maDocGiaHopLe = nguoiDung.getUnqualifiedReaderID();
        sidebarPage.gotoBorrow();

        muonSachPage.clickThemPhieuMuon();
        muonSachPage.enterMaNguoiDung(maDocGiaHopLe);
        muonSachPage.enterMaSachAtRow(0, "MS 0");
        muonSachPage.clickLuuPhieuMuon();

        String expected = "Thêm thông tin mượn sách thành công";
        Assert.assertEquals(muonSachPage.getToastMessage(), expected);
    }

    @Test()
    public void BR_02() {

        quanLyMuonSachPage muonSachPage = new quanLyMuonSachPage();

        muonSachPage.clickThemPhieuMuon();

        muonSachPage.enterMaNguoiDung("3");
        muonSachPage.enterMaSachAtRow(0, "");
        String expectedError = "Không tìm thấy người dùng";
        String actualError = muonSachPage.getToastMessage();
    }
}

```

```

        Assert.assertEquals(actualError, expectedError, "ERROR: Thông
báo lỗi không khớp hoặc không hiển thị!");
    }
    @Test
    public void BR_03() {
        SidebarPage sidebarPage = new SidebarPage();
        quanLyMuonSachPage muonSachPage = new quanLyMuonSachPage();

        sidebarPage.gotoUsers();

        nguoiDungPage nguoiDung = new nguoiDungPage();
        String maKhongPhaiDocGia = nguoiDung.getNonReaderUserID();
        sidebarPage.gotoBorrow();
        muonSachPage.clickThemPhieuMuon();
        muonSachPage.enterMaNguoiDung(maKhongPhaiDocGia);
        muonSachPage.enterMaSachAtRow(0, "");
        String expectedError = "Người dùng này không thể mượn sách";
        String actualError = muonSachPage.getToastMessage();
        Assert.assertEquals(actualError, expectedError, "ERROR: Thông
báo lỗi không khớp hoặc không hiển thị!");
    }
    @Test
    public void BR_04(){
        SidebarPage sidebarPage = new SidebarPage();
        quanLyMuonSachPage muonSachPage = new quanLyMuonSachPage();
        sidebarPage.gotoUsers();
        nguoiDungPage nguoiDung = new nguoiDungPage();
        String maDocGiaTN = nguoiDung.getQualifiedReaderID();
        sidebarPage.gotoBorrow();
        muonSachPage.clickThemPhieuMuon();
        muonSachPage.enterMaNguoiDung(maDocGiaTN);
        muonSachPage.enterMaSachAtRow(0, "");
        String expectedError = "Người dùng này không thể mượn sách";
        String actualError = muonSachPage.getToastMessage();
        Assert.assertEquals(actualError, expectedError, "ERROR: Thông
báo lỗi không khớp hoặc không hiển thị!");
    }
    @Test
    public void BR_05(){
        SidebarPage sidebarPage = new SidebarPage();
        quanLyMuonSachPage muonSachPage = new quanLyMuonSachPage();
        sidebarPage.gotoUsers();
        nguoiDungPage nguoiDung = new nguoiDungPage();
        String maDocGiaHopLe = nguoiDung.getUnqualifiedReaderID();
        sidebarPage.gotoBorrow();

        muonSachPage.clickThemPhieuMuon();
        muonSachPage.enterMaNguoiDung(maDocGiaHopLe);
        muonSachPage.MaSach("MS 0");
        muonSachPage.clickLuuPhieuMuon();

        String expected = "Không tìm thấy sách";
        Assert.assertEquals(muonSachPage.getToastMessage(), expected);
    }
    @Test

```

```

public void BR_06() {
    SidebarPage sidebarPage = new SidebarPage();
    quanLySachPage sachPage = new quanLySachPage();
    quanLyMuonSachPage muonSachPage = new quanLyMuonSachPage();
    nguoiDungPage nguoiDung = new nguoiDungPage();

    sidebarPage.gotoUsers();

    String maDocGiaHopLe = nguoiDung.getUnqualifiedReaderID();

    sidebarPage.gotoBooks();
    sachPage.clickXemCuonSachDauTien();
    String maSachViPham = sachPage.getMaSachDangMuon();

    sidebarPage.gotoBorrow();
    muonSachPage.clickThemPhieuMuon();

    muonSachPage.enterMaNguoiDung(maDocGiaHopLe);

    muonSachPage.enterMaSachAtRow(0, maSachViPham);

    muonSachPage.clickLuuPhieuMuon();

    String expectedMsg = "Không tìm thấy sách";
    String actualMsg = muonSachPage.getToastMessage();

    Assert.assertEquals(actualMsg, expectedMsg, "LỖI: Thông báo không đúng khi mượn sách đang bị mượn!");
}
@AfterMethod
public void quitBrowser() {
    if (Constant.WEBDRIVER != null) {
        Constant.WEBDRIVER.quit();
        Constant.WEBDRIVER = null;
    }
}
}

```

4.1.11. quanLyMuonSach/giaHanPhieuMuonTest.java

```

package testcases.quanLyMuonSach;

import common.Constant;
import org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver;
import org.testng.Assert;
import org.testng.annotations.AfterMethod;
import org.testng.annotations.BeforeMethod;
import org.testng.annotations.Test;
import pageobjects.HomePage;
import pageobjects.LoginPage;
import pageobjects.SidebarPage;
import pageobjects.nguoiDungPage;
import pageobjects.quanLyMuonSachPage;

public class giaHanPhieuMuonTest {

    @BeforeMethod
    public void setupLogin() {

```

```

        System.out.println("== Setup Login ==");

        if (Constant.WEBDRIVER == null) {
            Constant.WEBDRIVER = new ChromeDriver();
            Constant.WEBDRIVER.manage().window().maximize();
        }
        HomePage homePage = new HomePage();
        homePage.open();

        LoginPage loginPage = homePage.gotoLoginPage();
        loginPage.login(Constant.USERNAME, Constant.PASSWORD);
    }

    @Test
    public void BR_07() {
        SidebarPage sidebarPage = new SidebarPage();
        quanLyMuonSachPage muonSachPage = new quanLyMuonSachPage();

        sidebarPage.gotoBorrow();

        muonSachPage.clickGiaHanTheoTrangThai("Đang mượn");
        muonSachPage.enterNgayGiaHanMoiTuDong();
        muonSachPage.clickLuuThayDoiGiaHan();

        String expectedError = "Gia hạn thành công";
        String actualError = muonSachPage.getToastMessage();
        Assert.assertEquals(actualError, expectedError);
    }

    @Test
    public void BR_08() {
        SidebarPage sidebarPage = new SidebarPage();
        quanLyMuonSachPage muonSachPage = new quanLyMuonSachPage();

        sidebarPage.gotoBorrow();

        muonSachPage.clickGiaHanTheoTrangThai("Quá hạn");
        muonSachPage.enterNgayGiaHanMoiTuDong();
        muonSachPage.clickLuuThayDoiGiaHan();

        String expectedError = "Sách đã quá hạn trả, không thể gia hạn.  
Vui lòng thực hiện trả sách và thanh toán phí phạt nếu có.";
        String actualError = muonSachPage.getToastMessage();
        Assert.assertEquals(actualError, expectedError);
    }

    @Test()
    public void BR_09() {
        SidebarPage sidebarPage = new SidebarPage();
        quanLyMuonSachPage muonSachPage = new quanLyMuonSachPage();

        sidebarPage.gotoBorrow();

        String ngayDenHanCu = muonSachPage.getNgayDenHanDauTien();
        System.out.println("Ngày đến hạn ban đầu: " + ngayDenHanCu);

        muonSachPage.clickGiaHanDauTien();
        muonSachPage.enterNgayGiaHanMoiTuDong();
    }

```

```

        muonSachPage.clickHuyGiaHan();

        Assert.assertTrue(muonSachPage.isModalGiaHanClosed(), "LỖI: Biểu
mẫu Gia hạn chưa được đóng!");

        String ngayDenHanHienTai = muonSachPage.getNgayDenHanDauTien();
        Assert.assertEquals(ngayDenHanHienTai, ngayDenHanCu, "LỖI: Ngày
đến hạn bị thay đổi dù đã nhấn Hủy!");
    }
    @Test
    public void BR_10() {
        SidebarPage sidebarPage = new SidebarPage();
        quanLyMuonSachPage muonSachPage = new quanLyMuonSachPage();

        sidebarPage.gotoBorrow();
        muonSachPage.clickGiaHanDauTien();
        muonSachPage.enterNgayGiaHanNhoHonNgayMuon();
        muonSachPage.clickLuuThayDoiGiaHan();

        String expectedMsg = "Ngày gia hạn mới phải lớn hơn hạn trả hiện
tại.";
        String actualMsg = muonSachPage.getToastMessage();

        Assert.assertEquals(actualMsg, expectedMsg, "LỖI: Thông báo bắt
lỗi ngày không đúng!");
    }
    @AfterMethod
    public void quitBrowser() {
        if (Constant.WEBDRIVER != null) {
            Constant.WEBDRIVER.quit();
            Constant.WEBDRIVER = null;
        }
    }
}

```

4.1.10.2. Xóa phiếu mượn

```

package testcases.quanLyMuonSach;

import common.Constant;
import org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver;
import org.testng.Assert;
import org.testng.annotations.AfterMethod;
import org.testng.annotations.BeforeMethod;
import org.testng.annotations.Test;
import pageobjects.HomePage;
import pageobjects.LoginPage;
import pageobjects.SidebarPage;
import pageobjects.nguoiDungPage;
import pageobjects.quanLyMuonSachPage;

public class xoaPhieuMuon {

    @BeforeMethod
    public void setupLogin() {
        System.out.println("== Setup Login ==");
    }
}

```



```

        if (Constant.WEBDRIVER == null) {
            Constant.WEBDRIVER = new ChromeDriver();
            Constant.WEBDRIVER.manage().window().maximize();
        }
        HomePage homePage = new HomePage();
        homePage.open();

        LoginPage loginPage = homePage.gotoLoginPage();
        loginPage.login(Constant.USERNAME, Constant.PASSWORD);
    }

    @Test()
    public void BR_11() {
        SidebarPage sidebarPage = new SidebarPage();
        quanLyMuonSachPage muonSachPage = new quanLyMuonSachPage();

        sidebarPage.gotoBorrow();

        String maPhieuBiXoa =
muonSachPage.clickXoaPhieuMuonTheoTrangThai("Đã trả");

        muonSachPage.clickDongYPopupXoa();

        String expectedMessage = "Xóa phiếu mượn thành công";
        String actualMessage = muonSachPage.getToastMessage();
        Assert.assertEquals(actualMessage, expectedMessage, "LỖI: Thông
báo xóa hiển thị không đúng!");

        try { Thread.sleep(1000); } catch (Exception e) {}
        boolean isTonTai = muonSachPage.isPhieuMuonTonTai(maPhieuBiXoa);
        Assert.assertFalse(isTonTai, "LỖI: Đã báo xóa thành công nhưng
mã phiếu " + maPhieuBiXoa + " vẫn còn nằm trong bảng!");

        System.out.println("Test Xóa Phiếu Mượn PASS: Dữ liệu đã biến
mất hoàn toàn!");
    }

    @Test()
    public void BR_12() {
        SidebarPage sidebarPage = new SidebarPage();
        quanLyMuonSachPage muonSachPage = new quanLyMuonSachPage();

        sidebarPage.gotoBorrow();

        muonSachPage.clickXoaPhieuMuonDauTien();

        String expectedText = "Bạn có muốn xóa?";
        String actualText = muonSachPage.getNoiDungPopupXoa();

        boolean isChuaNoiDung = actualText.contains(expectedText);

        Assert.assertTrue(isChuaNoiDung,
            "LỖI: Hộp thoại không chứa câu hỏi xác nhận! \nNội dung
thực tế trên web là: " + actualText + "");
    }

```

```

        System.out.println("Test BR_X002 PASS: Hộp thoại xác nhận hiển
thị đúng nội dung yêu cầu!");
    }
    @Test()
    public void BR_13() {
        SidebarPage sidebarPage = new SidebarPage();
        quanLyMuonSachPage muonSachPage = new quanLyMuonSachPage();

        sidebarPage.gotoBorrow();

        String maPhieuDangThaoTac =
muonSachPage.clickXoaPhieuMuonDauTien();
        muonSachPage.clickHuyPopupXoa();

        Assert.assertTrue(muonSachPage.isPopupXoaClosed(), "LỖI: Hộp
thoại xác nhận xóa vẫn chưa đóng!");

        boolean isTonTai =
muonSachPage.isPhieuMuonTonTai(maPhieuDangThaoTac);
        Assert.assertTrue(isTonTai, "LỖI: Đã nhấn Hủy nhưng phiếu mượn "
+ maPhieuDangThaoTac + " lại bị biến mất khỏi danh sách!");

        System.out.println("Test BR_X003 PASS: Tính năng Hủy Xóa hoạt
động hoàn hảo, dữ liệu được bảo toàn!");
    }
    @Test()
    public void BR_14() {
        SidebarPage sidebarPage = new SidebarPage();
        quanLyMuonSachPage muonSachPage = new quanLyMuonSachPage();

        sidebarPage.gotoBorrow();

        String maPhieuBiXoa =
muonSachPage.clickXoaPhieuMuonTheoTrangThai("Đang mượn");

        muonSachPage.clickDongYPopupXoa();

        String expectedMessage = "Không thể xóa phiếu mượn đang mượn";
        String actualMessage = muonSachPage.getToastMessage();
        Assert.assertEquals(actualMessage, expectedMessage, "LỖI: Thông
báo xóa hiển thị không đúng!");
        try { Thread.sleep(1000); } catch (Exception e) {}

        boolean isTonTai = muonSachPage.isPhieuMuonTonTai(maPhieuBiXoa);
        Assert.assertTrue(isTonTai, "LỖI NGHIÊM TRỌNG: Đã báo lỗi không
cho xóa nhưng phiếu " + maPhieuBiXoa + " lại biến mất khỏi bảng!");
    }
    @Test()
    public void BR_15() {
        SidebarPage sidebarPage = new SidebarPage();
        quanLyMuonSachPage muonSachPage = new quanLyMuonSachPage();
        sidebarPage.gotoUsers();
        nguoiDungPage nguoiDung = new nguoiDungPage();
        String maDocGiaHopLe = nguoiDung.getUnqualifiedReaderID();
        sidebarPage.gotoBorrow();

```

```

        muonSachPage.clickThemPhieuMuon();
        muonSachPage.enterMaNguoiDung(maDocGiaHopLe);
        muonSachPage.enterNgayMuonTrongQuaKhu();
        muonSachPage.enterMaSachAtRow(0, "MS 0");
        muonSachPage.clickLuuPhieuMuon();

        String maPhieuBiXoa =
muonSachPage.clickXoaPhieuMuonTheoTrangThai("Quá hạn");

        muonSachPage.clickDongYPopupXoa();

        String expectedMessage = "Không thể xóa phiếu mượn quá hạn";
        String actualMessage = muonSachPage.getToastMessage();
        Assert.assertEquals(actualMessage, expectedMessage, "LỖI: Thông
báo xóa hiển thị không đúng!");

        try { Thread.sleep(1000); } catch (Exception e) {} /
        boolean isTonTai = muonSachPage.isPhieuMuonTonTai(maPhieuBiXoa);
        Assert.assertTrue(isTonTai, "LỖI NGHIÊM TRỌNG: Hệ thống báo
không thể xóa nhưng phiếu " + maPhieuBiXoa + " lại biến mất khỏi
bảng!");
    }
    @AfterMethod
    public void quitBrowser() {
        if (Constant.WEBDRIVER != null) {
            Constant.WEBDRIVER.quit();
            Constant.WEBDRIVER = null;
        }
    }
}

```

4.1.10.3. Tìm kiếm phiếu mượn

```

package testcases.quanLyMuonSach;

import common.Constant;
import org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver;
import org.testng.Assert;
import org.testng.annotations.AfterMethod;
import org.testng.annotations.BeforeMethod;
import org.testng.annotations.Test;
import pageobjects.HomePage;
import pageobjects.LoginPage;
import pageobjects.SidebarPage;
import pageobjects.nguoiDungPage;
import pageobjects.quanLyMuonSachPage;

public class timKiemPhieuMuon {
    @BeforeMethod
    public void setupLogin() {
        System.out.println("== Setup Login ==");

        if (Constant.WEBDRIVER == null) {
            Constant.WEBDRIVER = new ChromeDriver();
            Constant.WEBDRIVER.manage().window().maximize();
        }
    }
}

```

```

HomePage homePage = new HomePage();
homePage.open();

LoginPage loginPage = homePage.gotoLoginPage();
loginPage.login(Constant.USERNAME, Constant.PASSWORD);
}
@Test()
public void BR_16() {
    SidebarPage sidebarPage = new SidebarPage();
    quanLyMuonSachPage muonSachPage = new quanLyMuonSachPage();
    sidebarPage.gotoUsers();
    nguoiDungPage nguoiDung = new nguoiDungPage();
    String maDocGiaHopLe =
nguoiDung.getUnqualifiedReaderID();
    sidebarPage.gotoBorrow();

    muonSachPage.clickThemPhieuMuon();
    muonSachPage.enterMaNguoiDung(maDocGiaHopLe);

    muonSachPage.enterMaSachAtRow(0, "MS0");
    muonSachPage.clickLuuPhieuMuon();

    String tuKhoaTimKiem = muonSachPage.getMaPhieuMuonDauTien();
    System.out.println("Đã lấy được từ khóa: " + tuKhoaTimKiem);

    muonSachPage.nhapTuKhoaTimKiem(tuKhoaTimKiem);
    muonSachPage.clickNutTimKiem();

    String maPhieuKetQua = muonSachPage.getMaPhieuMuonDauTien();
    Assert.assertEquals(maPhieuKetQua, tuKhoaTimKiem,
        "LỖI: Tìm mã " + tuKhoaTimKiem + " nhưng kết quả lại ra
mã " + maPhieuKetQua);
}
@Test()
public void BR_17() {
    SidebarPage sidebarPage = new SidebarPage();
    quanLyMuonSachPage muonSachPage = new quanLyMuonSachPage();

    sidebarPage.gotoBorrow();

    String maNguoiDungSearch = muonSachPage.getMaNguoiDungDauTien();
    muonSachPage.nhapTuKhoaTimKiem(maNguoiDungSearch);
    muonSachPage.clickNutTimKiem();
    boolean isChinhXac =
muonSachPage.checkTatCaDongKhopMaNguoiDung(maNguoiDungSearch);
    Assert.assertTrue(isChinhXac, "LỖI: Kết quả tìm kiếm hiển thị
sai người dùng!");
    System.out.println("Test BR_T002 PASS: Tìm kiếm theo Mã người
dùng '" + maNguoiDungSearch + "' thành công!");
}
@Test()
public void BR_18() {
    SidebarPage sidebarPage = new SidebarPage();
    quanLyMuonSachPage muonSachPage = new quanLyMuonSachPage();
    sidebarPage.gotoBorrow();
    String maGia = "KHONG TON TAI";

```

```

        muonSachPage.nhapTuKhoaTimKiem(maGia);
        muonSachPage.clickNutTimKiem();
        String expectedMsg = "Không tìm thấy phiếu mượn";
        String actualMsg = muonSachPage.getToastMessage();

        Assert.assertEquals(actualMsg, expectedMsg, "LỖI: Thông báo tìm
kiếm không khớp!");

        System.out.println("Test BR_T003 PASS: Hệ thống đã báo lỗi đúng
khi tìm mã không tồn tại.");
    }
    @Test()
    public void BR_19() {
        SidebarPage sidebarPage = new SidebarPage();
        quanLyMuonSachPage muonSachPage = new quanLyMuonSachPage();

        sidebarPage.gotoBorrow();

        try { Thread.sleep(2000); } catch (Exception e) {}
        int soLuongBanDau = muonSachPage.getSoLuongDongHienTai();
        System.out.println("Số lượng thực tế ban đầu: " +
soLuongBanDau);
        muonSachPage.clearOInputSearch();
        muonSachPage.clickNutTimKiem();

        int soLuongSauKhiSearch = muonSachPage.getSoLuongDongHienTai();

        Assert.assertEquals(soLuongSauKhiSearch, soLuongBanDau, "LỖI:
Danh sách hiển thị lại không đầy đủ!");
        Assert.assertTrue(soLuongSauKhiSearch > 0, "LỖI: Bảng không có
dữ liệu!");
        System.out.println("Test BR_T004 PASS: Reset tìm kiếm thành
công!");
    }
    @AfterMethod
    public void quitBrowser() {
        if (Constant.WEBDRIVER != null) {
            Constant.WEBDRIVER.quit();
            Constant.WEBDRIVER = null;
        }
    }
}

```

4.1.11. Quản lý trả sách

4.1.11.1. Xác nhận trả sách

```

package testcases.quanlytrasach;

import common.Constant;
import org.openqa.selenium.By;
import org.openqa.selenium.JavascriptExecutor;
import org.openqa.selenium.WebElement;
import org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver;
import org.openqa.selenium.support.ui.ExpectedConditions;
import org.openqa.selenium.support.ui.WebDriverWait;
import org.testng.Assert;

```

```

import org.testng.annotations.*;
import pageobjects.HomePage;
import pageobjects.LoginPage;
import pageobjects.SidebarPage;
import pageobjects.quanLyMuonSachPage;
import pageobjects.quanLyTraSachPage;
import pageobjects.nguoiDungPage;

import java.time.Duration;
import java.util.List;

public class XacNhanTraSachTest {

    private WebDriverWait wait;
    private quanLyTraSachPage traSachPage;

    private static final String MA_SACH_TEST = "MS 0";
    private static final String MSG_THEM_PHIEU_MUON_THANH_CONG = "Thêm
thông tin mượn sách thành công";
    private static final String MSG_TRA_SACH_THANH_CONG = "Xác nhận trả
sách thành công";
    private static final String ERR_CHUA_CHON_TINH_TRANG = "Vui lòng
chọn tình trạng sách khi trả.";

    private static final String TRANG_THAI_DANG_MUON = "Đang mượn";
    private static final String TRANG_THAI_QUA_HAN = "Quá hạn";
    private static final String TRANG_THAI_DA_TRA = "Đã trả";

    private static final String LOAI_PHAT_TRE_HAN = "Trễ hạn";
    private static final String LOAI_PHAT_HU_HONG = "Hư hỏng";
    private static final String TRANG_THAI_PHAT_CHUA_THANH_TOAN = "Chưa
thanh toán";

    private static final String MUC_HU_HONG_NHE = "Hư hỏng nhẹ";
    private static final String MUC_HU_HONG_VUA = "Hư hỏng vừa";
    private static final String MUC_HU_HONG_NANG = "Hư hỏng nặng";

    @BeforeMethod
    public void setUp() {
        initDriver();
        login();
        openXacNhanTraTab();
    }

    @AfterMethod
    public void tearDown() {
        if (Constant.WEBDRIVER != null) {
            Constant.WEBDRIVER.quit();
            Constant.WEBDRIVER = null;
        }
    }

    private void initDriver() {
        if (Constant.WEBDRIVER == null) {
            Constant.WEBDRIVER = new ChromeDriver();
            Constant.WEBDRIVER.manage().window().maximize();
        }
    }
}

```

```

        wait = new WebDriverWait(Constant.WEBDRIVER,
Duration.ofSeconds(10));
        traSachPage = new quanLyTraSachPage();
    }
    private void login() {
        HomePage homePage = new HomePage();
        homePage.open();

        LoginPage loginPage = homePage.gotoLoginPage();
        loginPage.login(Constant.USERNAME, Constant.PASSWORD);

        wait.until(driver ->
            driver.getCurrentUrl().contains("dashboard")
            || driver.getCurrentUrl().contains("tong-quan")
        );
    }
    private void openXacNhanTraTab() {
        SidebarPage sidebarPage = new SidebarPage();

        sidebarPage.gotoReturn();
        wait.until(ExpectedConditions.elementToBeClickable(traSachPage.ge
tTabXacNhanTra()));
        traSachPage.getTabXacNhanTra().click();
        waitForReturnRowsOrEmptyPage();
    }
    private void openTabThanhToanPhiPhat() {
        SidebarPage sidebarPage = new SidebarPage();
        sidebarPage.gotoReturn();
        traSachPage.openTabThanhToanPhiPhat();
    }
    private void refreshXacNhanTraTab() {
        Constant.WEBDRIVER.navigate().refresh();
        waitForReturnRowsOrEmptyPage();
    }
    private WebElement taoPhieuMuonVaLayDongXacNhanTra() {
        SidebarPage sidebarPage = new SidebarPage();
        quanLyMuonSachPage muonSachPage = new quanLyMuonSachPage();

        String maDocGia = getMaDocGiaHopLe(sidebarPage);
        sidebarPage.gotoBorrow();

        muonSachPage.clickThemPhieuMuon();
        muonSachPage.enterMaNguoiDung(maDocGia);
        muonSachPage.enterMaSachAtRow(0, MA_SACH_TEST);

        String actualBookCode = getSelectedBookCode();

        muonSachPage.clickLuuPhieuMuon();
        Assert.assertEquals(
            muonSachPage.getToastMessage(),
            MSG_THEM_PHIEU_MUON_THANH_CONG,
            "Tạo phiếu mượn tiền điều kiện thất bại"
        );
        sidebarPage.gotoReturn();
        traSachPage.getTabXacNhanTra().click();
    }

```

```

        waitForReturnRows();

        return findReturnRowByBookCode(actualBookCode,
TRANG_THAI_DANG_MUON);
    }
    private String getMaDocGiaHopLe(SidebarPage sidebarPage) {
        sidebarPage.gotoUsers();

        nguoiDungPage nguoiDungPage = new nguoiDungPage();
        String maDocGia = nguoiDungPage.getUnqualifiedReaderID();

        Assert.assertNotNull(maDocGia, "Không lấy được mã độc giả hợp
lệ");
        Assert.assertFalse(maDocGia.trim().isEmpty(), "Mã độc giả hợp lệ
không được rỗng");
        return maDocGia;
    }

    private String getSelectedBookCode() {
        List<WebElement> inputs = Constant.WEBDRIVER.findElements(
            By.cssSelector("input.pm-input.book-code-input")
        );
        if (inputs.isEmpty()) {
            return MA_SACH_TEST;
        }
        String value = inputs.get(0).getAttribute("value");

        if (value == null || value.trim().isEmpty()) {
            return MA_SACH_TEST;
        }
        return value.trim();
    }

    private void openPopupXacNhanTra(WebElement row) {
        traSachPage.clickXacNhanTra(row);

wait.until(ExpectedConditions.visibilityOf(traSachPage.getPopupXacNhanT
ra()));
    }

    private void traSachTinhTrangTot(WebElement row) {
        openPopupXacNhanTra(row);

        traSachPage.chonTinhTrangTot();
        traSachPage.clickXacNhan();

        assertReturnSuccessMessage();
    }

    private void traSachHuHong(WebElement row, String mucDoHuHong,
String moTaHuHong) {
        openPopupXacNhanTra(row);
        traSachPage.chonTinhTrangHuHong();

        assertPopupContains(
            "Thông tin hư hỏng",

```



```

        "Popup phải hiển thị khu vực thông tin hư hỏng sau khi
        chọn Hư hỏng"
    );

    assertPopupContains(
        "Mức độ hư hỏng",
        "Popup phải hiển thị trường mức độ hư hỏng"
    );
    assertPopupContains(
        "Mô tả tình trạng hư hỏng",
        "Popup phải hiển thị trường mô tả tình trạng hư hỏng"
    );

    chonMucDoHuHong (mucDoHuHong);
    nhapMoTaHuHong (moTaHuHong);

    traSachPage.clickXacNhan();
    assertReturnSuccessMessage();
}

private void chonMucDoHuHong(String mucDo) {
    wait.until(driver ->
!Constant.WEBDRIVER.findElements(By.name("damageLevel")).isEmpty());

    List<WebElement> radios =
Constant.WEBDRIVER.findElements(By.name("damageLevel"));

    for (WebElement radio : radios) {
        WebElement label =
radio.findElement(By.xpath("./ancestor::label[1]"));

        if (label.getText().contains(mucDo)) {
            traSachPage.nhapMucDoHuHong(radio.getAttribute("value"));
            return;
        }
    }
    throw new AssertionError("Không tìm thấy mức độ hư hỏng: " +
mucDo);
}

private void nhapMoTaHuHong(String moTa) {
    traSachPage.nhapMoTaHuHong(moTa);
}

private void waitPopupXacNhanTraDong() {
    wait.until(driver -> {
        List<WebElement> popups =
Constant.WEBDRIVER.findElements(By.id("popup-return-confirm"));

        if (popups.isEmpty()) {
            return true;
        }
        try {
            return !popups.get(0).isDisplayed();
        } catch (Exception e) {
            return true;
        }
    });
}

```

```

    });
}

private WebElement findReturnRowByBookCode(String bookCode, String
trangThai) {
    return traSachPage.getRowsMuon().stream()
        .filter(row -> isSameBook(row, bookCode))
        .filter(row -> getTrangThai(row).equals(trangThai))
        .findFirst()
        .orElseThrow(() -> new AssertionError(
            "Không tìm thấy phiếu mượn với mã sách: " +
bookCode + " và trạng thái: " + trangThai
        ));
}

private WebElement findReturnRowByLoanId(String loanId) {
    return traSachPage.getRowsMuon().stream()
        .filter(row -> loanId.equals(row.getAttribute("data-
loan-id")))
        .findFirst()
        .orElseThrow(() -> new AssertionError(
            "Không tìm thấy phiếu mượn với Loan ID: " +
loanId
        ));
}

private WebElement findValidReturnRow() {
    return traSachPage.getRowsMuon().stream()
        .filter(row -> {
            String trangThai = getTrangThai(row);
            boolean hasXacNhanBtn =
!row.findElements(By.cssSelector(".return-confirm-trigger")).isEmpty();
            return hasXacNhanBtn
                && (trangThai.equals(TRANG_THAI_DANG_MUON)
                    || trangThai.equals(TRANG_THAI_QUA_HAN));
        })
        .findFirst()
        .orElseThrow(() -> new AssertionError(
            "Không tìm thấy bản ghi hợp lệ để xác nhận trả.
" +
            "Cần có ít nhất 1 bản ghi trạng thái
Đang mượn hoặc Quá hạn và có nút Xác nhận trả."
        ));
}

private WebElement findOverdueRow() {
    List<WebElement> rows = traSachPage.getRowsMuon();

    return rows.stream()
        .filter(row ->
getTrangThai(row).equals(TRANG_THAI_QUA_HAN))
        .filter(row ->
!row.findElements(By.cssSelector(".return-confirm-trigger")).isEmpty())
        .findFirst()
        .orElseThrow(() -> new
AssertionError(buildNoOverdueDataMessage(rows)));
}

private boolean isSameBook(WebElement row, String bookCode) {
    String rowCode = row.getAttribute("data-book-code");

```

```

        if (rowCode == null || bookCode == null) {
            return false;
        }
        return bookCode.equals(rowCode)
            || bookCode.contains(rowCode)
            || rowCode.contains(bookCode);
    }
    private void assertReturnSuccessMessage() {
        Assert.assertTrue(
            traSachPage.getSuccessMessage().contains(
                MSG_TRA_SACH_THANH_CONG),
            "Xác nhận trả sách không thành công"
        );
    }
    private void assertPopupContains(String text, String errorMessage) {
        Assert.assertTrue(
            traSachPage.getPopupXacNhanTra().getText().contains(text),
            errorMessage
        );
    }
    private void assertPopupForOverdue() {
        assertPopupContains(
            "Số ngày quá hạn",
            "Popup phải hiển thị số ngày quá hạn"
        );
        assertPopupContains(
            "Mức phạt mỗi ngày",
            "Popup phải hiển thị mức phạt mỗi ngày"
        );
        assertPopupContains(
            "Phí phạt trễ hạn tạm tính",
            "Popup phải hiển thị phí phạt trễ hạn tạm tính"
        );
        assertPopupContains(
            "Tổng phí phạt",
            "Popup phải hiển thị tổng phí phạt"
        );
    }
    private void assertPopupThongTinCoBan(WebElement row) {
        String maSach = row.getAttribute("data-book-code");
        String tenSach = row.getAttribute("data-book-title");
        String nguoiMuon = row.getAttribute("data-borrower");
        String hanTra = row.getAttribute("data-due-date");

        Assert.assertEquals(getText(By.id("returnBookCode")), maSach,
            "Mã sách không khớp");
        Assert.assertEquals(getText(By.id("returnBookTitle")), tenSach,
            "Tên sách không khớp");
        Assert.assertEquals(getText(By.id("returnBorrower")), nguoiMuon,
            "Người mượn không khớp");
        Assert.assertEquals(getText(By.id("returnDueDate")), hanTra,
            "Hạn trả không khớp");

        List<WebElement> tinhTrangOptions =
            Constant.WEBDRIVER.findElements(By.name("returnCondition"));
        Assert.assertEquals(
            tinhTrangOptions.size(),

```

```

        2,
        "Popup phải có 2 lựa chọn tình trạng: Tốt và Hư hỏng"
    );
}
private void assertFineCreatedInPaymentTab(String loanId, String
loaiPhatExpected) {
    openTabThanhToanPhiPhat();

    List<WebElement> rows = traSachPage.getRowsPhiPhat();

    Assert.assertFalse(
        rows.isEmpty(),
        "Tab Thanh toán phí phạt phải có dữ liệu sau khi phát
sinh khoản phạt"
    );

    for (WebElement row : rows) {
        try {
            traSachPage.clickXemChiTietPhiPhatWithWait(row);
            List<WebElement> fineRows =
traSachPage.getPopupChiTietKhoanPhatWithWait();

            for (WebElement fineRow : fineRows) {
                String fineText = fineRow.getText();

                boolean isCorrectLoan = fineText.contains(loanId);
                boolean isCorrectType =
fineText.contains(loaiPhatExpected);
                boolean isUnpaid =
fineText.contains(TRANG_THAI_PHAT_CHUA_THANH_TOAN);

                if (isCorrectLoan && isCorrectType && isUnpaid) {
                    closePaymentPopupSafely();
                    return;
                }
            }

            closePaymentPopupSafely();
        } catch (Exception e) {
            ;
        }
    }

    throw new AssertionError(
        "Không tìm thấy khoản phạt đã tạo trong tab Thanh toán
phí phạt. " +
            "Loan ID: " + loanId +
            ", Loại phạt: " + loaiPhatExpected +
            ", Trạng thái cần có: " +
            TRANG_THAI_PHAT_CHUA_THANH_TOAN
    );
}

private void assertBothFinesCreatedInPaymentTab(String loanId) {
    assertFineCreatedInPaymentTab(loanId, LOAI_PHAT_TRE_HAN);
    assertFineCreatedInPaymentTab(loanId, LOAI_PHAT_HU_HONG);
}

```

```

    }
    private void assertBothFinesExistInOnePopup(String loanId, String
nguoiMuon) {
        openTabThanhToanPhiPhat();

        wait.until(driver -> !traSachPage.getRowsPhiPhat().isEmpty());
        List<WebElement> rows = traSachPage.getRowsPhiPhat();

        List<WebElement> targetRows = rows.stream()
            .filter(r -> r.getText().contains(nguoiMuon))
            .toList();

        Assert.assertFalse(
            targetRows.isEmpty(),
            "Không tìm thấy người mượn '" + nguoiMuon + "' trong
danh sách phí phạt tổng quát."
        );

        boolean isFoundAndValid = false;
        for (WebElement targetRow : targetRows) {
            try {
                ((JavascriptExecutor)
Constant.WEBDRIVER).executeScript("arguments[0].scrollIntoView({behavio
r: 'smooth', block: 'center'});", targetRow);
                traSachPage.clickXemChiTietPhiPhatWithWait(targetRow);
                wait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated
(By.id("popup-payment")));
                wait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated
(By.id("paymentTableBody")));

                List<WebElement> fineRows =
traSachPage.getPopupChiTietKhoanPhatWithWait();

                boolean containsTargetLoan =
fineRows.stream().anyMatch(r -> r.getText().contains(loanId));

                if (containsTargetLoan) {
                    int countFines = 0;
                    boolean hasTreHan = false;
                    boolean hasHuHong = false;

                    for (WebElement fineRow : fineRows) {
                        String text = fineRow.getText();

                        if (text.contains(loanId) &&
text.contains(TRANH_THAI_PHAT_CHUA_THANH_TOAN)) {
                            if (text.contains(LOAI_PHAT_TRE_HAN) &&
!hasTreHan) {
                                hasTreHan = true;
                                countFines++;
                            } else if (text.contains(LOAI_PHAT_HU_HONG)
&& !hasHuHong) {
                                hasHuHong = true;
                                countFines++;
                            }
                        }
                    }
                }
            }
        }
    }
}

```

```

        }
        if (countFines == 2) {
            isFoundAndValid = true;
            break;
        }
    }
} finally {
    closePaymentPopupSafely();

    try { Thread.sleep(500); } catch (InterruptedException
ignored) {}
}
}
Assert.assertTrue(
    isFoundAndValid,
    "Đã tìm kiếm các khoản phạt của '" + nguoiMuon + "'
nhưng không thấy đủ 2 loại phạt (Trễ hạn & Hư hỏng) cho mã phiếu: " +
loanId
);
}
private void closePaymentPopupSafely() {
    try {
        traSachPage.closePopupChiTietPhiPhat();

        wait.until(driver -> {
            List<WebElement> popups =
Constant.WEBDRIVER.findElements(By.id("popup-payment"));

            if (popups.isEmpty()) {
                return true;
            }
            try {
                return !popups.get(0).isDisplayed();
            } catch (Exception e) {
                return true;
            }
        });
    } catch (Exception ignored) {
        List<WebElement> closeButtons =
Constant.WEBDRIVER.findElements(
            By.xpath("//div[@id='popup-
payment']//button[contains(text(), '×') or contains(text(), 'Đóng') or
contains(text(), 'Hủy')]")
        );
        if (!closeButtons.isEmpty()) {
            try {
                closeButtons.get(0).click();
            } catch (Exception e) {
                ((JavascriptExecutor) Constant.WEBDRIVER)
                    .executeScript("arguments[0].click();",
closeButtons.get(0));
            }
        }
    }
}
}

```

```

    private boolean isActiveReturnRecordStillExists(String loanId,
String bookCode) {
        return Constant.WEBDRIVER.findElements(
            By.cssSelector(".return-record[data-loan-id='" +
loanId + "'" + "[data-book-code='" + bookCode + "'" + "]")
        )
            .stream()
            .anyMatch(row ->
!getTrangThai(row).equals(TRANG_THAI_DA_TRA));
    }

    private String getTrangThai(WebElement row) {
        return row.findElement(By.cssSelector(".col-status"))
            .getText()
            .replace("\n", " ")
            .replace("\r", " ")
            .trim();
    }

    private String getText(By locator) {
        return Constant.WEBDRIVER.findElement(locator).getText().trim();
    }

    private String buildNoOverdueDataMessage(List<WebElement> rows) {
        StringBuilder message = new StringBuilder();

        message.append("Không tìm thấy dữ liệu quá hạn để chạy
test.\n");
        message.append("Điều kiện bắt buộc: cần ít nhất 1 phiếu mượn có
trạng thái Quá hạn và có nút Xác nhận trả.\n");
        message.append("Số dòng Selenium đọc được:
").append(rows.size()).append("\n");
        message.append("Danh sách trạng thái hiện có:\n");

        for (int i = 0; i < rows.size(); i++) {
            WebElement row = rows.get(i);

            String loanId = row.getAttribute("data-loan-id");
            String bookCode = row.getAttribute("data-book-code");
            String status;

            try {
                status = getTrangThai(row);
            } catch (Exception e) {
                status = "Không đọc được trạng thái";
            }

            boolean hasConfirmButton =
!row.findElements(By.cssSelector(".return-confirm-trigger")).isEmpty();

            message.append("Dòng ")
                .append(i + 1)
                .append(" | loanId: ")
                .append(loanId)
                .append(" | bookCode: ")
                .append(bookCode)

```

```

        .append(" | status: ")
        .append(status)
        .append(" | hasConfirmButton: ")
        .append(hasConfirmButton)
        .append("\n");
    }

    return message.toString();
}

private void waitForReturnRows() {
    wait.until(driver -> !traSachPage.getRowsMuon().isEmpty());
}

private void waitForReturnRowsOrEmptyPage() {
    wait.until(driver ->
        (Constant.WEBDRIVER.getPageSource() != null
            &&
            Constant.WEBDRIVER.getPageSource().contains("Xác nhận trả"))
        || !traSachPage.getRowsMuon().isEmpty()
    );
}

@Test
public void PA_01() {
    List<WebElement> rows = traSachPage.getRowsMuon();

    Assert.assertFalse(rows.isEmpty(), "Danh sách xác nhận trả không được rỗng");

    for (WebElement row : rows) {
        String trangThai = getTrangThai(row);
        boolean hasXacNhanBtn =
!row.findElements(By.cssSelector(".return-confirm-trigger")).isEmpty();

        if (trangThai.equals(TRANG_THAI_DANG_MUON) ||
            trangThai.equals(TRANG_THAI_QUA_HAN)) {
            Assert.assertTrue(
                hasXacNhanBtn,
                "Bản ghi hợp lệ phải có nút Xác nhận trả. Trạng
thái: " + trangThai
            );
        } else {
            Assert.assertFalse(
                hasXacNhanBtn,
                "Bản ghi không hợp lệ không được có nút Xác nhận
trả. Trạng thái: " + trangThai
            );
        }
    }
}

@Test
public void PA_02() {
    WebElement row = findValidReturnRow();
    openPopupXacNhanTra(row);
    assertPopupThongTinCoBan(row);
}

@Test

```



```

public void PA_03() {
    WebElement row = findValidReturnRow();

    openPopupXacNhanTra(row);
    traSachPage.clickXacNhan();

    Assert.assertEquals(
        traSachPage.getErrorTinhTrangMessage(),
        ERR_CHUA_CHON_TINH_TRANG,
        "Thông báo lỗi chưa chọn tình trạng không đúng"
    );
}
@Test
public void PA_04() {
    WebElement row = taoPhieuMuonVaLayDongXacNhanTra();

    String loanId = row.getAttribute("data-loan-id");
    String bookCode = row.getAttribute("data-book-code");

    traSachTinhTrangTot(row);
    Assert.assertFalse(
        isActiveReturnRecordStillExists(loanId, bookCode),
        "Bản ghi sau khi trả không được còn ở trạng thái đang xử
lý"
    );
}
@Test
public void PA_05() {
    WebElement row = findOverdueRow();
    String loanId = row.getAttribute("data-loan-id");

    Assert.assertEquals(
        getTrangThai(row),
        TRANG_THAI_QUA_HAN,
        "Bản ghi dùng để test phải có trạng thái Quá hạn"
    );

    openPopupXacNhanTra(row);
    assertPopupForOverdue();
    traSachPage.chonTinhTrangTot();
    traSachPage.clickXacNhan();

    assertReturnSuccessMessage();
    assertFineCreatedInPaymentTab(loanId, LOAI_PHAT_TRE_HAN);
}

@Test
public void PA_06() {
    WebElement row = taoPhieuMuonVaLayDongXacNhanTra();
    String loanId = row.getAttribute("data-loan-id");

    traSachHuHong(
        row,
        MUC_HU_HONG_NHE,
        "Rách bìa"
    );
}

```

```

        assertFineCreatedInPaymentTab(loanId, LOAI_PHAT_HU_HONG);
    }
    @Test
    public void PA_07() {
        WebElement row = findOverdueRow();
        String loanId = row.getAttribute("data-loan-id");
        String nguoiMuon = row.getAttribute("data-borrower");

        Assert.assertEquals(
            getTrangThai(row),
            TRANG_THAI_QUA_HAN,
            "Bản ghi dùng để test phải có trạng thái Quá hạn"
        );
        traSachHuHong(
            row,
            MUC_HU_HONG_NANG,
            "Rách bìa, mất trang"
        );
        assertBothFinesExistInOnePopup(loanId, nguoiMuon);
    }
    @Test
    public void PA_08() {
        WebElement row = findValidReturnRow();

        String loanId = row.getAttribute("data-loan-id");
        String bookCode = row.getAttribute("data-book-code");
        String trangThaiTruoc = getTrangThai(row);

        openPopupXacNhanTra(row);

        traSachPage.chonTinhTrangTot();
        traSachPage.clickHuy();

        wait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(
            By.id("popup-return-cancel-confirm")
        ));

        traSachPage.xacNhanHuy();

        wait.until(ExpectedConditions.invisibilityOfElementLocated(
            By.id("popup-return-cancel-confirm")
        ));
        waitPopupXacNhanTraDong();

        refreshXacNhanTraTab();
        WebElement rowSauHuy = findReturnRowByLoanId(loanId);
        String trangThaiSau = getTrangThai(rowSauHuy);

        Assert.assertEquals(
            trangThaiSau,
            trangThaiTruoc,
            "Sau khi hủy xác nhận trả, trạng thái phiếu mượn phải giữ nguyên"
        );
        Assert.assertTrue(
            isActiveReturnRecordStillExists(loanId, bookCode),

```

```

        "Sau khi hủy, bản ghi vẫn phải còn trong danh sách chờ
        xác nhận trả"
    );
}
}

```

4.1.11.2. Thanh toán phí phạt

```

package testcases.quanlytrasach;

import common.Constant;
import org.openqa.selenium.By;
import org.openqa.selenium.JavascriptExecutor;
import org.openqa.selenium.WebElement;
import org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver;
import org.openqa.selenium.support.ui.ExpectedConditions;
import org.openqa.selenium.support.ui.WebDriverWait;
import org.testng.Assert;
import org.testng.annotations.*;
import pageobjects.HomePage;
import pageobjects.LoginPage;
import pageobjects.SidebarPage;
import pageobjects.quanLyTraSachPage;
import java.time.Duration;
import java.util.List;

public class thanhToanPhiPhatTest {

    private WebDriverWait wait;
    private quanLyTraSachPage traSachPage;

    private static String paidUserNameAfterPayment;

    @BeforeMethod
    public void setUp() {
        initDriver();
        login();
        openThanhToanPhiPhatTab();
    }

    @AfterMethod
    public void tearDown() {
        if (Constant.WEBDRIVER != null) {
            Constant.WEBDRIVER.quit();
            Constant.WEBDRIVER = null;
        }
    }

    private void initDriver() {
        if (Constant.WEBDRIVER == null) {
            Constant.WEBDRIVER = new ChromeDriver();
            Constant.WEBDRIVER.manage().window().maximize();
        }

        wait = new WebDriverWait(Constant.WEBDRIVER,
            Duration.ofSeconds(10));
        traSachPage = new quanLyTraSachPage();
    }
}

```

```

private void login() {
    HomePage homePage = new HomePage();
    homePage.open();

    LoginPage loginPage = homePage.gotoLoginPage();
    loginPage.login(Constant.USERNAME, Constant.PASSWORD);

    wait.until(driver ->
        driver.getCurrentUrl().contains("dashboard")
        || driver.getCurrentUrl().contains("tong-quan")
    );
}
private void openThanhToanPhiPhatTab() {
    SidebarPage sidebarPage = new SidebarPage();

    sidebarPage.gotoReturn();
    traSachPage.openTabThanhToanPhiPhat();

    waitForPaymentTabLoaded();
}
private void refreshThanhToanPhiPhatTab() {
    openThanhToanPhiPhatTab();
}
private void openChiTietPhiPhat(WebElement row) {
    traSachPage.clickXemChiTietPhiPhatWithWait(row);
wait.until(ExpectedConditions.visibilityOf(traSachPage.getPopupChiTietPhiPhat()));
    wait.until(driver ->
!traSachPage.getPopupChiTietKhoanPhat().isEmpty());
    }

private void truyXuatDanhSachPhiPhatIfExists() {
    List<WebElement> buttons = Constant.WEBDRIVER.findElements(
        By.xpath("//button[contains(normalize-space(), 'Truy
xuất') " +
        "or contains(normalize-space(), 'Tìm kiếm') " +
        "or contains(normalize-space(), 'Lọc') " +
        "or contains(normalize-space(), 'Xem danh sách')
" +
        "or contains(normalize-space(), 'Tải danh sách')
" +
        "or contains(normalize-space(), 'Tra cứu') " +
        "or contains(@onclick, 'lay_danh_sach_phi_phat')
" +
        "or contains(@onclick, 'load') " +
        "or contains(@onclick, 'filter') " +
        "or contains(@onclick, 'search')]"
    );

    if (!buttons.isEmpty()) {
        WebElement button = buttons.get(0);

        ((JavascriptExecutor)
Constant.WEBDRIVER).executeScript("arguments[0].scrollIntoView({block:
'center'})";", button);
        try {

```

```

wait.until(ExpectedConditions.elementToBeClickable(button)).click();
    } catch (Exception e) {
        ((JavascriptExecutor) Constant.WEBDRIVER)
            .executeScript("arguments[0].click();", button);
    }
}
try {
    wait.until(driver ->
!traSachPage.getRowsPhiPhat().isEmpty());
    } catch (Exception e) {
        System.out.println("DEBUG: Sau khi truy xuất, chưa thấy dòng
phí phạt nào.");
    }
}

private List<WebElement> getFineRows() {
    truyXuatDanhSachPhiPhatIfExists();

    List<WebElement> rows = traSachPage.getRowsPhiPhat();

    System.out.println("DEBUG: Số dòng phí phạt lấy được: " +
rows.size());

    Assert.assertFalse(
        rows.isEmpty(),
        "Không có bản ghi phí phạt nào sau khi truy xuất danh
sách. " +
            "Cần kiểm tra dữ liệu phí phạt hoặc selector
rowPhiPhat trong quanLyTraSachPage."
    );

    return rows;
}
private WebElement findUnpaidFineRow() {
    List<WebElement> rows = getFineRows();

    for (WebElement row : rows) {
        long tongTien = parseMoney(getTongTien(row));
        System.out.println(
            "DEBUG UNPAID ROW | User: " + getTenNguoiDung(row)
            + " | Tổng tiền: " + getTongTien(row)
            + " | Parse: " + tongTien
            + " | Row: " + row.getText()
        );

        if (tongTien > 0) {
            return row;
        }
    }

    throw new AssertionError(
        "Không có người dùng còn nợ phí phạt. " +
        "Cần chuẩn bị dữ liệu có Tổng tiền cần thanh
toán > 0."
    );
}
}

```

```

private WebElement findPaidFineRow() {
    List<WebElement> rows = getFineRows();

    return rows.stream()
        .filter(row -> parseMoney(getTongTien(row)) == 0)
        .findFirst()
        .orElseThrow(() -> new AssertionError(
            "Không có người dùng đã thanh toán hết phí phạt.
" +
            "Theo đề, cần có User B với Tổng tiền
cần thanh toán = 0đ."
        ));
}

private WebElement findMixedStatusFineRow() {
    List<WebElement> rows = getFineRows();

    for (WebElement row : rows) {
        String tenNguoiDung = getTenNguoiDung(row);

        openChiTietPhiPhat(row);

        boolean hasUnpaid = popupHasFineStatus("Chưa thanh toán");
        boolean hasPaid = popupHasFineStatus("Đã thanh toán");

        closePaymentPopupSafely();

        if (hasUnpaid && hasPaid) {
            return findFineRowByTenNguoiDung(tenNguoiDung);
        }

        throw new AssertionError(
            "Không tìm thấy người dùng có cả khoản phạt Chưa thanh
toán và Đã thanh toán. " +
            "Theo TC_TP_02, cần chuẩn bị User A có 2 khoản
chưa thanh toán và 1 khoản đã thanh toán."
        );
    }

    private WebElement findFineRowByTenNguoiDung(String tenNguoiDung) {
        return getFineRows().stream()
            .filter(row ->
                getTenNguoiDung(row).equals(tenNguoiDung))
            .findFirst()
            .orElseThrow(() -> new AssertionError(
                "Không tìm thấy dòng phí phạt của người dùng: "
+ tenNguoiDung
            ));
    }

    private String getTenNguoiDung(WebElement row) {
        return
            normalizeText(row.findElement(traSachPage.getSelectorTenNguoiDung()).ge
tText());
    }

    private String getTongTien(WebElement row) {

```

```

        try {
            return
        }
        normalizeText(row.findElement(traSachPage.getSelectorTongTien()).getText());
    } catch (Exception e) {
        List<WebElement> cells = row.findElements(By.tagName("td"));

        if (cells.size() >= 4) {
            return normalizeText(cells.get(3).getText());
        }

        throw new AssertionError(
            "Không lấy được Tổng tiền cần thanh toán từ dòng phí phạt. Nội dung dòng: "
                + row.getText()
        );
    }
}

private long parseMoney(String value) {
    if (value == null) {
        return 0;
    }
    String digits = value.replaceAll("[^0-9]", "");

    if (digits.isEmpty()) {
        return 0;
    }
    return Long.parseLong(digits);
}

private String normalizeText(String value) {
    if (value == null) {
        return "";
    }
    return value
        .replace("\n", " ")
        .replace("\r", " ")
        .replaceAll("\\s+", " ")
        .trim();
}

private List<WebElement> getPopupFineRows() {
    List<WebElement> rows = traSachPage.getPopupChiTietKhoanPhat();
    Assert.assertFalse(
        rows.isEmpty(),
        "Popup chi tiết phí phạt phải hiển thị ít nhất một khoản phạt."
    );
    return rows;
}

private List<WebElement> getCells(WebElement row) {
    List<WebElement> cells = row.findElements(By.tagName("td"));

    Assert.assertTrue(
        cells.size() >= 8,
        "Mỗi dòng chi tiết khoản phạt phải có đủ 8 cột: " +

```

```

        "Mã sách trong kho, Tên sách, Loại phạt, Lý do,
Số tiền, Ngày tạo, Mã phiếu mượn, Trạng thái. " +
        "Số cột thực tế: " + cells.size()
    );

    return cells;
}

private String getSoTien(WebElement fineRow) {
    return normalizeText(getCells(fineRow).get(4).getText());
}

private String getMaPhieuMuon(WebElement fineRow) {
    return normalizeText(getCells(fineRow).get(6).getText());
}

private String getTrangThaiPhat(WebElement fineRow) {
    return normalizeText(getCells(fineRow).get(7).getText());
}

private long getTongTienChuaThanhToanTrongPopup() {
    long total = 0;
    for (WebElement fineRow : getPopupFineRows()) {
        if (getTrangThaiPhat(fineRow).equals("Chưa thanh toán")) {
            total += parseMoney(getSoTien(fineRow));
        }
    }

    return total;
}

private int countUnpaidFineRowsInPopup() {
    int count = 0;

    for (WebElement fineRow : getPopupFineRows()) {
        if (getTrangThaiPhat(fineRow).equals("Chưa thanh toán")) {
            count++;
        }
    }

    return count;
}

private boolean popupHasFineStatus(String expectedStatus) {
    return getPopupFineRows().stream()
        .anyMatch(row ->
getTrangThaiPhat(row).equals(expectedStatus));
}

private boolean isConfirmPaymentDisabledOrHidden() {
    try {
        return !traSachPage.isXacNhanThanhToanEnabled();
    } catch (Exception e) {
        return true;
    }
}

private void waitForPaymentTabLoaded() {
    wait.until(driver -> {
        String bodyText = normalizeText(
Constant.WEBDRIVER.findElement(By.tagName("body")).getText()
        );
        return bodyText.contains("Thanh toán phí phạt")
            || bodyText.contains("phí phạt");
    });
}

```



```

    }
    private void closePaymentPopupSafely() {
        try {
            traSachPage.closePopupChiTietPhiPhat();
            waitPaymentPopupClosed();
        } catch (Exception e) {
            List<WebElement> closeButtons =
Constant.WEBDRIVER.findElements(
                By.xpath("//div[@id='popup-
payment']//button[contains(text(), '×') " +
                    "or contains(text(), 'Đóng') " +
                    "or contains(text(), 'Hủy')]]")
            );

            if (!closeButtons.isEmpty()) {
                try {
                    closeButtons.get(0).click();
                } catch (Exception ex) {
                    ((JavascriptExecutor) Constant.WEBDRIVER)
                        .executeScript("arguments[0].click();",
closeButtons.get(0));
                }
            }
        }

        private void waitPaymentPopupClosed() {
            wait.until(driver -> {
                List<WebElement> popups =
Constant.WEBDRIVER.findElements(By.id("popup-payment"));

                if (popups.isEmpty()) {
                    return true;
                }

                try {
                    return !popups.get(0).isDisplayed();
                } catch (Exception e) {
                    return true;
                }
            });
        }

        private void waitCancelPaymentPopupDisplayed() {
            try {
                wait.until(ExpectedConditions.visibilityOf(traSachPage.getPo
pupXacNhanHuyThanhToan()));
            } catch (Exception e) {
                throw new AssertionError(
                    "Hệ thống không hiển thị popup xác nhận hủy thao tác
thanh toán. " +
                        "Theo TC_TP_05, sau khi bấm Hủy phải hiển
thị popup xác nhận hủy thao tác.",
                    e
                );
            }
        }
    }
}

```

```

private void assertPaymentTabDisplayed() {
    String bodyText =
normalizeText(Constant.WEBDRIVER.findElement(By.tagName("body")).getText());

    Assert.assertTrue(
        bodyText.contains("Thanh toán phí phạt")
        || bodyText.contains("phí phạt"),
        "Hệ thống phải hiển thị đúng tab Thanh toán phí phạt"
    );
}
private void assertPopupUserInfoMatchesList(WebElement row) {
    String tenNguoiDung = getTenNguoiDung(row);
    long tongTienDanhSach = parseMoney(getTongTien(row));

    Assert.assertEquals(
        normalizeText(traSachPage.getPopupTenNguoiDung().getText()),
        tenNguoiDung,
        "Tên người dùng trong popup không khớp với danh sách"
    );

    long tongTienPopup =
parseMoney(traSachPage.getPopupTongTien().getText());

    Assert.assertEquals(
        tongTienPopup,
        tongTienDanhSach,
        "Tổng tiền cần thanh toán trong popup không khớp với
danh sách"
    );
}
private void assertFineDetailRowsHaveRequiredColumns() {
    for (WebElement fineRow : getPopupFineRows()) {
        List<WebElement> cells = getCells(fineRow);

        Assert.assertFalse(normalizeText(cells.get(0).getText()).isEmpty(), "Mã sách trong kho không được rỗng");
        Assert.assertFalse(normalizeText(cells.get(1).getText()).isEmpty(), "Tên sách không được rỗng");
        Assert.assertFalse(normalizeText(cells.get(2).getText()).isEmpty(), "Loại phạt không được rỗng");
        Assert.assertFalse(normalizeText(cells.get(3).getText()).isEmpty(), "Lý do không được rỗng");
        Assert.assertTrue(parseMoney(cells.get(4).getText()) >= 0, "Số tiền phải hợp lệ");
        Assert.assertFalse(normalizeText(cells.get(5).getText()).isEmpty(), "Ngày tạo không được rỗng");
        Assert.assertFalse(getMaPhieuMuon(fineRow).isEmpty(), "Mã phiếu mượn không được rỗng");

        String status = getTrangThaiPhat(fineRow);

        Assert.assertTrue(
            status.equals("Chưa thanh toán")
            || status.equals("Đã thanh toán"),

```

```

        "Trạng thái khoản phạt không hợp lệ: " + status
    );
}
}
private void assertPopupTotalOnlyIncludesUnpaidFines() {
    long expectedTotal = getTongTienChuaThanhToanTrongPopup();
    long actualTotal =
parseMoney(traSachPage.getPopupTongTien().getText());

    Assert.assertEquals(
        actualTotal,
        expectedTotal,
        "Tổng tiền cần thanh toán chỉ được tính trên các khoản
phạt Chưa thanh toán"
    );
}
private void assertPaymentMethodErrorDisplayed() {
    WebDriverWait shortWait = new WebDriverWait(Constant.WEBDRIVER,
Duration.ofSeconds(5));

    boolean errorDisplayed = shortWait.until(driver -> {
        String bodyText =
normalizeText(driver.findElement(By.tagName("body")).getText());

        return bodyText.contains("Vui lòng chọn phương thức thanh
toán.")
            || bodyText.contains("Vui lòng chọn phương thức
thanh toán")
            || bodyText.contains("chọn phương thức thanh toán");
    });
    Assert.assertTrue(
        errorDisplayed,
        "Hệ thống phải hiển thị lỗi "Vui lòng chọn phương thức
thanh toán.""
    );
}
private void assertPaymentSuccessMessageDisplayed() {
    try {
        Assert.assertTrue(
            traSachPage.getSuccessMessage().contains("Xác nhận
thanh toán thành công"),
            "Hệ thống phải hiển thị thông báo "Thanh toán phí
phạt thành công"."
        );
    } catch (Exception e) {
        String bodyText =
normalizeText(Constant.WEBDRIVER.findElement(By.tagName("body")).getTex
t());

        Assert.assertTrue(
            bodyText.contains("Thanh toán phí phạt thành công")
            || bodyText.contains("thanh toán thành
công")
            || bodyText.contains("Thanh toán thành
công")
            || bodyText.contains("Xác nhận thanh toán
thành công"),

```

```

        "Hệ thống phải hiển thị thông báo thanh toán thành
        công. Nội dung thực tế: " + bodyText
    );
    }
}

@Test()
public void PA_09() {
    assertPaymentTabDisplayed();

    List<WebElement> rows = getFineRows();

    for (WebElement row : rows) {
        String tenNguoiDung = getTenNguoiDung(row);
        long tongTien = parseMoney(getTongTien(row));

        Assert.assertFalse(tenNguoiDung.isEmpty(), "Tên người dùng
        không được rỗng");

        Assert.assertTrue(
            tongTien >= 0,
            "Tổng tiền cần thanh toán phải >= 0"
        );
    }
}

@Test()
public void PA_10() {
    WebElement row = findUnpaidFineRow();

    openChiTietPhiPhat(row);

    assertPopupUserInfoMatchesList(row);
    assertFineDetailRowsHaveRequiredColumns();
}

@Test()
public void PA_11() {
    WebElement row = findUnpaidFineRow();

    openChiTietPhiPhat(row);

    int unpaidBefore = countUnpaidFineRowsInPopup();
    long totalBefore =
    parseMoney(trasachPage.getPopupTongTien().getText());

    Assert.assertTrue(
        unpaidBefore > 0,
        "Tiền điều kiện: popup phải có ít nhất một khoản phạt
        Chưa thanh toán"
    );

    Assert.assertTrue(
        totalBefore > 0,
        "Tiền điều kiện: tổng tiền cần thanh toán phải > 0"
    );
}

```

```

        traSachPage.clickXacNhanThanhToan();

        assertPaymentMethodErrorDisplayed();

        Assert.assertEquals(
            countUnpaidFineRowsInPopup(),
            unpaidBefore,
            "Khi chưa chọn phương thức thanh toán, trạng thái khoản
phạt không được thay đổi"
        );

        Assert.assertEquals(
            parseMoney(traSachPage.getPopupTongTien().getText()),
            totalBefore,
            "Khi chưa chọn phương thức thanh toán, tổng tiền không
được thay đổi"
        );
    }

    @Test()
    public void PA_12() {
        WebElement row = findUnpaidFineRow();

        String tenNguoiDung = getTenNguoiDung(row);
        long tongTienTruocThanhToan = parseMoney(getTongTien(row));

        paidUserNameAfterPayment = tenNguoiDung;

        Assert.assertTrue(
            tongTienTruocThanhToan > 0,
            "Tiền điều kiện: người dùng phải có Tổng tiền cần thanh
toán > 0"
        );

        openChiTietPhiPhat(row);

        int unpaidBefore = countUnpaidFineRowsInPopup();
        long totalBefore =
parseMoney(traSachPage.getPopupTongTien().getText());

        Assert.assertTrue(
            unpaidBefore > 0,
            "Tiền điều kiện: phải có ít nhất một khoản phạt Chưa
thanh toán"
        );

        Assert.assertTrue(
            totalBefore > 0,
            "Tiền điều kiện: tổng tiền cần thanh toán trong popup
phải > 0"
        );

        traSachPage.chonPhuongThucThanhToanTienMat();
        traSachPage.clickXacNhanThanhToan();
        assertPaymentSuccessMessageDisplayed();
    }

```

```

        refreshThanhToanPhiPhatTab();

        WebElement rowSauThanhToan =
findFineRowByTenNguoiDung(tenNguoiDung);
        long tongTienSauThanhToan =
parseMoney(getTongTien(rowSauThanhToan));

        Assert.assertEquals(
            tongTienSauThanhToan,
            0,
            "Sau khi thanh toán hết, Tổng tiền cần thanh toán phải
được cập nhật bằng 0đ"
        );

        openChiTietPhiPhat(rowSauThanhToan);

        List<WebElement> fineRowsAfterPayment = getPopupFineRows();

        Assert.assertFalse(
            fineRowsAfterPayment.isEmpty(),
            "Dữ liệu phí phạt vẫn phải được lưu và hiển thị để xem
chi tiết sau khi thanh toán"
        );

        for (WebElement fineRow : fineRowsAfterPayment) {
            Assert.assertEquals(
                getTrangThaiPhat(fineRow),
                "Đã thanh toán",
                "Sau khi thanh toán, tất cả khoản phạt của người
dùng phải chuyển sang Đã thanh toán"
            );
        }

        Assert.assertEquals(
            parseMoney(traSachPage.getPopupTongTien().getText()),
            0,
            "Sau khi thanh toán hết, Tổng tiền cần thanh toán trong
popup phải bằng 0đ"
        );

        Assert.assertTrue(
            isConfirmPaymentDisabledOrHidden(),
            "Sau khi thanh toán hết, nút Xác nhận thanh toán phải bị
ẩn hoặc vô hiệu hóa"
        );
    }

    @Test()
    public void PA_13() {
        WebElement row = findUnpaidFineRow();

        String tenNguoiDung = getTenNguoiDung(row);
        long tongTienTruocKhiHuy = parseMoney(getTongTien(row));

        openChiTietPhiPhat(row);
    }

```

```

        int unpaidBefore = countUnpaidFineRowsInPopup();

        Assert.assertTrue(
            unpaidBefore > 0,
            "Tiền điều kiện: người dùng phải có khoản phạt Chưa
thanh toán"
        );

        Assert.assertTrue(
            tongTienTruocKhiHuy > 0,
            "Tiền điều kiện: tổng tiền trước khi hủy phải > 0"
        );

        traSachPage.clickHuyThanhToan();
        waitCancelPaymentPopupDisplayed();
        traSachPage.xacNhanHuyThanhToan();
        waitPaymentPopupClosed();
        refreshThanhToanPhiPhatTab();

        WebElement rowSauKhiHuy =
findFineRowByTenNguoiDung(tenNguoiDung);
        long tongTienSauKhiHuy = parseMoney(getTongTien(rowSauKhiHuy));
        Assert.assertEquals(
            tongTienSauKhiHuy,
            tongTienTruocKhiHuy,
            "Sau khi hủy, tổng tiền phạt phải giữ nguyên"
        );

        openChiTietPhiPhat(rowSauKhiHuy);
        Assert.assertEquals(
            countUnpaidFineRowsInPopup(),
            unpaidBefore,
            "Sau khi hủy, trạng thái các khoản phạt không được thay
đổi"
        );
    }

    @Test()
    public void PA_14() {
        WebElement row;

        if (paidUserNameAfterPayment != null &&
!paidUserNameAfterPayment.trim().isEmpty()) {
            refreshThanhToanPhiPhatTab();
            row = findFineRowByTenNguoiDung(paidUserNameAfterPayment);
        } else {
            row = findPaidFineRow();
        }

        Assert.assertEquals(
            parseMoney(getTongTien(row)),
            0,
            "Người dùng đã thanh toán hết phải có Tổng tiền cần
thanh toán = 0đ"
        );
    }

```

```

        openChiTietPhiPhat(row);

        List<WebElement> chiTiet = getPopupFineRows();

        Assert.assertFalse(
            chiTiet.isEmpty(),
            "Người dùng đã thanh toán hết vẫn phải có dữ liệu phí phạt để xem chi tiết"
        );

        for (WebElement item : chiTiet) {
            Assert.assertEquals(
                getTrangThaiPhat(item),
                "Đã thanh toán",
                "Tất cả khoản phạt của người dùng đã thanh toán hết phải có trạng thái Đã thanh toán"
            );
        }

        Assert.assertTrue(
            isConfirmPaymentDisabledOrHidden(),
            "Người dùng đã thanh toán hết không được phép thanh toán lại. Nút Xác nhận phải bị ẩn hoặc vô hiệu hóa"
        );
    }
}

```

4.1.11.3. Xử lý mất sách

```

package testcases.quanlytrasach;
import common.Constant;
import org.openqa.selenium.*;
import org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver;
import org.openqa.selenium.support.ui.ExpectedConditions;
import org.openqa.selenium.support.ui.WebDriverWait;
import org.testng.Assert;
import org.testng.annotations.AfterClass;
import org.testng.annotations.BeforeClass;
import org.testng.annotations.BeforeMethod;
import org.testng.annotations.Test;
import org.openqa.selenium.By;
import java.time.Duration;
import java.util.List;
import org.openqa.selenium.WebElement;
import pageobjects.HomePage;
import pageobjects.LoginPage;

public class xuLyMatSachTest {
    private WebDriver driver;
    private WebDriverWait wait;

    @BeforeMethod
    public void setupLogin() {
        if (Constant.WEBDRIVER == null) {
            Constant.WEBDRIVER = new ChromeDriver();
            Constant.WEBDRIVER.manage().window().maximize();
        }
        driver = Constant.WEBDRIVER;
    }
}

```



```

        wait = new WebDriverWait(driver, Duration.ofSeconds(15));
        loginAsUser();        wait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(By.xpath("//aside")));

        goToQuanLyTraSach();
    }
    @AfterClass
    public void tearDown() {
        if (Constant.WEBDRIVER != null) {
            Constant.WEBDRIVER.quit();
            Constant.WEBDRIVER = null;
        }
    }
    private void goToQuanLyTraSach() {

        clickFirstVisible(
            By.xpath("//aside//a[@href='/return/']"),
            By.xpath("//aside//a[contains(., 'Trà sách')]"),
            By.xpath("//aside//*[contains(text(), 'Trà sách')]"),
            By.xpath("//span[contains(text(), 'Trà sách')]")
        );

        wait.until(ExpectedConditions.or(
            ExpectedConditions.urlContains("return"),
            ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(
                By.xpath("//button[contains(@onclick, 'tab')]")
            ),
            ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(By.xpath("//table"))
        ));
    }
    private void clickFirstVisible(By... locators) {

        WebElement element = findFirstVisible(locators);

        try {
            wait.until(ExpectedConditions.elementToBeClickable(element))
            .click();
        } catch (Exception e) {
            ((JavascriptExecutor) driver).executeScript(
                "arguments[0].scrollIntoView({block: 'center'});",
                element
            );
            ((JavascriptExecutor) driver).executeScript(
                "arguments[0].click();",
                element
            );
        }
    }
    private WebElement findFirstVisible(By... locators) {
        for (By locator : locators) {
            List<WebElement> elements = driver.findElements(locator);
            for (WebElement element : elements) {

                try {
                    if (element.isDisplayed()) {
                        return element;
                    }
                }
            }
        }
    }

```

```

        }
        } catch (StaleElementReferenceException ignored) {}
    }
}
throw new NoSuchElementException(
    "Không tìm thấy phần tử với locator!"
);
}
@Test
public void PA_15() {
    WebElement menuTraSach =
wait.until(ExpectedConditions.elementToBeClickable(
    By.xpath("//span[contains(text(),'Trà sách')]")
));
    menuTraSach.click();

    WebElement tabXuLyMatSach =
wait.until(ExpectedConditions.elementToBeClickable(
    By.xpath("//button[@onclick[contains(.,'tab-3')]]")
));
    tabXuLyMatSach.click();

    try {
        Thread.sleep(3000);
    } catch (InterruptedException e) {
        e.printStackTrace();
    }

    WebElement tableLabel =
driver.findElement(By.xpath("//p[contains(@class,'section-label') and
contains(text(),'Danh sách bản ghi mượn cần xử lý mất sách')]"));
    List<WebElement> rows =
driver.findElements(By.xpath("//table/tbody/tr[contains(@class, 'lost-
record-row-group-start')]"));
    for (WebElement row : rows) {
        String maPhieu =
row.findElement(By.xpath("./td[1]")).getText();
        String trangThai =
row.findElement(By.xpath("./td[6]")).getText();

        boolean isHopLe = trangThai.contains("Đang mượn") ||
trangThai.contains("Quá hạn");
        WebElement btnBaoMat =
row.findElement(By.xpath("./button[contains(text(),'Bảo mật')]"));
    }
}
@Test
public void PA_16() {
    clickByJS(By.xpath("//span[contains(text(),'Trà sách')]"));

    clickByJS(By.xpath("//button[contains(@onclick, 'tab-3')]"));

    try { Thread.sleep(2000); } catch (InterruptedException e) {}
}

```

```

        List<WebElement> listButtons =
wait.until(ExpectedConditions.presenceOfAllElementsLocatedBy(
            By.xpath("//button[contains(@class, 'lost-report-
trigger')]"))));

        int randomIndex = new
java.util.Random().nextInt(listButtons.size());
        WebElement btnBaoMat = listButtons.get(randomIndex);
        WebElement row =
btnBaoMat.findElement(By.xpath("./ancestor::tr"));
        String tenSach = row.getAttribute("data-book-title");
        String maPhieu = row.getAttribute("data-loan-id");

        ((JavascriptExecutor)
driver).executeScript("arguments[0].click();", btnBaoMat);

        WebElement modal =
wait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(By.id("popup-
lost-book")));
        WebElement txtGhiChu = modal.findElement(By.id("lostNote"));
        txtGhiChu.clear();
        txtGhiChu.sendKeys("Nhóm 3 DUE - Test báo mất sách ngẫu nhiên");
        WebElement optMoney =
modal.findElement(By.xpath("./input[@value='money']"));
        ((JavascriptExecutor)
driver).executeScript("arguments[0].click();", optMoney);

        try { Thread.sleep(1000); } catch (InterruptedException e) {}

        WebElement btnXacNhan =
modal.findElement(By.xpath("./button[@onclick='submitLostBookReport()'
]"));

        ((JavascriptExecutor)
driver).executeScript("arguments[0].click();", btnXacNhan);

        wait.until(ExpectedConditions.invisibilityOf(modal));
    }
    @Test
    public void PA_17() {
        clickByJS(By.xpath("//span[contains(text(),'Trà sách')]"));

        clickByJS(By.xpath("//button[contains(@onclick, 'tab-3')]"));

        try { Thread.sleep(2000); } catch (InterruptedException e) {}
        List<WebElement> validRows =
wait.until(ExpectedConditions.presenceOfAllElementsLocatedBy(
            By.xpath("//tr[contains(@class, 'lost-record') and
./button[contains(@class, 'lost-report-trigger')]"))));
        Assert.assertFalse(validRows.isEmpty(), "Không có bản ghi hợp lệ
còn nút Báo mất để test!");
        WebElement row = validRows.get(new
java.util.Random().nextInt(validRows.size()));
        WebElement btnBaoMat = row.findElement(By.className("lost-
report-trigger"));

```

```

        ((JavascriptExecutor)
driver).executeScript("arguments[0].click();", btnBaoMat);
        WebElement modal =
wait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(By.id("popup-
lost-book")));
        WebElement dtpNgayKhaiBao =
modal.findElement(By.xpath("./input[@type='date']"));
        ((JavascriptExecutor) driver).executeScript("arguments[0].value
='';", dtpNgayKhaiBao);
        WebElement optBoiThuong =
modal.findElement(By.xpath("./input[@value='money']"));
        ((JavascriptExecutor)
driver).executeScript("arguments[0].click();", optBoiThuong);

        WebElement btnXacNhan =
modal.findElement(By.xpath("./button[@onclick='submitLostBookReport()'
]"));
        ((JavascriptExecutor)
driver).executeScript("arguments[0].click();", btnXacNhan);
        try {
            WebElement lblError =
wait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(
                By.xpath("//*[contains(text(),'Vui lòng chọn ngày
hợp lệ')]")));
        } catch (Exception e) {
            String validationMessage =
dtpNgayKhaiBao.getAttribute("validationMessage");
            if (validationMessage != null &&
!validationMessage.isEmpty()) {
                } else {
                    Assert.fail("Hệ thống không hiển thị thông báo lỗi khi
bỏ trống ngày!");
                }
            }
            Assert.assertTrue(modal.isDisplayed(), "Form đã bị đóng dù dữ
liệu thiếu!");
        }
        @Test
        public void PA_18() {
            clickByJS(By.xpath("//span[contains(text(),'Trả sách')]"));

            clickByJS(By.xpath("//button[contains(@onclick, 'tab-3')]"));

            try { Thread.sleep(2000); } catch (InterruptedException e) {}

            List<WebElement> validRows =
wait.until(ExpectedConditions.presenceOfAllElementsLocatedBy(
                By.xpath("//tr[contains(@class, 'lost-record') and
./span[contains(text(),'Đang mượn')]"])));
            WebElement btnBaoMat =
validRows.get(0).findElement(By.className("lost-report-trigger"));
            ((JavascriptExecutor)
driver).executeScript("arguments[0].click();", btnBaoMat);

            WebElement modal =
wait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(By.id("popup-
lost-book")));

```

```

        WebElement dtpNgayKhaiBao =
modal.findElement(By.xpath("./input[@type='date']"));
        ((JavascriptExecutor) driver).executeScript(
            "arguments[0].value = arguments[1];" +
            "arguments[0].dispatchEvent(new Event('input', {
bubbles: true }));" +
            "arguments[0].dispatchEvent(new Event('change',
{ bubbles: true }));",
            dtpNgayKhaiBao,
            "2099-99-99"
        );
        WebElement optBoiThuong =
modal.findElement(By.xpath("./input[@value='money']"));
        ((JavascriptExecutor)
driver).executeScript("arguments[0].click();", optBoiThuong);
        WebElement btnXacNhan =
modal.findElement(By.xpath("./button[@onclick='submitLostBookReport()'
]"));
        ((JavascriptExecutor)
driver).executeScript("arguments[0].click();", btnXacNhan);
        try {
            WebElement lblError =
wait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(
                By.xpath("//*[contains(text(),'Vui lòng chọn ngày
hợp lệ')]")));
            String actualError = lblError.getText();
            Assert.assertEquals(actualError, "Vui lòng chọn ngày hợp
lệ", ("Nội dung lỗi không khớp!"));

        } catch (Exception e) {
            String validationMsg =
dtpNgayKhaiBao.getAttribute("validationMessage");
            if (validationMsg != null && !validationMsg.isEmpty()) {
            } else {
                Assert.fail("Hệ thống không hiển thị thông báo lỗi khi
ngày khai báo không hợp lệ!");
            }
        }

        Assert.assertTrue(isDisplayed(By.id("popup-lost-book")), "Form
đã bị đóng dù dữ liệu ngày không hợp lệ!");
    }
    @Test
    public void PA_19() {
        clickByJS(By.xpath("//span[contains(text(),'Trà sách')]"));

        clickByJS(By.xpath("//button[contains(@onclick, 'tab-3')]"));
        try { Thread.sleep(2000); } catch (InterruptedException e) {}

        String xpathRows = "//tr[contains(@class, 'lost-record') and
./span[contains(text(),'Đang mượn')]"];

        List<WebElement> borrowingRows =
wait.until(ExpectedConditions.presenceOfAllElementsLocatedBy(By.xpath(x
pathRows)));
    }

```

```

        Assert.assertFalse(borrowingRows.isEmpty(), "Thất bại: Không tìm
        thấy dòng nào ở trạng thái 'Đang mượn!'");
        WebElement row = borrowingRows.get(new
        java.util.Random().nextInt(borrowingRows.size()));
        WebElement btnBaoMat = row.findElement(By.className("lost-
        report-trigger"));
        ((JavascriptExecutor)
        driver).executeScript("arguments[0].click();", btnBaoMat);
        WebElement modal =
        wait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(By.id("popup-
        lost-book")));
        WebElement dtpNgay =
        modal.findElement(By.xpath("./input[@type='date']"));
        String today = java.time.LocalDate.now().toString();
        ((JavascriptExecutor) driver).executeScript("arguments[0].value
        =' " + today + "';", dtpNgay);
        modal.findElement(By.id("lostNote")).sendKeys("Kiểm tra lỗi chưa
        chọn phương án - Nhóm 3 DUE");
        WebElement btnXacNhan =
        modal.findElement(By.xpath("./button[@onclick='submitLostBookReport()'
        ]"));
        ((JavascriptExecutor)
        driver).executeScript("arguments[0].click();", btnXacNhan);
        try {
            WebElement lblError =
            wait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(By.id("lostMet
            hodError")));
            String actualError = lblError.getText();
            Assert.assertTrue(actualError.contains("Vui lòng chọn phương
            án bồi hoàn"), "Lỗi hiển thị không đúng!");
        } catch (Exception e) {
            Assert.assertTrue(modal.isDisplayed(), "Bug: Form bị đóng dù
            chưa chọn phương án bồi hoàn!");
        }
        Assert.assertTrue(modal.isDisplayed(), "Lỗi: Form đã bị đóng bất
        thường!");
    }
    @Test
    public void PA_20() {
        clickByJS(By.xpath("//span[contains(text(),'Trà sách')]"));
        clickByJS(By.xpath("//button[contains(@onclick, 'tab-3')]"));
        try {
            Thread.sleep(2000);
        } catch (InterruptedException e) {
            Thread.currentThread().interrupt();
        }
        List<WebElement> borrowingRows = wait.until(
            ExpectedConditions.presenceOfAllElementsLocatedBy(
                By.xpath("//tr[contains(@class, 'lost-record')
and " +
                "(./span[contains(normalize-space(),'Đang mượn')] " +
                "or contains(normalize-space(),'Quá
        hạn')]]]"))
        );

        Assert.assertFalse(
            borrowingRows.isEmpty(),

```

```

        "Không có bản ghi hợp lệ để test!"
    );
    WebElement row = borrowingRows.get(
        new java.util.Random().nextInt(borrowingRows.size())
    );
    String identifier = row.findElement(By.xpath("./td[1]"))
        .getText()
        .trim();

    String oldStatus = row.findElement(
        By.xpath("./span[contains(@class, 'badge')]")
    ).getText().trim();
    WebElement btnBaoMat = row.findElement(
        By.className("lost-report-trigger")
    );
    ((JavascriptExecutor) driver).executeScript(
        "arguments[0].scrollIntoView({block: 'center'})";,
        btnBaoMat
    );
    ((JavascriptExecutor) driver).executeScript(
        "arguments[0].click()";,
        btnBaoMat
    );
    WebElement modal = wait.until(
        ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(
            By.id("popup-lost-book")
        )
    );
    WebElement inputDate = modal.findElement(
        By.xpath("./input[@type='date']")
    );
    String today = java.time.LocalDate.now().toString();

    ((JavascriptExecutor) driver).executeScript(
        "arguments[0].value=arguments[1];" +
        "arguments[0].dispatchEvent(new Event('input', {
bubbles: true }));" +
        "arguments[0].dispatchEvent(new Event('change',
{ bubbles: true }));";,
        inputDate,
        today
    );
    try {
        WebElement txtNote = modal.findElement(By.id("lostNote"));
        txtNote.clear();
        txtNote.sendKeys("Test bồi thường tiền tự động");
    } catch (Exception ignored) {}

    WebElement optMoney = modal.findElement(
        By.xpath("./input[@name='compensateMethod' and
@value='money'] | ./input[@value='money']")
    );
    ((JavascriptExecutor) driver).executeScript(
        "arguments[0].click();" +
        "arguments[0].dispatchEvent(new Event('change',
{ bubbles: true }));";,

```

```

        optMoney
    );

    try {
        Thread.sleep(1000);
    } catch (InterruptedException e) {
        Thread.currentThread().interrupt();
    }
    WebElement btnSubmit = wait.until(
        ExpectedConditions.elementToBeClickable(
            By.xpath("//div[@id='popup-lost-
book']//button[contains(@onclick,'submitLostBookReport') " +
                        "or contains(normalize-space(),'Xác
nhận')]]")
    );
    ((JavascriptExecutor) driver).executeScript(
        "arguments[0].click();",
        btnSubmit
    );
    boolean successMessage = false;
    try {
        WebElement toast = wait.until(
            ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(
                By.xpath("//*[contains(text(),'thành công')
" +
                        "or contains(text(),'Xác nhận mất
sách thành công') " +
                        "or contains(text(),'đã xử lý')]]")
        );
        successMessage = true;
    } catch (Exception e) {
    }

    try {
        wait.until(ExpectedConditions.invisibilityOf(modal));
    } catch (Exception ignored) {}

    try {
        Thread.sleep(2000);
    } catch (InterruptedException e) {
        Thread.currentThread().interrupt();
    }
    driver.navigate().refresh();
    clickByJS(By.xpath("//span[contains(text(),'Trà sách')]"));
    clickByJS(By.xpath("//button[contains(@onclick,'tab-3')]"));

    WebElement rowResult = wait.until(
        ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(
            By.xpath("//tr[contains(@class,'lost-
record')][td[1][normalize-space()=' " + identifier + "']]")
        );
    );
    String newStatus = "";
    try {
        newStatus = rowResult.findElement(

```



```

        By.xpath("./span[contains(@class,'badge')]")
    ).getText().trim();
} catch (Exception e) {

    try {
        newStatus = rowResult.findElement(By.xpath("./td[6]"))
            .getText()
            .trim();
    } catch (Exception ignored) {}
}
Assert.assertTrue(
    successMessage || !newStatus.equals(oldStatus),
    "Trạng thái không thay đổi sau xử lý!"
);

boolean isPass =
    newStatus.contains("Đã mất")
        || newStatus.contains("Mất sách")
        || newStatus.contains("Đang xử lý")
        || newStatus.contains("Chờ thanh toán")
        || newStatus.contains("Bồi thường");

Assert.assertTrue(
    isPass,
    "Trạng thái thực tế: " + newStatus
);
List<WebElement> lostButtonsAfter = rowResult.findElements(
    By.className("lost-report-trigger")
);
Assert.assertTrue(
    lostButtonsAfter.isEmpty()
        || !lostButtonsAfter.get(0).isDisplayed(),
    "Hồ sơ đã xử lý nhưng vẫn cho báo mất lại!"
);
}
@Test
public void PA_21() throws InterruptedException {

    clickByJS(By.xpath("//span[contains(text(),'Trả sách')]"));
    clickByJS(By.xpath("//button[contains(@onclick,'tab-3')]"));
    Thread.sleep(2000);
    List<WebElement> validRows = wait.until(
        ExpectedConditions.presenceOfAllElementsLocatedBy(
            By.xpath("//tr[contains(@class,'lost-record')
and " +
            "(./span[contains(normalize-space(),'Đang mượn') " +
            "or contains(normalize-space(),'Quá
hạn')]]])")
        )
    );
    Assert.assertFalse(
        validRows.isEmpty(),
        "Không có bản ghi hợp lệ để test!"
    );
    WebElement row = validRows.get(0);
    String identifier = row.findElement(
        By.xpath("./td[2]")
    );

```

```

).getText().trim();

String oldStatus = row.findElement(
    By.xpath("./span[contains(@class, 'badge')]")
).getText().trim();
WebElement btnBaoMat = row.findElement(
    By.className("lost-report-trigger")
);
((JavascriptExecutor) driver).executeScript(
    "arguments[0].click();",
    btnBaoMat
);
WebElement modal = wait.until(
    ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(
        By.id("popup-lost-book")
    )
);
WebElement dtpNgay = modal.findElement(
    By.id("lostReportDate")
);

String today = java.time.LocalDate.now().toString();

((JavascriptExecutor) driver).executeScript(
    "arguments[0].value = arguments[1]; " +
    "arguments[0].dispatchEvent(new
Event('change'));",
    dtpNgay,
    today
);
try {
    WebElement txtNote = modal.findElement(
        By.id("lostNote")
    );

    txtNote.clear();
    txtNote.sendKeys("Người dùng chọn phương án đền sách mới.");

} catch (Exception e) {
}
WebElement optDenSachMoi = modal.findElement(
    By.xpath("./input[@name='compensateMethod' and
@value='book']")
);

((JavascriptExecutor) driver).executeScript(
    "arguments[0].click();",
    optDenSachMoi
);

Thread.sleep(1500);

try {
    String totalAmount = modal.findElement(
        By.id("lostTotalAmount")
    ).getText().trim();

```

```

        String nextStatus = modal.findElement(
            By.id("lostRecordNextStatus")
        ).getText().trim();

    } catch (Exception ignored) {}
    WebElement btnSubmit = wait.until(
        ExpectedConditions.presenceOfElementLocated(
            By.xpath("//div[@id='popup-lost-book']//button["
+
                "contains(normalize-space(),'Xác nhận')
" +
                "or
contains(@onclick,'submitLostBookReport')]")
        )
    );

    ((JavascriptExecutor) driver).executeScript(
        "arguments[0].scrollIntoView({block:'center'});",
        btnSubmit
    );

    Thread.sleep(500);

    ((JavascriptExecutor) driver).executeScript(
        "arguments[0].click();",
        btnSubmit
    );

    boolean successMessage = false;

    try {
        WebElement toast = wait.until(
            ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(
                By.xpath("//*[contains(text(),'thành công')
" +
                    "or contains(text(),'Xác nhận mất
sách thành công') " +
                    "or contains(text(),'đã xử lý')]")
            )
        );

        successMessage = true;

    } catch (Exception e) {
    }
    try {
        wait.until(
            ExpectedConditions.invisibilityOfElementLocated(
                By.id("popup-lost-book")
            )
        );
    } catch (Exception ignored) {}

    Thread.sleep(1500);
    driver.navigate().refresh();

```

```

        clickByJS(By.xpath("//span[contains(text(),'Trả sách')]"));
        clickByJS(By.xpath("//button[contains(@onclick,'tab-3')]"));
        WebElement rowResult = wait.until(
            ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(
                By.xpath("//tr[contains(@class,'lost-record')]")
+
                "[td[2][normalize-space()=' " +
identifier + "]]")
            )
        );
        String newStatus = rowResult.findElement(
            By.xpath("./span[contains(@class,'badge')]")
        ).getText().trim();
        Assert.assertNotEquals(
            newStatus,
            oldStatus,
            "Hồ sơ không thay đổi trạng thái!"
        );

        boolean validBusinessLogic =
            newStatus.toLowerCase().contains("đền sách")
            || newStatus.equalsIgnoreCase("Chờ đền sách")
            || newStatus.equalsIgnoreCase("Đang xử lý")
            || newStatus.equalsIgnoreCase("Đã mất");

        Assert.assertTrue(
            validBusinessLogic,
            "Hồ sơ không chuyển đúng trạng thái nghiệp vụ đền sách
mới!"
        );
        try {
            String fineText = rowResult.findElement(
                By.xpath("./td[7]")
            ).getText().trim();
            Assert.assertFalse(
                fineText.contains("50000") ||
fineText.contains("100000"),
                "Phát sinh phạt mất sách bất thường khi chọn đền
sách mới!"
            );
        } catch (Exception e) {
        }

        List<WebElement> lostButtonsAfter = rowResult.findElements(
            By.className("lost-report-trigger")
        );

        Assert.assertTrue(
            lostButtonsAfter.isEmpty()
            || !lostButtonsAfter.get(0).isDisplayed(),
            "Hồ sơ đã xử lý nhưng vẫn cho báo mất lại!"
        );
        Assert.assertTrue(
            successMessage || !newStatus.equals(oldStatus),
            "Không có dấu hiệu xử lý thành công!"
        );
    }

```

```

    }
    @Test
    public void PA_22() {
        clickByJS(By.xpath("//span[contains(text(),'Trả sách')]"));
        clickByJS(By.xpath("//button[contains(@onclick,'tab-3')]"));

        List<WebElement> rows = wait.until(
            ExpectedConditions.presenceOfAllElementsLocatedBy(
                By.xpath("//tr[contains(@class,'lost-record')
and .//button[contains(@class,'lost-report-trigger')]]")
            )
        );

        Assert.assertFalse(rows.isEmpty(), "Không có dữ liệu để thực
hiện test!");

        WebElement row = rows.get(0);
        String maPhieuTruoc =
row.findElement(By.xpath("./td[1]")).getText().trim();
        String trangThaiTruoc =
row.findElement(By.xpath("./span[contains(@class,'badge')]|./td[6]")).
getText().trim();

        WebElement btnBaoMat = row.findElement(By.className("lost-
report-trigger"));
        ((JavascriptExecutor)
driver).executeScript("arguments[0].click();", btnBaoMat);

        WebElement modal =
wait.until(    ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(By.id("pop
up-lost-book")))
        );
        Assert.assertTrue(modal.isDisplayed(), "Popup xử lý mất sách
không hiển thị!");

        modal.findElement(By.id("lostNote")).sendKeys("Dữ liệu tạm thời
để test nút Hủy");

        WebElement btnHuy = modal.findElement(
            By.xpath("./button[contains(@onclick,'closeAllPopups')
and contains(text(),'Hủy')]")
        );
        ((JavascriptExecutor)
driver).executeScript("arguments[0].click();", btnHuy);

        boolean isModalClosed =
wait.until(ExpectedConditions.invisibilityOfElementLocated(By.id("popup
-lost-book")));
        Assert.assertTrue(isModalClosed, "Popup vẫn còn hiển thị sau khi
nhấn Hủy!");

        WebElement rowSau =
driver.findElement(By.xpath("//tr[contains(@class,'lost-
record')][td[1][normalize-space()='\" + maPhieuTruoc + "\']]"));

```

```

        String trangThaiSau =
rowSau.findElement(By.xpath("//span[contains(@class,'badge')]|./td[6]"
)).getText().trim();

        Assert.assertEquals(trangThaiSau, trangThaiTruoc, "Lỗi: Trạng
thái bản ghi bị thay đổi dù đã nhấn Hủy!");
        Assert.assertTrue(rowSau.findElement(By.className("lost-report-
trigger")).isDisplayed(), "Nút Báo mất bị biến mất sau khi hủy thao
tác!");
    }
    @Test
    public void PA_23() {
        clickByJS(By.xpath("//span[contains(text(),'Trả sách')]"));
        clickByJS(By.xpath("//button[contains(@onclick,'tab-3')]"));

        String invalidXpath =
            "//tr[contains(@class,'lost-record') and " +
            "not(./span[contains(normalize-space(),'Đang
muộn') or contains(normalize-space(),'Quá hạn')])]";

        List<WebElement> invalidRows =
driver.findElements(By.xpath(invalidXpath));

        if (invalidRows.isEmpty()) {
            return;
        }
        WebElement invalidRow = invalidRows.get(
            new java.util.Random().nextInt(invalidRows.size())
        );
        String identifier = invalidRow.findElement(By.xpath("./td[2]"))
            .getText()
            .trim();
        String currentStatus = invalidRow.findElement(
            By.xpath("//span[contains(@class,'badge')]")
        ).getText().trim();

        List<WebElement> reportButtons = invalidRow.findElements(
            By.className("lost-report-trigger")
        );
        if (reportButtons.isEmpty()) {
            return;
        }
        WebElement btnBaoMat = reportButtons.get(0);
        ((JavascriptExecutor) driver).executeScript(
            "arguments[0].click();",
            btnBaoMat
        );
        boolean modalOpened;
        try {
            wait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(
                By.id("popup-lost-book")
            ));
            modalOpened = true;
        } catch (Exception e) {
            modalOpened = false;
        }
    }

```

```

        if (!modalOpened) {

            } else {
                try {
                    WebElement btnConfirm = driver.findElement(
                        By.xpath("//button[contains(text(),'Xác nhận')
or contains(text(),'Luu')]")
                    );
                    ((JavascriptExecutor) driver).executeScript(
                        "arguments[0].click();",
                        btnConfirm
                    );
                } catch (Exception ignored) {}
                boolean hasErrorMessage = false;

                try {
                    WebElement errorMsg = wait.until(
                        ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(
                            By.xpath("//*[contains(text(),'Không tìm
thấy bản ghi') " +
                                "or contains(text(),'không hợp
lệ') " +
                                "or contains(text(),'đã được xử
lý') " +
                                "or contains(text(),'không còn
hợp lệ')]")
                        )
                    );

                    hasErrorMessage = true;
                } catch (Exception ignored) {}
                Assert.assertTrue(
                    hasErrorMessage,
                    "Lỗi: Hệ thống vẫn cho xử lý bản ghi không hợp lệ!"
                );
            }
            driver.navigate().refresh();
            clickByJS(By.xpath("//span[contains(text(),'Trả sách')]"));
            clickByJS(By.xpath("//button[contains(@onclick,'tab-3')]"));

            WebElement rowAfter = wait.until(
                ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(
                    By.xpath("//tr[contains(@class,'lost-
record')][td[1][normalize-space()=' " + identifier + "']]")
                )
            );
            String statusAfter = rowAfter.findElement(
                By.xpath("./span[contains(@class,'badge')]")
            ).getText().trim();

            Assert.assertEquals(
                statusAfter,
                currentStatus,
                "Lỗi: Dữ liệu đã bị thay đổi dù bản ghi không hợp lệ!"
            );
        }
    }
}

```

```

    }

    private void clickByJS(By locator) {
        WebElement element =
wait.until(ExpectedConditions.presenceOfElementLocated(locator));
        ((JavascriptExecutor)
driver).executeScript("arguments[0].click();", element);
    }
    private void loginAsUser() {
        try {
            if (driver.getCurrentUrl().contains("dashboard") ||
                !driver.findElements(By.xpath("//aside")).isEmpty())
{

                return;
            }
        } catch (Exception ignored) {}

        driver.get(Constant.THUVIEN_URL);

        WebDriverWait shortWait = new WebDriverWait(driver,
Duration.ofSeconds(4));

        WebElement username = findFast(shortWait,
            By.id("username"),
            By.name("username"),
            By.cssSelector("input[type='text']")
        );
        username.clear();
        username.sendKeys(Constant.USERNAME);
        WebElement password = findFast(shortWait,
            By.id("password"),
            By.name("password"),
            By.cssSelector("input[type='password']")
        );
        password.clear();
        password.sendKeys(Constant.PASSWORD);

        password.sendKeys(Keys.ENTER);
        try
        {
            shortWait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(
By.xpath("//aside")));
        } catch (Exception e) {
            WebElement loginBtn = findFast(shortWait,
                By.id("login-btn"),
                By.cssSelector("button[type='submit']")
            );
            ((JavascriptExecutor)
driver).executeScript("arguments[0].click();", loginBtn);
        }
wait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(By.xpath("//as
ide")));

    }
    private boolean isDisplayed(By locator) {

```



```

        try {
            return driver.findElement(locator).isDisplayed();
        } catch (Exception e) {
            return false;
        }
    }

    private WebElement findFast(WebDriverWait customWait, By...
locators) {
        for (By locator : locators) {
            try {
                return customWait.until(
                    ExpectedConditions.presenceOfElementLocated(locator)
                );
            } catch (Exception ignored) {}
        }
        throw new NoSuchElementException("Không tìm thấy phần tử với các
locator đã cung cấp!");
    }
    private void safeSleep(long ms) {
        try {
            Thread.sleep(ms);
        } catch (InterruptedException e) {
            Thread.currentThread().interrupt();
        }
    }
}

```

4.1.11.4. Xác nhận đèn sách

```

package testcases.quanlytrasach;

import common.Constant;
import org.openqa.selenium.*;
import org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver;
import org.openqa.selenium.support.ui.ExpectedConditions;
import org.openqa.selenium.support.ui.WebDriverWait;
import org.testng.Assert;
import org.testng.annotations.AfterClass;
import org.testng.annotations.BeforeClass;
import org.testng.annotations.BeforeMethod;
import org.testng.annotations.Test;
import org.openqa.selenium.By;
import java.time.Duration;
import java.lang.reflect.Method;
import java.time.Duration;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import org.openqa.selenium.WebElement;

import java.time.Duration;
import java.util.Random;

import static java.lang.Thread.sleep;

public class xacNhanDenSachTest {
    private WebDriver driver;

```

```

private WebDriverWait wait;
private Random rand = new Random();

@BeforeMethod
public void setupLogin(Method method) {
    if (Constant.WEBDRIVER == null) {
        Constant.WEBDRIVER = new ChromeDriver();
        Constant.WEBDRIVER.manage().window().maximize();
    }
    driver = Constant.WEBDRIVER;
    wait = new WebDriverWait(driver, Duration.ofSeconds(15));

    if
(!method.getName().equals("TC_DS_05_KiemTraQuyenXacNhanDenSach")) {
        loginAsUser();
    } else {
        try {
            driver.manage().deleteAllCookies();
            driver.get(Constant.THUVIEN_URL);
        } catch (Exception ignored) {}
    }

}

@AfterClass
public void tearDown() {
    if (Constant.WEBDRIVER != null) {
        Constant.WEBDRIVER.quit();
        Constant.WEBDRIVER = null;
    }
}

private void clickFirstVisible(By... locators) {
    WebElement element = findFirstVisible(locators);
    try {
wait.until(ExpectedConditions.elementToBeClickable(element)).click();
    } catch (Exception e) {
        ((JavascriptExecutor) driver).executeScript(
            "arguments[0].scrollIntoView({block:'center'})";
            element
        );

        ((JavascriptExecutor) driver).executeScript(
            "arguments[0].click()";
            element
        );
    }
}

private boolean isLoggedIn() {
    try {
        return driver != null
            &&
!driver.findElements(By.xpath("//aside")).isEmpty();
    } catch (Exception e) {
        return false;
    }
}

private void ensureQuanLyTraSachPage() {
    try {

```

```

        boolean isCorrectPage =
            driver.getCurrentUrl().contains("return")
            || !driver.findElements(
                By.xpath("//*[contains(text(),'Quản lý trả
sách')]"))
                .isEmpty();

        if (!isCorrectPage) {
            goToQuanLyTraSach();
        } else {
        }

    } catch (Exception e) {
        goToQuanLyTraSach();
    }
}

@Test
public void PA_24() {
    clickByJS(By.xpath("//span[contains(text(),'Trả sách')]"));
    WebElement tabDenSach = wait.until(
        ExpectedConditions.elementToBeClickable(By.xpath("//butt
on[contains(@onclick,'tab-4')]"))
    );
    ((JavascriptExecutor)
driver).executeScript("arguments[0].click();", tabDenSach);
    WebElement tableBody = wait.until(
        ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(By.id("com
pensateTableBody"))
    );
    List<WebElement> rows =
tableBody.findElements(By.xpath("./tr"));
    Assert.assertFalse(rows.isEmpty(), "FAILED: Không có hồ sơ nào
hiển thị trong danh sách chờ xác nhận!");
    String firstRowText = rows.get(0).getText().trim();
    Assert.assertFalse(firstRowText.isEmpty(), "FAILED: Hồ sơ hiển
thị nhưng không có dữ liệu chữ!");
}

@Test
public void PA_25() {
    clickByJS(By.xpath("//span[contains(text(),'Trả sách')]"));
    WebElement tabDenSach = wait.until(
        ExpectedConditions.elementToBeClickable(By.xpath("//button[contains(@on
click,'tab-4')]"))
    );
    ((JavascriptExecutor)
driver).executeScript("arguments[0].click();", tabDenSach);

    WebElement tableBody = wait.until(
        ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(By.id("compensateTableBod
y"))
    );
    List<WebElement> rows =
tableBody.findElements(By.xpath("./tr"));
    Assert.assertFalse(rows.isEmpty(), "Không có hồ sơ nào để
test!");

    Random rand = new Random();

```

```

        WebElement selectedRow = rows.get(rand.nextInt(rows.size()));
        String maHoSo =
selectedRow.findElement(By.xpath("./td[1]").getText().trim();
        String nguoiDen =
selectedRow.findElement(By.xpath("./td[2]").getText().trim();
        String maSach =
selectedRow.findElement(By.xpath("./td[3]").getText().trim();
        String tenSach =
selectedRow.findElement(By.xpath("./td[4]").getText().trim();
        String ngayBaoMat =
selectedRow.findElement(By.xpath("./td[5]").getText().trim();
        WebElement btnMoPopup = selectedRow.findElement(
            By.xpath("//span[contains(@class,'compensate-confirm-
trigger')]"))
    );
    wait.until(ExpectedConditions.elementToBeClickable(btnMoPopup)).cl
ick();
    WebElement popup = wait.until(
        ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(
            By.xpath("//div[@id='popup-compensate-confirm'
and not(contains(@style,'display: none'))]"))
    );
    Assert.assertTrue(popup.isDisplayed(), "Popup xác nhận đền sách
không hiển thị!");
    String popupContent = popup.getText();
    Assert.assertTrue(popupContent.contains(maHoSo), "Popup sai Mã
hồ sơ! Đợi: " + maHoSo);
    Assert.assertTrue(popupContent.contains(tenSach), "Popup sai Tên
sách! Đợi: " + tenSach);
    Assert.assertTrue(popupContent.contains(maSach), "Popup sai Mã
sách! Đợi: " + maSach);
    Assert.assertTrue(popupContent.contains(nguoiDen), "Popup sai
Người đền! Đợi: " + nguoiDen);
    Assert.assertTrue(popupContent.contains(ngayBaoMat), "Popup sai
Ngày báo mất! Đợi: " + ngayBaoMat);

    WebElement btnHuy =
popup.findElement(By.xpath("//button[contains(text(),'Hủy')]"));
    WebElement btnXacNhan =
driver.findElement(By.xpath("//button[@onclick='submitCompensateConfirm
()']"));

    Assert.assertTrue(btnHuy.isDisplayed(), "Thiếu nút Hủy trên
popup!");
    Assert.assertTrue(btnXacNhan.isDisplayed(), "Thiếu nút Xác nhận
trên popup!");
}
@Test
public void PA_26() {
    clickByJS(By.xpath("//span[contains(text(),'Trả sách')]"));
    WebElement tabDenSach =
wait.until(ExpectedConditions.elementToBeClickable(By.xpath("//button[c
ontains(@onclick,'tab-4')]")));
    ((JavascriptExecutor)
driver).executeScript("arguments[0].click();", tabDenSach);

```

```

        wait.until(ExpectedConditions.presenceOfElementLocated(By.id("com
pensateTableBody")));
        safeSleep(2000);
        List<WebElement> rowsToConfirm = driver.findElements(
By.xpath("//tbody[@id='compensateTableBody']//tr[//span[contains(@clas
s,'compensate-confirm-trigger')]]"));
        );
        Assert.assertFalse(rowsToConfirm.isEmpty(), "FAILED: Không tìm
thấy hồ sơ nào có nút Xác nhận!");
        int randomIndex = rand.nextInt(rowsToConfirm.size());
        WebElement selectedRow = rowsToConfirm.get(randomIndex);
        String maHoSoTarget =
selectedRow.findElement(By.xpath("./td[1]")).getText().trim();
        WebElement btnOpen =
selectedRow.findElement(By.xpath("./span[contains(@class,'compensate-
confirm-trigger')]]"));
        ((JavascriptExecutor)
driver).executeScript("arguments[0].click();", btnOpen);

        wait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(By.id("
popup-compensate-confirm")));
        driver.findElement(By.xpath("//input[@name='compInspectionResult'
and @value='pass']")).click();
        WebElement inputNote =
driver.findElement(By.id("compInspectionNote"));
        inputNote.clear();
        inputNote.sendKeys("Xác nhận hoàn tất - " +
(System.currentTimeMillis() % 100000));
        WebElement btnConfirm =
driver.findElement(By.xpath("//button[@onclick='submitCompensateConfirm
()']"));
        ((JavascriptExecutor)
driver).executeScript("arguments[0].click();",
btnConfirm);
        wait.until(ExpectedConditions.invisibilityOfElementLoc
ated(By.id("popup-compensate-confirm")));
        safeSleep(3000);
        WebElement statusCell =
wait.until(ExpectedConditions.presenceOfElementLocated(
By.xpath("//tbody[@id='compensateTableBody']//tr[td[1][n
ormalize-space()=' " + maHoSoTarget +
"']//td[contains(@class,'status')]/span"));
        );
        String actualStatus = statusCell.getText().trim();
        System.out.println("Hồ sơ: " + maHoSoTarget + " - Trạng thái
hiện tại: " + actualStatus);
        Assert.assertEquals(actualStatus, "Đã hoàn thành",
"LỖI: Hồ sơ " + maHoSoTarget + " không chuyển sang trạng
thái 'Đã hoàn thành'!");
    }
    private void loginAsUser() {
        try {
            if (driver.getCurrentUrl().contains("dashboard"))
||!driver.findElements(By.xpath("//aside")).isEmpty() {

                return;
            }
        } catch (Exception ignored) {}
        driver.get(Constant.THUVIEN_URL);
    }

```

```

        WebDriverWait shortWait = new WebDriverWait(driver,
Duration.ofSeconds(4));
        WebElement username = findFast(shortWait,
            By.id("username"),
            By.name("username"),
            By.cssSelector("input[type='text']")
        );
        username.clear();
        username.sendKeys(Constant.USERNAME);
        WebElement password = findFast(shortWait,
            By.id("password"),
            By.name("password"),
            By.cssSelector("input[type='password']")
        );
        password.clear();
        password.sendKeys(Constant.PASSWORD);
        password.sendKeys(Keys.ENTER);
        try {
            shortWait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocate
d(By.xpath("//aside")));
        } catch (Exception e) {
            WebElement loginBtn = findFast(shortWait,
                By.id("login-btn"),
                By.cssSelector("button[type='submit']")
            );
            ((JavascriptExecutor)
driver).executeScript("arguments[0].click();", loginBtn);
        } wait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(By.x
path("//aside")));
    }
    private void safeSleep(long ms) {
        try {
            Thread.sleep(ms);
        } catch (InterruptedException e) {
            Thread.currentThread().interrupt();
        }
    }
    private WebElement findFast(WebDriverWait customWait, By...
locators) {
        for (By locator : locators) {
            try {
                return customWait.until(
                    ExpectedConditions.presenceOfElementLocated(locator)
                );
            } catch (Exception ignored) {}
        }
        throw new NoSuchElementException("Không tìm thấy phần tử với các
locator đã cung cấp!");
    }
    private void goToQuanLyTraSach() {
        WebElement traSachMenu = findFirstClickable(
            By.xpath("//span[contains(text(),'Trà sách')]"),
            By.xpath("//a[contains(., 'Trà sách')]"),
            By.xpath("//div[contains(text(),'Trà sách')]")
        );
        ((JavascriptExecutor) driver).executeScript(

```

```

        "arguments[0].scrollIntoView({block:'center'})");",
        traSachMenu
    );
    ((JavascriptExecutor) driver).executeScript(
        "arguments[0].click();",
        traSachMenu
    );
    wait.until(ExpectedConditions.or(
        ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(
            By.xpath("//*[contains(text(),'Quản lý trả
sách')]")
        ),
        ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(
            By.xpath("//button[contains(@onclick,'tab-3')]")
        ),
        ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(
            By.xpath("//button[contains(@onclick,'tab-4')]")
        )
    ));

}
private WebElement findFirstVisible(By... locators) {
    for (By locator : locators) {
        try {
            WebElement element = wait.until(
                ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(lo
cator)
            );
            if (element.isDisplayed()) {
                return element;
            }
        } catch (Exception ignored) {}
    }

    throw new NoSuchElementException(" Không tìm thấy phần tử hiển
thị!");
}
private WebElement findFirstClickable(By... locators) {
    for (By locator : locators) {
        try {
            WebElement element = wait.until(
                ExpectedConditions.elementToBeClickable(locator)
            );
            if (element.isDisplayed()) {
                return element;
            }
        } catch (Exception ignored) {}
    }
    throw new NoSuchElementException(" Không tìm thấy phần tử click
được!");
}
private void clickByJS(By locator) {
    WebElement element = wait.until(
        ExpectedConditions.presenceOfElementLocated(locator)
    );

    ((JavascriptExecutor) driver).executeScript(

```

```

        "arguments[0].scrollIntoView({block:'center'})");",
        element
    );
    ((JavascriptExecutor) driver).executeScript(
        "arguments[0].click();",
        element
    );
}
}

```

4.1.11.5. Tìm kiếm trả sách

```

package testcases.quanlytrasach;

import common.Constant;
import org.openqa.selenium.*;
import org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver;
import org.openqa.selenium.support.ui.ExpectedConditions;
import org.openqa.selenium.support.ui.WebDriverWait;
import org.testng.Assert;
import org.testng.annotations.*;
import java.util.Random;

import java.time.Duration;
import java.util.List;

public class timKiemTraSachTest {
    private static final String TEN_NGUOI_MUON = "Nguyễn Văn A";
    private static final String TU_KHOA_KHONG_TON_TAI = "Trần Văn Z";

    private WebDriver driver;
    private WebDriverWait wait;
    @BeforeClass
    public void setUpOnce() {
        System.out.println("===== SETUP 1 LẦN =====");

        if (Constant.WEBDRIVER == null) {
            Constant.WEBDRIVER = new ChromeDriver();
            Constant.WEBDRIVER.manage().window().maximize();
        }
        driver = Constant.WEBDRIVER;
        wait = new WebDriverWait(driver, Duration.ofSeconds(15));

        loginAsUser();
        wait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(By.xpath("//aside")));

        System.out.println("===== LOGIN THÀNH CÔNG =====");
    }
    @BeforeMethod
    public void goToReturnPageBeforeEachTest() {
        System.out.println("===== VÀO QUẢN LÝ TRẢ SÁCH =====");
        goToQuanLyTraSach();
    }
    @AfterClass
    public void tearDown() {

```



```

        if (Constant.WEBDRIVER != null) {
            Constant.WEBDRIVER.quit();
            Constant.WEBDRIVER = null;
        }
    }

    private void loginAsUser() {
        driver.get(Constant.THUVIEN_URL);
        typeFirstVisible(
            Constant.USERNAME,
            By.id("username"),
            By.name("username"),
            By.cssSelector("input[type='text']")
        );
        typeFirstVisible(
            Constant.PASSWORD,
            By.id("password"),
            By.name("password"),
            By.cssSelector("input[type='password']")
        );
        clickFirstVisible(
            By.id("login-btn"),
            By.cssSelector("button[type='submit']"),
            By.xpath("//button[contains(text(),'Đăng nhập')]"),
            By.xpath("//button[contains(text(),'Login')]")
        );
        wait.until(ExpectedConditions.or(
            ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(By.xpath("//aside")),
            ExpectedConditions.urlContains("dashboard"),
            ExpectedConditions.urlContains("tong-quan")
        ));
    }

    private void goToQuanLyTraSach() {
        clickFirstVisible(
            By.xpath("//aside//a[@href='/return/']"),
            By.xpath("//aside//a[contains(., 'Trà sách')]"),
            By.xpath("//aside//*[contains(text(),'Trà sách')]"),
            By.xpath("//span[contains(text(),'Trà sách')]")
        );
        wait.until(ExpectedConditions.or(
            ExpectedConditions.urlContains("return"),
            ExpectedConditions.urlContains("quan-ly-tra-sach"),
            ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(By.xpath("//button[contains(@onclick,'performSearch')]")),
            ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(By.cssSelector("input[type='search']")),
            ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(By.cssSelector("input[type='text']")),
            ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(By.cssSelector("table"))
        ));
    }

    @Test
    public void PA_28() {
        List<WebElement> columns =
        driver.findElements(By.xpath("//table//tbody//tr/td[1]"));
    }

```

```

        if (columns.isEmpty()) {
            Assert.fail("Không có dữ liệu trong bảng để thực hiện test tìm kiếm ngẫu nhiên!");
        }
        Random rand = new Random();
        int randomIndex = rand.nextInt(columns.size());
        String maNgauNhiem = columns.get(randomIndex).getText().trim();
        timKiem(maNgaunhiem);
        wait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(
By.xpath("//table//tbody//tr[td[contains(normalize-space(),' " +
maNgaunhiem + "')] ]"))
        ));
        WebElement row =
driver.findElement(By.xpath("//table//tbody//tr[td[contains(normalize-
space(),' " + maNgaunhiem + "')] ]"));
        Assert.assertTrue(
            row.getText().contains(maNgaunhiem),
            "Kết quả tìm kiếm không khớp với mã phiếu mượn đã nhập!"
        );
    }
    @Test
    public void PA_29() {
        timKiem(TEN_NGUOI_MUON);

        wait.until(ExpectedConditions.textToBePresentInElementLocated(
            By.tagName("table"),
            TEN_NGUOI_MUON
        ));
        WebElement row =
wait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(
            By.xpath("//table//tbody//tr[td[contains(normalize-
space(),' " + TEN_NGUOI_MUON + "')] ]"))
        ));
        Assert.assertTrue(
            row.getText().contains(TEN_NGUOI_MUON),
            "Không tìm thấy tên người mượn!"
        );
    }
    @Test
    public void PA_30() {
        timKiem(TU_KHOA_KHONG_TON_TAI);
        WebDriverWait shortWait = new WebDriverWait(driver,
Duration.ofSeconds(10));
        shortWait.until(d -> true);
        List<WebElement> rows =
driver.findElements(By.xpath("//table//tbody//tr"));
        boolean hasRealData = false;
        for (WebElement row : rows) {
            String text = row.getText().toLowerCase();
            if (!text.contains("không có") &&
                !text.contains("no data") &&
                !text.trim().isEmpty()) {
                hasRealData = true;
                break;
            }
        }
        Assert.assertFalse(hasRealData,

```

```

        "Search không tồn tại nhưng vẫn còn dữ liệu trong
bảng!");

        System.out.println("PASS: Không có kết quả tìm kiếm.");
    }
    private void timKiem(String tuKhoa) {
        System.out.println("Tìm kiếm: " + tuKhoa);
        WebElement searchInput = wait.until(driver -> {
            for (By locator : new By[]{
                By.id("search-loan-code"),
                By.name("maPhieuMuon"),
                By.xpath("//input[@placeholder='Nhập thông tin để
tìm kiếm']"),
                By.cssSelector("input[type='search']"),
                By.cssSelector("input[type='text']")
            }) {
                List<WebElement> elements =
driver.findElements(locator);

                for (WebElement el : elements) {
                    if (el.isDisplayed() && el.isEnabled()) {
                        return el;
                    }
                }
            }
            return null;
        });
        searchInput.clear();
        searchInput.sendKeys(tuKhoa);
        WebElement btnSearch =
wait.until(ExpectedConditions.elementToBeClickable(
            By.xpath("//button[@onclick='performSearch()']")
        ));
        ((JavascriptExecutor)
driver).executeScript("arguments[0].scrollIntoView(true);", btnSearch);
        ((JavascriptExecutor)
driver).executeScript("arguments[0].click();", btnSearch);
        wait.until(ExpectedConditions.or(
            ExpectedConditions.presenceOfElementLocated(By.xpath("//
*[contains(text(),'Không tìm thấy')]")),
            ExpectedConditions.presenceOfElementLocated(By.xpath("//
*[contains(text(),'Không tìm thấy')]"))
        ));
    }
    private void typeFirstVisible(String value, By... locators) {
        WebElement element = findFirstVisible(locators);
        element.clear();
        element.sendKeys(value);
    }
    private void clickFirstVisible(By... locators) {
        WebElement element = findFirstVisible(locators);
        try
        {wait.until(ExpectedConditions.elementToBeClickable(element)).click();
        } catch (Exception e) {
            ((JavascriptExecutor)
driver).executeScript("arguments[0].click();", element);

```

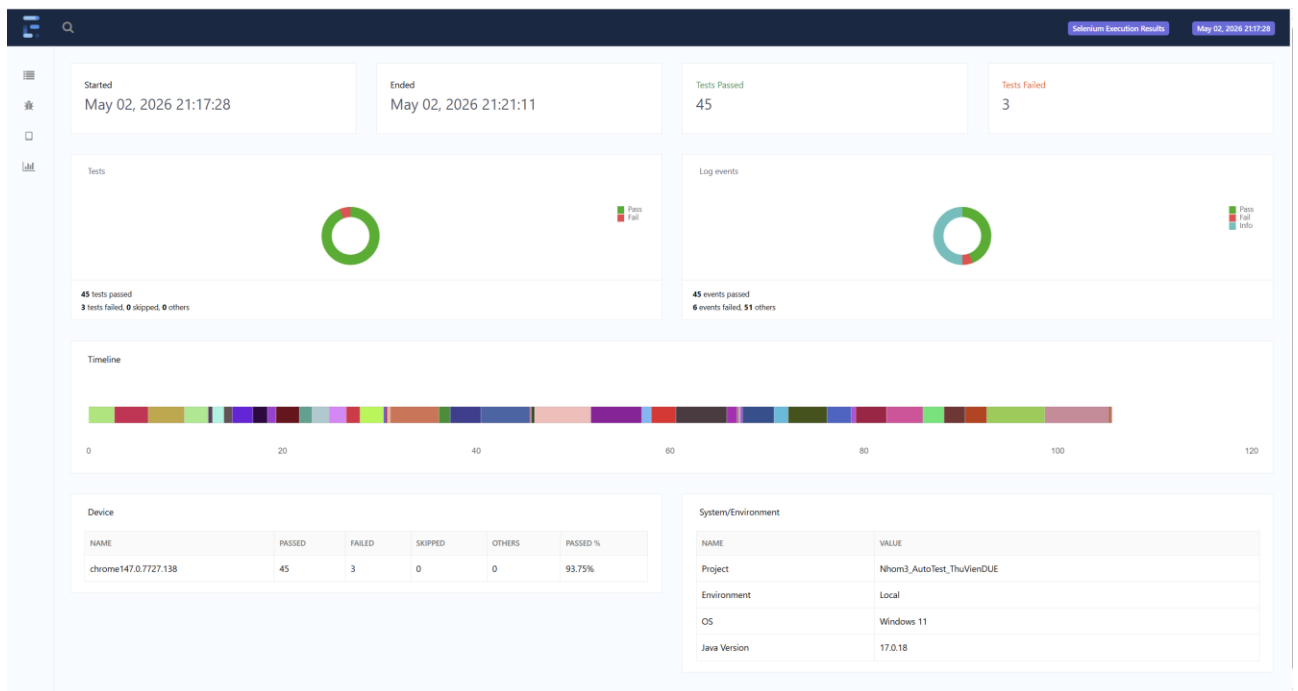
```

    }
}
private WebElement findFirstVisible(By... locators) {
    for (By locator : locators) {
        List<WebElement> elements = driver.findElements(locator);

        for (WebElement element : elements) {
            try {
                if (element.isDisplayed()) {
                    return element;
                }
            } catch (StaleElementReferenceException ignored) {}
        }
    }
    throw new NoSuchElementException("Không tìm thấy phần tử với các locator đã khai báo.");
}
}

```

4.2. Test report auto



Hình 36. Test report auto

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN

Dựa trên phạm vi báo cáo hiện tại, Hệ thống quản lý thư viện DUE được xây dựng tập trung vào các nghiệp vụ chính phục vụ vai trò Thủ thư. Đây là nhóm người dùng trực tiếp thực hiện các thao tác quan trọng trong hệ thống như quản lý sách, lập phiếu mượn, xử lý trả sách, theo dõi phí phạt, quản lý người dùng và xem báo cáo thống kê. Nhìn chung, hệ thống đã đáp ứng được phần lớn các chức năng cốt lõi cần thiết cho hoạt động của thư viện.

Hệ thống đã hoàn thiện các chức năng cơ bản của Quản lý truy cập, bao gồm đăng nhập và đăng xuất. Người dùng có thể đăng nhập bằng tài khoản hợp lệ, hệ thống có xử lý các trường hợp nhập sai hoặc bỏ trống thông tin đăng nhập. Sau khi đăng xuất, hệ thống không cho phép người dùng tiếp tục truy cập các chức năng yêu cầu đăng nhập nếu chưa đăng nhập lại.

Đối với Quản lý sách, hệ thống đã hỗ trợ các thao tác chính như thêm sách mới, chỉnh sửa thông tin sách, xóa sách, tìm kiếm sách, xem chi tiết sách và bản sao sách. Các thông tin quan trọng như tên sách, tác giả, thể loại, nhà xuất bản, năm xuất bản và số lượng đã được kiểm tra tính hợp lệ trong quá trình nhập liệu.

Ở module Quản lý mượn sách, hệ thống đã thực hiện được quy trình tạo phiếu mượn, kiểm tra thông tin người dùng, kiểm tra mã sách, kiểm tra điều kiện mượn sách, cập nhật trạng thái sách sang Đang mượn, gia hạn phiếu mượn, xóa phiếu mượn theo điều kiện và tìm kiếm phiếu mượn. Các trường hợp không hợp lệ như người dùng không tồn tại, không phải độc giả, đã tốt nghiệp, sách không tồn tại hoặc sách đang được mượn cũng đã được hệ thống xử lý.

Với module Quản lý trả sách, hệ thống đã hỗ trợ xác nhận trả sách, xử lý các trường hợp trả đúng hạn, quá hạn, sách hư hỏng, phát sinh phí phạt, thanh toán phí phạt, xử lý mất sách, xác nhận đền sách và tìm kiếm thông tin trả sách. Các thao tác này có liên quan trực tiếp đến trạng thái phiếu mượn, trạng thái sách, khoản phạt, thanh toán và số lượng sách trong kho.

Bên cạnh đó, hệ thống đã triển khai chức năng Quản lý người dùng, cho phép Thủ thư xem danh sách người dùng, tìm kiếm, lọc theo lớp hoặc tình trạng tốt nghiệp và xem chi tiết thông tin người dùng. Các thông tin như mã người dùng, họ tên, email, loại người dùng, số điện thoại, lớp, tình trạng tốt nghiệp, số sách đang mượn và tiền phạt còn nợ được hiển thị nhằm hỗ trợ các nghiệp vụ mượn - trả sách.

Đối với Báo cáo - thống kê, hệ thống đã cung cấp các báo cáo cần thiết trong phạm vi triển khai như sách đang cho mượn, sách còn trong kho, sách đã trả và phí phạt.

Về giao diện, hệ thống đã có các thành phần cơ bản như menu điều hướng, bảng dữ liệu, form nhập liệu, popup/modal, nút thao tác, thông báo phản hồi, trạng thái nghiệp vụ, định dạng ngày tháng và định dạng tiền tệ. Các giao diện quan trọng như thêm sách, gia hạn phiếu mượn, xác nhận trả sách,

thanh toán phí phạt, xử lý mất sách và xác nhận đền sách đã được xây dựng để phục vụ quá trình thao tác của Thủ thư.

Bên cạnh các chức năng đã triển khai, hệ thống vẫn còn một số điểm cần tiếp tục hoàn thiện. Ở phần Quản lý truy cập, thông báo lỗi đăng nhập cần được chuẩn hóa hơn để phân biệt rõ các trường hợp như sai tài khoản, sai mật khẩu, tài khoản bị khóa hoặc tài khoản không có quyền truy cập.

Trong module Quản lý sách, một số thông báo validation cần được rà soát lại để thống nhất hơn với kết quả mong đợi trong test case. Đối với nghiệp vụ Xử lý mất sách, hệ thống cần hoàn thiện thêm phần kiểm tra ngày khai báo mất, đặc biệt là các trường hợp bỏ trống ngày hoặc nhập ngày không hợp lệ. Chức năng Xác nhận đền sách cũng cần kiểm soát tốt hơn các tình huống ngoại lệ như thao tác lặp, lỗi hệ thống hoặc hủy xác nhận khi sách đền không đạt yêu cầu.

Ở phần Báo cáo - thống kê, một số trường hợp không có dữ liệu cần được xử lý rõ ràng hơn. Ngoài ra, giao diện vẫn cần được kiểm tra thêm trong các tình huống như dữ liệu dài, bảng có nhiều dòng, màn hình nhỏ hoặc người dùng thao tác liên tục.

Một số chức năng nâng cao chưa thực hiện khác bao gồm Quản lý tài khoản như tạo tài khoản, cập nhật tài khoản, khóa hoặc mở khóa tài khoản; Quên mật khẩu thông qua email/OTP; kiểm thử bảo mật chuyên sâu; mượn sách trực tuyến; thanh toán phí phạt online; tích hợp thẻ sinh viên, hệ thống quản lý sinh viên, thư viện số và kiểm thử phi chức năng khác.

ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC CỦA CÁC THÀNH VIÊN

STT	Thành viên	Công việc
1	Nguyễn Thế Đức	- Đặc tả yêu cầu cho module Quản lý người dùng và Quản lý tài khoản. - Thiết kế cơ sở dữ liệu hệ thống. - Vẽ ERD của hệ thống. - Triển khai nhóm chức năng Quản lý người dùng. - Thiết kế Test Plan. - Xây dựng test case cho nhóm chức năng Quản lý người dùng. - Thực hiện kiểm thử thủ công và ghi nhận lỗi cho module Quản lý người dùng. - Thực hiện lập trình automation test cho chức năng Thanh toán phí phạt. - Chuẩn bị dữ liệu kiểm thử - Tổng hợp, cập nhật và theo dõi lỗi trong Bug Tracking List. - Hỗ trợ kiểm tra tính nhất quán giữa dữ liệu người dùng, phiếu mượn và khoản phạt.
2	Nguyễn Thị Tiên Dung	- Khảo sát và phân tích nghiệp vụ mượn - trả sách. - Vẽ BPMN AS-IS cho quy trình nghiệp vụ mượn - trả sách. - Đặc tả yêu cầu cho module Quản lý mượn sách. - Triển khai nhóm chức năng Quản lý mượn sách. - Xây dựng test case cho nhóm chức năng Quản lý mượn sách. - Thực hiện kiểm thử thủ công và ghi nhận lỗi cho module Quản lý mượn sách. - Thực hiện automation test cho chức năng Thêm phiếu mượn và Gia hạn phiếu mượn. - Kiểm tra điều kiện mượn sách. - Kiểm tra việc cập nhật trạng thái sách sau khi tạo phiếu mượn. - Hỗ trợ retest các lỗi liên quan đến module Quản lý mượn sách sau khi được sửa.

3	Trương Thị Hồng Hoa	- Tham gia phân tích yêu cầu nghiệp vụ liên quan đến quản lý sách. - Đặc tả yêu cầu cho module Quản lý sách. - Triển khai nhóm chức năng Quản lý sách. - Xây dựng test case cho nhóm chức năng Quản lý sách. - Thực hiện kiểm thử thủ công và ghi nhận lỗi cho module Quản lý sách. - Thực hiện automation test cho chức năng Xác nhận đền sách và Tìm kiếm thông tin trả sách. - Kiểm tra dữ liệu sách trong kho sau các nghiệp vụ mượn, trả, mất sách và đền sách. - Thiết kế slide.
4	Trần Thị Ánh Lai	- Đặc tả yêu cầu module Quản lý truy cập, bao gồm Đăng nhập và Đăng xuất. - Thiết kế cơ sở dữ liệu hệ thống. - Vẽ Use Case Diagram cho hệ thống. - Chuẩn hóa và vẽ sơ đồ lớp. - Triển khai nhóm chức năng Quản lý truy cập: Đăng nhập, Đăng xuất. - Xây dựng test case cho nhóm chức năng Quản lý truy cập. - Thực hiện kiểm thử thủ công và ghi nhận lỗi cho module Quản lý truy cập. - Thực hiện automation test cho chức năng Xử lý mất sách - Kiểm tra các trường hợp đăng nhập hợp lệ, đăng nhập sai thông tin, bỏ trống dữ liệu, đăng xuất, session và truy cập sau logout. - Xây dựng file report.html. - Tổng hợp nội dung Word. - Thiết kế và hoàn thiện slide. - Hỗ trợ rà soát tính thống nhất giữa SRS, Test Plan, Test Case và kết quả kiểm thử.

5	Trần Lê Phương Linh	- Tham gia phân tích nghiệp vụ trả sách, phí phạt, xử lý mất sách và xác nhận đền sách. - Vẽ BPMN TO-BE cho nghiệp vụ mượn - trả sách sau khi áp dụng hệ thống. - Đặc tả yêu cầu cho module Quản lý trả sách. - Triển khai module Quản lý trả sách. - Thiết kế Test Plan. - Xây dựng test case cho nhóm chức năng Quản lý trả sách. - Thực hiện kiểm thử các nghiệp vụ xác nhận trả sách, sách đúng hạn, sách quá hạn, sách hư hỏng và phát sinh phí phạt. - Kiểm thử các chức năng thanh toán phí phạt, xử lý mất sách và xác nhận đền sách trong phạm vi module trả sách. - Thực hiện automation test cho chức năng Xác nhận trả sách. - Kiểm tra việc cập nhật trạng thái phiếu mượn, trạng thái sách, khoản phạt, giao dịch thanh toán và số lượng sách trong kho. - Tổng hợp, cập nhật và theo dõi lỗi trong Bug Tracking List. - Hỗ trợ retest và regression test các chức năng liên quan đến module Quản lý trả sách.
6	Trần Tiến Phát	- Tham gia phân tích yêu cầu báo cáo và thống kê của hệ thống. - Đặc tả yêu cầu cho module Báo cáo - thống kê. - Triển khai nhóm chức năng Báo cáo - thống kê - Xây dựng test case cho nhóm chức năng Báo cáo - thống kê. - Thực hiện kiểm thử thủ công và ghi nhận lỗi cho module Báo cáo - thống kê. - Kiểm thử các báo cáo như báo cáo sách đang cho mượn, sách còn trong kho, sách đã trả và báo cáo phí phạt trong phạm vi đã triển khai. - Đối chiếu dữ liệu báo cáo với dữ liệu nguồn từ các module Quản lý sách, Quản lý mượn sách, Quản lý trả sách và phí phạt. - Thực hiện automation test cho chức năng Tìm kiếm phiếu mượn và Xóa phiếu mượn. - Hỗ trợ xây dựng file report.html. - Tổng hợp nội dung Word.

		- Thiết kế slide thuyết trình. - Hỗ trợ tổng hợp kết quả kiểm thử, thống kê pass/fail và lỗi còn tồn đọng.
--	--	---